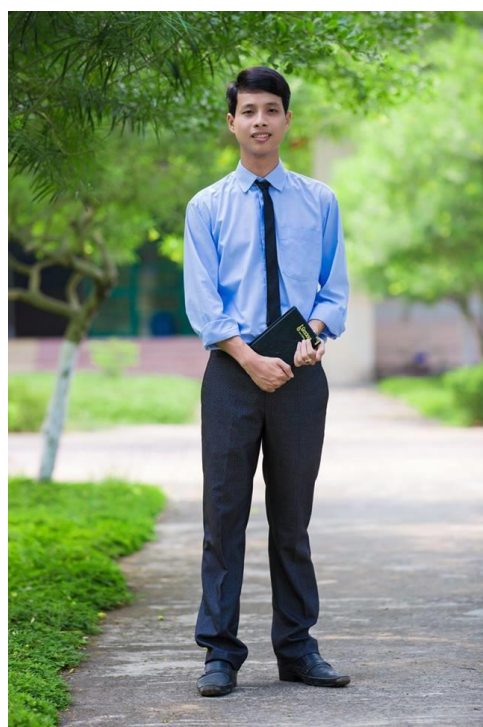


TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN LỚP 8 TỪ INTERNET

Họ và tên:

Lớp:

Trường:



A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'hokhaulho'.

Người tổng hợp, sưu tầm : Thầy giáo Hồ Khắc Vũ

Giáo viên Toán cấp 2 -3 "Hòa Thuận – Tam Kỳ - Quảng Nam"

QUẢNG NAM, THÁNG 03-2018

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

LỜI NÓI ĐẦU

Sơ lược bản thân, tôi là Hồ Khắc Vũ, giáo viên sư phạm Toán cấp 2-3 tốt nghiệp khoa Sư phạm Toán, trường đại học Quảng Nam

Với mong muốn tìm tòi, sưu tầm và tập hợp tất cả các đề Toán lớp 8 của kỳ thi Học sinh giỏi các cấp để các anh chị em đồng nghiệp, các bậc phụ huynh và các em học sinh có tài liệu để tham khảo, ôn tập và luyện thi

Với lý do đó, tôi đã sưu tầm được 500 đề thi HSG toán 8 trên mạng để cho vào file PDF này, file này mang giá trị vô giá, với mục đích tới tận tay người học mà không tốn một đồng phí nào. Lý do tôi chọn file PDF chứ không phải file word chỉ đơn giản là để khỏi lỗi font chữ và nếu anh chị em nào có thể chỉnh sửa font chữ được thì tôi sẵn sàng chia sẻ file word vô tư

Tôi mong rằng, với tập tài liệu đồ sộ này, hy vọng sẽ giúp các anh chị em đồng nghiệp ôn tập được tốt hơn và cũng như các em học sinh lớp 8 sẽ luyện nhuần nhuyễn hơn trước khi bước vào kỳ thi

Cuối lời, không có gì hơn tôi xin gửi lời chúc bằng 1 câu thơ tâm đắc mà thầy tôi đã để lại cho tôi

"Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu"

"Cờ lau trận giả nhận thất bại, Bạch Đằng tranh đấu thắng đội vang"

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

ĐỀ SỐ 01

Bài 1: (3đ) Chứng minh rằng:

- a) $8^5 + 2^{11}$ chia hết cho 17
- b) $19^{19} + 69^{19}$ chia hết cho 44

Bài 2:

- a) Rút gọn biểu thức: $\frac{x^2 + x - 6}{x^3 - 4x^2 - 18x + 9}$
- b) Cho $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$ ($x, y, z \neq 0$). Tính $\frac{yz}{x^2} + \frac{xz}{y^2} + \frac{xy}{z^2}$

Bài 3: (3đ)

Cho tam giác ABC. Lấy các điểm D, E theo thứ tự thuộc tia đối của các tia BA, CA sao cho $BD = CE = BC$. Gọi O là giao điểm của BE và CD. Qua O vẽ đường thẳng song song với tia phân giác của góc A, đường thẳng này cắt AC ở K. Chứng minh rằng $AB = CK$.

Bài 4 (1đ).

Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức sau (nếu có):

$$M = 4x^2 + 4x + 5$$

ĐỀ SỐ 02

Câu 1. Tìm một số có 8 chữ số: $\overline{a_1a_2 \dots a_8}$ thỏa mãn 2 điều kiện a và b sau:

a) $\overline{a_1a_2a_3} = (\overline{a_7a_8})^2$ b) $\overline{a_4a_5a_6a_7a_8} = (\overline{a_7a_8})^3$

Câu 2. Chứng minh rằng: $(x^m + x^n + 1)$ chia hết cho $x^2 + x + 1$.

khi và chỉ khi $(mn - 2) : 3$.

áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử: $x^7 + x^2 + 1$.

Câu 3. Giải phương trình:

$$\left(\frac{1}{1.2.3} + \frac{1}{2.3.4} + \dots + \frac{1}{2005.2006.2007} \right) x = (1.2 + 2.3 + 3.4 + \dots + 2006.2007).$$

Câu 4. Cho hình thang ABCD (đáy lớn CD). Gọi O là giao điểm của AC và BD; các đường kẻ từ A và B lần lượt song song với BC và AD cắt các đường chéo BD và AC tương ứng ở F và E. Chứng minh:

$EF \parallel AB$

b). $AB^2 = EF \cdot CD$.

c) Gọi S_1, S_2, S_3 và S_4 theo thứ tự là diện tích của các tam giác OAB; OCD; OAD và OBC

Chứng minh: $S_1 \cdot S_2 = S_3 \cdot S_4$.

Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất: $A = x^2 - 2xy + 6y^2 - 12x + 2y + 45$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

ĐỀ SỐ 03

Câu 1: a. Rút gọn biểu thức:

$$A = (2+1)(2^2+1)(2^4+1)\dots\dots(2^{256}+1) + 1$$

b. Nếu $x^2 = y^2 + z^2$

Chứng minh rằng: $(5x - 3y + 4z)(5x - 3y - 4z) = (3x - 5y)^2$

Câu 2: a. Cho $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 0$ (1) và $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 2$ (2)

Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$

b. Biết $a + b + c = 0$ Tính : $B = \frac{ab}{a^2 + b^2 - c^2} + \frac{bc}{b^2 + c^2 - a^2} + \frac{ca}{c^2 + a^2 - b^2}$

Câu 3: Tìm x, biết :

$$\frac{x-1}{2006} + \frac{x-10}{1997} + \frac{x-19}{1988} = 3 \quad (1)$$

Câu 4: Cho hình vuông ABCD, M ∈ đ-ong chéo AC. Gọi E, F theo thứ tự là hình chiếu của M trên AD, CD. Chứng minh rằng:

a. $BM \perp EF$

b. Các đ-ờng thẳng BM, EF, CE đồng quy.

Câu 5: Cho a, b, c, là các số đ-ong. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$P = (a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right).$$

ĐỀ SỐ 04

Bài 1 (3đ):

1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 + 7x + 12$

b) $a^{10} + a^5 + 1$

2) Giải ph-ong trình: $\frac{x+2}{98} + \frac{x+4}{96} = \frac{x+6}{94} + \frac{x+8}{92}$

Bài 2 (2đ):

Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức $P = \frac{2x^2 + 3x + 3}{2x - 1}$ có giá trị nguyên

Bài 3 (4đ): Cho tam giác ABC ($AB > AC$)

1) Kẻ đ-ờng cao BM; CN của tam giác. Chứng minh rằng:

a) $\triangle ABM$ đồng dạng $\triangle ACN$

b) góc AMN bằng góc ABC

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

2) Trên cạnh AB lấy điểm K sao cho $BK = AC$. Gọi E là trung điểm của BC; F là trung điểm của AK.

Chứng minh rằng: EF song song với tia phân giác Ax của góc BAC.

Bài 4 (1đ):

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$A = \frac{x^2 - 2x + 2007}{2007x^2}, \quad (x \text{ khác } 0)$$

ĐỀ SỐ 05

Câu 1 (3 điểm) . Cho biểu thức $A = \left(\frac{x^2}{x^3 - 4x} + \frac{6}{6 - 3x} + \frac{1}{x + 2} \right) : \left(x - 2 + \frac{10 - x^2}{x + 2} \right)$

a, Tìm điều kiện của x để A xác định .

b, Rút gọn biểu thức A .

c, Tìm giá trị của x để $A > 0$

Câu 2 (1,5 điểm) .Giải phương trình sau : $\frac{x^2 - 4x + 1}{x + 1} + 2 = -\frac{x^2 - 5x + 1}{2x + 1}$

Câu 3 (3,5 điểm): Cho hình vuông ABCD. Qua A kẻ hai đường thẳng vuông góc với nhau lần lượt cắt BC tại P và R, cắt CD tại Q và S.

1, Chứng minh $\triangle AQR$ và $\triangle APS$ là các tam giác cân.

2, QR cắt PS tại H; M, N là trung điểm của QR và PS . Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật.

3, Chứng minh P là trực tâm $\triangle SQR$.

4, MN là trung trực của AC.

5, Chứng minh bốn điểm M, B, N, D thẳng hàng.

Câu 4 (1 điểm):

Cho biểu thức $A = \frac{2x^2 + 3x + 3}{2x + 1}$. Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên

Câu 5 (1 điểm)

a, Chứng minh rằng $x^3 + y^3 + z^3 = (x + y)^3 - 3xy.(x + y) + z^3$

b, Cho $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$. Tính $A = \frac{yz}{x^2} + \frac{xz}{y^2} + \frac{xy}{z^2}$

ĐỀ SỐ 06

Bài 1 : (2 điểm) Cho biểu thức :

$$M = \left(\frac{x^2 - 1}{x^4 - x^2 + 1} - \frac{1}{x^2 + 1} \right) \left(x^4 + \frac{1 - x^4}{1 + x^2} \right)$$

a) Rút gọn

b) Tìm giá trị bé nhất của M .

Bài 2 : (2 điểm) Tìm giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

$$A = \frac{4x^3 - 3x^2 + 2x - 83}{x - 3}$$

Bài 3 : 2 điểm

Giải phương trình :

a) $x^2 - 2005x - 2006 = 0$

b) $|x-2| + |x-3| + |2x-8| = 9$

Bài 4 : (3đ) Cho hình vuông ABCD . Gọi E là 1 điểm trên cạnh BC . Qua E kẻ tia Ax vuông góc với AE . Ax cắt CD tại F . Trung tuyến AI của tam giác AEF cắt CD ở K . Đường thẳng qua E song song với AB cắt AI ở G . Chứng minh :

a) $AE = AF$ và tứ giác EGKF là hình thoi .b) $\triangle AEF \sim \triangle CAF$ và $AF^2 = FK \cdot FC$ c) Khi E thay đổi trên BC chứng minh : $EK = BE + DK$ và chu vi tam giác EKC không đổi .

Bài 5 : (1đ) Chứng minh : $B = n^4 - 14n^3 + 71n^2 - 154n + 120$
chia hết cho 24

ĐỀ SỐ 07Câu 1: (2 điểm) Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{6x+1}{x^2-6x} + \frac{6x-1}{x^2+6x} \right) \cdot \frac{x^2-36}{12x^2+12} \quad (\text{Với } x \neq 0 ; x \neq \pm 6)$$

1) Rút gọn biểu thức A

2) Tính giá trị biểu thức A với $x = \frac{1}{\sqrt{9+4\sqrt{5}}}$ Câu 2: (1 điểm)a) Chứng minh đẳng thức: $x^2 + y^2 + 1 \geq x \cdot y + x + y$ (với mọi x ; y)

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:

$$A = \frac{x-2}{x^3 - x^2 - x - 2}$$

Câu 3: (4 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD . Trên đường chéo BD lấy điểm P , gọi M là điểm đối xứng của C qua P .

a) Tứ giác AMDB là hình gì?

b) Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của điểm M trên AD , AB .

Chứng minh: $EF \parallel AC$ và ba điểm E, F, P thẳng hàng.

c) Chứng minh rằng tỉ số các cạnh của hình chữ nhật MEAF không phụ thuộc vào vị trí của điểm P.

d) Giả sử $CP \perp DB$ và $CP = 2,4 \text{ cm}$; $\frac{PD}{PB} = \frac{9}{16}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Tính các cạnh của hình chữ nhật ABCD.

Câu 4 (2 điểm)

Cho hai bất ph-ong trình:

$$3mx - 2m > x + 1 \quad (1)$$

$$m - 2x < 0 \quad (2)$$

Tìm m để hai bất ph-ong trình trên có cùng một tập nghiệm.

ĐỀ SỐ 08

Bài 1 (2.5 điểm)

a, Cho $a + b + c = 0$. Chứng minh rằng $a^3 + a^2c - abc + b^2c + b^3 = 0$

b, Phân tích đa thức thành nhân tử:

$$A = bc(a+d)(b-c) - ac(b+d)(a-c) + ab(c+d)(a-b)$$

Bài 2: (1,5 điểm).

Cho biểu thức: $y = \frac{x}{(x+2004)^2}$; ($x > 0$)

Tìm x để biểu thức đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị đó

Bài 3: (2 ,5 điểm)

a, Tìm tất cả các số nguyên x thỏa mãn ph-ong trình: :

$$(12x - 1)(6x - 1)(4x - 1)(3x - 1) = 330.$$

B, Giải bất ph-ong trình: $|x - 6| \leq 3$

Bài 4: (3 ,5 điểm) Cho góc xoy và điểm I nằm trong góc đó. Kẻ IC vuông góc với ox ; ID vuông góc với oy . Biết IC = ID = a. Đ-ờng thẳng kẻ qua I cắt ở A cắt oy ở b.

A, Chứng minh rằng tích AC . DB không đổi khi đ-ờng thẳng qua I thay đổi.

B, Chứng minh rằng $\frac{CA}{DB} = \frac{OC^2}{OB^2}$

C, Biết $S_{AOB} = \frac{8a^2}{3}$. Tính CA ; DB theo a.

ĐỀ SỐ 09

Bài 1 (2 điểm). Cho biểu thức : $P = \frac{x^2}{(x+y)(1-y)} - \frac{y^2}{(x+y)(1+x)} - \frac{x^2y^2}{(x+1)(1-y)}$

1. Rút gọn P.

2. Tìm các cặp số $(x; y) \in \mathbb{Z}$ sao cho giá trị của $P = 3$.

Bài 2 (2 điểm). Giải ph-ong trình:

$$\frac{1}{x^2 - 5x + 6} + \frac{1}{x^2 - 7x + 12} + \frac{1}{x^2 - 9x + 20} + \frac{1}{x^2 - 11x + 30} = \frac{1}{8}$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 3(2 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$M = \frac{2x+1}{x^2+2}$$

Bài 4 (3 điểm). Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Gọi E; F lần l- ợt là trung điểm của các cạnh AB, BC. M là giao điểm của CE và DF.

1.Chứng minh CE vuông góc với DF.

2.Chứng minh ΔMAD cân.3.Tính diện tích ΔMDC theo a.**Bài 5(1 điểm).** Cho các số a; b; c thoả mãn : $a + b + c = \frac{3}{2}$.Chứng minh rằng : $a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{3}{4}$.**ĐỀ SỐ 10**

Câu 1. (1,5đ)

Rút gọn biểu thức : $A = \frac{1}{2.5} + \frac{1}{5.8} + \frac{1}{8.11} + \dots + \frac{1}{(3n+2)(3n+5)}$

Câu 2. (1,5đ) Tìm các số a, b, c sao cho :

Đa thức $x^4 + ax + b$ chia hết cho $(x^2 - 4)$ Câu 3 . (2đ) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức $\frac{7}{x^2 - x + 1}$ có giá trị nguyên.

Câu 4. Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của một tam giác .

Chứng minh rằng: $a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + ac + bc)$

Câu 5 . Chứng minh rằng trong một tam giác , trọng tâm G, trực tâm H, tâm đ- ồng tròn ngoại tiếp tam giác là O. Thì H,G,O thẳng hàng.

ĐỀ SỐ 11**Câu 1:** Cho biểu thức: $A = \frac{3x^3 - 14x^2 + 3x + 36}{3x^3 - 19x^2 + 33x - 9}$

a, Tìm giá trị của biểu thức A xác định.

b, Tìm giá trị của biểu thức A có giá trị bằng 0.

c, Tìm giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

Câu 2:.a, Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : $A = \frac{(x+16)(x+9)}{x}$ với $x > 0$..b, Giải ph- ơng trình: $|x+1| + |2x-1| + 2x = 3$ **Câu 3** : Cho tứ giác ABCD có diện tích S. Gọi K,L,M,N lần l- ợt là các điểm thuộc các cạnh AB,BC,CA,AD sao cho $AK/AB = BL/BC = CM/CD = DN/DA = x$.

.a, Xác định vị trí các điểm K,L,M,N sao cho tứ giác MNKL có diện tích nhỏ nhất.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

b, Tứ giác MNKL ở câu a là hình gì? cần thêm điều kiện gì thì tứ giác MNKL là hình chữ nhật.

Câu 4: Tìm d- của phép chia đa thức

$$x^{99} + x^{55} + x^{11} + x + 7 \text{ cho } x^2 - 1$$

ĐỀ SỐ 12

Bài 1: (3đ)

Cho phân thức : $M = \frac{x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 3x + 6}{x^2 + 2x - 8}$

- Tìm tập xác định của M
- Tìm các giá trị của x để M = 0
- Rút gọn M

Bài 2: (2đ)

- Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết rằng nếu cộng ba tích của hai trong ba số ấy ta đ- ợc 242.
- Tìm số nguyên n để giá trị của biểu thức A chia hết cho giá trị của biểu thức B.
 $A = n^3 + 2n^2 - 3n + 2$; $B = n^2 - n$

Bài 3: (2đ)

- Cho 3 số x,y,z Thỏa mãn $x.y.z = 1$. Tính biểu thức

$$M = \frac{1}{1+x+xy} + \frac{1}{1+y+yz} + \frac{1}{1+z+zx}$$

- Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của một tam giác

Chứng minh rằng: $\frac{1}{a+b-c} + \frac{1}{b+c-a} + \frac{1}{c+a-b} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$

Bài 4: (3đ)

Cho tam giác ABC, ba đ- ờng phân giác AN, BM, CP cắt nhau tại O. Ba cạnh AB, BC, CA tỉ lệ với 4,7,5

- Tính NC biết BC = 18 cm
- Tính AC biết MC - MA = 3cm
- Chứng minh $\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BN}{NC} \cdot \frac{CM}{MA} = 1$

ĐỀ SỐ 13

Câu 1: (2,5 điểm)

Phân tích đa thức thành nhân tử:

a/. $x^2 - x - 6$ (1 điểm)

b/. $x^3 - x^2 - 14x + 24$ (1,5 điểm)

Câu 2: (1 điểm)

Tìm GTNN của : $x^2 + x + 1$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Câu 3: (1 điểm)

Chứng minh rằng: $(n^5 - 5n^3 + 4n) : 120$ với $m, n \in \mathbb{Z}$.

Câu 4: (1,5 điểm)

Cho $a > b > 0$ so sánh 2 số x, y với :

$$x = \frac{1+a}{1+a+a^2} \quad ; \quad y = \frac{1+b}{1+b+b^2}$$

Câu 5: (1,5 điểm)

Giải ph- ơng trình: $|x-1| + |x+2| + |x-3| = 14$

Câu 6: (2,5 điểm)

Trên cạnh AB ở phía trong hình vuông ABCD dựng tam giác AFB cân , đỉnh F có góc đáy là 15° . Chứng minh tam giác CFD là tam giác đều.

ĐỀ SỐ 14

Câu 1 (2 điểm): Với giá trị nào của a và b thì đa thức

$f(x) = x^4 - 3x^3 + 3x^2 + ax + b$ chia hết cho đa thức $g(x) = x^2 + 4 - 3x$.

Câu 2 (2 điểm) Phân tích thành nhân tử.

$$(x+y+z)^3 - x^3 - y^3 - z^3.$$

Câu 3 (2 điểm) :

a-Tìm x để biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất : $x^2 + x + 1$

b-Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : $A = h(h+1)(h+2)(h+3)$

Câu 4(2 điểm) : Chứng minh rằng nếu $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ac$ thì $a = b = c$

Câu 5 (2 điểm) : Trong tam giác ABC lấy điểm P sao cho $\widehat{PAC} = \widehat{PBC}$ Từ P dựng PM vuông góc với BC. PK vuông góc với CA. Gọi D là trung điểm của AB. Chứng minh : DK=DM.

ĐỀ SỐ 15

Câu 1: (2đ) Tìm hai số biết

a. Hiệu các bình ph- ơng của 2 số tự nhiên chẵn liên tiếp bằng 36

b. Hiệu các bình ph- ơng của 2 số tự nhiên lẻ liên tiếp bằng 40

Câu 2: (1,5đ) Số nào lớn hơn:

$$\left(\frac{2006 - 2005}{2006 + 2005} \right)^2 \text{ hay } \frac{2006^2 - 2005^2}{2006^2 + 2005^2}$$

Câu 3: (1,5 đ) Giải ph- ơng trình

$$\frac{x+1}{1000} + \frac{x+2}{999} + \frac{x+3}{998} + \frac{x+4}{997} + \frac{x+5}{996} + \frac{x+6}{995} + 6 = 0$$

Câu 4: (1đ) Giải bất ph- ơng trình $ax - b > bx + a$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 5: (2,5đ) Cho hình thang ABCD có đáy lớn CD. Qua A vẽ đường thẳng AK song song với BC. Qua B vẽ đường thẳng BI song song với AD. BI cắt AC ở F, AK cắt BD ở E. Chứng minh rằng:

a. EF song song với AB

b. $AB^2 = CD \cdot EF$

Câu 6: (1,5đ) Cho hình thang ABCD ($AD \parallel BC$) có hai đường chéo, cắt nhau ở O. Tính diện tích tam giác ABO biết diện tích tam giác BOC là 169 cm^2 và diện tích tam giác AOD là 196 cm^2 .

ĐỀ SỐ 16

Câu 1(2đ): Tìm giá trị nguyên của x để giá trị của biểu thức sau là số nguyên.

$$A = \frac{2x^3 + x^2 + 2x + 5}{2x + 1}$$

Câu 2(2đ): Giải phương trình

$$x^2 - 3|x| - 4 = 0$$

Câu 3(2đ): Trên 3 cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC lấy tương ứng các điểm P, Q, R. Chứng minh điều kiện cần và đủ để AP; BQ; CR đồng quy là:

$$\frac{PB}{PC} \cdot \frac{QC}{QA} \cdot \frac{RA}{RB} = 1$$

Câu 4(2đ): Cho a, b > 0 và a+b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$M = (1 + 1/a)^2 + (1 + 1/b)^2$$

Câu 5(2đ): Cho hai số x, y thỏa mãn điều kiện $3x + y = 1$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$A = 3x^2 + y^2$$

ĐỀ SỐ 17

Bài 1. Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} + \frac{x^2-4x-1}{x^2-1} \right) \cdot \frac{x+2006}{x}$$

a) Tìm điều kiện của x để biểu thức xác định.

b) Rút gọn biểu thức A.

c) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Bài 2:

a) Giải phương trình: $\frac{2-x}{2004} - 1 = \frac{1-x}{2005} - \frac{x}{2006}$

b) Tìm a, b để: $x^3 + ax^2 + 2x + b$ chia hết cho $x^2 + x + 1$

Bài 3.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Cho hình thang ABCD; M là một điểm tùy ý trên đáy lớn AB. Từ M kẻ các đường thẳng song song với hai đường chéo AC và BD. Các đường thẳng này cắt hai cạnh BC và AD lần lượt tại E và F. Đoạn EF cắt AC và BD tại I và J.

a) Chứng minh rằng nếu H là trung điểm của IJ thì H cũng là trung điểm của EF.

b) Trong trường hợp $AB = 2CD$, hãy chỉ ra vị trí của M trên AB sao cho $EJ = JI = IF$.

Bài 4. Cho $a \geq 4$; $ab \geq 12$. Chứng minh rằng $C = a + b \geq 7$

ĐỀ SỐ 18

Câu 1:

a. Tìm số m, n để: $\frac{1}{x(x-1)} = \frac{m}{x-1} + \frac{n}{x}$

b. Rút gọn biểu thức:

$$M = \frac{1}{a^2 - 5a + 6} + \frac{1}{a^2 - 7a + 12} + \frac{1}{a^2 - 9a + 20} + \frac{1}{a^2 - 11a + 30}$$

Câu 2:

a. Tìm số nguyên dương n để $n^5 + 1$ chia hết cho $n^3 + 1$.

b. Giải bài toán nếu n là số nguyên.

Câu 3:

Cho tam giác ABC, các đường cao AK và BD cắt nhau tại G. Vẽ đường trung trực HE và HF của AC và BC. Chứng minh rằng $BG = 2HE$ và $AG = 2HF$.

Câu 4:

Trong hai số sau đây số nào lớn hơn:

$$a = \sqrt{1969} + \sqrt{1971} ; \quad b = 2\sqrt{1970}$$

ĐỀ SỐ 19

Bài 1 (2,5đ) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{x^2}{x^3 - 4x} + \frac{6}{6 - 3x} + \frac{1}{x + 2} \right) : \left(x - 2 + \frac{10 - x^2}{x + 2} \right)$$

a. tìm tập xác định A: Rút gọn A?

b. Tìm giá trị của x khi $A = 2$

c. Với giá trị của x thì $A < 0$

d. tìm giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên

bài 2 (2,5đ)

a. Cho $P = \frac{x^4 + x^3 + x + 1}{x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1}$

Rút gọn P và chứng tỏ P không âm với mọi giá trị của x

b. Giải phương trình

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

$$\frac{1}{x^2 + 5x + 6} + \frac{1}{x^2 + 7x + 12} + \frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} = \frac{1}{8}$$

Bài 3 (1đ)

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{27 - 12x}{x^2 + 9}$

Bài 4 (3đ)

Cho $\triangle ABC$ vuông tại A và điểm H di chuyển trên BC. Gọi E, F lần lượt là điểm đối xứng của H qua AB và AC

a. CMR: E, A, H thẳng hàng

b. CMR: BEFC là hình thang, có thể tìm vị trí của H để BEFC trở thành một hình thang vuông, hình bình hành, hình chữ nhật được không.

c. xác định vị trí của H để tam giác EHF có diện tích lớn nhất?

Bài 5 (1đ)

Cho các số dương a, b, c có tích bằng 1

CMR: $(a + 1)(b + 1)(c + 1) \geq 8$

ĐỀ SỐ 20

Câu I : (3đ)

a) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

$$A = x^3 + 8x^2 + 19x + 12. \quad B = x^3 + 6x^2 + 11x + 6.$$

b) Rút gọn phân thức :

$$\frac{A}{B} = \frac{x^3 + 8x^2 + 19x + 12}{x^3 + 6x^2 + 11x + 6}.$$

Câu II : (3đ) .

1) Cho phương trình ẩn x.

$$\frac{x+a}{x+2} + \frac{x-2}{x-a} = 2.$$

a) Giải phương trình với $a = 4$.

b) Tìm các giá trị của a sao cho phương trình nhận $x = -1$ làm nghiệm.

2) Giải bất phương trình sau : $2x^2 + 10x + 19 > 0$.

Câu III (3đ): Trong hình thoi ABCD người ta lấy các điểm P và Q theo thứ tự trên AB và CD sao cho $AP = \frac{1}{3} AB$ và $CQ = \frac{1}{3} CD$. Gọi I là giao điểm của PQ và AD, K là giao điểm của DP và BI, O là giao điểm của AC và BD.

a) Chứng minh $AD = AI$, cho biết nhận xét về tam giác BID và vị trí của K trên IB.

b) Cho B và D cố định tìm quỹ tích của A và I.

Câu IV : (1đ) .Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình sau :

$$yx^2 + yx + y = 1.$$

ĐỀ SỐ 21

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

I. Đề bài:

Bài 1:(2 điểm) Cho $A = \frac{1}{b^2 + c^2 - a^2} + \frac{1}{c^2 + a^2 - b^2} + \frac{1}{a^2 + b^2 - c^2}$

Rút gọn biểu thức A, biết $a + b + c = 0$.

Bài 2:(3 điểm) Giải phương trình:

1) $(x+1)^4 + (x+3)^4 = 16$

2) $\frac{x-1001}{1006} + \frac{x-1003}{1004} + \frac{x-1005}{1002} + \frac{x-1007}{1000} = 4$

Bài 3:(2 điểm) Chứng minh rằng số:

$$a = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{n.(n+1)}, n \in \mathbb{Z}_+ \text{ không phải là một số nguyên.}$$

Bài 4:(3 điểm)

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD và DA.

a) Tứ giác MNPQ là hình gì? Tại sao?

b) Tìm điều kiện để tứ giác MNPQ là hình vuông?

c) Với điều kiện câu b), hãy tính tỷ số diện tích của hai tứ giác ABCD và MNPQ.

=====

ĐỀ SỐ 22

Bài 1 (3 điểm)

a. Phân tích đa thức thành nhân tử.

$$A = x^4 - 14x^3 + 71x^2 - 154x + 120$$

b. Chứng tỏ đa thức A chia hết cho 24

Bài 2 (3 điểm)

a. Tìm nghiệm nguyên tử của phương trình: $\frac{x^2 + x + 1}{x^2 + x + 2} + \frac{x^2 + x + 2}{x^2 + x + 3} = \frac{7}{6}$

b. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $B = \frac{x^2}{1+x^4}$ với $x \neq 0$

Bài 3 (1 điểm) Rút gọn biểu thức: $P = \frac{x^2 - 5x + 6}{x^3 - 3x^2 + 3x - 2}$

Bài 4 (3 điểm)

Cho Tam giác ABC vuông cân ở A. Điểm M trên cạnh BC. Từ M kẻ ME vuông góc với AB, kẻ MF vuông góc với AC ($E \in AB$; $F \in AC$)

a. Chứng minh: $FC \cdot BA + CA \cdot BE = AB^2$ và chu vi tứ giác MEAF không phụ thuộc vào vị trí của M.

b. Tìm vị trí của M để diện tích tứ giác MEAF lớn nhất.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

c. Chứng tỏ đường thẳng đi qua M vuông góc với EF luôn đi qua một điểm cố định

ĐỀ SỐ 23**Câu 1:** (4đ)

a, Phân tích đa thức sau thành nhân tử

$$A = (x^2 - 2x)(x^2 - 2x - 1) - 6$$

b, Cho $x \in \mathbb{Z}$ chứng minh rằng $x^{200} + x^{100} + 1 : x^4 + x^2 + 1$

Câu 2: (2đ)

Cho $x, y, z \neq 0$ thỏa mãn $x + y + z = xyz$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \sqrt{3}$

Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2}$

Câu 3: (3đ) Tìm x biết

a, $|3x + 2| < 5x - 4$

b, $\frac{x + 43}{57} + \frac{x + 46}{54} = \frac{x + 49}{51} + \frac{x + 52}{48}$

Câu 4: (3đ)

a, Chứng minh rằng $A = n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3 : 9$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$

b, Cho $x, y, z > 0$ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y}$$

Bài 5: (6đ)

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH ($H \in BC$). Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

1. Chứng minh rằng hai tam giác BEC và ADC đồng dạng. Tính độ dài đoạn BE theo $m = AB$.
2. Gọi M là trung điểm của đoạn BE. Chứng minh rằng hai tam giác BHM và BEC đồng dạng. Tính số đo của góc AHM
3. Tia AM cắt BC tại G. Chứng minh: $\frac{GB}{BC} = \frac{HD}{AH + HC}$.

Bài 6: (2 đ)

Chứng minh rằng các số tự nhiên có dạng $2p+1$ trong đó p là số nguyên tố, chỉ có một số là lập phương của một số tự nhiên khác. Tìm số đó.

ĐỀ SỐ 24**Câu 1:** (4điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

a. Cho: $3y-x=6$ Tính giá trị biểu thức: $A = \frac{x}{y-2} + \frac{2x-3y}{x-6}$

b. Cho $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2$ và $a, b, c \neq 0$. Chứng minh: $\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} = \frac{3}{abc}$

Câu 2: (3 điểm)

a. Tìm x, y, z biết: $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{5}$

b. Giải phương trình: $2x(8x-1)^2(4x-1)=9$

Câu 3: (3 điểm)

a. Chứng minh: $a^5 - a$ chia hết cho 30 với $a \in \mathbb{Z}$

b. Chứng minh rằng: $x^5 - x + 2$ không là số chính phương với mọi $x \in \mathbb{Z}^+$

Câu 4: (2 điểm)

Cho $a, b, c > 0$ Chứng minh bất đẳng thức:

Câu 5: (6 điểm)

cho tam giác ABC nhọn có các đường cao AA', BB', CC' Có trục tâm H

a) tính tổng: $\frac{AH'}{AA'} + \frac{BH'}{BB'} + \frac{CH'}{CC'}$

Gọi AI là phân giác của tam giác ABC IM; IN thứ tự là phân giác của các góc AIC; AIB ($M \in AC; N \in AB$) chứng minh: $AN \cdot BI \cdot CM = BN \cdot IC \cdot AM$

c) Tam Giác ABC thỏa mãn Điều kiện gì thì biểu thức: $\frac{(AB + BC + CA)^2}{AA'^2 + BB'^2 + CC'^2}$

đạt giá trị nhỏ nhất

Câu 6 (2 điểm)

Chứng minh rằng nếu a, b, c là các số hữu tỷ và $ab+bc+ac=1$ thì

$(1+a^2)(1+b^2)(1+c^2)$ bằng bình phương của số hữu tỉ.

.....Hết.....

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

ĐỀ SỐ 25

Bài 1: (5 điểm)

Cho biểu thức: $A = \left[\frac{2}{(x+1)^3} \left(\frac{1}{x} + 1 \right) + \frac{1}{x^2 + 2x + 1} \left(\frac{1}{x^2} + 1 \right) \right] : \frac{x-1}{x^3}$

a/ Thu gọn A

b/ Tìm các giá trị của x để $A < 1$

c/ Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên

Bài 2:

(3 điểm) Cho a, b, c thỏa mãn điều kiện $a^2 + b^2 + c^2 = 1$

Chứng minh: $abc + 2(1 + a + b + c + ab + ac + bc) \geq 0$

Bài 3 (4 điểm):

a) Giải phương trình:

$$\frac{1}{3y^2 - 10y + 3} = \frac{6y}{9y^2 - 1} + \frac{2}{1 - 3y}$$

b) Cho đa thức $P(x) = x^2 + bx + c$, trong đó b và c là các số nguyên. Biết rằng đa thức $x^4 + 6x^2 + 25$ và $3x^4 + 4x^2 + 28x + 5$ đều chia hết cho $P(x)$. Tính $P(1)$

Bài 4 (6 điểm):

Cho hình chữ nhật có $AB = 2AD$, gọi E, I lần lượt là trung điểm của AB và CD. Nối D với E. Vẽ tia Dx vuông góc với DE, tia Dx cắt tia đối của tia CB tại M. Trên tia đối của tia CE lấy điểm K sao cho $DM = EK$. Gọi G là giao điểm của DK và EM.

a/ Tính số đo góc DBK.

b/ Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ K xuống BM. Chứng minh bốn điểm A, I, G, H cùng nằm trên một đường thẳng.

Bài 5: (2 điểm)

Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $x^6 + 3x^2 + 1 = y^3$

ĐỀ THI SỐ 26

Câu 1: (4,0 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $3x^2 - 7x + 2$;

b) $a(x^2 + 1) - x(a^2 + 1)$.

Câu 2: (5,0 điểm)

Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{2+x}{2-x} - \frac{4x^2}{x^2-4} - \frac{2-x}{2+x} \right) : \left(\frac{x^2-3x}{2x^2-x^3} \right)$$

a) Tìm ĐKXĐ rồi rút gọn biểu thức A?

b) Tìm giá trị của x để $A > 0$?

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

c) Tính giá trị của A trong trường hợp : $|x - 7| = 4$.

Câu 3: (5,0 điểm)

a) Tìm x,y,z thỏa mãn phương trình sau :

$$9x^2 + y^2 + 2z^2 - 18x + 4z - 6y + 20 = 0.$$

b) Cho $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ và $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$. Chứng minh rằng : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

Câu 4: (6,0 điểm)

Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của C xuống đường thẳng AB và AD.

a) Tứ giác BEDF là hình gì ? Hãy chứng minh điều đó ?

b) Chứng minh rằng : $CH \cdot CD = CB \cdot CK$

c) Chứng minh rằng : $AB \cdot AH + AD \cdot AK = AC^2$.

ĐỀ SỐ 27

Câu1.

a. Phân tích các đa thức sau ra thừa số:

$$x^4 + 4(x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24$$

b. Giải phương trình: $x^4 - 30x^2 + 31x - 30 = 0$

c. Cho $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$. Chứng minh rằng: $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = 0$

Câu2. Cho biểu thức: $A = \left(\frac{x}{x^2 - 4} + \frac{2}{2 - x} + \frac{1}{x + 2} \right) : \left(x - 2 + \frac{10 - x^2}{x + 2} \right)$

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tính giá trị của A, Biết $|x| = \frac{1}{2}$.

c. Tìm giá trị của x để $A < 0$.

d. Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

Câu 3. Cho hình vuông ABCD, M là một điểm tùy ý trên đường chéo BD. Kẻ $ME \perp AB$, $MF \perp AD$.

a. Chứng minh: $DE = CF$

b. Chứng minh ba đường thẳng: DE, BF, CM đồng quy.

c. Xác định vị trí của điểm M để diện tích tứ giác AEMF lớn nhất.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Câu 4.

- a. Cho 3 số dương a, b, c có tổng bằng 1. Chứng minh rằng: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9$
- b. Cho a, b dương và $a^{2000} + b^{2000} = a^{2001} + b^{2001} = a^{2002} + b^{2002}$
 Tính: $a^{2011} + b^{2011}$

ĐỀ SỐ 28**Câu 1:** (2 điểm)

Cho $P = \frac{a^3 - 4a^2 - a + 4}{a^3 - 7a^2 + 14a - 8}$

- a) Rút gọn P
- b) Tìm giá trị nguyên của a để P nhận giá trị nguyên

Câu 2: (2 điểm)

- a) Chứng minh rằng nếu tổng của hai số nguyên chia hết cho 3 thì tổng các lập phương của chúng chia hết cho 3.
- b) Tìm các giá trị của x để biểu thức :
 $P = (x-1)(x+2)(x+3)(x+6)$ có giá trị nhỏ nhất . Tìm giá trị nhỏ nhất đó .

Câu 3: (2 điểm)

- a) Giải phương trình : $\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = \frac{1}{18}$
- b) Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác . Chứng minh rằng :

$$A = \frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3$$

Câu 4: (3 điểm)

Cho tam giác đều ABC , gọi M là trung điểm của BC . Một góc xMy bằng 60° quay quanh điểm M sao cho 2 cạnh Mx, My luôn cắt cạnh AB và AC lần lượt tại D và E .

Chứng minh :

- a) $BD \cdot CE = \frac{BC^2}{4}$
- b) DM, EM lần lượt là tia phân giác của các góc BDE và CED .
- c) Chu vi tam giác ADE không đổi.

Câu 5: (1 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Tìm tất cả các tam giác vuông có số đo các cạnh là các số nguyên dương và số đo diện tích bằng số đo chu vi .

ĐỀ SỐ 29

Câu 1 (2 đ): Phân tích đa thức sau thành nhân tử

$$A = (a+1)(a+3)(a+5)(a+7)+15$$

Câu 2 (2 đ): Với giá trị nào của a và b thì đa thức:

$$(x-a)(x-10)+1$$

phân tích thành tích của một đa thức bậc nhất có các hệ số nguyên

Câu 3 (1 đ): tìm các số nguyên a và b để đa thức $A(x) = x^4 - 3x^3 + ax + b$ chia hết cho đa thức $B(x) = x^2 - 3x + 4$

Câu 4 (3 đ): Cho tam giác ABC, đường cao AH, vẽ phân giác Hx của góc AHB và phân giác Hy của góc AHC. Kẻ AD vuông góc với Hx, AE vuông góc Hy.

Chứng minh rằng tứ giác ADHE là hình vuông

Câu 5 (2 đ): Chứng minh rằng

$$P = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < 1$$

ĐỀ SỐ 30

Bài 1: (4 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- a) $(x + y + z)^3 - x^3 - y^3 - z^3$.
b) $x^4 + 2010x^2 + 2009x + 2010$.

Bài 2: (2 điểm)

Giải phương trình:

$$\frac{x-241}{17} + \frac{x-220}{19} + \frac{x-195}{21} + \frac{x-166}{23} = 10.$$

Bài 3: (3 điểm)

Tìm x biết:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

$$\frac{(2009-x)^2 + (2009-x)(x-2010) + (x-2010)^2}{(2009-x)^2 - (2009-x)(x-2010) + (x-2010)^2} = \frac{19}{49}.$$

Bài 4: (3 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{2010x + 2680}{x^2 + 1}$.

Bài 5: (4 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, D là điểm di động trên cạnh BC. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm D lên AB, AC.

- Xác định vị trí của điểm D để tứ giác AEDF là hình vuông.
- Xác định vị trí của điểm D sao cho $3AD + 4EF$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 6: (4 điểm)

Trong tam giác ABC, các điểm A, E, F tương ứng nằm trên các cạnh BC, CA, AB sao cho: $AFE = BFD$, $BDF = CDE$, $CED = AEF$.

- Chứng minh rằng: $BDF = BAC$.
- Cho $AB = 5$, $BC = 8$, $CA = 7$. Tính độ dài đoạn BD.

ĐỀ SỐ 31

Bài 1 (3 điểm): Tìm x biết:

- $x^2 - 4x + 4 = 25$
- $\frac{x-17}{1990} + \frac{x-21}{1986} + \frac{x+1}{1004} = 4$
- $4^x - 12 \cdot 2^x + 32 = 0$

Bài 2 (1,5 điểm): Cho x, y, z đôi một khác nhau và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{yz}{x^2 + 2yz} + \frac{xz}{y^2 + 2xz} + \frac{xy}{z^2 + 2xy}$

Bài 3 (1,5 điểm): Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị, ta vẫn được một số chính phương.

Bài 4 (4 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA', BB', CC', H là trực tâm.

- Tính tổng $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Gọi AI là phân giác của tam giác ABC; IM, IN thứ tự là phân giác của góc AIC và góc AIB. Chứng minh rằng: AN.BI.CM = BN.IC.AM.

c) Tam giác ABC như thế nào thì biểu thức $\frac{(AB+BC+CA)^2}{AA'^2+BB'^2+CC'^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất?

ĐỀ SỐ 32

Bài 1 (4 điểm)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{1-x^3}{1-x} - x \right) : \frac{1-x^2}{1-x-x^2+x^3}$ với x khác -1 và 1.

a, Rút gọn biểu thức A.

b, Tính giá trị của biểu thức A tại $x = -1\frac{2}{3}$.

c, Tìm giá trị của x để $A < 0$.

Bài 2 (3 điểm)

Cho $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 4.(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$.

Chứng minh rằng $a = b = c$.

Bài 3 (3 điểm)

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu bớt tử số đi 7 đơn vị và tăng mẫu lên 4 đơn vị thì sẽ được phân số nghịch đảo của phân số đã cho. Tìm phân số đó.

Bài 4 (2 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = a^4 - 2a^3 + 3a^2 - 4a + 5$.

Bài 5 (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc ABC bằng 60° , phân giác BD. Gọi M, N, I theo thứ tự là trung điểm của BD, BC, CD.

a, Tứ giác AMNI là hình gì? Chứng minh.

b, Cho AB = 4cm. Tính các cạnh của tứ giác AMNI.

Bài 6 (5 điểm)

Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau tại O. Đường thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự ở M và N.

a, Chứng minh rằng OM = ON.

b, Chứng minh rằng $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$.

c, Biết $S_{AOB} = 2008^2$ (đơn vị diện tích); $S_{COD} = 2009^2$ (đơn vị diện tích). Tính S_{ABCD} .

ĐỀ SỐ 33

Câu 1: (5 điểm)

Tìm số tự nhiên n để:

a, $A = n^3 - n^2 + n - 1$ là số nguyên tố.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

b, $B = \frac{n^4 + 3n^3 + 2n^2 + 6n - 2}{n^2 + 2}$ Có giá trị là một số nguyên.

c, $D = n^5 - n + 2$ là số chính phương. ($n \geq 2$)

Câu 2: (5điểm) Chứng minh rằng :

a, $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = 1$ biết $abc=1$

b, Với $a+b+c=0$ thì $a^4+b^4+c^4=2(ab+bc+ca)^2$

c, $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{c}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c}$

Câu 3: (5điểm) Giải các phương trình sau:

a, $\frac{x-214}{86} + \frac{x-132}{84} + \frac{x-54}{82} = 6$

b, $2x(8x-1)^2(4x-1)=9$

c, $x^2-y^2+2x-4y-10=0$ với x, y nguyên dương.

Câu 4: (5điểm). Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$), O là giao điểm hai đường chéo. Qua O kẻ đường thẳng song song với AB cắt DA tại E, cắt BC tại F.

a, Chứng minh : Diện tích tam giác AOD bằng diện tích tam giác BOC.

b, Chứng minh: $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{EF}$

c, Gọi K là điểm bất kỳ thuộc OE. Nêu cách dựng đường thẳng đi qua K và chia đôi diện tích tam giác DEF.

ĐỀ SỐ 34

Câu 1(4.0 điểm) : Cho biểu thức $A = \frac{x}{x+1} - \frac{3-3x}{x^2-x+1} + \frac{x+4}{x^3+1}$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Chứng minh rằng giá trị của A luôn dương với mọi $x \neq -1$

Câu 2(4.0 điểm): Giải phương trình:

a) $x^2 - 3x + 2 + |x-1| = 0$

b) $8\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (x+4)^2$

Câu 3(3.0 điểm) : Cho $xy \neq 0$ và $x + y = 1$.

Chứng minh rằng: $\frac{x}{y^3-1} + \frac{y}{x^3-1} - \frac{2(xy-2)}{x^2y^2+3} = 0$

Câu 4(3.0 điểm): Chứng minh rằng: Với mọi $x \in \mathbb{Q}$ thì giá trị của đa thức :

$M = (x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+16$ là bình phương của một số hữu tỉ.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Câu 5 (6.0 điểm) : Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH ($H \in BC$).

Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

4. Chứng minh rằng hai tam giác BEC và ADC đồng dạng. Tính độ dài đoạn BE theo $m = AB$.
5. Gọi M là trung điểm của đoạn BE. Chứng minh rằng hai tam giác BHM và BEC đồng dạng. Tính số đo của góc AHM
6. Tia AM cắt BC tại G. Chứng minh: $\frac{GB}{BC} = \frac{HD}{AH + HC}$.

ĐỀ SỐ 35

Bài 1: Cho biểu thức: $M = \left[\frac{x^2}{x^3 - 4x} + \frac{6}{6 - 3x} + \frac{1}{x + 2} \right] : \left(x - 2 + \frac{10 - x^2}{x + 2} \right)$

- a. Rút gọn M
- b. Tìm x nguyên để M đạt giá lớn nhất.

Bài 2: a. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

$$A = x^2 + 2y^2 - 2xy - 4y + 2014$$

b. Cho các số x, y, z thỏa mãn đồng thời:

$$x + y + z = 1; \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad \text{và} \quad x^3 + y^3 + z^3 = 1.$$

$$\text{Tính tổng: } S = x^{2009} + y^{2010} + z^{2011}$$

Bài 3:

a. Giải phương trình: $\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = \frac{1}{18}$

b. Giải phương trình với nghiệm là số nguyên:

$$x(x^2 + x + 1) = 4y(y + 1).$$

Bài 4: Cho tam giác ABC nhọn có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a. Tính tổng: $\frac{HD}{AD} + \frac{HE}{BE} + \frac{HF}{CF}$

b. Chứng minh: $BH \cdot BE + CH \cdot CF = BC^2$

c. Chứng minh: H cách đều ba cạnh tam giác DEF.

d. Trên các đoạn HB, HC lấy các điểm M, N tùy ý sao cho $HM = CN$.

Chứng minh đường trung trực của đoạn MN luôn đi qua một điểm cố định.

ĐỀ SỐ 36

Bài 1: (3,5đ) a, Với giá trị nào của n thì $(n+5)(n+6):6n$ với $n \in \mathbb{N}$.

b, CMR với $n \in \mathbb{N}$ thì: $n^5 - n : 30$.

c, Tìm số tự nhiên n để phân số $\frac{n+13}{n-2}$ tối giản.

Bài 2: (3đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a, $4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

b, $x^5 + x + 1$

c, $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)+1$

Bài 3: (3đ) Giải phương trình:

a, $x^4 - 30x^2 + 31x - 30 = 0$

b, $\frac{1}{x^2+4x+3} + \frac{1}{x^2+8x+15} + \frac{1}{x^2+12x+35} = \frac{1}{9}$

c, $(x-2)^4 + (x-3)^4 = 1$

Bài 4: (3,5đ)a/ Tìm đa thức dư trong phép chia

$$1 + x + x^{19} + x^{20} + x^{2010} \text{ cho } 1 - x^2$$

b/ Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Trong một cái giỏ đựng một số táo. Đầu tiên người ta lấy ra một nửa số táo và bỏ lại 5 quả, sau đó lấy thêm ra $\frac{1}{3}$ số táo còn lại và lấy thêm ra 4 quả. Cuối cùng trong giỏ còn lại 12 quả. Hỏi trong giỏ lúc đầu có bao nhiêu quả?

Bài 5: (4,5đ)

Cho hình bình hành ABCD ($AC > BD$). Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của C lên các đường thẳng AB, AD. Chứng minh rằng:

a, $AB \cdot AE + AD \cdot AF = AC^2$

b, $\triangle FCE \sim \triangle ABC$.

Bài 6: (2,5đ) Dựng hình thoi biết $\hat{A} = 30^\circ$ và tổng hai đường chéo bằng 5cm.
(Chỉ cần phân tích, nêu cách dựng và dựng hình).

*****-The end-*****

ĐỀ SỐ 37

Bài 1 (4 điểm)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{1-x^3}{1-x} - x \right) : \frac{1-x^2}{1-x-x^2+x^3}$ với x khác -1 và 1.

a, Rút gọn biểu thức A.

b, Tính giá trị của biểu thức A tại $x = -1\frac{2}{3}$.

c, Tìm giá trị của x để $A < 0$.

Bài 2 (3 điểm)

Cho $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 4(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$.

Chứng minh rằng $a = b = c$.

Bài 3 (3 điểm)

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu bớt tử số đi 7 đơn vị và tăng mẫu lên 4 đơn vị thì sẽ được phân số nghịch đảo của phân số đã cho. Tìm phân số đó.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 4 (2 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = a^4 - 2a^3 + 3a^2 - 4a + 5$.

Bài 5 (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc ABC bằng 60° , phân giác BD. Gọi M, N, I theo thứ tự là trung điểm của BD, BC, CD.

a, Tứ giác AMNI là hình gì? Chứng minh.

b, Cho AB = 4cm. Tính các cạnh của tứ giác AMNI.

Bài 6 (5 điểm)

Hình thang ABCD ($AB \parallel CD$) có hai đường chéo cắt nhau tại O. Đường thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự ở M và N.

a, Chứng minh rằng $OM = ON$.

b, Chứng minh rằng $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$.

c, Biết $S_{AOB} = 2008^2$ (đơn vị diện tích); $S_{COD} = 2009^2$ (đơn vị diện tích). Tính S_{ABCD} .

ĐỀ SỐ 38**Bài 1. (2,0 điểm)** Chứng minh rằng:

a) Với mọi $a \in \mathbb{Z}$, nếu a và b không chia hết cho 3 thì $a^6 - b^6$ chia hết cho 9

b) Với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì n^5 và n luôn có chữ số tận cùng giống nhau.

Bài 2. (2,0 điểm)

a) Giải phương trình: $\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = \frac{1}{18}$

b) Tìm các số x, y, z biết:

$$x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$$

$$\text{và } x^{2009} + y^{2009} + z^{2009} = 3^{2010}$$

Bài 3. (1,5 điểm) Chứng minh rằng:

Nếu a, b, c là các số dương thỏa mãn: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq a + b + c$

thì ta có bất đẳng thức $a + b + c \geq 3abc$

Bài 4. (1,5 điểm) Cho $6a - 5b = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $4a^2 + 25b^2$

Bài 5. (3,0 điểm) Cho tam giác vuông cân ABC ($AB = AC$). M là trung điểm của AC, trên BM lấy điểm N sao cho $NM = MA$; CN cắt AB tại E. Chứng minh:

a) Tam giác BNE đồng dạng với tam giác BAN.

ĐỀ SỐ 39**Bài 1: (2 điểm)**

Phân tích đa thức sau đây thành nhân tử:

1. $x^2 + 7x + 6$

2. $x^4 + 2008x^2 + 2007x + 2008$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 2: (2 điểm) Giải phương trình:

1. $x^2 - 3x + 2 + |x - 1| = 0$

2. $8\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (x + 4)^2$

Bài 3: (2 điểm) 1. CMR với a,b,c, là các số dương, ta có: $(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 9$

3. Tìm số d trong phép chia của biểu thức $(x+2)(x+4)(x+6)(x+8) + 2008$ cho đa thức $x^2 + 10x + 21$.

Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH ($H \in BC$). Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

1. Chứng minh rằng hai tam giác BEC và ADC đồng dạng. Tính độ dài đoạn BE theo $m = AB$.

2. Gọi M là trung điểm của đoạn BE. Chứng minh rằng hai tam giác BHM và BEC đồng dạng. Tính số đo của góc AHM

3. Tia AM cắt BC tại G. Chứng minh: $\frac{GB}{BC} = \frac{HD}{AH + HC}$.

ĐỀ SỐ 40

đề bài:

Bài 1(6 điểm): Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{2x-3}{4x^2-12x+5} + \frac{2x-8}{13x-2x^2-20} - \frac{3}{2x-1} \right) : \frac{21+2x-8x^2}{4x^2+4x-3} + 1$$

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P khi $|x| = \frac{1}{2}$

c) Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

d) Tìm x để $P > 0$.

Bài 2(3 điểm): Giải phương trình:

a) $\frac{15x}{x^2+3x-4} - 1 = 12\left(\frac{1}{x+4} + \frac{1}{3x-3}\right)$

b) $\frac{148-x}{25} + \frac{169-x}{23} + \frac{186-x}{21} + \frac{199-x}{19} = 10$

c) $||x-2|+3| = 5$

Bài 3(2 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một người đi xe gắn máy từ A đến B dự định mất 3 giờ 20 phút. Nếu người ấy tăng vận tốc thêm 5 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 20 phút. Tính khoảng cách AB và vận tốc dự định đi của người đó.

Bài 4 (7 điểm):

Cho hình chữ nhật ABCD. Trên đường chéo BD lấy điểm P, gọi M là điểm đối xứng của điểm C qua P.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

- Tứ giác AMDB là hình gì?
- Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của điểm M lên AB, AD. Chứng minh $EF \parallel AC$ và ba điểm E, F, P thẳng hàng.
- Chứng minh rằng tỉ số các cạnh của hình chữ nhật MEAF không phụ thuộc vào vị trí của điểm P.
- Giả sử $CP \perp BD$ và $CP = 2,4$ cm, $\frac{PD}{PB} = \frac{9}{16}$. Tính các cạnh của hình chữ nhật ABCD.

Bài 5(2 điểm): a) Chứng minh rằng: $2009^{2008} + 2011^{2010}$ chia hết cho 2010

b) Cho x, y, z là các số lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+y^2} \geq \frac{2}{1+xy}$$

ĐỀ SỐ 41

Bài 1: (3đ) a) Phân tích đa thức $x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ thành nhân tử

b) Tìm giá trị nguyên của x để A : B biết

$$A = 10x^2 - 7x - 5 \text{ và } B = 2x - 3.$$

c) Cho $x + y = 1$ và $xy \neq 0$. Chứng minh rằng

$$\frac{x}{y^3-1} - \frac{y}{x^3-1} + \frac{2(x-y)}{x^2y^2+3} = 0$$

Bài 2: (3đ) Giải các phương trình sau:

$$a) (x^2 + x)^2 + 4(x^2 + x) = 12$$

$$b) \frac{x+1}{2008} + \frac{x+2}{2007} + \frac{x+3}{2006} = \frac{x+4}{2005} + \frac{x+5}{2004} + \frac{x+6}{2003}$$

Bài 3: (2đ) Cho hình vuông ABCD; Trên tia đối tia BA lấy E, trên tia đối tia CB lấy F sao cho $AE = CF$

a) Chứng minh $\triangle EDF$ vuông cân

b) Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD. Gọi I là trung điểm EF. Chứng minh O, C, I thẳng hàng.

Bài 4: (2) Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Các điểm D, E theo thứ tự di chuyển trên AB, AC sao cho $BD = AE$. Xác định vị trí điểm D, E sao cho:

a/ DE có độ dài nhỏ nhất

b/ Tứ giác BDEC có diện tích nhỏ nhất.

ĐỀ SỐ 42

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:

$$a) x^2 - y^2 - 5x + 5y$$

$$b) 2x^2 - 5x - 7$$

Bài 2: Tìm đa thức A, biết rằng:

$$\frac{4x^2 - 16}{x^2 + 2} = \frac{A}{x}$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 3: Cho phân thức: $\frac{5x+5}{2x^2+2x}$

- Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.
- Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1.

Bài 4: a) Giải phương trình: $\frac{x+2}{x-2} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x(x-2)}$

b) Giải bất phương trình: $(x-3)(x+3) < (x-2)^2 + 3$

Bài 5: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một tổ sản xuất lập kế hoạch sản xuất, mỗi ngày sản xuất được 50 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đó sản xuất được 57 sản phẩm. Do đó đã hoàn thành trước kế hoạch một ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm và thực hiện trong bao nhiêu ngày.

Bài 6: Cho ΔABC vuông tại A, có $AB = 15$ cm, $AC = 20$ cm. Kẻ đường cao AH và trung tuyến AM.

- Chứng minh $\Delta ABC \sim \Delta HBA$
- Tính: BC; AH; BH; CH ?
- Tính diện tích ΔAHM ?

ĐỀ SỐ 43

Bài 1(3 điểm): Tìm x biết:

- $x^2 - 4x + 4 = 25$
- $\frac{x-17}{1990} + \frac{x-21}{1986} + \frac{x+1}{1004} = 4$
- $4^x - 12 \cdot 2^x + 32 = 0$

Bài 2 (1,5 điểm): Cho x, y, z đôi một khác nhau và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{yz}{x^2 + 2yz} + \frac{xz}{y^2 + 2xz} + \frac{xy}{z^2 + 2xy}$

Bài 3 (1,5 điểm): Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị, ta vẫn được một số chính phương.

Bài 4 (4 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA', BB', CC', H là trực tâm.

a) Tính tổng $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Gọi AI là phân giác của tam giác ABC; IM, IN thứ tự là phân giác của góc AIC và góc AIB. Chứng minh rằng: $AN.BI.CM = BN.IC.AM$.

c) Chứng minh rằng: $\frac{(AB+BC+CA)^2}{AA'^2+BB'^2+CC'^2} \geq 4$.

ĐỀ SỐ 44

Câu 1: (5điểm)

Tìm số tự nhiên n để:

a, $A=n^3-n^2+n-1$ là số nguyên tố.

b, $B = \frac{n^4+3n^3+2n^2+6n-2}{n^2+2}$ Có giá trị là một số nguyên.

c, $D=n^5-n+2$ là số chính phương. ($n \geq 2$)

Câu 2: (5điểm)

Chứng minh rằng :

a, $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = 1$ biết $abc=1$

b, Với $a+b+c=0$ thì $a^4+b^4+c^4=2(ab+bc+ca)^2$

c, $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{c}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c}$

Câu 3: (5điểm)

Giải các phương trình sau:

a, $\frac{x-214}{86} + \frac{x-132}{84} + \frac{x-54}{82} = 6$

b, $2x(8x-1)^2(4x-1)=9$

c, $x^2-y^2+2x-4y-10=0$ với x,y nguyên dương.

Câu 4: (5điểm). Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$), O là giao điểm hai đường chéo. Qua O kẻ đường thẳng song song với AB cắt DA tại E, cắt BC tại F.

a, Chứng minh :Diện tích tam giác AOD bằng diện tích tam giác BOC.

b, Chứng minh: $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{EF}$

c, Gọi K là điểm bất kỳ thuộc OE. Nêu cách dựng đường thẳng đi qua K và chia đôi diện tích tam giác DEF.

ĐỀ THI SỐ 45

Bài 1: (1.5đ) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) $x^2 - xz - 9y^2 + 3yz$.

b) $4x^4 + 4x^3 - x^2 - x$.

Bài 2: (2.5đ) Cho biểu thức.

$$P = \left(\frac{x^2+3x}{x^3+3x^2+9x+27} + \frac{3}{x^2+9} \right) : \left(\frac{1}{x-3} - \frac{6x}{x^3-3x^2+9x-27} \right)$$

a) Rút gọn P.

b) Với $x > 0$ thì P không nhận những giá trị nào?

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

c) Tìm các giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên.

Bài 3: (1.5đ) Giải phương trình.

a) $x^3 - 3x^2 + 4 = 0$

b) $\left(1 + \frac{1}{1.3}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{2.4}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{3.5}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{x(x+2)}\right) = \frac{31}{16}$

Bài 4: (1đ) Giải phương trình.

Cho 3 số a, b, c là 3 số dương nhỏ hơn 2.

Chứng minh rằng 3 số $a(2 - b); b(2 - c); c(2 - a)$ không thể đồng thời lớn hơn 1.

Bài 5: (3.5đ)

Cho tam giác ABC vuông tại A , gọi M là một điểm di động trên cạnh AC , từ C vẽ đường thẳng vuông góc với tia BM tại H , cắt tia BA tại O .

Chứng minh rằng:

a) $OA \cdot OB = OC \cdot OH$

b) Góc $\widehat{OHA}$ có số đo không đổi.

c) Tổng $BM \cdot BH + CM \cdot CA$ không đổi.

ĐỀ THI SỐ 46

Câu 1: (4,0 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a) $3x^2 - 7x + 2;$

b) $a(x^2 + 1) - x(a^2 + 1).$

Câu 2: (5,0 điểm)

Cho biểu thức :

$$A = \left(\frac{2+x}{2-x} - \frac{4x^2}{x^2-4} - \frac{2-x}{2+x} \right) : \left(\frac{x^2-3x}{2x^2-x^3} \right)$$

d) Tìm ĐKXĐ rồi rút gọn biểu thức A ?

e) Tìm giá trị của x để $A > 0$?

f) Tính giá trị của A trong trường hợp : $|x - 7| = 4.$

Câu 3: (5,0 điểm)

c) Tìm x, y, z thỏa mãn phương trình sau :

$$9x^2 + y^2 + 2z^2 - 18x + 4z - 6y + 20 = 0.$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

d) Cho $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ và $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$. Chứng minh rằng: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

Câu 4: (6,0 điểm)

Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của C xuống đường thẳng AB và AD.

d) Tứ giác BEDF là hình gì ? Hãy chứng minh điều đó ?

e) Chứng minh rằng : $CH.CD = CB.CK$

f) Chứng minh rằng : $AB.AH + AD.AK = AC^2$.

ĐỀ THI SỐ 47

Bài 1 (3 điểm): Tìm x biết:

a) $x^2 - 4x + 4 = 25$

b) $\frac{x-17}{1990} + \frac{x-21}{1986} + \frac{x+1}{1004} = 4$

c) $4^x - 12.2^x + 32 = 0$

Bài 2 (1,5 điểm): Cho x, y, z đôi một khác nhau và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{yz}{x^2 + 2yz} + \frac{xz}{y^2 + 2xz} + \frac{xy}{z^2 + 2xy}$

Bài 3 (1,5 điểm): Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị, ta vẫn được một số chính phương.

Bài 4 (4 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA', BB', CC', H là trực tâm.

a) Tính tổng $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'}$

b) Gọi AI là phân giác của tam giác ABC; IM, IN thứ tự là phân giác của góc AIC và góc AIB. Chứng minh rằng: $AN.BI.CM = BN.IC.AM$.

c) Chứng minh rằng: $\frac{(AB + BC + CA)^2}{AA'^2 + BB'^2 + CC'^2} \geq 4$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

ĐỀ SỐ 48

Bài 1: (3 điểm) Rút gọn biểu thức

$$A = \frac{x-y}{xy+y^2} - \frac{3x+y}{x^2-xy} \cdot \frac{y-x}{x+y}$$

Bài 2: (3 điểm) Giải phương trình

$$\frac{3x}{x-2} + \frac{x}{5-x} + \frac{3x}{(x-2)(x-5)} = 0$$

Bài 3: (3 điểm) Tìm giá trị nguyên của x để phân thức có giá trị là số nguyên

$$A = \frac{x^3 - 3x^2 - 11x + 8}{x-5}$$

Bài 4: (3 điểm)

Số học sinh tiên tiến của hai khối 7 và 8 là 270 học sinh. Biết rằng $\frac{3}{4}$ số học sinh tiên tiến của khối 7 bằng 60% số học sinh tiên tiến của khối 8. Tính số học sinh tiên tiến của mỗi khối?

Bài 5: (4 điểm)

Cho tam giác ABC. Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của AD, AF, EF, ED.

- a/ Tứ giác MNPQ là hình gì? Tại sao?
- b/ Tam giác ABC có điều kiện gì thì MNPQ là hình chữ nhật?
- c/ Tam giác ABC có điều kiện gì thì MNPQ là hình thoi?

Bài 6: (4 điểm)

Hình thang ABCD có AB//CD, đường cao bằng 12(m), $AC \perp BD$, $BD=15(m)$.

a/ Qua B kẻ đường thẳng song song với AC, cắt DC ở E. Chứng minh $BD^2 = DE \cdot DH$. Từ đó tính độ dài DE.

b/ Tính diện tích hình thang ABCD.

ĐỀ SỐ 49

Bài 1: Cho biểu thức $M = \left[\frac{x^2}{x^3-4x} + \frac{6}{6-3x} + \frac{1}{x+2} \right] : \left(x-2 + \frac{10-x^2}{x+2} \right)$

a) Rút gọn M

b) Tính giá trị của M khi $|x| = \frac{1}{2}$

Bài 2: Cho biểu thức: $A = (b^2 + c^2 - a^2)^2 - 4b^2c^2$

a) Phân tích biểu thức A thành nhân tử.

b) Chứng minh rằng : Nếu a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác thì $A < 0$.

Bài 3:

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau :

$$A = x^2 - 2xy + 2y^2 - 4y + 5$$

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau :

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

$$B = \frac{3(x+1)}{x^3 + x^2 + x + 1}$$

Bài 4: Cho hình bình hành ABCD . Với $AB = a$; $AD = b$. Từ đỉnh A , kẻ một đường thẳng a bất kỳ cắt đường chéo BD tại E, cắt cạnh BC tại F và cắt tia DC tại G.

a) Chứng minh: $AE^2 = EF.EG$

b) Chứng minh rằng khi đường thẳng a quay quanh A thay đổi thì tích $BF.DG$ không đổi.

Bài 5. Chứng minh rằng nếu $\frac{x^2 - yz}{x(1 - yz)} = \frac{y^2 - xz}{y(1 - xz)}$ Với $x \neq y$; $xyz \neq 0$; $yz \neq 1$; $xz \neq 1$.

Thì : $xy + xz + yz = xyz (x + y + z)$

ĐỀ SỐ 50

Câu 1: (6 điểm)

a) Giải phương trình : $\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = \frac{1}{18}$

b) Cho a , b , c là 3 cạnh của một tam giác . Chứng minh rằng :

$$A = \frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3$$

Câu 2: (5 điểm)

a) Chứng minh rằng nếu tổng của hai số nguyên chia hết cho 3 thì tổng các lập phương của chúng chia hết cho 3.

b) Tìm số nguyên n để $n^5 + 1$ chia hết cho $n^3 + 1$

Câu 3. (3 điểm)

a. Cho 3 số dương a, b, c có tổng bằng 1. Chứng minh rằng: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9$

b. Cho a, b dương và $a^{2000} + b^{2000} = a^{2001} + b^{2001} = a^{2002} + b^{2002}$
 Tính: $a^{2011} + b^{2011}$

Bài 4 : (6 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là một điểm di động trên AC. Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với tia BM cắt tia BM tại H, cắt tia BA tại O. Chứng minh rằng :

a) $OA.OB = OC.OH$

b) Góc OHA có số đo không đổi

c) Tổng $BM.BH + CM.CA$ không đổi.

ĐỀ SỐ 51

Câu 1 (2,0 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^3 - 3x^2 + 2x$

b) $x^2 + 4x - y^2 + 4$

c) $x^6 - y^6$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

d) $a(b^2 + c^2) + b(c^2 + a^2) + c(a^2 + b^2) - 2abc - a^3 - b^3 - c^3$

Câu 2 (1,0 điểm): Tìm x biết rằng:

a) $(x - 3)(2x + 5) + 4x^2 = 25$

b) $3(x^2 - 2x + 5) - 3x(x - 10) = 0$

Câu 3 (2,0 điểm):

a) Tìm các số nguyên a và b để đa thức $A(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$ chia cho đa thức $B(x) = x + 1$ còn dư 5 và chia cho $C(x) = x + 2$ còn dư 8

b) Tìm đa thức dư cuối cùng của phép chia đa thức: $f(x) = 1 + x^{2011} + x^{2012} + x^{2013} + x^{2014}$ cho đa thức $g(x) = 1 - x^2$

Câu 4 (1,0 điểm):

Tính giá trị của biểu thức: $M = \frac{bc}{a^2} + \frac{ca}{b^2} + \frac{ab}{c^2}$ biết $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$ ($a, b, c \neq 0$)

Câu 5 (3,0 điểm):

Cho hình thoi ABCD. Vẽ hình bình hành ACEF, cạnh CE có độ dài bằng cạnh của hình thoi đã cho. Gọi K là điểm đối xứng với E qua C (K không trùng với D)

a) Chứng minh rằng FK, BD, AC cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

b) Chứng minh rằng mỗi một trong bốn điểm B, D, E, F là trực tâm của tam giác có ba đỉnh là ba điểm còn lại.

Câu 6 (1,0 điểm):

a) Tìm các số x, y, z biết: $x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$ và $x^{2011} + y^{2011} + z^{2011} = 3^{2012}$

b) Cho ba số x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 8$. Tìm giá trị lớn nhất của $B = xy + yz + zx$

ĐỀ SỐ 52

Câu I: (2 điểm).

a) Rút gọn biểu thức: $A = \left(\frac{1}{x^2 - x} + \frac{1}{x - 1} \right) : \frac{x + 1}{x^2 - 2x + 1}$

b) Xác định các hệ số a, b để đa thức $f(x) = x^3 + ax + b$ chia hết cho đa thức $x^2 + x - 6$

Câu II: (2 điểm).

Giải các phương trình sau:

a) $\frac{15x}{x^2 + 3x - 4} = \frac{12}{x + 4} + \frac{4}{x - 1} + 1$

b) $x(x - 2)(x - 1)(x + 1) = 24$

Câu III: (2 điểm).

a) Cho x, y, z là các số khác không và đôi một khác nhau thỏa mãn: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{yz}{x^2 + 2yz} + \frac{xz}{y^2 + 2xz} + \frac{xy}{z^2 + 2xy}$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

b) Cho biểu thức $M = \frac{x^2 - 2x + 2012}{x^2}$ với $x > 0$

Tìm x để M có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Câu IV: (3 điểm).

Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đ-ờng chéo cắt nhau tại O. Đ-ờng thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự tại M và N.

a. Chứng minh rằng: OM=ON.

b. Chứng minh rằng: $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$.

c. Biết: $S_{AOB} = 2011^2$ (đơn vị diện tích); $S_{COD} = 2012^2$. Tính S_{ABCD} ?

Câu V: (1 điểm).

Cho a, b là các số d-ơng thỏa mãn: $a^3 + b^3 = a^5 + b^5$. Chứng minh rằng:

$$a^2 + b^2 \leq 1 + ab$$

ĐỀ SỐ 53

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Cho: $3y - x = 6$. Tính giá trị biểu thức: $A = \frac{x}{y-2} + \frac{2x-3y}{x-6}$

b) Tìm x, y, z biết: $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{5}$

Bài 2 (2,0 điểm)

a) Giải phương trình: $x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 3x + 1 = 0$

b) Cho các số a, b, c, d nguyên dương đôi một khác nhau và thỏa mãn:

$$\frac{2a+b}{a+b} + \frac{2b+c}{b+c} + \frac{2c+d}{c+d} + \frac{2d+a}{d+a} = 6. \text{ Chứng minh } A = abcd \text{ là số chính phương.}$$

Bài 3 (2,0 điểm)

Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $\frac{4}{x^2} + \frac{5}{y^2} \geq 9$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu

thức: $Q = 2x^2 + \frac{6}{x^2} + 3y^2 + \frac{8}{y^2}$

Bài 4 (3,0 điểm). Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC. M là giao điểm của CE và DF.

1. Chứng minh CE vuông góc với DF.

2. Chứng minh ΔMAD cân.

3. Tính diện tích ΔMDC theo a .

Bài 5 (1,0 điểm). Cho các số dương a, b, c có tích bằng 1

Chứng minh: $(a+1)(b+1)(c+1) \geq 8$

ĐỀ SỐ 54

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 1 : (4 điểm)

1, Cho x, y thỏa mãn $y(x+y) \neq 0$ và $x^2 - xy = 2y^2$. Tính $A = \frac{3x-y}{x+y}$.

2, Tính : $B = \frac{2.1+1}{[1.(1+1)]^2} + \frac{2.2+1}{[2.(2+1)]^2} + \frac{2.3+1}{[3.(3+1)]^2} + \dots + \frac{2.99+1}{[99.(99+1)]^2}$

Bài 2 : (4 điểm)

1, Tìm a, b sao cho $f(x) = ax^3 + bx^2 + 10x - 4$ chia hết cho đa thức $g(x) = x^2 + x - 2$

2, Tìm số nguyên a sao cho $a^4 + 4$ là số nguyên tố

Bài 3 : (3 điểm)

Giải phương trình : $\frac{x}{x^2+4x+4} + \frac{5x}{x^2+4} = -2$

Bài 4 : (4 điểm)

Cho hình thoi ABCD có góc ABC bằng 60 độ . Hai đường chéo cắt nhau tại O , E thuộc tia BC sao cho BE bằng ba phần tư BC , AE cắt CD tại F . Trên hai đoạn AB và CD lần lượt lấy hai điểm G và H sao cho CG song song với FH .

1, Chứng minh rằng : $BG.DH = \frac{3}{4}BC^2$

2, Tính số đo góc GOH

Bài 5 : (3 điểm)

Cho tam giác ABC ba điểm M, N, P lần lượt thuộc các cạnh BC, CA, AB sao cho

$\frac{BM}{BC} = \frac{CN}{CA} = \frac{AP}{AB}$ & $\frac{BM}{BC} < \frac{1}{2}$. Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm

Bài 6 : (2 điểm)

Cho các số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Chứng minh rằng :

$$\frac{x^3}{y+2z} + \frac{y^3}{z+2x} + \frac{z^3}{x+2y} \geq \frac{1}{3}$$

ĐỀ SỐ 55

Bài 1: 1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $a^3 - b^3 + c^3 + 3abc$

2) Cho $a^3 - 3ab^2 = 5$ và $b^3 - 3a^2b = 10$. Tính $S = a^2 + b^2$

Bài 2: 1) Giải phương trình: $x^8 - 2x^4 + x^2 - 2x + 2 = 0$

2) Có tồn tại hay không số nguyên d -ng n sao cho $n^6 + 26^n = 21^{2011}$

Bài 3: Rút gọn biểu thức $A = \frac{2^3-1}{2^3+1} \times \frac{3^3-1}{3^3+1} \times \dots \times \frac{2011^3-1}{2011^3+1}$

Bài 4: Cho ΔABC vuông tại A, có $AB < AC$. Kẻ phân giác AD. Gọi M và N lần lượt là hình chiếu của D trên AB và AC. BN cắt CM tại K, AK cắt DM tại I, BN cắt DM tại E, CM cắt DN tại F.

1) Chứng minh rằng $EF \parallel BC$

2) Chứng minh rằng K là trực tâm của ΔAEF

3) Tính số đo của BID

Bài 5: Cho $a, b, c, d, e > 0$ thỏa mãn điều kiện $a + b + c + d + e = 4$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{(a+b+c+d)(a+b+c)(a+b)}{abcde}$

L-u ý: Học sinh không đ- ợc sử dụng bất kì loại máy tính bỏ túi nào

ĐỀ SỐ 56

Bài 1 : (8 điểm)

a) Phân tích đa thức thành nhân tử : a1) $A = x^2 - x - y^2 - y$

a2) $B = x^2 - 5x + 6$

b) Chứng minh rằng : Mọi số lẻ đều viết được dưới dạng hiệu của hai số chính phương.

c) Cho $a = \underbrace{11\dots1}_{n \text{ số } 1}$; $b = \underbrace{100\dots05}_{n-1 \text{ số } 0}$.

Chứng minh rằng : $C = ab + 1$ là một số chính phương.

Bài 2 : (8 điểm)

a) Cho $xy = a$; $yz = b$; $zx = c$ (trong đó a, b, c khác 0)

Tính : $D = x^2 + y^2 + z^2$

b) Cho $abc = 2$.

Tính giá trị của biểu thức sau : $E = \frac{a}{ab+a+2} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{2c}{ac+2c+2}$

c) Cho $a + b + c = 0$ và a, b, c đều khác 0.

Rút gọn biểu thức : $F = \frac{a^2}{bc} + \frac{b^2}{ca} + \frac{c^2}{ab}$

Bài 3 : (4 điểm)

a) Cho tam giác ABC, kẻ trung tuyến AM. Chứng minh : $S_{ABM} = S_{ACM}$.

b) Cho tam giác ABC kẻ ba đường cao AA', BB', CC' gặp nhau tại H.

Chứng minh rằng : $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'} = 1$

ĐỀ SỐ 57

đề bài :

Bài 1(2,5điểm): a) chứng minh rằng nếu :

$(a+b+c+d)(a-b-c+d) = (a-b+c-d)(a+b-c-d)$ thì : $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$

b) chứng minh rằng : $a^2+b^2+c^2 \geq ab + bc + ac$ với mọi a, b, c dấu bằng xảy ra khi nào

Bài 2(2điểm): Cho biểu thức $A = \frac{x^2 + 4x + 4}{x^3 + 2x^2 - 4x - 8}$

a) Rút gọn A

b) Tìm $x \in \mathbb{Z}$ để A là số nguyên

Bài 3(2,5điểm): a) Tìm giá trị lớn nhất ; nhỏ nhất của biểu thức : $C = \frac{4x+3}{x^2+1}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

b) Giải phương trình :
$$\frac{315-x}{101} + \frac{313-x}{103} + \frac{311-x}{105} + \frac{309-x}{107} + 4 = 0$$

Bài 4(3điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A lần lượt dựng trên AB ;AC bên ngoài tam giác ABC các tam giác vuông cân ABD tại D ;tam giác vuông cân ACE tại E

a) Chứng minh các điểm E;A;D thẳng hàng

b) Gọi trung điểm của cạnh BC là I chứng minh tam giác DIE vuông

Tính diện tích của tứ giác BDEC biết $AB = 3\text{cm}$; $AC = 4\text{cm}$

ĐỀ SỐ 58

Câu 1 (2,0 điểm)

Giải phương trình : $x(x+2)(x^2+2x+5) = 6$

Câu 2 : (4,0 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức :

$$A = x^8 - 31x^7 + 31x^6 - 31x^5 + 31x^4 - 31x^3 + 31x^2 - 31x + 27 \text{ với } x = 30$$

b) Cho $a - b = 4$ tính giá trị của biểu thức $B = a^3 - 12ab - b^3$

Câu 3 : (2,0 điểm)

Rút gọn phân thức :
$$\frac{2a^3 - 7a^2 - 12a + 45}{3a^3 - 19a^2 + 33a - 9}$$

Câu 4 : (3,5 điểm)

Một người đi một nửa quãng đường từ A đến B với vận tốc 15km/h , và đi phần còn lại với vận tốc 30km/h . Tính vận tốc trung bình của người đó trên toàn bộ quãng đường AB .

Câu 5 : (2,0 điểm)

Chứng minh rằng :

a) $S \leq \frac{a^2 + b^2}{4}$ với S là diện tích của tam giác có độ dài hai cạnh bằng a , b .

Câu 6 :(6,5 điểm)

Cho tam giác IKP cân tại A có $KP = 4\text{ cm}$, M là trung điểm của KP lấy D, E thứ tự thuộc các cạnh IK , IP sao cho $DM \perp KE$.

a) Chứng minh rằng tích $KD \cdot PE$ không đổi .

b) Chứng minh rằng DM là tia phân giác của góc KDE .

c) Tính chu vi $\triangle IED$ nếu $\triangle IKP$ là tam giác đều .

ĐỀ SỐ 59

Bài 1. Cho biểu thức: $A = \frac{x^5 + x^2}{x^3 - x^2 + x}$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm x để $A - |A| = 0$

c) Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 2: a) Cho $a > b > 0$ và $2(a^2 + b^2) = 5ab$

Tính giá trị của biểu thức: $P = \frac{3a - b}{2a + b}$

b) Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng $a^2 + 2bc > b^2 + c^2$

Bài 3: Giải các phương trình:

a) $\frac{2-x}{2007} - 1 = \frac{1-x}{2008} - \frac{x}{2009}$

b) $(12x+7)^2(3x+2)(2x+1) = 3$

Bài 4: Cho tam giác ABC; Điểm P nằm trong tam giác sao cho $ABP = ACP$, kẻ $PH \perp AB, PK \perp AC$. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh.

a) $BP \cdot KP = CP \cdot HP$

b) $DK = DH$

Bài 5: Cho hình bình hành ABCD, một đường thẳng d cắt các cạnh AB, AD tại M và K,

cắt đường chéo AC tại G. Chứng minh rằng: $\frac{AB}{AM} + \frac{AD}{AK} = \frac{AC}{AG}$

ĐỀ SỐ 60

Bài 1: (2 điểm)

Phân tích đa thức sau đây thành nhân tử:

3. $x^2 + 7x + 6$

4. $x^4 + 2008x^2 + 2007x + 2008$

Bài 2: (2 điểm)

Giải phương trình:

4. $x^2 - 3x + 2 + |x - 1| = 0$

5. $8\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (x + 4)^2$

Bài 3: (2 điểm)

1. Căn bậc hai của 64 có thể viết dưới dạng nh- sau: $\sqrt{64} = 6 + \sqrt{4}$

Hỏi có tồn tại hay không các số có hai chữ số có thể viết căn bậc hai của chúng dưới dạng nh- trên và là một số nguyên? Hãy chỉ ra toàn bộ các số đó.

2. Tìm số d- trong phép chia của biểu thức $(x+2)(x+4)(x+6)(x+8) + 2008$ cho đa thức $x^2 + 10x + 21$.

Bài 4: (4 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH ($H \in BC$). Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

4. Chứng minh rằng hai tam giác BEC và ADC đồng dạng. Tính độ dài đoạn BE theo $m = AB$.
5. Gọi M là trung điểm của đoạn BE. Chứng minh rằng hai tam giác BHM và BEC đồng dạng. Tính số đo của góc AHM
6. Tia AM cắt BC tại G. Chứng minh: $\frac{GB}{BC} = \frac{HD}{AH + HC}$.

ĐỀ SỐ 61

Bài 1 (4 điểm): Cho biểu thức

$$A = \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left(\frac{1}{y^2 - x^2} + \frac{1}{y^2 + 2xy + x^2} \right)$$

- a) Tìm điều kiện của x, y để giá trị của A được xác định.
- b) Rút gọn A.
- c) Nếu x; y là các số thực làm cho A xác định và thỏa mãn: $3x^2 + y^2 + 2x - 2y = 1$, hãy tìm tất cả các giá trị nguyên dương của A?

Bài 2 (4 điểm):

- a) Giải phương trình :

$$\frac{x+11}{115} + \frac{x+22}{104} = \frac{x+33}{93} + \frac{x+44}{82}$$

- b) Tìm các số x, y, z biết :

$$x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$$

$$\text{và } x^{2009} + y^{2009} + z^{2009} = 3^{2010}$$

Bài 3 (3 điểm): Chứng minh rằng với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì n^5 và n luôn có chữ số tận cùng giống nhau.

Bài 4 (7 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh AC. Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với tia BM, đường thẳng này cắt tia BM tại D, cắt tia BA tại E.

- a) Chứng minh: $EA \cdot EB = ED \cdot EC$ và $\angle EAD = \angle ECB$
- b) Cho $\angle BMC = 120^\circ$ và $S_{AED} = 36\text{cm}^2$. Tính S_{EBC} ?
- c) Chứng minh rằng khi điểm M di chuyển trên cạnh AC thì tổng $BM \cdot BD + CM \cdot CA$ có giá trị không đổi.
- d) Kẻ $DH \perp BC$ ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, DH. Chứng minh $CQ \perp PD$.

Bài 5 (2 điểm):

- a) Chứng minh bất đẳng thức sau: $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ (với x và y cùng dấu)
- b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} - 3\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) + 5$ (với $x \neq 0, y \neq 0$)

ĐỀ SỐ 62

Bài 1: (4 điểm)

1, Cho ba số a, b, c thoả mãn $\begin{cases} a + b + c = 0 \\ a^2 + b^2 + c^2 = 2009 \end{cases}$, tính $A = a^4 + b^4 + c^4$.

2, Cho ba số x, y, z thoả mãn $x + y + z = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của $B = xy + yz + zx$.

Bài 2: (2 điểm)

Cho đa thức $f(x) = x^2 + px + q$ với $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}$. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên k để $f(k) = f(2008) \cdot f(2009)$.

Bài 3: (4 điểm)

1, Tìm các số nguyên x, y thoả mãn $3xy + x + 15y - 44 = 0$.

2, Cho số tự nhiên $a = (2^9)^{2009}$, b là tổng các chữ số của a , c là tổng các chữ số của b , d là tổng các chữ số của c . Tính d .

Bài 4: (3 điểm)

Cho phương trình $\frac{2x - m}{x - 2} + \frac{x - 1}{x + 2} = 3$, tìm m để phương trình có nghiệm nguyên.

Bài 5: (3 điểm)

Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng đường chéo AC , trên tia đối của tia AD lấy điểm E , đường thẳng EB cắt đường thẳng DC tại F , CE cắt AB tại O . Chứng minh $\triangle AEC$ đồng dạng $\triangle CAF$, tính $\angle EOF$.

Bài 6: (3 điểm)

Cho tam giác ABC , phân giác trong đỉnh A cắt BC tại D , trên các đoạn thẳng DB, DC lần lượt lấy các điểm E và F sao cho $\angle EAD = \angle FAD$. Chứng minh rằng:

$$\frac{BE}{CE} \cdot \frac{BF}{CF} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

Bài 7: (2 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Trên bảng có các số tự nhiên từ 1 đến 2008, người ta làm như sau lấy ra hai số bất kỳ và thay bằng hiệu của chúng, cứ làm như vậy đến khi còn một số trên bảng thì dừng lại. Có thể làm để trên bảng chỉ còn lại số 1 được không? Giải thích.

ĐỀ SỐ 63

Câu 1(5điểm) Tìm số tự nhiên n để :

a. $A=n^3-n^2+n-1$ là số nguyên tố.

b. $B=\frac{n^4+3n^3+2n^2+6n-2}{n^2+2}$ có giá trị là một số nguyên .

c. $D=n^5-n+2$ là số chính phương . ($n \geq 2$)

Câu 2: (5 điểm) Chứng minh rằng :

a) $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = 1$ biết $abc=1$

b) Với $a+b+c=0$ thì $a^4+b^4+c^4=2(ab+bc+ca)^2$

c) $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{c}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c}$

Câu 3: (5 điểm) giải các phương trình sau:

a) $\frac{x-214}{86} + \frac{x-132}{84} + \frac{x-54}{82} = 6$

b) $2x(8x-1)^2(4x-1)=9$

c) $x^2-y^2+2x-4y-10=0$ với x,y nguyên dương.

câu 4: (5 điểm).Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$) ,O là giao điểm hai đường chéo. Qua O kẻ đường thẳng song song với AB cắt DA tại E ,cắt BC tại F.

a) chứng minh rằng : diện tích tam giác AOD bằng diện tích tam giác BOC.

b) Chứng minh : $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{EF}$

c) Gọi K là điểm bất kỳ thuộc OE.Nêu cách dựng đường thẳng đi qua K và chia đôi diện tích tam giác DEF.

ĐỀ SỐ 64

Bài 1: (1 đ)

Cho biết $a-b=7$ tính giá trị của biểu thức: $a(a+2)+b(b-2)-2ab$

Bài 2: (1 đ)

Chứng minh rằng biểu thức sau luôn luôn dương (hoặc âm) với một giá trị của chữ đã cho :

$-a^2+a-3$

Bài 3: (1 đ)

Chứng minh rằng nếu một tứ giác có tâm đối xứng thì tứ giác đó là hình bình hành.

Bài 4: (2 đ)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: $\frac{2}{-4x^2 + 8x - 5}$

Bài 5: (2 đ)

Chứng minh rằng các số tự nhiên có dạng $2p+1$ trong đó p là số nguyên tố, chỉ có một số là lập phương của một số tự nhiên khác. Tìm số đó.

Bài 6: (2 đ)

Cho hình thang ABCD có đáy lớn AD, đường chéo AC vuông góc với cạnh bên CD, $\angle BAC = \angle CAD$. Tính AD nếu chu vi của hình thang bằng 20 cm và góc D bằng 60° .

Bài 7: (2 đ)

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a) $a^{3m} + 2a^{2m} + a^m$

b) $x^8 + x^4 + 1$

Bài 8: (3 đ) Tìm số d- trong phép chia của biểu thức :

$(x+1)(x+3)(x+5)(x+7) + 2004$ cho $x^2 + 8x + 1$

Bài 9: (3 đ) Cho biểu thức :

$$C = \left(\frac{1}{x-1} - \frac{2x}{x^3 + x - x^2 - 1} \right) : \left(1 - \frac{2x}{x^2 + 1} \right)$$

a) Tìm điều kiện đối với x để biểu thức C đ-ợc Xác định.

b) Rút gọn C.

c) Với giá trị nào của x thì biểu thức C đ-ợc xác định.

Bài 10 (3 đ)

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH. Trên tia HC lấy HD = HA, đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

a) chứng minh $AE = AB$

b) Gọi M trung điểm của BE. Tính góc AHM.

ĐỀ SỐ 65

Câu 1: (4 điểm).

Cho biểu thức: $A = \left[\frac{2}{3x} - \frac{2}{x+1} \cdot \left(\frac{x+1}{3x} - x - 1 \right) \right] : \frac{x-1}{x}$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên

Câu 2: (4 điểm).

a) Chứng minh rằng $A = \left[n^3(n^2 - 7)^2 - 36n \right] : 7$ với $\forall n \in \mathbb{Z}$.

b) Cho $P = n^4 + 4$. Tìm tất cả các số tự nhiên n để P là số nguyên tố.

Câu 3: (4 điểm).

a) Giải phương trình: $\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = \frac{1}{18}$

b) Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng :

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

$$A = \frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3$$

Câu 4: (6 điểm).

Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB kẻ hai tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Trên tia Ax lấy điểm C (C khác A). Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với OC, đường thẳng này cắt By tại D. Từ O hạ đường vuông góc OM xuống CD (M thuộc CD)

- Chứng minh $OA^2 = AC \cdot BD$
- Chứng minh tam giác AMB vuông
- Gọi N là giao điểm của BC và AD. Chứng minh $MN \parallel AC$

Câu 5: (2 điểm).

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{a+bc}{b+c} + \frac{b+ca}{c+a} + \frac{c+ab}{a+b} \geq 2.$$

ĐỀ SỐ 66

Câu 1. (4,0 điểm)

- Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^4 + 2013x^2 + 2012x + 2013$.
- Rút gọn biểu thức sau: $A = \left(\frac{x^2 - 2x}{2x^2 + 8} - \frac{2x^2}{8 - 4x + 2x^2 - x^3} \right) \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$.

Câu 2. (4,0 điểm)

- Giải phương trình sau:

$$(2x^2 + x - 2013)^2 + 4(x^2 - 5x - 2012)^2 = 4(2x^2 + x - 2013)(x^2 - 5x - 2012)$$

- Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $x^3 + 2x^2 + 3x + 2 = y^3$.

Câu 3. (4,0 điểm)

- Tìm đa thức f(x) biết rằng: f(x) chia cho $x+2$ dư 10, f(x) chia cho $x-2$ dư 24, f(x) chia cho $x^2 - 4$ được thương là $-5x$ và còn dư.
- Chứng minh rằng:

$$a(b-c)(b+c-a)^2 + c(a-b)(a+b-c)^2 = b(a-c)(a+c-b)^2$$

Câu 4. (6,0 điểm)

Cho hình vuông ABCD, trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho $AE = AF$. Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại hai điểm M, N.

- Chứng minh rằng tứ giác AEMD là hình chữ nhật.
- Biết diện tích tam giác BCH gấp bốn lần diện tích tam giác AEH. Chứng minh rằng: $AC = 2EF$.

$$3. \text{ Chứng minh rằng: } \frac{1}{AD^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AN^2}.$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Câu 5. (2,0 điểm)Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng :

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}.$$

ĐỀ SỐ 67**Câu 1: (4 điểm).**

Cho biểu thức: $A = \left[\frac{2}{3x} - \frac{2}{x+1} \cdot \left(\frac{x+1}{3x} - x - 1 \right) \right] : \frac{x-1}{x}$

c) Rút gọn biểu thức A

d) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên

Câu 2: (4 điểm).

c) Chứng minh rằng $A = \left[n^3(n^2 - 7)^2 - 36n \right] : 7$ với $\forall n \in \mathbb{Z}$.

d) Cho $P = n^4 + 4$. Tìm tất cả các $n \in \mathbb{Z}$ để P là số nguyên tố.**Câu 3: (4 điểm).**

a) Giải phương trình: $\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = \frac{1}{18}$

b) Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng :

$$A = \frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3$$

Câu 4: (6 điểm).

Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB kẻ hai tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Trên tia Ax lấy điểm C (C khác A). Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với OC, đường thẳng này cắt By tại D. Từ O hạ đường vuông góc OM xuống CD (M thuộc CD)

a) Chứng minh $OA^2 = AC \cdot BD$

b) Chứng minh tam giác AMB vuông

c) Gọi N là giao điểm của BC và AD. Chứng minh $MN \parallel AC$ **Câu 5: (2 điểm).**Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{a+bc}{b+c} + \frac{b+ca}{c+a} + \frac{c+ab}{a+b} \geq 2.$$

ĐỀ SỐ 68**Câu 1: (3 điểm)**

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

a) Cho biểu thức $A = 2a^2b^2 + 2b^2c^2 + 2a^2c^2 - a^4 - b^4 - c^4$. Chứng minh rằng nếu a, b, c là 3 cạnh của một tam giác thì $A > 0$.

b) Chứng minh rằng $a^5 - a \vdots 30$ ($a \in \mathbb{Z}$).

Câu 2:(2 điểm)

Giải phương trình $|x^2 - 2xy + y^2 + 3x - 2y - 1| + 4 = 2x - |x^2 - 3x + 2|$.

Câu 3(1,5 điểm)

Cho $a^3 + b^3 = 2$. Chứng minh rằng $a + b \leq 2$.

Câu 4:(1,5 điểm)

Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$), hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Một đường thẳng d qua O song song với 2 đáy cắt 2 cạnh bên AD, BC lần lượt tại E và F.

Chứng minh rằng $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{EF}$.

Câu 5 (2 điểm)

Cho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC sao cho $AN = CM$. Gọi K là giao điểm của AN và CM. Chứng minh rằng KD là tia phân giác của $\angle AKC$.

ĐỀ SỐ 69

Câu 1 (2,0 điểm)

Giải phương trình : $x(x+2)(x^2+2x+5) = 6$

Câu 2 : (4,0 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức :

$A = x^8 - 31x^7 + 31x^6 - 31x^5 + 31x^4 - 31x^3 + 31x^2 - 31x + 27$ với $x = 30$

b) Cho $a - b = 4$ tính giá trị của biểu thức $B = a^3 - 12ab - b^3$

Câu 3 : (2,0 điểm)

Rút gọn phân thức : $\frac{2a^3 - 7a^2 - 12a + 45}{3a^3 - 19a^2 + 33a - 9}$

Câu 4 : (3,5 điểm)

Một người đi một nửa quãng đường từ A đến B với vận tốc 15km/h, và đi phần còn lại với vận tốc 30km/h. Tính vận tốc trung bình của người đó trên toàn bộ quãng đường AB.

Câu 5 : (2,0 điểm)

Chứng minh rằng :

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

a) $S \leq \frac{a^2 + b^2}{4}$ với S là diện tích của tam giác có độ dài hai cạnh bằng a, b.

Câu 6 :(6,5 điểm)

Cho tam giác IKP cân tại A có $KP = 4$ cm , M là trung điểm của KP lấy D, E thứ tự thuộc các cạnh IK , IP sao cho $\widehat{DME} = \widehat{K}$.

- Chứng minh rằng tích $KD \cdot PE$ không đổi .
- Chứng minh rằng DM là tia phân giác của góc KDE .
- Tính chu vi $\triangle IED$ nếu $\triangle IKP$ là tam giác đều .

ĐỀ SỐ 70

Câu 1 (4 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- $x^2 + 2014x + 2013$
- $x(x+2)(x^2 + 2x + 2) + 1$

Câu 2 (4 điểm)

- Tìm a, b biết $\frac{1+2a}{15} = \frac{3b}{23+7a} = \frac{7-3a}{20}$
- Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = x^2 + 2y^2 + 2xy + 2x - 4y + 2013$

Câu 3 (4 điểm)

- Cho $a_1, a_2, \dots, a_{2013}$ là các số tự nhiên có tổng bằng 2013^{2014} .

Chứng minh rằng: $B = a_1^3 + a_2^3 + \dots + a_{2013}^3$ chia hết cho 3.

- Cho a và b là các số tự nhiên thỏa mãn $2a^2 + a = 3b^2 + b$.

Chứng minh rằng: $a-b$ và $3a+3b+1$ là các số chính phương.

Câu 4 (6 điểm)

Cho tam giác ABC. Gọi I là một điểm di chuyển trên cạnh BC. Qua I, kẻ đường thẳng song song với cạnh AC cắt cạnh AB tại M. Qua I, kẻ đường thẳng song song với cạnh AB cắt cạnh AC tại N.

- Gọi O là trung điểm của AI. Chứng minh rằng ba điểm M, O, N thẳng hàng.
- Kẻ MH, NK, AD vuông góc với BC lần lượt tại H, K, D. Chứng minh rằng $MH + NK = AD$.
- Tìm vị trí của điểm I để MN song song với BC.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Câu 5 (2 điểm)

Cho $a < b < c < d$ và $x = (a+b)(c+d)$, $y = (a+c)(b+d)$, $z = (a+d)(b+c)$. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của x, y, z .

ĐỀ SỐ 71**Bài 1: (3đ)**

a) Phân tích đa thức thành nhân tử: $(x+2)(x+3)(x+4)(x+5) - 24$

b) Cho a, b, c thỏa mãn:
$$\begin{cases} a+b+c=0 \\ a^2+b^2+c^2=2009 \end{cases}$$

Tính $A = a^4 + b^4 + c^4$

Bài 2: (3đ)

a) Cho x, y, z thỏa mãn: $x + y + z = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của $B = xy + yz + xz$

b) Cho Phương trình: $\frac{2x-m}{x-2} + \frac{x-1}{x+2} = 3$. Tìm m để phương trình có nghiệm dương.

c) Cho a, b, c có tổng bằng 1 ($a, b, c > 0$). Chứng minh rằng: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9$

Bài 3(2đ)

Cho tam giác ABC, phân giác trong đỉnh A cắt BC tại D, trên các đoạn DB, DC lần lượt lấy điểm E và F sao cho $\angle EAD = \angle FAD$. Chứng minh rằng $\frac{BE \cdot BF}{CE \cdot CF} = \frac{AB^2}{AC^2}$.

Bài 4(2đ)

Cho tam giác ABC, các điểm D và M di động trên AB sao cho $AD = BM$. Qua M vẽ các đường thẳng song song BC cắt AC lần lượt tại E và N. Chứng minh rằng: tổng $DE + MN$ không đổi.

ĐỀ SỐ 72**Câu 1. (3 điểm)**

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a, $x^4 + 4$

b, $(x+2)(x+3)(x+4)(x+5) - 24$

2. Cho $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$. Chứng minh rằng: $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = 0$

Câu 2: (2 điểm)

1. Tìm a, b sao cho $f(x) = ax^3 + bx^2 + 10x - 4$ chia hết cho đa thức

$g(x) = x^2 + x - 2$

2. Tìm số nguyên a sao cho $a^4 + 4$ là số nguyên tố

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Câu 3.(3,5 điểm)

Cho hình vuông ABCD, M là một điểm tùy ý trên đường chéo BD.

Kẻ $ME \perp AB$, $MF \perp AD$.

- Chứng minh: $DE = CF$
- Chứng minh ba đường thẳng: DE, BF, CM đồng quy.
- Xác định vị trí của điểm M để diện tích tứ giác AEMF lớn nhất.

Câu 4.(1,5 điểm)

Cho a, b dương và $a^{2000} + b^{2000} = a^{2001} + b^{2001} = a^{2002} + b^{2002}$

Tính: $a^{2011} + b^{2011}$

ĐỀ SỐ 73**Câu 1(6điểm)**

1. Giải phương trình sau:

a. $(2x^2 + x - 2013)^2 + 4(x^2 - 5x - 2012)^2 = 4(2x^2 + x - 2013)(x^2 - 5x - 2012)$

b. $|x-1| + |x+3| = 4$

2. Chứng minh bất đẳng thức sau:

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + xz + yz \quad \text{với mọi } x, y, z$$

Câu 2 (5điểm)

- Tìm đa thức $f(x)$ biết rằng: $f(x)$ chia cho $x+2$ dư 10, $f(x)$ chia cho $x-2$ dư 24, $f(x)$ chia cho x^2-4 được thương là $-5x$ và còn dư.
- Tìm nghiệm nguyên của phương trình sau:

$$x^2 - xy = 6x - 5y - 8$$

Câu 3 (2điểm) Cho a, b > 0 và $a + b = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

$$M = \left(1 + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(1 + \frac{1}{b}\right)^2$$

Câu 4: (7 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH ($H \in BC$). Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

- Chứng minh rằng $\triangle BEC$ đồng dạng $\triangle ADC$. Tính độ dài đoạn BE theo $m = AB$
- Gọi M là trung điểm của đoạn BE. Chứng minh rằng $\triangle BHM$ đồng dạng $\triangle BEC$. Tính số đo của góc AHM.
- Tia AM cắt BC tại G. Chứng minh: $\frac{GB}{BC} = \frac{HD}{AH + HC}$

ĐỀ SỐ 74**Câu 1 (4đ)**

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Cho biểu thức: $P = \frac{x+1}{x+3} - \frac{10}{x^2+x-6} - \frac{5}{2-x}$

a/ Rút gọn P

b/ Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị t-ơng ứng của P nguyên

c/ Tìm x để $P > 2$

Câu 2 (4đ)

a/ Cho các số x , y, z thỏa mãn ĐK $x+y+z=1$ và $x^3+y^3+z^3=1$

Tính giá trị của biểu thức $A = x^{2007} + y^{2007} + z^{2007}$

b/ Tìm đa thức f(x), biết rằng f(x) chia cho (x-3) d- 2, f(x) chia cho (x+4) d- 9 còn f(x) chia cho x^2+x-12 đ- ọc th- ơng là x^2+3 và còn d-

Câu 3 (4đ)

a/ Chứng minh rằng số B sau là số chính ph- ơng

$B=11...122...25$ (có n chữ số 1; n+1 chữ số 2)

b/ Tìm số nguyên x để số : x^2+x+5 là số chính ph- ơng

Câu 4 (6đ)

Cho tam giác ABC đều, trực tâm H, đ- ờng cao AD. M là điểm bất kỳ thuộc cạnh BC (M khác B, C,D) . Kẻ ME, MF lần l- ợt vuông góc với AB, AC (E thuộc AB, F thuộc AC) . Gọi I là trung điểm của AM.

a/ CMR: tổng ME +MF không đổi

b/ Tứ giác DEIF là hình gì ? vì sao?

c/Chứng minh các đ- ờng thẳng MH, ID , EF đồng quy

Câu 5 (2đ)

Chứng minh rằng không tồn tại đa thức f(x) với hệ số nguyên thỏa mãn $f(1)=19$ và $f(19)=85$

ĐỀ SỐ 75

Câu 1: (4,0 điểm)

Cho biểu thức: $P = \left(\frac{x+1}{3x^2+3x} + \frac{1-2x}{6x^2-3x} - 1 \right) : \frac{1-x}{2x}$.

a. Rút gọn biểu thức P.

b. Tìm $x \in \mathbb{Z}$ để P có giá trị nguyên.

c. Tìm x để $P \leq 1$.

Câu 2: (5,0 điểm)

1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$.

2. Giải phương trình: $6x^4 - 11x^3 + 3x^2 + 11x - 6x^2 - 3 = 0$.

3. Giải bất phương trình: $\frac{4x-5}{3} - \frac{2x^2+x}{2} > \frac{x(1-3x)}{3} - 4$.

Câu 3: (4,0 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

1. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $5x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 40 = 0$.
2. Với mỗi số tự nhiên n , đặt $a_n = 3n^2 + 6n + 13$.
 - a. Chứng minh rằng nếu hai số a_i, a_j không chia hết cho 5 và có số dư khác nhau khi chia cho 5 thì $a_i + a_j$ chia hết cho 5.
 - b. Tìm tất cả các số tự nhiên n lẻ sao cho a_n là số chính phương.

Câu 4: (6,0 điểm)

1. Cho tam giác ABC. Điểm D thuộc cạnh AB, điểm E thuộc cạnh AC sao cho $BD = CE$. Gọi I, K, M, N theo thứ tự là trung điểm của BE, CD, BC, DE.
 - a. Tứ giác MINK là hình gì? Vì sao?
 - b. Chứng minh rằng IK vuông góc với tia phân giác At của góc A.
2. Cho tam giác đều ABC. Từ một điểm M trên cạnh AB vẽ hai đường thẳng song song với hai cạnh AC, BC, chúng lần lượt cắt BC, AC tại D và E. Tìm vị trí của M trên cạnh AB để độ dài đoạn DE đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 5: (1,0 điểm)

Giả sử x, y, z là các số dương thay đổi, thỏa mãn điều kiện $xy^2z^2 + x^2z + y = 3z^2$.

Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{z^4}{1 + z^4(x^4 + y^4)}$.

ĐỀ SỐ 76

Bài 1. (4 điểm)

- a) Tính giá trị của biểu thức $A = x^4 - 17x^3 + 17x^2 - 17x + 20$ tại $x = 16$.
- b) Cho $x + y = a$ và $xy = b$. Tính giá trị của biểu thức sau theo a và b : $B = x^2 + y^2$.

Bài 2. (4 điểm)

- a) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $C = 4 - x^2 + 2x$.
- b) Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết rằng tổng của ba tích của hai trong ba số ấy bằng 242.

Bài 3. (4 điểm)

- a) Tìm x , biết: $4(x + 1)^2 + (2x - 1)^2 - 8(x - 1)(x + 1) = 11$.
- b) Tìm x, y, z biết: $\frac{x}{3} = \frac{y}{2}; \frac{y}{5} = \frac{z}{7}$ và $x + y + z = 195$.

Bài 4. (4 điểm)

Tứ giác ABCD có $\hat{B} + \hat{D} = 180^\circ$ và $CB = CD$. Chứng minh AC là tia phân giác của góc A.

Bài 5. (4 điểm)

Một tam giác có đường cao và đường trung tuyến chia góc ở đỉnh thành ba phần bằng nhau. Tính các góc của tam giác đó.

ĐỀ SỐ 77

Bài 1 (3 điểm) Tính giá trị biểu thức

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

$$A = \frac{\left(1 + \frac{1}{4}\right)\left(3^4 + \frac{1}{4}\right)\left(5^4 + \frac{1}{4}\right) \dots \left(29^4 + \frac{1}{4}\right)}{\left(2^4 + \frac{1}{4}\right)\left(4^4 + \frac{1}{4}\right)\left(6^4 + \frac{1}{4}\right) \dots \left(30^4 + \frac{1}{4}\right)}$$

Bài 2 (4 điểm)

a/ Với mọi số a, b, c không đồng thời bằng nhau, hãy chứng minh

$$a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc \geq 0$$

b/ Cho $a + b + c = 2009$. chứng minh rằng

$$\frac{a^3 + b^3 + c^3 - 3abc}{a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc} = 2009$$

Bài 3 (4 điểm). Cho $a \geq 0, b \geq 0$; a và b thỏa mãn $2a + 3b \leq 6$ và $2a + b \leq 4$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = a^2 - 2a - b$

Bài 4 (3 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một ô tô đi từ A đến B. Cùng một lúc ô tô thứ hai đi từ B đến A với vận tốc bằng $\frac{2}{3}$ vận tốc của ô tô thứ nhất. Sau 5 giờ chúng gặp nhau. Hỏi mỗi ô tô đi cả quãng đường AB thì mất bao lâu?

Bài 5 (6 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các điểm M, N thứ tự là trung điểm của BC và AC. Các đường trung trực của BC và AC cắt nhau tại O. Qua A kẻ đường thẳng song song với OM, qua B kẻ đường thẳng song song với ON, chúng cắt nhau tại H

- Nối MN, $\triangle AHB$ đồng dạng với tam giác nào?
- Gọi G là trọng tâm $\triangle ABC$, chứng minh $\triangle AHG$ đồng dạng với $\triangle MOG$?
- Chứng minh ba điểm M, O, G thẳng hàng?

ĐỀ SỐ 78

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm x để $A - |A| = 0$

c) Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 2: a) Cho $a > b > 0$ và $2(a^2 + b^2) = 5ab$

Tính giá trị của biểu thức: $P = \frac{3a - b}{2a + b}$

b) Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng $a^2 + 2bc > b^2 + c^2$

Bài 3: Giải các phương trình:

a) $\frac{2-x}{2007} - 1 = \frac{1-x}{2008} - \frac{x}{2009}$

b) $(12x+7)^2(3x+2)(2x+1) = 3$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 4: Cho tam giác ABC; Điểm P nằm trong tam giác sao cho $ABP = ACP$, kẻ $PH \perp AB, PK \perp AC$. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh.

a) $BP.KP = CP.HP$

b) $DK = DH$

Bài 5: Cho hình bình hành ABCD, một đường thẳng d cắt các cạnh AB, AD tại M và K,

cắt đường chéo AC tại G. Chứng minh rằng: $\frac{AB}{AM} + \frac{AD}{AK} = \frac{AC}{AG}$

ĐỀ SỐ 79

Bài 1 Phân tích đa thức sau đây thành nhân tử:

5. $x^2 + 7x + 6$

6. $x^4 + 2008x^2 + 2007x + 2008$

Bài 2: (2 điểm)

Giải phương trình:

6. $x^2 - 3x + 2 + |x - 1| = 0$

7. $8\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (x + 4)^2$

Bài 3: (2 điểm)

3. Căn bậc hai của 64 có thể viết dưới dạng như sau: $\sqrt{64} = 6 + \sqrt{4}$

Hỏi có tồn tại hay không các số có hai chữ số có thể viết căn bậc hai của chúng dưới dạng như trên và là một số nguyên? Hãy chỉ ra toàn bộ các số đó.

4. Tìm số dư trong phép chia của biểu thức $(x+2)(x+4)(x+6)(x+8) + 2008$ cho đa thức $x^2 + 10x + 21$.

Bài 4: (4 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH ($H \in BC$). Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

7. Chứng minh rằng hai tam giác BEC và ADC đồng dạng. Tính độ dài đoạn BE theo $m = AB$.

8. Gọi M là trung điểm của đoạn BE. Chứng minh rằng hai tam giác BHM và BEC đồng dạng. Tính số đo của góc AHM

9. Tia AM cắt BC tại G. Chứng minh: $\frac{GB}{BC} = \frac{HD}{AH + HC}$.

ĐỀ SỐ 80

Bài 1 (4 điểm): Cho biểu thức

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

$$A = \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left(\frac{1}{y^2 - x^2} + \frac{1}{y^2 + 2xy + x^2} \right)$$

a) Tìm điều kiện của x, y để giá trị của A được xác định.

b) Rút gọn A.

c) Nếu x; y là các số thực làm cho A xác định và thoả mãn: $3x^2 + y^2 + 2x - 2y = 1$, hãy tìm tất cả các giá trị nguyên dương của A?

Bài 2 (4 điểm):

a) Giải phương trình :

$$\frac{x+11}{115} + \frac{x+22}{104} = \frac{x+33}{93} + \frac{x+44}{82}$$

b) Tìm các số x, y, z biết :

$$x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$$

$$\text{và } x^{2009} + y^{2009} + z^{2009} = 3^{2010}$$

Bài 3 (3 điểm): Chứng minh rằng với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì n^5 và n luôn có chữ số tận cùng giống nhau.

Bài 4 (7 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh AC. Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với tia BM, đường thẳng này cắt tia BM tại D, cắt tia BA tại E.

a) Chứng minh: $EA \cdot EB = ED \cdot EC$ và $\angle EAD = \angle ECB$

b) Cho $\angle BMC = 120^\circ$ và $S_{AED} = 36 \text{ cm}^2$. Tính S_{EBC} ?

c) Chứng minh rằng khi điểm M di chuyển trên cạnh AC thì tổng $BM \cdot BD + CM \cdot CA$ có giá trị không đổi.

d) Kẻ $DH \perp BC$ ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, DH. Chứng minh $CQ \perp PD$.

Bài 5 (2 điểm):

a) Chứng minh bất đẳng thức sau: $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ (với x và y cùng dấu)

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} - 3\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) + 5$ (với $x \neq 0, y \neq 0$)

ĐỀ SỐ 81

Bài 1: (4 điểm)

1, Cho ba số a, b, c thoả mãn $\begin{cases} a+b+c=0 \\ a^2+b^2+c^2=2009 \end{cases}$, tính $A = a^4 + b^4 + c^4$.

2, Cho ba số x, y, z thoả mãn $x+y+z=3$. Tìm giá trị lớn nhất của $B = xy + yz + zx$.

Bài 2: (2 điểm)

Cho đa thức $f(x) = x^2 + px + q$ với $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}$. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên k để $f(k) = f(2008) \cdot f(2009)$.

Bài 3: (4 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

1, Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $3xy + x + 15y - 44 = 0$.

2, Cho số tự nhiên $a = (2^9)^{2009}$, b là tổng các chữ số của a , c là tổng các chữ số của b , d là tổng các chữ số của c . Tính d .

Bài 4: (3 điểm)

Cho phương trình $\frac{2x-m}{x-2} + \frac{x-1}{x+2} = 3$, tìm m để phương trình có nghiệm nguyên.

Bài 5: (3 điểm)

Cho hình thoi ABCD có cạnh bằng đường chéo AC, trên tia đối của tia AD lấy điểm E, đường thẳng EB cắt đường thẳng DC tại F, CE cắt AD tại O. Chứng minh $\triangle AEC$ đồng dạng $\triangle CAF$, tính $\angle EOF$.

Bài 6: (3 điểm)

Cho tam giác ABC, phân giác trong đỉnh A cắt BC tại D, trên các đoạn thẳng DB, DC lần lượt lấy các điểm E và F sao cho $\angle EAD = \angle FAD$. Chứng minh rằng:

$$\frac{BE}{CE} \cdot \frac{BF}{CF} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

Bài 7: (2 điểm)

Trên bảng có các số tự nhiên từ 1 đến 2008, người ta làm như sau lấy ra hai số bất kỳ và thay bằng hiệu của chúng, cứ làm như vậy đến khi còn một số trên bảng thì dừng lại. Có thể làm để trên bảng chỉ còn lại số 1 được không? Giải thích.

ĐỀ SỐ 82

Câu 1(5điểm) Tìm số tự nhiên n để :

a. $A=n^3-n^2+n-1$ là số nguyên tố.

b. $B=\frac{n^4+3n^3+2n^2+6n-2}{n^2+2}$ có giá trị là một số nguyên.

c. $D=n^5-n+2$ là số chính phương. ($n \geq 2$)

Câu 2: (5 điểm) Chứng minh rằng :

a) $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = 1$ biết $abc=1$

b) Với $a+b+c=0$ thì $a^4+b^4+c^4=2(ab+bc+ca)^2$

c) $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{c}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c}$

Câu 3: (5 điểm) giải các phương trình sau:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

a) $\frac{x-214}{86} + \frac{x-132}{84} + \frac{x-54}{82} = 6$

b) $2x(8x-1)^2(4x-1)=9$

c) $x^2-y^2+2x-4y-10=0$ với x,y nguyên d-ơng.

câu 4: (5 điểm).Cho hình thang ABCD (AB//CD) ,O là giao điểm hai đ-ờng chéo. Qua O kẻ đ-ờng thẳng song song với AB cắt DA tại E ,cắt BC tại F.

d) chứng minh rằng : diện tích tam giác AOD bằng diện tích tam giác BOC.

e) Chứng minh : $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{EF}$

f) Gọi K là điểm bất kì thuộc OE.Nêu cách dựng đ-ờng thẳng đi qua K và chia đôi diện tích tam giác DEF.

ĐỀ SỐ 83

Bài 1: (1 đ)

Cho biết $a-b=7$ tính giá trị của biểu thức: $a(a+2)+b(b-2)-2ab$

Bài 2: (1 đ)

Chứng minh rằng biểu thức sau luôn luôn dương (hoặc âm) với một giá trị của chữ đã cho :

$$-a^2+a-3$$

Bài 3: (1 đ)

Chứng minh rằng nếu một tứ giác có tâm đối xứng thì tứ giác đó là hình bình hành.

Bài 4: (2 đ)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: $\frac{2}{-4x^2+8x-5}$

Bài 5: (2 đ)

Chứng minh rằng các số tự nhiên có dạng $2p+1$ trong đó p là số nguyên tố, chỉ có một số là lập phương của một số tự nhiên khác. Tìm số đó.

Bài 6: (2 đ)

Cho hình thang ABCD có đáy lớn AD, đường chéo AC vuông góc với cạnh bên CD, $\angle BAC = \angle CAD$. Tính AD nếu chu vi của hình thang bằng 20 cm và góc D bằng 60° .

Bài 7: (2 đ)

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

c) $a^{3m}+2a^{2m}+a^m$

d) x^8+x^4+1

Bài 8: (3 đ) Tìm số dư trong phép chia của biểu thức :

$$(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+2004 \text{ cho } x^2+8x+1$$

Bài 9: (3 đ) Cho biểu thức :

$$C = \left(\frac{1}{x-1} - \frac{2x}{x^3+x-x^2-1} \right) : \left(1 - \frac{2x}{x^2+1} \right)$$

d) Tìm điều kiện đối với x để biểu thức C được Xác định.

e) Rút gọn C.

f) Với giá trị nào của x thì biểu thức C được xác định.

Bài 10 (3 đ)

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH. Trên tia HC lấy HD = HA, đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

c) chứng minh $AE=AB$

d) Gọi M trung điểm của BE. Tính góc AHM.

ĐỀ SỐ 84

Bài 1: (4 điểm)

Số N có dạng $p^x q^y r^z$ (p, q, r là các số nguyên tố. x, y, z là các số nguyên dương) và $pq-r=3$; $pr-q=9$. Biết các số $\frac{N}{p}; \frac{N}{q}; \frac{N}{r}$ tương ứng có ít ước số hơn ước số của N là 20; 12 và

15. Tìm N ?

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 2 : (3 điểm)

a, Cho các số a, b, c thỏa mãn $b \neq 0, a + b \neq c, c^2 = 2(ac + bc - ab)$.

Chứng minh rằng
$$\frac{a^2 + (a - c)^2}{b^2 + (b - c)^2} = \frac{a - c}{b - c}$$

b, Cho đa thức $P(x) = x^4 + x^3 - x^2 + ax + b$ và $Q(x) = x^2 + x - 2$. Tìm a và b để đa thức $P(x)$ chia hết cho đa thức $Q(x)$.

Bài 3 : (4 điểm)

a, Giải phương trình $(x - 1)(x + 5)(x - 3)(x + 7) = 297$

b, Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ sao cho $\frac{x^3 + x}{xy - 1}$

là số nguyên dương.

Bài 4 : (4 điểm) Cho a, b, c, d là các số dương . Chứng minh rằng :

$$\frac{a - b}{b + c} + \frac{b - c}{c + d} + \frac{c - d}{d + a} + \frac{d - a}{a + b} \geq 0$$

Bài 5 (5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A có $AB = AC = a$; $BC = c$. Đường phân giác trong BD của tam giác ABC có độ dài bằng cạnh bên của tam giác ABC . chứng minh rằng $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{b}{(a + b)^2}$.

ĐỀ SỐ 85

Câu 1 (5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) $x^3 - 5x^2 + 8x - 4$

b) $x(x + 2y)^3 - y(2x + y)^3$

Câu 2 (5 điểm)

a) Cho $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

và $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$

Chứng minh $\frac{x^2}{a^2 + b^2} + \frac{y^2}{b^2 + c^2} + \frac{z^2}{c^2 + a^2} = 1$

b) Giải phương trình $x^4 - 30x^2 + 31x - 30 = 0$

Câu 3 (5 điểm)

a) Cho đa thức $A = a^4 + b^4 + c^4 - 2a^2b^2 - 2a^2c^2 - 2b^2c^2$

Chứng minh rằng nếu a, b, c là số đo độ dài 3 cạnh của 1 tam giác thì $A < 0$

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $B = \frac{4x + 1}{x^2 + 5}$

Câu 4 (5 điểm)

1) Cho tam giác ABC có $AB = c, AC = b, BC = a$ thỏa mãn $a < b < c$. Một đường thẳng d đi qua trọng tâm của tam giác ABC . Hãy xác định vị trí của đường thẳng d sao cho tổng khoảng cách từ 3 đỉnh của tam giác ABC đến đường thẳng d là lớn nhất?

2) Cho tam giác ABC có AH là đường cao. Biết $AH = 6\text{cm}$, AH chia góc BAC theo tỉ lệ

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

1:2 và điểm H chia cạnh BC thành hai đoạn mà đoạn nhỏ bằng 3 cm. Tính diện tích của tam giác ABC

ĐỀ SỐ 86

Câu 1 (2,0 điểm). Cho biểu thức: $A = \left(\frac{2+x}{2-x} - \frac{4x^2}{x^2-4} - \frac{2-x}{2+x} \right) : \left(\frac{x^2-3x}{2x^2-x^3} \right)$

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị của A tại các giá trị của x thỏa mãn: $|x-7|=5$.

Câu 2 (2,0 điểm). Cho phương trình ẩn x (m là tham số): $\frac{m+3}{x+1} - \frac{5-3m}{x-2} = \frac{mx+3}{x^2-x-2}$

(1)

a) Giải phương trình (1) khi $m=1$.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (1) vô nghiệm.

Câu 3 (2,0 điểm).

a) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $(x^2 + y^2 + 1)^2 - 5x^2 - 4y^2 - 5 = 0$.

b) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c \leq 6$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $P = \frac{ab}{a+3b+2c} + \frac{bc}{b+3c+2a} + \frac{ca}{c+3a+2b}$

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho hình vuông ABCD, E là điểm bất kì trên cạnh BC. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt đường thẳng CD tại F. Trung tuyến AI của tam giác AEF cắt CD ở K. Đường thẳng kẻ qua E, song song với AB cắt AI ở G. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác EGFK là hình thoi.

b) $AE^2 = FK \cdot FC$

c) Tính tỉ số $\frac{CE}{CB}$ khi tam giác CEK có diện tích lớn nhất.

Câu 5 (1,0 điểm).

Ba số nguyên dương được gọi là đồng dạng nếu hoặc chúng có ước chung từng đôi một khác 1, hoặc chúng nguyên tố cùng nhau từng đôi một. Chứng minh rằng với 6 số nguyên dương tùy ý luôn tồn tại ít nhất một bộ ba số đồng dạng.

ĐỀ SỐ 87

Bài 1(6 điểm): Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{2x-3}{4x^2-12x+5} + \frac{2x-8}{13x-2x^2-20} - \frac{3}{2x-1} \right) : \frac{21+2x-8x^2}{4x^2+4x-3} + 1$$

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P khi $|x| = \frac{1}{2}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

c) Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

d) Tìm x để $P > 0$.**Bài 2(3 điểm):** Giải phương trình:

a)
$$\frac{15x}{x^2 + 3x - 4} - 1 = 12 \left(\frac{1}{x+4} + \frac{1}{3x-3} \right)$$

b)
$$\frac{148-x}{25} + \frac{169-x}{23} + \frac{186-x}{21} + \frac{199-x}{19} = 10$$

c)
$$||x-2|+3|=5$$

Bài 3(2 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một người đi xe gắn máy từ A đến B dự định mất 3 giờ 20 phút. Nếu người ấy tăng vận tốc thêm 5 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 20 phút. Tính khoảng cách AB và vận tốc dự định đi của người đó.

Bài 4 (7 điểm):

Cho hình chữ nhật ABCD. Trên đường chéo BD lấy điểm P, gọi M là điểm đối xứng của điểm C qua P.

a) Tứ giác AMDB là hình gì?

b) Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của điểm M lên AB, AD. Chứng minh EF//AC và ba điểm E, F, P thẳng hàng.

c) Chứng minh rằng tỉ số các cạnh của hình chữ nhật MEAF không phụ thuộc vào vị trí của điểm P.

d) Giả sử $CP \perp BD$ và $CP = 2,4$ cm, $\frac{PD}{PB} = \frac{9}{16}$. Tính các cạnh của hình chữ nhật

ABCD.

Bài 5(2 điểm): a) Chứng minh rằng: $2009^{2008} + 2011^{2010}$ chia hết cho 2010

b) Cho x, y, z là các số lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+y^2} \geq \frac{2}{1+xy}$$

ĐỀ SỐ 88**Bài 1:** (4 điểm)

1, Cho ba số a, b, c thỏa mãn $\begin{cases} a+b+c=0 \\ a^2+b^2+c^2=2009 \end{cases}$, tính $A = a^4 + b^4 + c^4$.

2, Cho ba số x, y, z thỏa mãn $x+y+z=3$. Tìm giá trị lớn nhất của $B = xy + yz + zx$.

Bài 2: (2 điểm)

Cho đa thức $f(x) = x^2 + px + q$ với $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}$. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên k để $f(k) = f(2008) \cdot f(2009)$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 3: (4 điểm)

1, Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $3xy + x + 15y - 44 = 0$.

2, Cho số tự nhiên $a = (2^9)^{2009}$, b là tổng các chữ số của a , c là tổng các chữ số của b , d là tổng các chữ số của c . Tính d .

Bài 4: (3 điểm)

Cho phương trình $\frac{2x-m}{x-2} + \frac{x-1}{x+2} = 3$, tìm m để phương trình có nghiệm x .

Bài 5: (3 điểm)

Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng đường chéo AC , trên tia đối của tia AD lấy điểm E , đường thẳng EB cắt đường thẳng DC tại F , CE cắt AB tại O . Chứng minh $\triangle AEC$ đồng dạng $\triangle CAF$, tính $\angle EOF$.

Bài 6: (3 điểm)

Cho tam giác ABC , phân giác trong đỉnh A cắt BC tại D , trên các đoạn thẳng DB, DC lần lượt lấy các điểm E và F sao cho $\angle EAD = \angle FAD$. Chứng minh rằng:

$$\frac{BE}{CE} \cdot \frac{BF}{CF} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

Bài 7: (2 điểm)

Trên bảng có các số tự nhiên từ 1 đến 2008, ngày ta làm nh- sau lấy ra hai số bất kỳ và thay bằng hiệu của chúng, cứ làm nh- vậy đến khi còn một số trên bảng thì dừng lại. Có thể làm để trên bảng chỉ còn lại số 1 đ-ợc không? Giải thích.

.....Hết.....

Thí sinh không đ-ợc sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

ĐỀ SỐ 89

Câu 1.

a. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^2 - 2xy + y^2 + 4x - 4y - 5$

b. Chứng minh $\forall n \in \mathbb{N}^*$ thì $n^3 + n + 2$ là hợp số.

c. Cho hai số chính phương liên tiếp. Chứng minh rằng tổng của hai số đó cộng với tích của chúng là một số chính phương lẻ.

Câu 2.

a. Giải phương trình: $\frac{x-1}{2012} + \frac{x-2}{2011} + \frac{x-3}{2010} + \dots + \frac{x-2012}{1} = 2012$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

b. Cho $a^2 + b^2 + c^2 = a^3 + b^3 + c^3 = 1$. Tính $S = a^2 + b^{2012} + c^{2013}$.

Câu 3.

a. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = 2x^2 + 3y^2 + 4xy - 8x - 2y + 18$

b. Cho a; b; c là ba cạnh của tam giác.

Chứng minh: $\frac{ab}{a+b-c} + \frac{bc}{-a+b+c} + \frac{ac}{a-b+c} \geq a+b+c$

Câu 4. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Gọi E; F; G; H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC; CD; DA. M là giao điểm của CE và DF.

a. Chứng minh: Tứ giác EFGH là hình vuông.

b. Chứng minh $DF \perp CE$ và $\triangle MAD$ cân.

c. Tính diện tích $\triangle MDC$ theo a.

ĐỀ SỐ 90

Bài 1 (5 điểm) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{x+2}{3x} + \frac{2}{x+1} - 3 \right) : \frac{2-4x}{x+1} - \frac{3x+1-x^2}{3x}$$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị biểu thức A khi x thỏa mãn: $2014 - |2x - 1| = 2013$

c) Tìm giá trị của x để $A < 0$.

d) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị là một số nguyên.

Bài 2 (3 điểm)

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^3(x^2 - 7)^2 - 36x$

b) Dựa vào kết quả trên hãy chứng minh: $A = n^3(n^2 - 7)^2 - 36n$ chia hết cho 210 với mọi số tự nhiên n.

Bài 3 (3 điểm)

Một người đi xe đạp, một người đi xe máy và một người đi ô tô xuất phát từ địa điểm A lần lượt lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ cùng ngày và đi với vận tốc theo thứ tự lần lượt là 10km/giờ, 30km/giờ và 50km/giờ. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô ở vị trí cách đều xe đạp và xe máy?

Bài 4 (6 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh AC. Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với tia BM, đường thẳng này cắt tia BM tại D, cắt tia BA tại E.

a) Chứng minh: $EA \cdot EB = ED \cdot EC$ và góc $EAD =$ góc ECB

b) Cho góc $BMC = 120^\circ$ và $S_{AED} = 36 \text{ cm}^2$. Tính S_{ECB} ?

c) Chứng minh rằng khi điểm M di chuyển trên cạnh AC thì tổng $BM \cdot BD + CM \cdot CA$ có giá trị không đổi.

d) Kẻ $DH \perp BC$ ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, DH. Chứng minh $CQ \perp PD$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 5: (3 điểm).

- a) Chứng minh rằng số $n^2 + 2014$ với n nguyên dương không là số chính phương.
b) Cho a, b là các số dương thỏa mãn $a^3 + b^3 = a^5 + b^5$.
Chứng minh rằng: $a^2 + b^2 \leq 1 + ab$

ĐỀ SỐ 91

Câu 1. Tìm các số nguyên m thỏa mãn $m = \frac{n^2 + n + 1}{n + 1}$

b) Đặt $A = n^3 + 3n^2 + 5n + 3$. Chứng minh rằng A chia hết cho 3 với mọi giá trị nguyên dương của n .

c) Nếu a chia 13 dư 2 và b chia 13 dư 3 thì $a^2 + b^2$ chia hết cho 13.

Câu 2: Rút gọn biểu thức:

$$a) \quad A = \frac{bc}{(a-b)(a-c)} + \frac{ca}{(b-c)(b-a)} + \frac{ab}{(c-a)(c-b)}$$

$$b) \quad B = \frac{\left(x + \frac{1}{x}\right)^6 - \left(x^6 + \frac{1}{x^6}\right) - 2}{\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 + x^3 + \frac{1}{x^3}}$$

Câu 3: Tính tổng: $S = \frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + \dots + \frac{1}{2007.2009}$

Câu 4: Cho 3 số x, y, z , thỏa mãn điều kiện $xyz = 2009$. Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào các biến x, y, z :

$$\frac{2009x}{xy + 2009x + 2009} + \frac{y}{yz + y + 2009} + \frac{z}{xz + z + 1}$$

Câu 5: Giải phương trình:

$$\frac{59-x}{41} + \frac{57-x}{43} + \frac{55-x}{45} + \frac{53-x}{47} + \frac{51-x}{49} = -5$$

Câu 6: Cho tam giác đều ABC , gọi M là trung điểm của BC . Một góc x My bằng 60° quay quanh điểm M sao cho 2 cạnh Mx, My luôn cắt cạnh AB và AC lần lượt tại D và E . Chứng minh:

a) $BD \cdot CE = \frac{BC^2}{4}$

b) DM, EM lần lượt là tia phân giác của các góc BDE và CED .

c) Chu vi tam giác ADE không đổi.

ĐỀ SỐ 92

Bài 1. Cho biểu thức

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

$$A = \left(\frac{x+1}{x-1} + \frac{1-x}{x+1} + \frac{x^2-4x-1}{x^2-1} \right) \cdot \frac{x^2+2005x}{x^2+2x}$$

a) Rút gọn A

b) Tìm $x \in \mathbb{Z}$ de $A \in \mathbb{Z}$

2 Giải phương trình

a) $\frac{1}{x+2} + \frac{1}{x^2-2x} = \frac{8}{x^3-4x}$

b) $\frac{x+1}{2005} + \frac{x+3}{2003} = \frac{x+5}{2001} + \frac{x+7}{1999}$

c) $x^2 + \frac{1}{x^2} + y^2 + \frac{1}{y^2} = 4$

3 Cho a,b,c thỏa mãn $-1 \leq a, b, c \leq 2$ và $a+b+c = 0$

tìm max của $a^2+b^2+c^2$

4 cho hình vuông ABCD cạnh a Điểm E $\in$ BC. F $\in$ AD sao cho CE=AF, các đường thẳng AE, BF cắt CD tại M, N

a) cm CM, DN không đổi

b) gọi K là giao điểm của NA và MB. cm $\widehat{MKN}$ bằng 90°

c) các điểm E và F có vị trí như thế nào thì MN có độ dài nhỏ nhất

ĐỀ SỐ 93

I. Trắc nghiệm (2đ): Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Rút gọn biểu thức $E = (x-y-1)^3 - (x-y+1)^3 + 6(x-y)^2$ ta được kết quả là:

A) 2 B) $6(x-y)^2$ C) 1 D) - 2

Câu 2: Cho x; y là hai số khác nhau sao cho $x^2 - y = y^2 - x$; Giá trị của biểu thức $K = x^2 + 2xy + y^2 - 3x - 3y$ là:

A) 4 B) - 4 C) 0 D) - 2

Câu 3: Cho $\frac{m}{x+1} + \frac{n}{x-2} = \frac{32x-19}{x^2-x-2}$; Ta có tích $m.n$ bằng:

A) - 300 B) 150 C) 200 D) 255

Câu 4: Tứ giác ABCD có I là giao điểm của hai đường chéo. Biết AB = 6 cm; IA = 8 cm; IB = 4 cm; ID = 6 cm; Ta có AD bằng:

A) 10 cm B) $\sqrt{125}$ cm C) $\sqrt{166}$ cm D) $\sqrt{170}$ cm

II. Tự luận:

Câu 5 (1,5đ): Cho biểu thức $P = \frac{2}{x} - \left(\frac{x^2}{x^2-xy} + \frac{x^2-y^2}{xy} - \frac{y^2}{y^2-xy} \right) : \frac{x^2-xy+y^2}{x-y}$

a) Rút gọn P;

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

b) Tìm giá trị của P với $|2x-1|=1$ và $|y+1|=\frac{1}{2}$.

Câu 6 (2đ): Cho điểm I di động trên đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các hình vuông AICD; BIEF; gọi O và O' lần lượt là giao điểm các đường chéo của hai hình vuông đó. Gọi K là giao điểm của AC và BE.

a) Tứ giác OKO'I là hình gì? Vì sao?

b) Trung điểm M của OO' di động trên đường nào?

c) Xác định vị trí của điểm I để cho tứ giác OKO'I là hình vuông.

Câu 7 (1,5đ): Giải các phương trình nghiệm nguyên sau:

a) $x^2 - xy + y^2 = 3$

b) $x(x+1)(x+7)(x+8) = y^2$

Câu 8 (3đ): a) Tìm các số có hai chữ số thỏa mãn điều kiện sau: Nếu lấy bình phương số đó trừ đi bình phương số có hai chữ số được viết bởi các chữ số của số đó nhưng theo thứ tự ngược lại thì được một số chính phương.

b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}$

c) Cho hình lục giác đều ABCDEG. Người ta tô màu đỏ hai đỉnh A và D, tô màu xanh 4 đỉnh còn lại. Sau đó người ta đổi màu các đỉnh đó theo quy tắc sau: Mỗi lần đổi màu phải chọn 3 đỉnh của một tam giác cân rồi đổi màu đồng thời cả 3 đỉnh đó (*đỏ thành xanh, xanh thành đỏ*). Hỏi sau một số lần đổi màu theo quy tắc đó có thu được kết quả là đỉnh C có màu đỏ còn 5 đỉnh còn lại màu xanh không?

d) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn: $a^4 + b^4 + c^4 = 3$.

Chứng minh rằng: $\frac{1}{4-ab} + \frac{1}{4-bc} + \frac{1}{4-ca} \leq 1$

ĐỀ SỐ 94

Bài 1 (5 điểm): Cho biểu thức: $A = \left(\frac{1}{1-x} + \frac{2}{x+1} - \frac{5-x}{1-x^2} \right) : \frac{1-2x}{x^2-1}$

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

c. Tìm x để $|A| = A$.

Bài 2 (4 điểm): Giải các phương trình sau:

a. $x^3 - x^2 - 12x = 0$

b. $\frac{x-214}{86} + \frac{x-132}{84} + \frac{x-54}{82} = 6$

Bài 3 (5 điểm):

Cho hình thang ABCD vuông tại A và D. Biết $CD=2AB=2AD$ và $BC = a\sqrt{2}$. Gọi E là trung điểm của CD.

a. Tứ giác ABED là hình gì? Tại sao?

b. Tính diện tích hình thang ABCD theo a.

c. Gọi I là trung điểm của BC, H là chân đường vuông góc kẻ từ D xuống AC.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Tính góc HDI ?

Bài 4 (4 điểm):

a. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau : $A = x^2 - 2xy + 2y^2 - 4y + 5$

b. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau : $B = \frac{3(x+1)}{x^3 + x^2 + x + 1}$

Bài 5 (2 điểm):

a. (Phần dành cho thí sinh trường đại trà) Cho a, b, c là 3 cạnh của tam giác, p là nửa chu vi. CMR : $\frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} \geq 2\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$

b. (Phần dành cho thí sinh trường THCS Yên Phong)

Cho a, b, c, d là các số dương. Chứng minh rằng : $\frac{a-b}{b+c} + \frac{b-c}{c+d} + \frac{c-d}{d+a} \geq \frac{a-d}{a+b}$.

ĐỀ SỐ 95**Câu 1:** Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) $3x^2 + 5x - 2$

b) $x^2 - 10xy + 9y^2$

Câu 2: a) Tìm các hằng số a và b sao cho $x^3 + ax + b$ chia cho $x+1$ thì dư 7, chia cho $x-3$ thì dư -5.

b) Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì phân số: $\frac{n^3 + 2n}{n^4 + 3n^2 + 1}$ là phân số tối giản.

Câu 3: Cho $ax + by + cz = 0$. Rút gọn biểu thức:

$$A = \frac{bc(y-z)^2 + ca(z-x)^2 + ab(x-y)^2}{ax^2 + by^2 + cz^2}$$

Câu 4: a) Tìm các số tự nhiên x, y thỏa mãn: $2^x + 1 = y^2$.

b) Giải phương trình: $2x(8x-1)^2(4x-1) = 9$.

Câu 5: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Các điểm M, N thuộc các cạnh AD, BC sao cho $\frac{AM}{MD} = \frac{CN}{NB}$. Gọi các giao điểm của MN với BD, AC theo thứ tự là E, F. Qua M kẻ đường thẳng song song với AC, cắt DC ở H. Gọi O là giao điểm của AC và BD.

a) Chứng minh rằng: HN // BD.

b) Gọi I là giao điểm của HO và MN. Chứng minh rằng: IE = IF, ME = NF.

Câu 6: a) Cho x, y, z là ba số nguyên dương nguyên tố cùng nhau thỏa mãn $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$.

Hỏi $x+y$ có là số chính phương không? Vì sao?

b) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn: $z \geq 60; x+y+z=100$. Tìm giá trị lớn nhất của $A = xyz$.

ĐỀ SỐ 96**Câu 1:** (2 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Cho
$$P = \frac{a^3 - 4a^2 - a + 4}{a^3 - 7a^2 + 14a - 8}$$

a) Rút gọn P

b) Tìm giá trị nguyên của a để P nhận giá trị nguyên

Câu 2: (1 điểm)

Chứng minh rằng: $(n^5 - 5n^3 + 4n) : 120$ với m, $n \in \mathbb{Z}$.

Câu 3: (2 điểm)

a) Giải phương trình :
$$\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = \frac{1}{18}$$

Câu 4: (1 điểm)

Trong hai số sau đây số nào lớn hơn:

$$a = \sqrt{1969} + \sqrt{1971} ; \quad b = 2\sqrt{1970}$$

Câu 5: (4 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA', BB', CC', H là trực tâm.

a) Tính tổng
$$\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'}$$

b) Gọi AI là phân giác của tam giác ABC; IM, IN thứ tự là phân giác của góc AIC và góc AIB. Chứng minh rằng: AN.BI.CM = BN.IC.AM.

c) Tam giác ABC như thế nào thì biểu thức
$$\frac{(AB + BC + CA)^2}{AA'^2 + BB'^2 + CC'^2}$$
 đạt giá trị nhỏ nhất?

ĐỀ SỐ 97

Bài 1(3 điểm): Tìm x biết:

a) $x^2 - 4x + 4 = 25$

b)
$$\frac{x-17}{1990} + \frac{x-21}{1986} + \frac{x+1}{1004} = 4$$

c) $4^x - 12.2^x + 32 = 0$

Bài 2 (1,5 điểm): Cho x, y, z đôi một khác nhau và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Tính giá trị của biểu thức:
$$A = \frac{yz}{x^2 + 2yz} + \frac{xz}{y^2 + 2xz} + \frac{xy}{z^2 + 2xy}$$

Bài 3 (1,5 điểm): Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị, ta vẫn được một số chính phương.

Bài 4 (4 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA', BB', CC', H là trực tâm.

a) Tính tổng $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'}$

b) Gọi AI là phân giác của tam giác ABC; IM, IN thứ tự là phân giác của góc AIC và góc AIB. Chứng minh rằng: AN.BI.CM = BN.IC.AM.

c) Chứng minh rằng: $\frac{(AB+BC+CA)^2}{AA'^2+BB'^2+CC'^2} \geq 4$.

ĐỀ SỐ 98

Bài 1:

a) Với $x \neq 0$, hãy rút gọn biểu thức $P(x) = \frac{\left(x + \frac{1}{x}\right)^6 - \left(x^6 + \frac{1}{x^6}\right) - 2}{\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 + x^3 + \frac{1}{x^3}}$

b) Đặt $A = n^3 + 3n^2 + 5n + 3$. Chứng minh rằng A chia hết cho 3 với mọi giá trị nguyên dương của n

Bài 2:

Cho 4 số x,y,z,t thỏa mãn điều kiện: xyzt=1

Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc của các biến x,y,z,t:

$$\frac{1}{1+x+xy+xyz} + \frac{1}{1+y+yz+yzt} + \frac{1}{1+z+zt+ztz} + \frac{1}{1+t+tx+txy}$$

Bài 3: Xác định các hệ số a,b,c để đa thức x^3+ax^2+bx+c được phân tích thành $(x+a)(x+b)(x+c)$

Bài 4:

Cho tam giác đều ABC có AB =a. Gọi O là trung điểm BC. Một góc xOy = 60° quay quanh đỉnh O có các cạnh Ox, Oy lần lượt cắt các cạnh AB và AC của tam giác ở M và N

a) Chứng minh: $4BM.CN=a^2$

b) Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm O tới đường thẳng MN luôn không đổi khi góc xOy quay quanh O nhưng hai tia O và Oy vẫn cắt các cạnh AB và AC của tam giác

ĐỀ SỐ 99

Bài 1 (4 điểm): Cho biểu thức

$$A = \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left(\frac{1}{y^2 - x^2} + \frac{1}{y^2 + 2xy + x^2} \right)$$

a) Tìm điều kiện của x, y để giá trị của A được xác định.

b) Rút gọn A.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

c) Nếu x, y là các số thực thoả mãn: $3x^2 + y^2 + 2x - 2y = 1$, hãy tìm tất cả các giá trị nguyên dương của A ?

Bài 2 (4 điểm):

a) Giải phương trình :

$$\frac{x+11}{115} + \frac{x+22}{104} = \frac{x+33}{93} + \frac{x+44}{82}$$

b) Tìm các số x, y, z biết :

$$x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$$

$$\text{và } x^{2009} + y^{2009} + z^{2009} = 3^{2010}$$

Bài 3 (3 điểm): Chứng minh rằng với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì n^5 và n luôn có chữ số tận cùng giống nhau.

Bài 4 (7 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh AC. Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với tia BM, đường thẳng này cắt tia BM tại D, cắt tia BA tại E.

a) Chứng minh: $EA \cdot EB = ED \cdot EC$ và $EAD = ECB$

b) Cho $\angle BMC = 120^\circ$ và $S_{AED} = 36 \text{ cm}^2$. Tính S_{EBC} ?

c) Chứng minh rằng khi điểm M di chuyển trên cạnh AC thì tổng $BM \cdot BD + CM \cdot CA$ có giá trị không đổi.

d) Kẻ $DH \perp BC$ ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, DH. Chứng minh $CQ \perp PD$.

Bài 5 (2 điểm):

a) Chứng minh bất đẳng thức sau: $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ (với x và y cùng dấu)

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} - 3\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) + 5$ (với $x \neq 0, y \neq 0$)

ĐỀ SỐ 100

Bài 1:

a) Phân tích đa thức thành nhân tử: $Q(x) = x^4 - 4x^3 - x^2 + 16x - 12$

b) Tìm a, b, c, d để đa thức

$P(x) = ax^6 - 6x^5 + bx^4 + 10x^3 - cx^2 + 56x - d$ chia hết cho đa thức: $Q(x) = x^4 - 4x^3 - x^2 + 16x - 12$

Bài 2: Cho $f(x^2 - 2x) = x(x+1)(x-2)(x-3)$

a) Tính $f(x)$

b) Tính $f(2x^2 - 3x + 1)$

c) $f_{(-2001)}$

Bài 3: Cho ΔABC . D, E lần lượt là các điểm thuộc các cạnh AB, AC. Đường thẳng qua D song song với AC cắt BE tại G, đường thẳng qua E song song với AB cắt CD tại F. Chứng minh: $GF \parallel BC$

Bài 4: Dựng tam giác ABC biết độ dài ba đường cao là 5cm, 12cm, 13cm

ĐỀ SỐ 101

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 1 Khi chia đa thức x^8 cho $x + 0,5$ ta được thương là $q_1(x)$ và dư r_1 . Đem

$q_1(x)$ chia cho $x + 0,5$ được thương là $q_2(x)$ và dư r_2 . Tìm r_2 .

Bài 2 Tìm tất cả các số nguyên tố p để $4p^2+1$ và $6p^2+1$ đồng thời là các số nguyên tố.

Bài 3 Chứng minh rằng đa thức $P(x) = x^5 - 3x^4 + 6x^3 - 3x^2 + 9x - 6$ không phân tích được thành tích của hai đa thức bậc nhỏ hơn với hệ số nguyên.

Bài 4 Gọi P là giao điểm ba đường phân giác trong của tam giác ABC . Đường thẳng qua P và vuông góc với CP cắt tia CA tại M và cắt tia CB tại N . Chứng minh :

$$1, M \text{ thuộc cạnh } CA \text{ và } N \text{ thuộc cạnh } CB.$$

$$2, \frac{AM}{BN} = \left(\frac{AP}{BP}\right)^2$$

$$3, \frac{AM}{AC} + \frac{BN}{BC} + \frac{CP^2}{AC \cdot BC} = 1$$

ĐỀ SỐ 102

Bài 1 (4.0 điểm):

- Chứng minh rằng: Chữ số tận cùng của hai số tự nhiên n và n^5 là như nhau.
- Tìm tất cả các số nguyên x thỏa mãn: $x^2 + x - p = 0$; với p là số nguyên tố.

Bài 2 (3.0 điểm):

- Cho ba số a, b, c khác 0 và thỏa mãn: $a + b + c = 0$. Tính giá trị của biểu thức:

$$P = \frac{1}{a^2 + b^2 - c^2} + \frac{1}{b^2 + c^2 - a^2} + \frac{1}{c^2 + a^2 - b^2}$$

- Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

$$A = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 2015; \quad B = \frac{x^2 - 2x + 2016}{x^2}$$

Bài 3 (3.0 điểm):

$$\text{Cho biểu thức: } P = \frac{1}{x^2 - x} + \frac{1}{x^2 - 3x + 2} + \frac{1}{x^2 - 5x + 6} + \frac{1}{x^2 - 7x + 12} + \frac{1}{x^2 - 9x + 20}$$

- Tìm điều kiện của x để biểu thức P có giá trị.
- Rút gọn biểu thức P .
- Tính giá trị của P khi x thỏa mãn: $x^3 - x^2 + 2 = 0$

Bài 4 (4.0 điểm):

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

a) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng:

$$ab + bc + ca \leq a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + bc + ca)$$

b) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn:

$$10x^2 + 50y^2 + 42xy + 14x - 6y + 57 < 0$$

Bài 5 (4.0 điểm):

Cho M là một điểm bất kỳ nằm trong hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 1.

a) Chứng minh rằng: $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 \geq 2$.

b) Xét điểm M nằm trên đường chéo AC , kẻ $MN \perp AB$ tại N , gọi O là trung điểm của AM . Chứng minh rằng: $CN^2 = 2.OB^2$.

Bài 6 (2.0 điểm):

Cho tam giác ABC có $\hat{A} > \hat{B}$. Trên cạnh BC lấy điểm H sao cho $\hat{HAC} = \hat{ABC}$. Đường phân giác của góc $\hat{BAH}$ cắt BH ở E . Từ trung điểm M của AB kẻ ME cắt đường thẳng AH tại F . Chứng minh rằng: $CF \parallel AE$.

ĐỀ SỐ 103

Bài 1(1 đ)

Cho biết $a - b = 7$ tính giá trị của biểu thức :

$$a(a + 2) + b(b - 2) - 2ab$$

Bài 2(1 đ)

Chứng minh rằng biểu thức sau luôn luôn dương (hoặc âm) với một giá trị của chữ đã cho: $-a^2 + a - 3$

Bài 3(1 đ)

Chứng minh rằng nếu một tứ giác có tâm đối xứng thì tứ giác đó là hình bình hành.

Bài 4:(2 đ)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: $\frac{2}{-4x^2 + 8x - 5}$

Bài 5(2 đ)

Chứng minh rằng các số tự nhiên có dạng $2p+1$ trong đó p là số nguyên tố , chỉ có một số là lập phương của một số tự nhiên khác . Tìm số đó.

Câu 6:(2 đ)

Cho hình thang $ABCD$ có đáy lớn AD , đường chéo AC vuông góc với cạnh bên CD , $\hat{BAC} = \hat{CAD}$. Tính AD nếu chu vi của hình thang bằng 20 cm và góc D bằng 60° .

Câu 7(2 đ)

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a) $a^{3m} + 2a^{2m} + a^m$

b) $x^8 + x^4 + 1$

Câu 8:(3 đ)

Tìm số dư trong phép chia của biểu thức:

$$(x + 1)(x + 3)(x + 5)(x + 7) + 2004 \text{ cho } x^2 + 8x + 1.$$

Câu 9:(3 đ)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Cho biểu thức :

$$C = \left(\frac{1}{x-1} - \frac{2x}{x^3+x-x^2-1} \right) : \left(1 - \frac{2x}{x^2+1} \right)$$

- Tìm điều kiện đối với x để biểu thức C được xác định .
- Rút gọn C .
- Với giá trị nào của x thì biểu thức C được xác định.

Câu 10:(3 đ)

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$) , đường cao AH . Trên tia HC lấy HD = HA,

Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

- Chứng minh $AE = AB$
- Gọi M là trung điểm của BE . Tính góc AHM.

ĐỀ SỐ 104

Bài 1.

Đa thức bậc 4 có hệ số bậc cao nhất là 1 và thỏa mãn $f(1) = 5$; $f(2) = 11$; $f(3) = 21$. Tính $f(-1) + f(5)$.

Bài 2.

a)Tìm tất cả các số nguyên n sao cho : $n^4 + 2n^3 + 2n^2 + n + 7$ là số chính ph- ơng.

b)Tìm nghiệm nguyên của của ph- ơng trình $x^2 + xy + y^2 = x^2y^2$

Bài 3. Chứng minh rằng : $(x-1)(x-3)(x-4)(x-6) + 10 > 0$ với mọi x

Bài 4.

a) Cho tam giác ABC gọi M,N lần l- ợt là trung điểm của BC, AC. Gọi O,H,G lần l- ợt là giao ba đ- ờng trung trực, ba đ- ờng cao, ba đ- ờng trung tuyến của tam giác ABC.

Tính tỉ số GH : GO

b)Cho hình thang ABCD có hai đáy $AB = 2a$, $CD = a$, Hãy dựng điểm M trên đ- ờng thẳng CD sao cho đ- ờng thẳng AM cắt hình thang làm hai phần có diện tích bằng nhau.

Bài 5.

Cho $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ và $x+y+z=1$

Chứng minh rằng $xy+yz+zx-2xyz \leq \frac{7}{27}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

ĐỀ SỐ 105

Câu 1. Phân tích đa thức thành nhân tử:

- a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử (với hệ số là các số nguyên):
 $x^2 + 2xy + 7x + 7y + y^2 + 10$
b) $A = (a+1)(a+3)(a+5)(a+7)+15$

Câu 2.

- a) Giải phương trình sau: $x - \frac{\frac{x}{2} - \frac{3+x}{4}}{2} = 3 - \frac{\left(1 - \frac{6-x}{3}\right) \cdot \frac{1}{2}}{2}$
b) Tìm x; y biết:
 $x^2 - y^2 + 2x - 4y - 10 = 0$ với x, y nguyên dương.

Câu 3: Cho $abc = 2$ Rút gọn biểu thức:

$$A = \frac{a}{ab+a+2} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{2c}{ac+2c+2}$$

Câu 4: a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$M = x^2 + y^2 - xy - x + y + 1$$

- b) Biết $xy = 11$ và $x^2y + xy^2 + x + y = 2010$. Hãy tính $x^2 + y^2$

Câu 5:

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên BC lấy M bất kì sao cho $BM < CM$. Từ N vẽ đường thẳng song song với AC cắt AB tại E và song song với AB cắt AC tại F. Gọi N là điểm đối xứng của M qua EF.

- a) Tính chu vi tứ giác AEMF. Biết : $AB = 7\text{cm}$
b) Chứng minh : $\widehat{AFN}$ là hình thang cân
c) Tính : $\widehat{ANB} + \widehat{ACB} = ?$
d) M ở vị trí nào để tứ giác AEMF là hình thoi và cần thêm điều kiện của ΔABC để cho AEMF là hình vuông.

ĐỀ SỐ 106

Câu 1. Phân tích đa thức thành nhân tử:

- a) $(x + y + z)^3 - x^3 - y^3 - z^3$. b) $x^5 + x + 1$
c) $x^4 + 4$ d) $x\sqrt{x} - 3x + 4\sqrt{x} - 2$ với $x > 0$

Câu 2. Giải phương trình sau:

- a) $\frac{x-17}{1990} + \frac{x-21}{1986} + \frac{x+1}{1004} = 4$
b) $4^x - 12 \cdot 2^x + 32 = 0$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

c) $\frac{1}{a+b-x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{x}$ (x là **h** số)

Câu 3:

a) Tìm số d- trong phép chia của biểu thức $(x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+2008$ cho đa thức $x^2+10x+21$.

b) Tìm các số nguyên a và b để biểu thức $A(x) = x^4 - 3x^3 + ax + b$ chia hết cho biểu thức $B(x) = x^2 - 3x + 4$

Câu 4:

a) Cho $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ và $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$. Chứng minh rằng: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

b) Tìm các giá trị của x để biểu thức :

$P=(x-1)(x+2)(x+3)(x+6)$ có giá trị nhỏ nhất . Tìm giá trị nhỏ nhất đó .

Câu 5:

Cho hình vuông ABCD; Trên tia đối tia BA lấy E, trên tia đối tia CB lấy F sao cho $AE = CF$

a) Chứng minh $\triangle EDF$ vuông cân

b) Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD. Gọi I là trung điểm EF. Chứng minh O, C, I thẳng hàng.

ĐỀ SỐ 107**Bài 1:** (3 điểm)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{x^2 - 3x} \right) : \left(\frac{x^2}{27 - 3x^2} + \frac{1}{x + 3} \right)$

a) Rút gọn A.

b) Tìm x để $A < -1$.

c) Với giá trị nào của x thì A nhận giá trị nguyên.

Bài 2: (4 điểm)

a) Giải phương trình:

$$\frac{1}{3y^2 - 10y + 3} = \frac{6y}{9y^2 - 1} + \frac{2}{1 - 3y}$$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : $A = \frac{(x+16)(x+9)}{x}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 3: (3 điểm)

Một xe đạp, một xe máy và một ô tô cùng đi từ A đến B. Khởi hành lần lượt lúc 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ và vận tốc theo thứ tự là 15 km/h; 35 km/h và 55 km/h. Hỏi lúc mấy giờ ô tô cách đều xe đạp và xe máy.

Bài 4: (4 điểm)

- a) Phân tích đa thức thành nhân tử: $ab(a-b) - ac(a+c) + bc(2a-b+c)$
 b) tìm các số nguyên a và b để đa thức $A(x) = x^4 - 3x^3 + ax + b$ chia hết cho đa thức $B(x) = x^2 - 3x + 4$

Bài 5: (6 điểm)

- 1) Cho đoạn thẳng AB, M là điểm nằm giữa A và B. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB kẻ các hình vuông ACDM và MNPB. Gọi K là giao điểm của CP và NB. CMR:
 a) $KC = KP$
 b) A, D, K thẳng hàng.
 c) Khi M di chuyển giữa A và B thì khoảng cách từ K đến AB không đổi.
 2) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, ba đường cao AA', BB', CC' đồng quy tại H. CMR: $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'} = 1$ bằng một hằng số.

ĐỀ SỐ 108**Bài 1:** (4đ)

- a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} - 3\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) + 5$
 (với x, y khác 0)
 b) Tìm giá trị nguyên của x để A : B biết
 $A = 10x^2 - 7x - 5$ và $B = 2x - 3$.
 c) Cho $x + y = 1$ và $xy \neq 0$. Chứng minh rằng

$$\frac{x}{y^3 - 1} - \frac{y}{x^3 - 1} + \frac{2(x - y)}{x^2 y^2 + 3} = 0$$

 d) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = \frac{4x^2 - 2x + 1}{x^2}$

Bài 2: (2đ) Giải các phương trình sau:

- a) $(x^2 + x)^2 + 4(x^2 + x) = 12$
 b) $8\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (x + 4)^2$

Bài 3: (2đ) Cho hình vuông ABCD; Trên tia đối tia BA lấy E, trên tia đối tia CB lấy F sao cho AE = CF

- a) Chứng minh $\triangle EDF$ vuông cân
 b) Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD. Gọi I là trung điểm EF. Chứng minh O, C, I thẳng hàng.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

- Bài 4: (2)** Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Các điểm D, E theo thứ tự di chuyển trên AB, AC sao cho $BD = AE$. Xác định vị trí điểm D, E sao cho:
- DE có độ dài nhỏ nhất
 - Tứ giác BDEC có diện tích nhỏ nhất.

ĐỀ SỐ 109

Bài 1. Cho biểu thức: $A = \left(\frac{1}{2a+b} - \frac{a^2-1}{2a^3-b+2a-a^2b} \right) : \left(\frac{4a+2b}{a^3b+ab} - \frac{2}{a} \right)$

- Rút gọn A
- Tính giá trị của A biết $4a^2 + b^2 = 5ab$ và $a > b > 0$

Bài 2

- Cho $a + b = 1$. Tính giá trị biểu thức: $M = 2(a^3 + b^3) - 3(a^2 + b^2)$
- Tìm x, y, z thỏa mãn phương trình sau :

$$9x^2 + y^2 + 2z^2 - 18x + 4z - 6y + 20 = 0.$$

- Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng :

$$A = \frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3$$

Bài 3

Cho tam giác ABC, ba đường phân giác AN, BM, CP cắt nhau tại O. Ba cạnh AB, BC, CA tỉ lệ với 4,7,5

- Tính NC biết BC = 18 cm
- Tính AC biết MC - MA = 3cm
- Chứng minh $\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BN}{NC} \cdot \frac{CM}{MA} = 1$

Câu 4 (3,5 điểm): Cho hình vuông ABCD. Qua A kẻ hai đường thẳng vuông góc với nhau lần lượt cắt BC tại P và R, cắt CD tại Q và S.

- Chứng minh $\triangle AQR$ và $\triangle APS$ là các tam giác cân.
- QR cắt PS tại H; M, N là trung điểm của QR và PS. Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật.
- Chứng minh P là trực tâm $\triangle SQR$.
- MN là trung trực của AC.
- Chứng minh bốn điểm M, B, N, D thẳng hàng.

ĐỀ SỐ 110**Bài 1: (6 điểm)**

- Chứng minh đẳng thức: $x^2 + y^2 + 1 \geq x \cdot y + x + y$ (với mọi x, y)
- Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: $A = \frac{x-2}{x^3 - x^2 - x - 2}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 2. (8đ) Cho hình vuông ABCD . Gọi E là 1 điểm trên cạnh BC . Qua E kẻ tia Ax vuông góc với AE . Ax cắt CD tại F . Trung tuyến AI của tam giác AEF cắt CD ở K . Đường thẳng qua E song song với AB cắt AI ở G . Chứng minh :

- d) $AE = AF$ và tứ giác EGKF là hình thoi .
 e) $\triangle AEF \sim \triangle CAF$ và $AF^2 = FK.FC$
 c) Khi E thay đổi trên BC chứng minh : $EK = BE + DK$ và chu vi tam giác EKC không đổi .

Bài 3 (3điểm): Tìm dư của phép chia đa thức $x^{99} + x^{55} + x^{11} + x + 7$ cho $x^2 - 1$

Bài 4(3điểm)

Trong hai số sau đây số nào lớn hơn:

$$a = \sqrt{1969} + \sqrt{1971} ; \quad b = 2\sqrt{1970}$$

ĐỀ SỐ 111

Bài 1: (6 điểm)

a, Chứng minh rằng $x^3 + y^3 + z^3 = (x + y)^3 - 3xy.(x + y) + z^3$

b, Cho $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$. Tính $A = \frac{yz}{x^2} + \frac{xz}{y^2} + \frac{xy}{z^2}$

Bài 2 : (8đ). Gọi H là hình chiếu của đỉnh B trên đ-ờng chéo AC của hình chữ nhật ABCD; M, K theo thứ tự là trung điểm của AH và CD.

Gọi I và O theo thứ tự là trung điểm của AB và IC. Chứng minh: $MO = \frac{1}{2}IC$

Tính số đo góc BMK?

c) Gọi P và Q lần l-ợt là 2 điểm thuộc đoạn BM và BC. Hãy xác định vị trí của P và Q để chu vi tam giác PHQ có giá trị nhỏ nhất?

Bài 3 (3điểm):

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $M = \frac{2x+1}{x^2+2}$

Bài 4(3điểm)

Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình sau: $yx^2 + yx + y = 1$.

ĐỀ SỐ 112

Bài 1: (6 điểm)

a)Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{27-12x}{x^2+9}$

b) Cho $B = \frac{1}{b^2 + c^2 - a^2} + \frac{1}{c^2 + a^2 - b^2} + \frac{1}{a^2 + b^2 - c^2}$

Rút gọn biểu thức B, biết $a + b + c = 0$.

Bài 2 : (6 điểm). Cho Tam giác ABC vuông cân ở A. Điểm M trên cạnh BC. Từ M kẻ ME vuông góc với AB, kẻ MF vuông góc với AC ($E \in AB ; F \in$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

AC)

- a. Chứng minh: $FC \cdot BA + CA \cdot BE = AB^2$ và chu vi tứ giác MEAF không phụ thuộc vào vị trí của M.
- b. Tìm vị trí của M để diện tích tứ giác MEAF lớn nhất.
- c. Chứng tỏ đường thẳng đi qua M vuông góc với EF luôn đi qua một điểm cố định

Bài 3 (5 điểm):a) Cho $a \geq 4$; $ab \geq 12$. Chứng minh rằng $C = a + b \geq 7$

b) Chứng minh rằng số:

$$a = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{n.(n+1)}, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

không phải là một số nguyên.

Bài 4 (3 điểm). Cho hai bất phương trình:

$$3mx - 2m > x + 1 \quad (1)$$

$$m - 2x < 0 \quad (2)$$

Tìm m để hai bất phương trình trên có cùng một tập nghiệm

ĐỀ SỐ 113**Bài 1: (5 điểm)**a) Cho $a, b > 0$ và $a + b = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$M = \left(1 + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(1 + \frac{1}{b}\right)^2$$

b) Cho các số $a; b; c$ thỏa mãn : $a + b + c = \frac{3}{2}$.

$$\text{Chứng minh rằng : } a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{3}{4}.$$

Bài 2 : (8đ).

Cho hình chữ nhật ABCD . Trên đường chéo BD lấy điểm P , gọi M là điểm đối xứng của C qua P. Gọi O là giao điểm của AC và BD.

- a) Tứ giác AMDB là hình gì?
- b). Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của điểm M trên AD, AB.
Chứng minh: $EF \parallel AC$ và ba điểm E, F, P thẳng hàng.
- c) Chứng minh rằng tỉ số các cạnh của hình chữ nhật MEAF không phụ thuộc vào vị trí của điểm P.

d) Giả sử $CP \perp BD$ và $CP = 2,4$ cm, $\frac{PD}{PB} = \frac{9}{16}$. Tính các cạnh của hình chữ nhật ABCD.

Bài 3 (4điểm): Giải phương trình:

$$1) \quad (x+1)^4 + (x+3)^4 = 16$$

$$2) \quad \frac{x-1001}{1006} + \frac{x-1003}{1004} + \frac{x-1005}{1002} + \frac{x-1007}{1000} = 4$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 4(3 điểm).

- a. Phân tích đa thức thành nhân tử: $A = x^4 - 14x^3 + 71x^2 - 154x + 120$
 b. Chứng tỏ đa thức A chia hết cho 24

ĐỀ SỐ 114**Bài 1: (4 điểm).** Chứng minh rằng:

- c) $8^5 + 2^{11}$ chia hết cho 17
 b) $19^{19} + 69^{19}$ chia hết cho 44

Bài 2 : (6 điểm). Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Gọi E; F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC. M là giao điểm của CE và DF.

1. Chứng minh CE vuông góc với DF.
2. Chứng minh $\triangle MAD$ cân.
3. Tính diện tích $\triangle MDC$ theo a

Bài 3 (5 điểm):

- c) Rút gọn biểu thức: $\frac{x^2 + x - 6}{x^3 - 4x^2 - 18x + 9}$
 d) Cho $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$ ($x, y, z \neq 0$). Tính $\frac{yz}{x^2} + \frac{xz}{y^2} + \frac{xy}{z^2}$

Bài 4 (5 điểm).

- a) Cho hai số x, y thỏa mãn điều kiện $3x + y = 1$
 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = 3x^2 + y^2$
 b) Cho các số dương a, b, c có tích bằng 1
 Chứng minh: $(a + 1)(b + 1)(c + 1) \geq 8$

ĐỀ SỐ 115

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
 Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1 (4,0 điểm)1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^2 + 6xy + 5y^2 - 5y - x$.2) Cho $a^3 - 3ab^2 = 5$ và $b^3 - 3a^2b = 10$. Tính $S = 2016a^2 + 2016b^2$ **Câu 2 (5,0 điểm)**1) Cho biểu thức $A = \left(\frac{4x}{2+x} + \frac{8x^2}{4-x^2} \right) : \left(\frac{x-1}{x^2-2x} - \frac{2}{x} \right)$ Rút gọn biểu thức A và tìm các giá trị của x để $A < 0$ 2) Chứng minh rằng $(n^2 + 3n + 1)^2 - 1$ chia hết cho 24 với n là số tự nhiên.**Câu 3 (4,0 điểm)**1) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $x^3 + 3x = x^2y + 2y + 5$ 2) Một đa thức P(x) chia cho $x^2 + x + 1$ thì dư $1 - x$ và chia cho $x^2 - x + 1$ thì dư $3x + 5$. Tìm số dư của phép chia P(x) cho $x^4 + x^2 + 1$.**Câu 4 (6,0 điểm)**

Gọi M là một điểm bất kì trên đoạn thẳng AB. Vẽ về một phía của AB các hình vuông AMCD, BMEF.

1) Chứng minh AE vuông góc với BC

2) Gọi H là giao điểm của AE và BC. Chứng minh ba điểm D, H, F thẳng hàng.

3) Chứng minh đường thẳng DF luôn đi qua một điểm cố định khi M di chuyển trên đoạn thẳng AB cố định

Câu 5 (1,0 điểm) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn: $\frac{1}{xy} + \frac{1}{yz} + \frac{1}{xz} = 1$ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $Q = \frac{x}{\sqrt{yz(1+x^2)}} + \frac{y}{\sqrt{zx(1+y^2)}} + \frac{z}{\sqrt{xy(1+z^2)}}$ ----- **Hết** -----

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

ĐỀ SỐ 116**Câu 1:** (1,5đ)

- a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^4 + 2014x^2 + 2013x + 2014$.
 b) Giải phương trình: $(2^x - 8)^3 + (4^x + 13)^3 = (4^x + 2^x + 5)^3$

Câu 2: (1,5đ)

- a) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 6y + 5 = 0$.
 b) Cho các số a, b, c thỏa mãn: $a(a - b) + b(b - c) + c(c - a) = 0$.
 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc + 3ab - 3c + 5$.

Câu 3: (1,5đ)

- a) Cho các số tự nhiên $a_1, a_2, \dots, a_{2013}$ có tổng bằng 2013^{2014} .
 Chứng minh rằng: $a_1^3 + a_2^3 + \dots + a_{2013}^3$ chia hết cho 3.
 b) Tìm số tự nhiên n để $n + 18$ và $n - 41$ là hai số chính phương.

Câu 4: (1,5đ)

- a) Cho đa thức $P(x) = x^2 + bx + c$, trong đó b và c là các số nguyên. Biết rằng các đa thức $x^4 + 6x^2 + 25$ và $3x^4 + 4x^2 + 28x + 5$ đều chia hết cho $P(x)$. Tính $P(-2)$.
 b) Cho hai số x, y thỏa mãn: $x^2 + x^2y^2 - 2y = 0$ và $x^3 + 2y^2 - 4y + 3 = 0$.
 Tính giá trị của biểu thức $Q = x^2 + y^2$

Câu 5: (2,5đ)

Cho điểm M di động trên đoạn thẳng AB . Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các hình vuông $AMCD, BMEF$.

- a) Chứng minh rằng: $AE \perp BC$.
 b) Gọi H là giao điểm của AE và BC . Chứng minh ba điểm D, H, F thẳng hàng.
 c) Chứng minh rằng đường thẳng DF luôn đi qua một điểm cố định khi điểm M di động trên đoạn thẳng AB .

Câu 6: (1,5đ)

- a) Cho A là một tập hợp gồm 1008 số nguyên dương phân biệt bất kì, mỗi số không vượt quá số k . Tìm giá trị lớn nhất của k sao cho trong A có ít nhất một số là bội số của một số khác cũng thuộc A .
 b) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{a^2 + 2b^2 + 3} + \frac{1}{b^2 + 2c^2 + 3} + \frac{1}{c^2 + 2a^2 + 3} \leq \frac{1}{2}$$

ĐỀ SỐ 117

Bài 1 (5 điểm): Cho biểu thức: $A = \left(\frac{1}{1-x} + \frac{2}{x+1} - \frac{5-x}{1-x^2} \right) : \frac{1-2x}{x^2-1}$

- a. Rút gọn biểu thức A .
 b. Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
 c. Tìm x để $|A| = A$.

Bài 2 (4 điểm): Giải các phương trình sau:

- a. $x^3 - x^2 - 12x = 0$
 b. $\frac{x-214}{86} + \frac{x-132}{84} + \frac{x-54}{82} = 6$

Bài 3 (5 điểm):

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và D . Biết $CD=2AB=2AD$ và $BC=a\sqrt{2}$. Gọi E là trung điểm của CD .

a. Tứ giác $ABED$ là hình gì? Tại sao?

b. Tính diện tích hình thang $ABCD$ theo a .

c. Gọi I là trung điểm của BC , H là chân đường vuông góc kẻ từ D xuống AC .

Tính góc HDI ?

Bài 4 (4 điểm):

a. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau : $A = x^2 - 2xy + 2y^2 - 4y + 5$

b. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau : $B = \frac{3(x+1)}{x^3 + x^2 + x + 1}$

Bài 5 (2 điểm):

a. (Phần dành cho thí sinh trường đại trà) Cho a, b, c là 3 cạnh của tam giác, p là nửa chu vi. CMR : $\frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} \geq 2\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$

b. (Phần dành cho thí sinh trường THCS Yên Phong)

Cho a, b, c, d là các số dương. Chứng minh rằng : $\frac{a-b}{b+c} + \frac{b-c}{c+d} + \frac{c-d}{d+a} \geq \frac{a-d}{a+b}$.

ĐỀ SỐ 118

Câu 1 (5,0 điểm) Cho biểu thức $P = \frac{x^2 + x}{x^2 - 2x + 1} : \left(\frac{x+1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{2-x^2}{x^2 - x} \right)$

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn P

b) Tìm x để $P = \frac{-1}{2}$

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P khi $x > 1$

Câu 2 (6 điểm)

a) Tìm đa thức $f(x)$ biết rằng: $f(x)$ chia cho $x+2$ dư 10, $f(x)$ chia cho $x-2$ dư 22, $f(x)$ chia cho $x^2 - 4$ được thương là $-5x$ và còn dư

b) Chứng minh rằng với mọi số nguyên a thì $a^3 + 5a$ chia hết cho 6.

c) Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^2 + xy - 2012x - 2013y - 2014 = 0$

Câu 3 (3,0 điểm)

a) Cho $a+b+c=0$ và $abc \neq 0$, tính giá trị của biểu thức:

$$P = \frac{1}{b^2 + c^2 - a^2} + \frac{1}{a^2 + c^2 - b^2} + \frac{1}{a^2 + b^2 - c^2}$$

a) Cho 2 số a và b thỏa mãn $a \geq 1$; $b \geq 1$. Chứng minh :

$$\frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+b^2} \geq \frac{2}{1+ab}$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Câu 4 : (6,0 điểm)

Cho hình vuông ABCD có AC cắt BD tại O. M là điểm bất kỳ thuộc cạnh BC (M khác B, C). Tia AM cắt đường thẳng CD tại N. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE = CM.

a) Chứng minh : $\triangle OEM$ vuông cân.

b) Chứng minh : $ME \parallel BN$.

Từ C kẻ $CH \perp BN$ ($H \in BN$). Chứng minh rằng ba điểm O, M, H thẳng hàng.

ĐỀ SỐ 119**Bài 1. (2 điểm):**

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử :

$$x^3(x^2 - 7)^2 - 36x$$

b) Dựa vào kết quả trên hãy chứng minh:

$$A = n^3(n^2 - 7)^2 - 36n \text{ chia hết cho } 210 \text{ với mọi số tự nhiên } n.$$

Bài 2. (2 điểm):

Cho biểu thức $A = \left(\frac{1-x^3}{1-x} - x \right) : \frac{1-x^2}{1-x-x^2+x^3}$ với x khác -1 và 1.

a, Rút gọn biểu thức A.

b, Tính giá trị của biểu thức A tại $x = -1\frac{2}{3}$.

c, Tìm giá trị của x để $A < 0$.

Bài 3. (1,0 điểm) Cho ba số a, b, c thỏa mãn $abc = 2004$.

$$\text{Tính : } M = \frac{2004a}{ab+2004a+2004} + \frac{b}{bc+b+2004} + \frac{c}{ac+c+1}.$$

Bài 4. (4 điểm) : Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 4 cm. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Gọi P giao điểm của AN với DM.

a) Chứng minh : tam giác APM là tam giác vuông.

b) Tính diện tích của tam giác APM

c) Chứng minh tam giác CPD là tam giác cân.

Bài 5. (1 điểm): Tìm các giá trị x, y nguyên dương sao cho : $x^2 = y^2 + 2y + 13$.

ĐỀ SỐ 120**Bài 1:** (6 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

a) Giải phương trình: $y^2 - 2y + 3 = \frac{6}{x^2 + 2x + 4}$

b) Giải bất phương trình: $\frac{1}{x^2 - 5x + 6} + \frac{1}{x^2 - 7x + 12} + \frac{1}{x^2 - 9x + 20} + \frac{1}{x^2 - 11x + 30} \geq 0$

Bài 2: (5 điểm)

2.1) Cho đa thức $P(x) = 6x^3 - 7x^2 - 16x + m$

a) Tìm m để $P(x)$ chia hết cho $2x + 3$

b) Với m vừa tìm được ở câu a, hãy tìm số dư khi chia $P(x)$ cho $3x - 2$ và phân tích ra các thừa số bậc nhất

2.2) Cho đa thức: $P(x) = x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$

Biết $P(1) = 1$; $P(2) = 4$; $P(3) = 9$; $P(4) = 16$; $P(5) = 25$. Tính $P(6)$, $P(7)$?

Bài 3: (2 điểm)

Cho $a, b, c \in [0; 1]$ và $a + b + c = 2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = a^2 + b^2 + c^2$

Bài 4: (7 điểm)

Cho hình bình hành ABCD ($AC > BD$). Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B, D lên AC; H, K lần lượt là hình chiếu của C trên AB và AD.

a) Tứ giác DFBE là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh: $\triangle CHK \sim \triangle BCA$

c) Chứng minh: $AC^2 = AB \cdot AH + AD \cdot AK$

ĐỀ SỐ 121

Bài 1: Cho biểu thức $M = \left[\frac{x^2}{x^3 - 4x} + \frac{6}{6 - 3x} + \frac{1}{x + 2} \right] : \left(x - 2 + \frac{10 - x^2}{x + 2} \right)$

a) Rút gọn M

b) Tính giá trị của M khi $|x| = \frac{1}{2}$

Bài 2: Cho biểu thức: $A = (b^2 + c^2 - a^2)^2 - 4b^2c^2$

a) Phân tích biểu thức A thành nhân tử.

b) Chứng minh rằng : Nếu a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác thì $A < 0$.

Bài 3:

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau :

$$A = x^2 - 2xy + 2y^2 - 4y + 5$$

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau :

$$B = \frac{3(x+1)}{x^3 + x^2 + x + 1}$$

Bài 4: Cho hình bình hành ABCD . Với $AB = a$; $AD = b$. Từ đỉnh A , kẻ một đường thẳng a bất kỳ cắt đường chéo BD tại E, cắt cạnh BC tại F và cắt tia DC tại G.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

a) Chứng minh: $AE^2 = EF.EG$

b) Chứng minh rằng khi đường thẳng a quay quanh A thay đổi thì tích $BF.DG$ không đổi.

Bài 5. Chứng minh rằng nếu $\frac{x^2 - yz}{x(1 - yz)} = \frac{y^2 - xz}{y(1 - xz)}$ Với $x \neq y$; $xyz \neq 0$; $yz \neq 1$; $xz \neq 1$.

Thì: $xy + xz + yz = xyz(x + y + z)$

ĐỀ SỐ 122

Câu 1 (5,0 điểm): Cho biểu thức $A = \frac{x}{x+1} - \frac{3-3x}{x^2-x+1} + \frac{x+4}{x^3+1}$

a) Tìm ĐKXĐ; Rút gọn biểu thức A

b) Chứng minh rằng giá trị của A luôn dương với mọi $x \neq -1$

Câu 2 (4,0 điểm)

a) Chứng minh rằng: Với mọi $x \in \mathbb{Q}$ thì giá trị của đa thức:

$M = (x+2)(x+4)(x+6)(x+8) + 16$ là bình phương của một số hữu tỉ.

b) Giải phương trình $|x+1| = |x(x+1)|$

Câu 3: (4,0 điểm)

a) Tìm x, y, z thỏa mãn phương trình sau: $9x^2 + y^2 + 2z^2 - 18x + 4z - 6y + 20 = 0$.

b) Cho $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ và $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$. Chứng minh rằng: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

Bài 4 (5,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc ABC bằng 60°, phân giác BD. Gọi M, N, I theo thứ tự là trung điểm của BD, BC, CD.

a) Tứ giác AMNI là hình gì? Chứng minh.

b) Cho $AB = 4\text{cm}$. Tính các cạnh của tứ giác AMNI.

Câu 5 (2,0 điểm): Chứng minh bất đẳng thức:

$$\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{c}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c}$$

ĐỀ SỐ 123

Bài 1: (1,5 điểm)

Thực hiện phép tính:

a) $2^{16} - (2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)$

b) $(2x^3 - 26x - 24) : (2x - 8)$

c) $\left[\left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x} \right) : (x+y) - 2 \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right) \right] : \frac{x-y}{y}$

Bài 2: (2 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $(xy+1)^2 - 2(x+y)^2$

b) $3x^2 + 11x + 6$

c) $x^2 + 2xy + y^2 - 3x - 3y - 10$

Bài 3: (2 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a) Xác định các hệ số a và b sao cho đa thức $2x^3 + ax + b$ chia cho $x + 1$ dư -6 , chia cho $x - 2$ dư 21

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{4x^2 - 2x + 1}{x^2}$

Bài 4 :(1 điểm)

Cho $3a^2 + b^2 = 4ab$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{a-b}{a+b}$

Bài 5: (2,5 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD, H và I lần lượt là hình chiếu của B và D trên AC, gọi M, O, K lần lượt là trung điểm của AH, HI và CD.

a) Chứng minh: B và D đối xứng qua O

b) Chứng minh: $BM \perp MK$

Bài 6: (1 điểm)

Cho hình bình hành ABCD. M là một điểm bất kì trên cạnh CD. AM cắt BD ở O. Chứng minh rằng: $S_{ABO} = S_{DMO} + S_{BMC}$

ĐỀ SỐ 124

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Cho: $3y - x = 6$. Tính giá trị biểu thức: $A = \frac{x}{y-2} + \frac{2x-3y}{x-6}$

b) Tìm x, y, z biết: $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{5}$

Bài 2 (2,0 điểm)

a) Giải phương trình: $x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 3x + 1 = 0$

b) Cho các số a, b, c, d nguyên dương đôi một khác nhau và thoả mãn:

$\frac{2a+b}{a+b} + \frac{2b+c}{b+c} + \frac{2c+d}{c+d} + \frac{2d+a}{d+a} = 6$. Chứng minh $A = abcd$ là số chính phương.

Bài 3 (2,0 điểm)

Cho hai số thực dương x, y thoả mãn $\frac{4}{x^2} + \frac{5}{y^2} \geq 9$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu

thức: $Q = 2x^2 + \frac{6}{x^2} + 3y^2 + \frac{8}{y^2}$

Bài 4 (3,0 điểm). Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC. M là giao điểm của CE và DF.

1. Chứng minh CE vuông góc với DF.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

2. Chứng minh ΔMAD cân.

3. Tính diện tích ΔMDC theo a .

Bài 5 (1,0 điểm). Cho các số dương a, b, c có tích bằng 1

Chứng minh: $(a + 1)(b + 1)(c + 1) \geq 8$

ĐỀ SỐ 125

Câu 1 (2,0 điểm)

Giải phương trình : $x(x+2)(x^2+2x+5) = 6$

Câu 2 : (4,0 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức :

$$A = x^8 - 31x^7 + 31x^6 - 31x^5 + 31x^4 - 31x^3 + 31x^2 - 31x + 27 \text{ với } x = 30$$

b) Cho $a - b = 4$ tính giá trị của biểu thức $B = a^3 - 12ab - b^3$

Câu 3 : (2,0 điểm)

Rút gọn phân thức : $\frac{2a^3 - 7a^2 - 12a + 45}{3a^3 - 19a^2 + 33a - 9}$

Câu 4 : (3,5 điểm)

Một người đi một nửa quãng đường từ A đến B với vận tốc 15km/h , và đi phần còn lại với vận tốc 30km/h . Tính vận tốc trung bình của người đó trên toàn bộ quãng đường AB .

Câu 5 : (2,0 điểm)

Chứng minh rằng :

a) $S \leq \frac{a^2 + b^2}{4}$ với S là diện tích của tam giác có độ dài hai cạnh bằng a , b .

Câu 6 : (6,5 điểm)

Cho tam giác IKP cân tại A có $KP = 4$ cm , M là trung điểm của KP lấy D, E thứ tự thuộc các cạnh IK , IP sao cho $DME = \hat{K}$.

a) Chứng minh rằng tích $KD \cdot PE$ không đổi .

b) Chứng minh rằng DM là tia phân giác của góc KDE .

c) Tính chu vi ΔIED nếu ΔIKP là tam giác đều .

ĐỀ SỐ 126

A. ĐẠI SỐ:

Câu 1:

a/ Phân tích đa thức: $(x^2 + y^2 - 5)^2 - 4x^2y^2 - 16xy - 16$ thành nhân tử.

b/ Cho $P = 1 + x + x^2 + \dots + x^{2004} + x^{2005}$

Chứng minh rằng: $x.P - P = x^{2006} - 1$

Câu 2:

a/ Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức sau có giá trị là số nguyên: $\frac{x^3 - x^2 + 2}{x - 1}$

b/ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = 9x^2 - 6x + 5$

Câu 3:

a/ So sánh hai số: $A = 3^{32} - 1$

$$B = (3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)$$

b/ Chứng minh rằng: $n^3 - 6n^2 + 8n$ chia hết cho 48 với mọi số chẵn n.

Câu 4:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

a/ Cho $a + b + c = 0$. Rút gọn biểu thức: $M = a^3 + b^3 + c(a^2 + b^2) - abc$

b/ Chứng minh rằng: $(x+3)(x-11) + 2003$ luôn luôn dương với mọi giá trị của x .

Câu 5:

a/ Thực hiện phép tính: $(27^{10} - 5.81^4.3^{12} + 4.9^8.3^8) : 41.3^{24}$

b/ Tìm số tự nhiên n để $(5x^{n-2}y^7 - 8x^{n+2}y^8)$ chia hết cho $5x^3y^{n+1}$

Câu 6: Thực hiện phép tính:

a/ $\frac{1}{x(x+y)} + \frac{1}{y(x+y)} + \frac{1}{x(x-y)} + \frac{1}{y(y-x)}$

b/ $\frac{1}{(a-b)(a-c)} + \frac{1}{(b-a)(b-c)} + \frac{1}{(c-a)(c-b)}$

Câu 7:

Cho $a + b + c = 0$ và a, b, c khác 0. Rút gọn biểu thức:

$$M = \frac{ab}{a^2 + b^2 - c^2} + \frac{bc}{b^2 + c^2 - a^2} + \frac{ac}{c^2 + a^2 - b^2}$$

Câu 8:

a/ Cho $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2 = 385$. Tính $2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + 20^2$

b/ Tính nhanh: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{2003.2004}$

Câu 9:

a/ Tìm a sao cho đa thức: $x^3 + ax^2 + 5x + 3$ chia hết cho đa thức $x^2 + 2x + 3$

b/ Chứng minh rằng biểu thức sau viết được dưới dạng tổng các bình phương của hai biểu thức: $x^2 + 2(x+1)^2 + 3(x+2)^2 + 4(x+3)^2$

Câu 10:

a/ Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến $5(3x^{n+1} - y^{n-1}) + 3(x^{n+1} + 5y^{n-1}) - 5(3x^{n+1} + 2y^{n-1}) - (3x^{n+1} - 10)$

b/ Cho a, b, c thỏa mãn $a+b+c=0$. Chứng minh rằng: $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$

Câu 11: Cho $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$. Tính giá trị của biểu thức: $M = \frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c}$

Câu 12: Rút gọn các biểu thức (n là số nguyên dương)

a/ $A = \frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

b/ $B = \frac{1}{1.2.3} + \frac{1}{2.3.4} + \frac{1}{3.4.5} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$

Câu 13:

a/ Tìm các số a và b sao cho phân thức $\frac{x^2+5}{x^3-3x-2}$ viết được thành $\frac{a}{x-2} + \frac{b}{(x+1)^2}$

b/ Rút gọn phân thức sau: $M = \frac{x^{40} + x^{30} + x^{20} + x^{10} + 1}{x^{45} + x^{40} + x^{35} + \dots + x^5 + 1}$

Câu 14: Thực hiện phép tính:

a/ $\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1+x^2} + \frac{4}{1+x^4} + \frac{8}{1+x^8} + \frac{16}{1+x^{16}}$

b/ Chứng minh rằng:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Nếu $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2$ và $x+y+z=xyz$ thì $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2} = 2$

Câu 15: Cho phân thức: $M = \frac{x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 3x + 6}{x^2 + 2x - 8}$

- a/ Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định
- b/ Rút gọn phân thức
- c/ Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 0.

B. HÌNH HỌC:

Bài 1: Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 60^\circ$, các đường phân giác BD và CE cắt nhau tại I. Qua E kẻ đường vuông góc với BD, cắt BC ở F. Chứng minh rằng:

- a/ E và F đối xứng với nhau qua BD
- b/ IF là tia phân giác của $\hat{BIC}$
- c/ D và F đối xứng với nhau qua IC.

Bài 2: Cho tam giác nhọn ABC, O là trực tâm của tam giác. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, AC, còn R, S, T lần lượt là trung điểm của các đoạn OA, OB, OC.

- a/ Chứng minh tứ giác MPTS là hình chữ nhật.
- b/ Chứng minh rằng ba đoạn RN, MT, SP bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Bài 3: Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác của các góc của hình bình hành cắt nhau tạo thành tứ giác EFGH

- a/ Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?
- b/ Chứng minh rằng $EG = FH$ và bằng hiệu giữa hai cạnh kề mỗi đỉnh của hình bình hành ABCD.

Bài 4: Cho hình thoi ABCD. Trên tia đối của tia BA lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N, trên tia đối của tia DC lấy điểm P, trên tia đối của tia AD lấy điểm Q sao cho $BM = CN = DP = AQ$.

- a/ Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành.
- b/ Chứng minh rằng hình bình hành MNPQ và hình thoi ABCD có chung tâm đối xứng.

Bài 5: Cho hình bình hành ABCD, có $AD = 2AB$. Từ C kẻ CE vuông góc với AB. Nối E với trung điểm M của AD. Từ M kẻ $MF \perp CE$, MF cắt BC ở N.

- a/ Tứ giác MNCD là hình gì? Vì sao?
- b/ Tam giác EMC là tam giác gì? Vì sao?
- c/ Chứng minh rằng $\hat{BAD} = 2\hat{AEM}$

ĐỀ SỐ 127

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 1 (3 điểm): Tìm x biết:

a) $x^2 - 4x + 4 = 25$

b) $\frac{x-17}{1990} + \frac{x-21}{1986} + \frac{x+1}{1004} = 4$

c) $4^x - 12.2^x + 32 = 0$

Bài 2 (1,5 điểm): Cho x, y, z đôi một khác nhau và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{yz}{x^2 + 2yz} + \frac{xz}{y^2 + 2xz} + \frac{xy}{z^2 + 2xy}$

Bài 3 (1,5 điểm): Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị, ta vẫn được một số chính phương.

Bài 4 (4 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA', BB', CC', H là trực tâm.

a) Tính tổng $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'}$

b) Gọi AI là phân giác của tam giác ABC; IM, IN thứ tự là phân giác của góc AIC và góc AIB. Chứng minh rằng: AN.BI.CM = BN.IC.AM.

c) Chứng minh rằng: $\frac{(AB + BC + CA)^2}{AA'^2 + BB'^2 + CC'^2} \geq 4$.

ĐỀ SỐ 128

Bài 1: (4 điểm)

1, Cho ba số a, b, c thỏa mãn $\begin{cases} a + b + c = 0 \\ a^2 + b^2 + c^2 = 2009 \end{cases}$, tính $A = a^4 + b^4 + c^4$.

2, Cho ba số x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của $B = xy + yz + zx$.

Bài 2: (2 điểm)

Cho đa thức $f(x) = x^2 + px + q$ với $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}$. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên k để $f(k) = f(2008).f(2009)$.

Bài 3: (4 điểm)

1, Tìm các số nguyên d-ơng x, y thỏa mãn $3xy + x + 15y - 44 = 0$.

2, Cho số tự nhiên $a = (2^9)^{2009}$, b là tổng các chữ số của a, c là tổng các chữ số của b, d là tổng các chữ số của c. Tính d.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 4: (3 điểm)

Cho phương trình $\frac{2x-m}{x-2} + \frac{x-1}{x+2} = 3$, tìm m để phương trình có nghiệm dương.

Bài 5: (3 điểm)

Cho hình thoi ABCD có cạnh bằng đường chéo AC, trên tia đối của tia AD lấy điểm E, đường thẳng EB cắt đường thẳng DC tại F, CE cắt AD tại O. Chứng minh $\triangle AEC$ đồng dạng $\triangle CAF$, tính $\angle EOF$.

Bài 6: (3 điểm)

Cho tam giác ABC, phân giác trong đỉnh A cắt BC tại D, trên các đoạn thẳng DB, DC lần lượt lấy các điểm E và F sao cho $EA = FA$. Chứng minh rằng:

$$\frac{BE}{CE} \cdot \frac{BF}{CF} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

Bài 7: (2 điểm)

Trên bảng có các số tự nhiên từ 1 đến 2008, người ta làm như sau lấy ra hai số bất kỳ và thay bằng hiệu của chúng, cứ làm như vậy đến khi còn một số trên bảng thì dừng lại. Có thể làm để trên bảng chỉ còn lại số 1 được không? Giải thích.

ĐỀ SỐ 129

Bài 1 (2đ): Tìm GTLN của biểu thức:

$$y = \frac{a^2 - 2a + 3}{3a^2 - 6a + 8}$$

Bài 2 (2đ): Cho 4 số a,b,c,d thỏa mãn điều kiện $abcd = 1$. Tính:

$$S = \frac{1}{1+2a+3ab+4abc} + \frac{1}{2+3b+4bc+bcd} + \frac{1}{3+4c+cd+2cda} + \frac{1}{4+d+2da+3dab}$$

Bài 3 (2đ): Giải phương trình:

$$(4x-1)^3 - (2x+1)^3 = 8(x-1)^3$$

Bài 4 (4đ): Cho $\triangle ABC$. Trên hai cạnh AB và AC lấy hai đoạn $BE=CF$. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các đoạn BC,EF,EC và BF. Đường thẳng MN cắt AC và AB theo thứ tự ở I và K. Chứng minh:

a) $MN \perp PQ$

b) $AK = AI$

c) $\frac{MI}{KI} = \frac{AB}{2AK}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

ĐỀ SỐ 130

Câu 1. Cho biểu thức $A = \left(\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} + \frac{x^2-4x-1}{x^2-1} \right) \left(\frac{x-1004}{x} \right)$

- Tìm điều kiện xác định của biểu thức A
- Rút gọn biểu thức A
- Với giá trị nào của x thì $A < \frac{1}{2}$

Câu 2. Cho hai số d-ơng x, y thỏa mãn $x+y=1$

- Tính giá trị của biểu thức $M = x(x+34) + y(y+34) + 2xy + 65$
- Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) \left(1 - \frac{1}{y^2} \right)$

Câu 3. Đa thức P(x) bậc 4 có hệ số bậc cao nhất là 1

Giả sử $P(1)=0$; $P(3)=0$; $P(5)=0$. Hãy tính giá trị của biểu thức :

$$Q = P(-2) + 7P(6)$$

Câu 4. Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn :

$$(n+5)^2 = [4(n-2)]^3$$

Câu 5. Cho đoạn thẳng AB, gọi O là trung điểm của AB, vẽ về một phía của AB các tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Lấy điểm C trên Ax, lấy điểm D trên By sao cho góc COD = 90°

- Chứng minh $\triangle ACO$ đồng dạng với $\triangle BOD$
- Chứng minh $CD = AC + BD$
- Kẻ OM vuông góc với CD tại M. Gọi N là giao điểm của AD với BC. Chứng minh $MN \parallel AC$.

ĐỀ SỐ 131

Bài 1: (5 điểm)

Phân tích đa thức sau đây thành nhân tử:

7. $x^2 + 7x + 6$

8. $x^4 + 2008x^2 + 2007x + 2008$

Bài 2: (6 điểm) Giải ph-ơng trình:

8. $x^2 - 3x + 2 + |x-1| = 0$

9. $8 \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 + 4 \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right)^2 - 4 \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 = (x+4)^2$

Bài 3: (2 điểm) 1. CMR với a, b, c, là các số d-ơng, ta có: $(a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$

Bài 4: (7 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đ-ờng cao AH ($H \in BC$). Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HA$. Đ-ờng vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

10. Chứng minh rằng hai tam giác BEC và ADC đồng dạng. Tính độ dài đoạn BE theo $m = AB$.

11. Gọi M là trung điểm của đoạn BE. Chứng minh rằng hai tam giác BHM và BEC đồng dạng. Tính số đo của góc AHM

12. Tia AM cắt BC tại G. Chứng minh: $\frac{GB}{BC} = \frac{HD}{AH + HC}$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

ĐỀ SỐ 132

Câu 1(4 điểm)

- a. Chứng minh rằng: $999^4 + 999$ chia hết cho 1000
b. Chứng minh phân số $\frac{6n+1}{8n+1}$ tối giản ($n \in \mathbb{N}$)

Câu 2 (5 điểm)

2.1 Phân tích đa thức sau thành nhân tử

- a. $x^4 + 1024$
b. $(x^2 - 2x)(x^2 - 2x - 1) - 6$

2.2 Tính giá trị biểu thức: $a^2 - b^2 - c^2 - 2bc - 14a$. Biết $a + b + c = 7$

Câu 3 (4 điểm)

3.1 Giải phương trình

$$\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = 18$$

3.2 Cho biểu thức $P = \frac{x+3}{x-3}$

Tìm các giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên

Câu 4 (5 điểm)

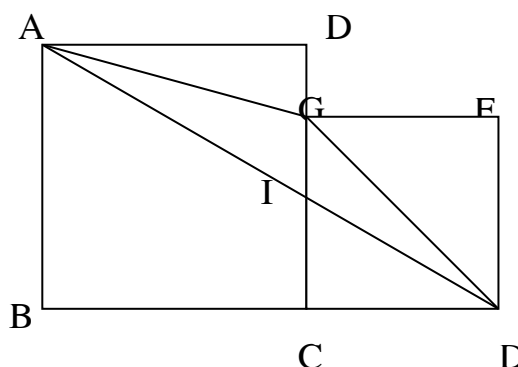
Cho hình thang ABCD có $\angle A = \angle D = 90^\circ$, $CD = 2 \cdot AB = 2 \cdot AD$. Gọi H là hình chiếu của D lên AC; M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của CD, HC, HD.

- a. Chứng minh AQ vuông góc với DP
b. Chứng minh tam giác BDC là tam giác vuông cân.
c. Gọi I là một điểm bất kỳ trên đường chéo BD của tứ giác ABMD. E, F lần lượt là hình chiếu của I trên AB và AD. Xác định vị trí của điểm I trên BD để tứ giác AEIF có diện tích lớn nhất.

Câu 5(2 điểm)

Trong hình vẽ ABCD và CEFG là hai hình vuông. Biết $CG = 2 \cdot GD$.

Tìm: Tỷ số diện tích của tam giác AEG với diện tích hình vuông CEFG; tỷ số diện tích tam giác AEG với diện tích hình vuông ABCD.



Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

ĐỀ SỐ 133

Đề chính thức

Câu I : (2,5 điểm):

1. Phân tích đa thức thành nhân tử $1 + 6x - 6x^2 - x^3$

2. Rút gọn phân thức $\frac{x^2 + 4x + 4}{x^3 + 3x^2 - 4}$

Câu II. (3 điểm)

1- Giải bài toán bằng cách lập phương trình : Hai vòi nước cùng chảy vào cùng 1 bể sau 3 giờ 20 phút thì đầy bể nước. Nếu chỉ cho vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ , vòi thứ 2 chảy trong 2 giờ thì cả hai vòi chảy được $\frac{4}{5}$ bể nước . Nếu chỉ 1 vòi chảy vào bể thì trong thời gian bao lâu nước sẽ đầy bể đó?

3- Cho 3 số dương a,b,c có $a.b.c = 1$ và $a + b + c > \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ chứng minh $(a-1)(b-1)(c-1) > 0$

Câu III. (2,5 điểm):

- Chứng minh rằng một tứ giác lồi nếu mỗi đường chéo chia tứ giác ra hai phần có diện tích bằng nhau thì tứ giác đó là hình bình hành.
- Hình bình hành ABCD có diện tích là a^2 . Gọi E, F là điểm chính giữa của BC và CD. Đường chéo B cắt AE và AF tại M, N. Tính diện tích tứ giác BNFC

Câu IV (2 điểm): Chứng minh rằng nếu

$$(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = (a+b-2c)^2 + (b+c-2a)^2 + (c+a-2b)^2 \text{ thì } a = b = c$$

ĐỀ SỐ 134

Bài 1: Tìm các cặp số x, y thỏa mãn

$$x^2 + y^2 + 1 = xy + x + y$$

Bài 2: Phân tích thành thừa số

a. $(a+b+c)^3 - a^3 - b^3 - c^3$

b. $x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 4x + 4$

Bài 3: Cho phân thức

$$M = \frac{(a^2 + b^2 + c^2)(a+b+c)^2 + (ab+bc+ca)^2}{(a+b+c)^2 - (ab+bc+ca)}$$

- Tìm các giá trị a, b, c để phân thức có nghĩa
- Rút gọn phân thức M.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông ở A. Vẽ ra phía ngoài tam giác đó các tam giác ABD vuông cân ở B; ACE vuông cân ở C. Gọi H là giao điểm AB và CD; K là giao điểm của AC và BF. Chứng minh rằng:

- $AH = AK$
- $AH^2 = BH.CK$

Bài 5: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, trực tâm H. Một đường thẳng qua H cắt AB, AC thứ tự ở P và Q sao cho $HP = HQ$. Gọi M là trung điểm BC chứng minh rằng HM vuông góc với PQ.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

ĐỀ SỐ 135

Bài 1 : (4 điểm)

1, Cho x, y thỏa mãn $y(x+y) \neq 0$ và $x^2 - xy = 2y^2$. Tính $A = \frac{3x-y}{x+y}$.

2, Tính : $B = \frac{2.1+1}{[1.(1+1)]^2} + \frac{2.2+1}{[2.(2+1)]^2} + \frac{2.3+1}{[3.(3+1)]^2} + \dots + \frac{2.99+1}{[99.(99+1)]^2}$

Bài 2 : (4 điểm)

1, Tìm a, b sao cho $f(x) = ax^3 + bx^2 + 10x - 4$ chia hết cho đa thức $g(x) = x^2 + x - 2$

2, Tìm số nguyên a sao cho $a^4 + 4$ là số nguyên tố

Bài 3 : (3 điểm)

Giải phương trình : $\frac{x}{x^2 + 4x + 4} + \frac{5x}{x^2 + 4} = -2$

Bài 4 : (4 điểm)

Cho hình thoi ABCD có góc ABC bằng 60 độ . Hai đường chéo cắt nhau tại O , E thuộc tia BC sao cho BE bằng ba phần tư BC , AE cắt CD tại F . Trên hai đoạn AB và CD lần lượt lấy hai điểm G và H sao cho CG song song với FH .

1, Chứng minh rằng : $BG.DH = \frac{3}{4}BC^2$

2, Tính số đo góc GOH

Bài 5 : (3 điểm)

Cho tam giác ABC ba điểm M, N, P lần lượt thuộc các cạnh BC, CA, AB sao cho

$\frac{BM}{BC} = \frac{CN}{CA} = \frac{AP}{AB}$ & $\frac{BM}{BC} < \frac{1}{2}$. Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm

Bài 6 : (2 điểm)

Cho các số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Chứng minh rằng :

$$\frac{x^3}{y+2z} + \frac{y^3}{z+2x} + \frac{z^3}{x+2y} \geq \frac{1}{3}$$

ĐỀ SỐ 136

Bài 1: (4 điểm)

a) Cho $a - b = 7$. Tính giá trị của biểu thức

$$M = a^2(a+1) - b^2(b-1) + 3ab^2 - 2ab - 3a^2b$$

b) Cho $x > 0$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = 3x - 4x^2 - \frac{1}{4x} + 2014$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 2: (4 @iỐm)

a) Giải phương trình: $|x-5|^{2013} + |x-6|^{2014} = 1$

b) Chứng minh biểu thức $Q = x^4 + 2014x^2 + 2013x + 2014$ dương với mọi x **Bài 3:** (4 @iỐm)a) Tìm m để đa thức $x^3 + y^3 + z^3 + mxyz$ chia hết cho đa thức $x + y + z$

b) Tìm x, y nguyên thỏa mãn: $x^4 + y + 4 = y^2 - x^2$

Bài 4: (6 @iỐm)

Cho tứ giác ABCD có AC vuông góc với BD tại O. Kẻ BH vuông góc với CD (H thuộc CD)

a) Biết $AB \parallel CD$; $BH = 4\text{cm}$; $BD = 5\text{cm}$. Tính AC.b) Biết $AB = \frac{1}{2}CD$; $AO = \frac{1}{3}AC$, diện tích tam giác AOB bằng 4cm^2 . Tính diện tích tứ giác ABCD**Bài 5:** (2 @iỐm)

Cho $\triangle ABC$ có đường cao kẻ từ A, đường trung tuyến xuất phát từ B và đường phân giác kẻ từ đỉnh C đồng quy. Gọi a, b, c lần lượt là độ dài ba cạnh BC; AC; AB. Chứng minh $(a + b)(a^2 + b^2 - c^2) = 2a^2b$.

ĐỀ SỐ 137**Phần I:** Trắc nghiệm

Mỗi câu dưới đây có kèm theo các câu trả lời a, b, c, d. Em hãy chọn câu trả lời đúng và ghi vào bài làm:

Câu 1: Cho phương trình:

$$\frac{x+1}{x-3} - \frac{x-1}{x+1} = \frac{4}{x^2-1}$$

Điều kiện xác định của phương trình là :

A. $x \neq 3$

C. $x \neq +1$ và $x \neq -1$

B. $x \neq -1$ và $x \neq +1$

D. $x \neq 3$ và $x \neq 1, x \neq -1$

Câu 2 : Cho bất phương trình : $-3x < 27$

Giải nghiệm của bất phương trình là:

A. $x < -9$

C. $x < 9$

B. $x > -9$

D. $x > 9$

Câu 3 : Cho $\triangle ABC$ có $AB = 4\text{cm}$; $BC = 6\text{cm}$; góc $B = 50^\circ$ $\triangle MNP$ có $MP = 9\text{cm}$; $MN = 6\text{cm}$; góc $M = 50^\circ$ thì:A. $\triangle ABC$ không đồng dạng với $\triangle NMP$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

B. $\triangle ABC \sim \triangle NMP$

C. $\triangle ABC \sim \triangle MNP$

Câu 4 : Chọn câu đúng :

A. Trong không gian hai đ-ờng thẳng cùng thuộc một mặt và có điểm chung thì chúng song song với nhau.

B. Trong không gian hai đ-ờng thẳng không song song thì cắt nhau.

C. Hình hộp chữ nhật có 8 mặt.

D. Hình hộp chữ nhật là một lăng trụ đứng.

Phần II: Tự luận

Câu 5: Giải ph-ong trình :

$$\frac{x+2}{x-2} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x(x-2)}$$

Câu 6 : Một ng-ời đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/h.

Lúc về ng-ời đó đi với vận tốc 25km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 20 phút. Tính quãng đ-ờng AB.

Câu 7 : Cho $\triangle ABC$ có hai đ-ờng cao AD và BE (D nằm trên BC, E nằm trên AC).

Chứng minh rằng :

a, $\triangle ADC \sim \triangle BEC$.

b, $AC \cdot EC = BC \cdot DC$

c, $\triangle DEC \sim \triangle ABC$.

ĐỀ SỐ 138

Câu 1: (4 điểm): Cho $a = n^3 - 7n - 6$

a) Phân tích A thành nhân tử

b) Tìm n để A = 0

Câu 2: (4 điểm): Cho phân thức

$$P = \frac{(x^2 + a)(1 + a) + a^2 x^2 + 1}{(x^2 - a)(1 - a) + a^2 x^2 + 1}$$

a) Rút gọn P

b) Chứng minh rằng phân thức trên không phụ thuộc vào x, có nghĩa với mọi x và a

Câu 3: (4 điểm)

a) Cho $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$ Chứng minh rằng

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = 0$$

b) Giả sử $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ là các số khác 0 thỏa mãn điều kiện :

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{b_1}{b_2} + \frac{c_1}{c_2} = 0 \quad \text{và} \quad \frac{a_2}{a_1} + \frac{b_2}{b_1} + \frac{c_2}{c_1} = 1$$

△

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Chúng minh rằng $\frac{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2} = 1$

Câu 4(3 điểm): Giải các phương trình sau:

a) $(x - 7)(x - 5)(x - 4)(x - 2) = 72$

b) $|x + 3| = |5 - x|$

Câu 5: (5 điểm)

Cho hình thang ABCD có đáy lớn là CD. Qua A vẽ đường thẳng AK song song với BC. Qua B vẽ đường thẳng BI song song với AD, BI cắt AC ở F, AK cắt BD ở E. Chứng minh rằng

a) $EF \parallel AB$

b) $AB^2 = CD \cdot EF$

ĐỀ SỐ 139

Bài 1: Cho đa thức $P(x) = 2x^4 - 7x^3 - 2x^2 + 13x + 6$

a. Phân tích đa thức $P(x)$ thành nhân tử

b. Chứng minh rằng $P(x) : 6$ với mọi x .

Bài 2: Cho hình bình hành ABCD ($AC > BD$). Vẽ $CE \perp AB$ và $FC \perp AD$. Chứng minh rằng: $AB \cdot AE + AD \cdot AF = AC^2$

Bài 3: Cho biểu thức $F(x) = \frac{x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2}{x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2}$

a. Rút gọn biểu thức $F(x)$.

b. Tìm giá trị nhỏ nhất của $F(x)$ và giá trị tương ứng của x .

Bài 4: Cho tam giác vuông ABC, cạnh huyền $BC = 289$ và Đường cao $AH = 120$. Tính 2 cạnh góc vuông.

Bài 5: Cho 3 số dương a, b, c .

a. Chứng minh rằng: $(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$

b. Giải phương trình: $\frac{a+b-x}{c} + \frac{b+c-x}{a} + \frac{c+a-x}{b} + \frac{4x}{a+b+c} = 1$.

ĐỀ SỐ 140

Bài 1: (4 điểm):

a. Giải phương trình: $(x^2 - 4x)^2 + 2(x - 2)^2 = 43$

b. Cho phương trình: $\frac{x+2}{x-m} = \frac{x+1}{x-1}$

Tìm giá trị m để phương trình vô nghiệm.

Bài 2: (2 điểm): Chứng minh rằng:

Nếu $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 2$ và $a + b + c = abc$ thì ta có $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 2$

Bài 3: (2 điểm):

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

$$\text{Cho } S = \frac{1}{101} + \frac{1}{102} + \frac{1}{103} + \dots + \frac{1}{200}.$$

$$\text{Chứng minh rằng } S > \frac{7}{12}$$

Bài 4: (4 điểm): Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị thì ta vẫn được một số chính phương.

Bài 5: (6 điểm):

Câu 1: Cho tam giác ABC nhọn. Dựng ra phía ngoài hai tam giác đều ABE; ACF, lại dựng hình hành AEFC. Chứng minh rằng PBC là tam giác đều.

Câu 2: Cho tam giác ABC có BC = 15 cm, AC = 20 cm, AB = 25 cm.

- Tính độ dài đường cao CH của tam giác ABC.
- Gọi CD là đường phân giác của tam giác ACH. Chứng minh BCD cân.
- Chứng minh: $BC^2 + CD^2 + BD^2 = 3CH^2 + 2BH^2 + DH^2$

Câu 6: (2 điểm):

Cho a, b là các số dương thỏa mãn $a^3 + b^3 = a^5 + b^5$. Chứng minh rằng: $a^2 + b^2 \leq 1 + ab$

ĐỀ SỐ 141

Bài 1 (4 điểm)

Cho biểu thức

$$A = a - \left[\frac{(16-a)a}{a^2-4} + \frac{3+2a}{2-a} - \frac{2-3a}{a+2} \right] : \frac{a-1}{a^3+4a^2+4a}$$

- Tìm điều kiện của a để biểu thức A đ-ợc xác định
- Rút gọn biểu thức A
- Tìm giá trị nguyên của a để biểu thức A đạt giá trị nguyên

Bài 2 (3 điểm)

Tìm đa thức $f(x) = 2x^4 + ax^2 + bx + c$ biết đa thức $f(x)$ chia hết cho đa thức $x + 2$ và $f(x)$ chia cho $x^2 - 1$ có d- là x

Bài 3 (3 điểm)

Cho ba số a, b, c thỏa mãn các điều kiện: $a.b.c = 1$ và $a + b + c = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$

$$\text{Tính } M = (a^{2009} - 1)(b^{2009} - 1)(c^{2009} - 1)$$

Bài 4 (3 điểm)

Giải ph-ơng trình:

$$(x^2 + 1)^3 + (-3x + 1)^3 = (x^2 - 3x + 2)^3$$

Bài 5 (7 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Cho hình vuông ABCD . Gọi E là một điểm trên cạnh BC (E khác B và C). Qua A kẻ Ax vuông góc với AE , Ax cắt CD tại F . Gọi I là trung điểm của EF , AI cắt CD tại K . Đường thẳng kẻ qua E song song với AB cắt AC , AI , AD lần lượt tại M, G và Q
a) Chứng minh tứ giác EGFK là hình thoi và chu vi tam giác EKC không đổi khi E di chuyển trên cạnh BC
b) Chứng minh $AF^2 = FK \cdot FC$
c) Gọi R là hình chiếu của M trên DC . Xác định vị trí của điểm E trên cạnh BC để diện tích tam giác BQR nhỏ nhất .

ĐỀ SỐ 142

Bài 1: (2.5 điểm).

- Phân tích đa thức thành nhân tử: $x^2 + 2xy + 6y - 9$
- Giải phương trình: $\frac{x-1}{2013} + \frac{x-2}{2012} + \frac{x-3}{2011} + \dots + \frac{x-2012}{2} = 2012$
- Tìm đa thức $f(x)$ biết: $f(x)$ chia cho $x-2$ dư 5; $f(x)$ chia cho $x-3$ dư 7; $f(x)$ chia cho $(x-2)(x-3)$ được thương là $x^2 - 1$ và đa thức dư bậc nhất đối với x .

Bài 2: (2.0 điểm).

Cho: $P = 7.2014^n + 12.1995^n$ với $n \in \mathbb{N}$; $Q = \frac{(x^2 + n)(1 + n) + n^2x^2 + 1}{(x^2 - n)(1 - n) + n^2x^2 + 1}$. Chứng minh:

- P chia hết cho 19.
- Q không phụ thuộc vào x và $Q > 0$.

Bài 3: (1,5 điểm)

- Chứng minh: $a^2 + 5b^2 - (3a + b) \geq 3ab - 5$
- Tìm các nghiệm nguyên của phương trình: $2x^2 + 3y^2 + 4x = 19$

Bài 4: (4.0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$). Các đường cao AE, BF cắt nhau tại H. Gọi M trung điểm của BC, qua H vẽ đường thẳng a vuông góc với HM, a cắt AB, AC lần lượt tại I và K.

- Chứng minh $\triangle ABC$ đồng dạng $\triangle EFC$.
- Qua C kẻ đường thẳng b song song với đường thẳng IK, b cắt AH, AB theo thứ tự tại N và D. Chứng minh $NC = ND$ và $HI = HK$.
- Gọi G là giao điểm của CH và AB. Chứng minh: $\frac{AH}{HE} + \frac{BH}{HF} + \frac{CH}{HG} > 6$

ĐỀ SỐ 143

Câu 1: (2,5 điểm)

Cho $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$ với $a, b, c \neq 0$ và $M = \frac{b^2c^2}{a} + \frac{c^2a^2}{b} + \frac{a^2b^2}{c}$
Chứng minh rằng $M = 3abc$.

Câu 2: (2,5 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

*Success has only one destination, but has a lot of ways to go.*d) Chứng minh rằng $(x+2)^3 > 1 + x + x^2 + x^3$ với mọi giá trị x .e) Giải phương trình tìm nghiệm nguyên: $1 + x + x^2 + x^3 = y^3$ **Câu 3:** (2,5 điểm)Cho biểu thức $A = \frac{3x+3}{x^3+x^2+x+1}$.a) Tìm giá trị của x để A nhận giá trị nguyên.b) Tìm giá trị lớn nhất của A .**Câu 4:** (2,5 điểm)

Cho tam giác ABC. Từ điểm M thuộc cạnh AC kẻ các đường thẳng song song với các cạnh AB và BC cắt BC tại E và AB tại F. Hãy xác định vị trí của M trên AC sao cho hình bình hành BEMF có diện tích lớn nhất.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỶ THI OLYMPIC TOÁN PHỔ THÔNG
LẦN I - NĂM HỌC 2009-2010

Môn: Toán – Lớp 8

Thời gian: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3 điểm)

- a) Phân tích đa thức $x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ thành nhân tử
b) Tìm số tự nhiên n để $5x^{n-2}y^7$ chia hết cho $5x^3y^{n+1}$
c) Cho $abc=2$. Rút gọn biểu thức

$$M = \frac{a}{ab+a+2} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{2c}{ac+2c+2}$$

Câu 2: (3 điểm)

a) Cho biểu thức : $A = \frac{x^2}{x-2} \cdot \left(\frac{x^2+4}{x} - 4 \right) + 3$

- Tìm điều kiện xác định của biểu thức A
- Rút gọn biểu thức A
- Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A

b) Giải phương trình :

$$\frac{x+5}{2004} + \frac{x+7}{2002} + \frac{x+9}{2000} + \frac{x+4}{2005} = -4$$

Câu 3: (2 điểm)

Chứng minh rằng nếu mỗi đường chéo của tứ lồi chia tứ giác ra thành hai tam giác có diện tích bằng nhau thì tứ giác đó là hình bình hành.

Câu 4: (2 điểm)

Cho hình bình hành ABCD có $AC > BD$. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của điểm C trên các đường thẳng AB và AD. Chứng minh rằng: $AB \cdot AE + AD \cdot AF = AC^2$.

----- HẾT -----

ĐỀ SỐ 145

Câu 1: (2 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Cho $a > b > 0$ thỏa mãn $3a^2 + 3b^2 = 10ab$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{a-b}{a+b}$

Câu 2: (1,5 điểm)

Rút gọn biểu thức: $A = 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + 999^2 - 1000^2$

Câu 3: (1,5 điểm)

Cho hai số nguyên, số thứ nhất chia cho 5 dư 1, số thứ hai chia cho 5 dư 2. Hỏi tổng bình phương của chúng có chia hết cho 5 không?

Câu 4: (1,5 điểm)

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì phân số $\frac{21n+4}{14n+3}$ là phân số tối giản.

Câu 5: (1,5 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = |x - 2006| + |x - 2007| + 2006$

Câu 6: (2 điểm)

Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$) có $AB < CD$. Qua A và B kẻ các đường thẳng song song với BC và AD lần lượt cắt CD ở K và I. Gọi E là giao điểm của AK và BD, F là giao điểm của BI và AC.

Chứng minh rằng:

- $EF \parallel AB$.
- $AB^2 = CD \cdot EF$.

ĐỀ SỐ 146

Câu 1. (4,0 điểm)

3. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^4 + 2013x^2 + 2012x + 2013$.

4. Rút gọn biểu thức sau: $A = \left(\frac{x^2 - 2x}{2x^2 + 8} - \frac{2x^2}{8 - 4x + 2x^2 - x^3} \right) \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$.

Câu 2. (4,0 điểm)

2. Giải phương trình sau:

3.

$$(2x^2 + x - 2013)^2 + 4(x^2 - 5x - 2012)^2 = 4(2x^2 + x - 2013)(x^2 - 5x - 2012)$$

2. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $x^3 + 2x^2 + 3x + 2 = y^3$.

Câu 3. (4,0 điểm)

3. Tìm đa thức $f(x)$ biết rằng: $f(x)$ chia cho $x+2$ dư 10, $f(x)$ chia cho $x-2$ dư 24, $f(x)$ chia cho $x^2 - 4$ được thương là $-5x$ và còn dư.

4. Chứng minh rằng:

$$a(b-c)(b+c-a)^2 + c(a-b)(a+b-c)^2 = b(a-c)(a+c-b)^2$$

Câu 4. (6,0 điểm)

Cho hình vuông ABCD, trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho $AE = AF$. Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại hai điểm M, N.

1. Chứng minh rằng tứ giác AEMD là hình chữ nhật.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

2. Biết diện tích tam giác BCH gấp bốn lần diện tích tam giác AEH. Chứng minh rằng: $AC = 2EF$.

3. Chứng minh rằng: $\frac{1}{AD^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AN^2}$.

Câu 5. (2,0 điểm)

Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng :

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}.$$

ĐỀ SỐ 147

Câu 1) Giải phương trình sau:

$$2x(x+5) = (x+3)^2 + (x-1)^2 + 20$$

Câu 2) Giải phương trình sau:

$$(x+1)(x+2)(x+4)(x+5) = 40$$

Câu 3) Giải phương trình sau:

$$\frac{x+4}{2x^2-5x+2} + \frac{x+1}{2x^2-7x+3} = \frac{2x+5}{2x^2-7x+3}$$

Câu 4) Giải phương trình sau:

$$(x-6)^4 + (x-8)^4 = 16$$

Câu 5) Chứng minh phương trình sau vô nghiệm

$$2x^2 - 6x + 7 = 0$$

Câu 6) Chứng minh phương trình sau vô nghiệm

$$|x^2 + 3x + 20| + |x - 3| = 0$$

Câu 7) Tìm n để phương trình

$$2(x+n)(x+2) - 3(x-1)(x^2+1) = 15 \text{ có nghiệm } x = -1$$

Câu 8)

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 280m. Người ta làm một lối đi xung quanh khu vườn đó, có chiều rộng 2m. Tính các kích thước của vườn, biết rằng phần đất còn lại trong vườn để trồng trọt là 4256 m².

ĐỀ SỐ 148

âu 1: (4 điểm) Cho biểu thức $A = \left(\frac{x+1}{x^2-1} + \frac{2}{x-1} - \frac{3}{x} \right) : \frac{x+2}{x^2-1} + \frac{6x^2-3x}{x^3+2x^2} - 2 + x$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm điều kiện của x để A có giá trị âm ?

c) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên ?

Câu 2: (4 điểm) Giải các phương trình sau :

a) $2x^2 + 19x + 17 = 0$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

b) $2x^2 - 5x - 3 = |x - 1|$

c) $(3x - 2)^{2008} = (2 - 3x)^{2010}$

Câu 3: (2 điểm) Cho $a(x+y) = b(y+z) = c(z+x)$ trong đó a, b, c là các số đôi một khác nhau và khác không. Tính giá trị của biểu thức: $\frac{x-z}{c(a-b)} + \frac{2(z-y)}{b(c-a)} + \frac{3(x-y)}{a(b-c)}$

Câu 4: (4 điểm) Cho tứ giác ABCD có E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Biết $AD > CB$ và $AD + BC = 2FE$

a) Chứng minh ABCD là hình thang

b) Cho biết FE chia ABCD thành hai phần có tỷ số diện tích là $\frac{3}{5}$; $BC = 10$ cm. Tính

AD

Câu 5: (4 điểm) Cho ba điểm M, N, P lần lượt nằm trên ba cạnh AB, BC, CA (hoặc trên các đường thẳng chứa các cạnh) của tam giác ABC. Chứng minh rằng cần và đủ để M, N, P thẳng hàng là $\frac{MA}{MB} \cdot \frac{NB}{NC} \cdot \frac{PC}{PA} = 1$

Câu 6: (2 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{x^2 + 3x + 5}{x^2 + 1}$

ĐỀ SỐ 149

Bài 1 (2.5 điểm):

a) Cho ba số a, b, c thỏa mãn: $a + b + c = 0$. Chứng minh rằng: $ab + bc + ca \leq 0$.

b) Cho $f(x) = ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thỏa mãn: $13a + b + 2c = 0$.

Chứng tỏ rằng: $f(-2) \cdot f(3) \leq 0$.

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $M = x^2 + y^2 - xy - x + y + 1$

Bài 2 (2.0 điểm):

Giải các phương trình sau:

a) $\frac{x-1}{2013} + \frac{x-2}{2012} - \frac{x-3}{2011} = \frac{x-4}{2010}$

b) $(2x-5)^3 - (x-2)^3 = (x-3)^3$

Bài 3 (2.5 điểm):

Cho hình vuông ABCD. M là một điểm tùy ý trên đường chéo BD. Hạ ME vuông góc với AB, MF vuông góc với AD.

a) Chứng minh $DE \perp CF$.

b) Chứng minh rằng ba đường thẳng DE, BF, CM đồng quy.

c) Xác định vị trí của điểm M trên BD để diện tích tứ giác AEMF lớn nhất.

Bài 4 (2.0 điểm):

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Cho hình bình hành ABCD ($AC > BD$). Gọi G, H lần lượt là hình chiếu của C trên AB và AD. Chứng minh :

- a) ΔABC đồng dạng với ΔHCG
- b) $AC^2 = AB.AG + AD.AH$

Bài 5 (1.0 điểm):

Chứng minh rằng với mọi số n nguyên dương thì: $5^n(5^n + 1) - 6^n(3^n + 2^n) \vdots 91$

ĐỀ SỐ 150

Bài 1 (2,0 điểm).

Cho biểu thức:

$$P = \frac{x^2 + x}{x^2 - 2x + 1} : \left(\frac{x+1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{2-x^2}{x^2-x} \right) \text{ (Với } x \neq 0 \text{ và } x \neq \pm 1)$$

- a) Rút gọn P;
- b) Tìm x để $P = -\frac{1}{2}$.

Bài 2 (2,0 điểm).

- a) Phân tích đa thức $x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ thành nhân tử.
- b) Cho $f(x)$ là đa thức có hệ số nguyên. Biết $f(0)$ và $f(1)$ là các số lẻ, chứng minh rằng đa thức $f(x)$ không có nghiệm nguyên.

Bài 3 (1,5 điểm).

- a) Giải phương trình sau: $\frac{15x}{x^2 + 3x - 4} - 1 = 12 \left(\frac{1}{x+4} + \frac{1}{3x-3} \right)$
- b) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $x^2 + x - y^2 = 0$

Bài 4: (3,5 điểm)

Cho hình thang ABCD có $A = D = 90^\circ$, $CD = 2AD = 2AB$. Gọi H là hình chiếu của D lên AC; M, P, Q lần lượt là trung điểm của CD, HC và HD.

- a) Chứng minh tứ giác ABMD là hình vuông và tam giác BCD là tam giác vuông cân.
- b) Chứng minh tứ giác DMPQ là hình bình hành
- c) Chứng minh AQ vuông góc với DP
- d) Chứng minh $S_{ABCD} = 6S_{ABC}$

Bài 5 : (1 điểm)

- a) Chứng minh bất đẳng thức sau : $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ (với x,y cùng dấu)
- b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

$$P = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} - 3 \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right) + 5 \text{ với } x \neq 0; y \neq 0$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

ĐỀ SỐ 151

Câu 1. (4,0 điểm)

5. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^4 + 2013x^2 + 2012x + 2013$.

6. Rút gọn biểu thức sau: $A = \left(\frac{x^2 - 2x}{2x^2 + 8} - \frac{2x^2}{8 - 4x + 2x^2 - x^3} \right) \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$.

Câu 2. (4,0 điểm)

4. Giải phương trình sau:

5. $(2x^2 + x - 2013)^2 + 4(x^2 - 5x - 2012)^2 = 4(2x^2 + x - 2013)(x^2 - 5x - 2012)$

2. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $x^3 + 2x^2 + 3x + 2 = y^3$.

Câu 3. (4,0 điểm)

5. Tìm đa thức $f(x)$ biết rằng: $f(x)$ chia cho $x+2$ dư 10, $f(x)$ chia cho $x-2$ dư 24, $f(x)$ chia cho $x^2 - 4$ được thương là $-5x$ và còn dư.

6. Chứng minh rằng:

$$a(b-c)(b+c-a)^2 + c(a-b)(a+b-c)^2 = b(a-c)(a+c-b)^2$$

Câu 4. (6,0 điểm)

Cho hình vuông ABCD, trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho $AE = AF$. Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại hai điểm M, N.

1. Chứng minh rằng tứ giác AEMD là hình chữ nhật.

2. Biết diện tích tam giác BCH gấp bốn lần diện tích tam giác AEH. Chứng minh rằng: $AC = 2EF$.

3. Chứng minh rằng: $\frac{1}{AD^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AN^2}$.

Câu 5. (2,0 điểm)

Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng :

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}.$$

ĐỀ SỐ 152

Bài 1. Phân tích thành nhân tử.

a) $a^3 + 2a^2 - 13a + 10$

b) $(a^2 + 4b^2 - 5)^2 - 16(ab + 1)^2$

Bài 2. Cho 3 số tự nhiên a, b, c . Chứng minh rằng nếu $a + b + c$ chia hết cho 3 thì $a^3 + b^3 + c^3 + 3a^2 + 3b^2 + 3c^2$ chia hết cho 6.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 3. a) Cho $a - b = 1$. Chứng minh $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}$

b) Cho $6a - 5b = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $4a^2 + 25b^2$

Bài 4. Đa thức bậc 4 có hệ số bậc cao nhất là 1 và thoả mãn $f(1) = 5$; $f(2) = 11$; $f(3) = 21$. Tính $f(-1) + f(5)$.

Bài 5. Cho tam giác vuông cân ABC ($AB = AC$). M là trung điểm của AC, trên BM lấy điểm N sao cho $NM = MA$; CN cắt AB tại E. Chứng minh:

a) Tam giác BNE đồng dạng với tam giác BAN.

b) $\frac{NC}{AN} = \frac{NB}{AB} + 1$

ĐỀ SỐ 153

Câu 1: (2 điểm) Giải các phương trình sau:

a. $2x(x - 1) + 3 = x(2x + 5) - 7$

b. $4x^2 - 7x + 3 = 0$

c. $\frac{x}{x-1} + \frac{x}{2+x} = 2$

d. $|5x - 3| = 1 - x$

Câu 2: (1 điểm) Cho $f(x) = x^3 - 3x + m$ (m là tham số)

$$g(x) = (x - 1)^2$$

Xác định m để $f(x)$ chia hết cho $g(x)$

Câu 3: (2 điểm) Cho $A = \frac{x-y}{1+xy}$; $B = \frac{y-z}{1+yz}$; $C = \frac{z-x}{1+zx}$

Chứng minh rằng $A + B + C = A.B.C$

Câu 4: (4 điểm)

Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm trên cạnh BC. Qua A kẻ Ax vuông góc với AE. Ax cắt CD tại F. Trung tuyến AI của $\triangle AEF$ cắt CD ở K. Đường thẳng kẻ qua E, song song với AB cắt AI ở G. Chứng minh

a. $AE = AF$

b. $\diamond EGKF$ là hình thoi

c. $AF^2 = FK.FC$

d. Khi E thay đổi trên BC, chứng minh $EK = BE + DK$ và chu vi $\triangle EKC$ không đổi

Câu 5: (1 điểm)

Tìm số dư của phép chia $S : 5$ trong đó

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

$S = 1^n + 2^n + 3^n + \dots + 8^n$ với n là số tự nhiên lẻ

ĐỀ SỐ 154

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:

c) $x^2 - y^2 - 5x + 5y$

d) $2x^2 - 5x - 7$

Bài 2: Tìm đa thức A , biết rằng:

$$\frac{4x^2 - 16}{x^2 + 2} = \frac{A}{x}$$

Bài 3: Cho phân thức: $\frac{5x+5}{2x^2+2x}$

c) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức đ-ợc xác định.

d) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1.

Bài 4: a) Giải ph-ơng trình: $\frac{x+2}{x-2} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x(x-2)}$

b) Giải bất ph-ơng trình: $(x-3)(x+3) < (x-2)^2 + 3$

Bài 5: Giải bài toán sau bằng cách lập ph-ơng trình:

Một tổ sản xuất lập kế hoạch sản xuất, mỗi ngày sản xuất đ-ợc 50 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đó sản xuất đ-ợc 57 sản phẩm. Do đó đã hoàn thành tr-ớc kế hoạch một ngày và còn v-ợt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm và thực hiện trong bao nhiêu ngày.

Bài 6: Cho ΔABC vuông tại A , có $AB = 15$ cm, $AC = 20$ cm. Kẻ đ-ờng cao AH và trung tuyến AM .

d) Chứng minh $\Delta ABC \sim \Delta HBA$

e) Tính: BC ; AH ; BH ; CH ?

f) Tính diện tích ΔAHM ?

ĐỀ SỐ 155

Bài 1: (3đ)

Cho phân thức: $M = \frac{x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 3x + 6}{x^2 + 2x - 8}$

a) Tìm tập xác định của M

b) Tìm các giá trị của x để $M = 0$

c) Rút gọn M

Bài 2: (2đ)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

a) Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết rằng nếu cộng ba tích của hai trong ba số ấy ta được 242.

b) Tìm số nguyên n để giá trị của biểu thức A chia hết cho giá trị của biểu thức B.

$$A = n^3 + 2n^2 - 3n + 2; B = n^2 - n$$

Bài 3: (2đ)

a) Cho 3 số x, y, z Thỏa mãn $x \cdot y \cdot z = 1$. Tính biểu thức

$$M = \frac{1}{1+x+xy} + \frac{1}{1+y+yz} + \frac{1}{1+z+zx}$$

b) Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác

Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{a+b-c} + \frac{1}{b+c-a} + \frac{1}{c+a-b} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$$

Bài 4: (3đ)

Cho tam giác ABC, ba đường phân giác AN, BM, CP cắt nhau tại O. Ba cạnh AB, BC, CA tỉ lệ với 4, 7, 5

a) Tính NC biết BC = 18 cm

b) Tính AC biết MC - MA = 3cm

c) Chứng minh $\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BN}{NC} \cdot \frac{CM}{MA} = 1$

ĐỀ SỐ 156

Bài 1: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $5x^2 - 26x + 24$

c) $x^2 + 6x + 5$

b) $\frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - 1$

d) $x^4 + 2016x^2 + 2015x + 2017$

Bài 2: (1,5 điểm)

a) Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:

$$(6x + 7)(2x - 3) - (4x + 1)\left(3x - \frac{7}{4}\right)$$

b) Tính giá trị biểu thức $P = \frac{x-y}{x+y}$. Biết $x^2 - 2y^2 = xy$ ($x + y \neq 0, y \neq 0$).

c) Tìm số dư trong phép chia của biểu thức $(x+2)(x+4)(x+6)(x+8) + 2015$ cho đa thức $x^2 + 10x + 21$.

Bài 3 (1,25 điểm): Cho biểu thức $A = \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left(\frac{1}{y^2 - x^2} + \frac{1}{y^2 + 2xy + x^2} \right)$

a) Tìm điều kiện của x, y để giá trị của A được xác định.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

b) Rút gọn A.

c) Nếu x; y là các số thực làm cho A xác định và thoả mãn: $3x^2 + y^2 + 2x - 2y = 1$, hãy tìm tất cả các giá trị nguyên dương của A?

Bài 4 : (2 điểm) Giải các phương trình sau:

a) $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$

c) $\frac{3}{x^2 + 5x + 4} + \frac{2}{x^2 + 10x + 24} = \frac{4}{3} + \frac{9}{x^2 + 3x - 18}$

b) $|5 - 3x| = 3x - 5$

d, $x^2 - y^2 + 2x - 4y - 10 = 0$ với x,y nguyên

dương.

Bài 5 : (2,75 điểm) Cho hình vuông ABCD. Qua A vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau lần lượt cắt BC tại P và R, cắt CD tại Q và S.

a) Chứng minh $\triangle AQR$ và $\triangle APS$ là các tam giác cân.

b) QR cắt PS tại H; M, N là trung điểm của QR và PS. Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật.

c) Chứng minh P là trực tâm $\triangle SQR$.

d) Chứng minh MN là đường trung trực của AC.

e) Chứng minh bốn điểm M, B, N, D thẳng hàng.

Bài 6 : (0,5 điểm)

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = 13x^2 + y^2 + 4xy - 2y - 16x + 2015$

b) Cho hai số a,b thoả mãn điều kiện $a + b = 1$.

Chứng minh $a^3 + b^3 + ab \geq \frac{1}{2}$

ĐỀ SỐ 157

Bài 1 (6 điểm): Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{2x-3}{4x^2-12x+5} + \frac{2x-8}{13x-2x^2-20} - \frac{3}{2x-1} \right) : \frac{21+2x-8x^2}{4x^2+4x-3} + 1$$

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P khi $|x| = \frac{1}{2}$

c) Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

d) Tìm x để $P > 0$.

Bài 2(3 điểm):Giải phương trình:

a) $\frac{15x}{x^2 + 3x - 4} - 1 = 12 \left(\frac{1}{x+4} + \frac{1}{3x-3} \right)$

b) $\frac{148-x}{25} + \frac{169-x}{23} + \frac{186-x}{21} + \frac{199-x}{19} = 10$

c) $||x-2|+3|=5$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 3(2 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một người đi xe gắn máy từ A đến B dự định mất 3 giờ 20 phút. Nếu người ấy tăng vận tốc thêm 5 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 20 phút. Tính khoảng cách AB và vận tốc dự định đi của người đó.

Bài 4 (7 điểm):

Cho hình chữ nhật ABCD. Trên đường chéo BD lấy điểm P, gọi M là điểm đối xứng của điểm C qua P.

- Tứ giác AMDB là hình gì?
- Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của điểm M lên AB, AD. Chứng minh EF//AC và ba điểm E, F, P thẳng hàng.
- Chứng minh rằng tỉ số các cạnh của hình chữ nhật MEAF không phụ thuộc vào vị trí của điểm P.

- Giả sử $CP \perp BD$ và $CP = 2,4$ cm, $\frac{PD}{PB} = \frac{9}{16}$. Tính các cạnh của hình chữ nhật ABCD.

Bài 5(2 điểm): a) Chứng minh rằng: $2009^{2008} + 2011^{2010}$ chia hết cho 2010

- Cho x, y, z là các số lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+y^2} \geq \frac{2}{1+xy}$$

ĐỀ SỐ 158**Bài 1:** (4 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- $(x+y+z)^3 - x^3 - y^3 - z^3$.
- $x^4 + 2010x^2 + 2009x + 2010$.

Bài 2: (2 điểm)

Giải phương trình:

$$\frac{x-241}{17} + \frac{x-220}{19} + \frac{x-195}{21} + \frac{x-166}{23} = 10.$$

Bài 3: (3 điểm)

Tìm x biết:

$$\frac{(2009-x)^2 + (2009-x)(x-2010) + (x-2010)^2}{(2009-x)^2 - (2009-x)(x-2010) + (x-2010)^2} = \frac{19}{49}.$$

Bài 4: (3 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{2010x + 2680}{x^2 + 1}$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 5: (4 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, D là điểm di động trên cạnh BC. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm D lên AB, AC.

- c) Xác định vị trí của điểm D để tứ giác AEDF là hình vuông.
d) Xác định vị trí của điểm D sao cho $3AD + 4EF$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 6: (4 điểm)

Trong tam giác ABC, các điểm A, E, F tương ứng nằm trên các cạnh BC, CA, AB sao cho: $AFE = BFD$, $BDF = CDE$, $CED = AEF$.

- c) Chứng minh rằng: $BDF = BAC$.

Cho $AB = 5$, $BC = 8$, $CA = 7$. Tính độ dài đoạn BD.

ĐỀ SỐ 159

Câu 1 (4 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- 1) $x^2 + 2014x + 2013$
2) $x(x+2)(x^2+2x+2)+1$

Câu 2 (4 điểm)

- 1) Tìm a, b biết $\frac{1+2a}{15} = \frac{3b}{23+7a} = \frac{7-3a}{20}$
2) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = x^2 + 2y^2 + 2xy + 2x - 4y + 2013$

Câu 3 (4 điểm)

- 1) Cho $a_1, a_2, \dots, a_{2013}$ là các số tự nhiên có tổng bằng 2013^{2014} .

Chứng minh rằng: $B = a_1^3 + a_2^3 + \dots + a_{2013}^3$ chia hết cho 3.

- 2) Cho a và b là các số tự nhiên thoả mãn $2a^2 + a = 3b^2 + b$.

Chứng minh rằng: $a-b$ và $3a+3b+1$ là các số chính phương.

Câu 4 (6 điểm)

Cho tam giác ABC. Gọi I là một điểm di chuyển trên cạnh BC. Qua I, kẻ đường thẳng song song với cạnh AC cắt cạnh AB tại M. Qua I, kẻ đường thẳng song song với cạnh AB cắt cạnh AC tại N.

- 1) Gọi O là trung điểm của AI. Chứng minh rằng ba điểm M, O, N thẳng hàng.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

2) Kẻ MH, NK, AD vuông góc với BC lần lượt tại H, K, D. Chứng minh rằng $MH + NK = AD$.

3) Tìm vị trí của điểm I để MN song song với BC.

Câu 5 (2 điểm)

Cho $a < b < c < d$ và $x = (a+b)(c+d)$, $y = (a+c)(b+d)$, $z = (a+d)(b+c)$. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của x, y, z .

ĐỀ SỐ 160

Bài 1 : (8 điểm)

a) Phân tích đa thức thành nhân tử : a1) $A = x^2 - x - y^2 - y$

a2) $B = x^2 - 5x + 6$

b) Chứng minh rằng : Mọi số lẻ đều viết được dưới dạng hiệu của hai số chính phương.

c) Cho $a = \underbrace{11\dots1}_{n \text{ số } 1}$; $b = \underbrace{100\dots05}_{n-1 \text{ số } 0}$.

Chứng minh rằng : $C = ab + 1$ là một số chính phương.

Bài 2 : (8 điểm)

a) Cho $xy = a$; $yz = b$; $zx = c$ (trong đó a, b, c khác 0)

Tính : $D = x^2 + y^2 + z^2$

b) Cho $abc = 2$.

Tính giá trị của biểu thức sau : $E = \frac{a}{ab+a+2} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{2c}{ac+2c+2}$

c) Cho $a + b + c = 0$ và a, b, c đều khác 0.

Rút gọn biểu thức : $F = \frac{a^2}{bc} + \frac{b^2}{ca} + \frac{c^2}{ab}$

Bài 3 : (4 điểm)

a) Cho tam giác ABC, kẻ trung tuyến AM. Chứng minh : $S_{ABM} = S_{ACM}$.

b) Cho tam giác ABC kẻ ba đường cao AA', BB', CC' gặp nhau tại H.

Chứng minh rằng : $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'} = 1$

ĐỀ SỐ 161

Câu 1: (4 điểm) Cho biểu thức:

$$A = x - \left[\frac{(16-x)x}{x^2-4} + \frac{3+2x}{2-x} - \frac{2-3x}{x+2} \right] : \frac{x-1}{x^3+4x^2+4x}$$

a) Rút gọn A.

b) Tìm x để $A \geq 0$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Câu 2:(4,0 điểm)

- a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^3(x^2 - 7)^2 - 36x$
- b) Giải phương trình sau : $\frac{3}{x^2 + 5x + 4} + \frac{2}{x^2 + 10x + 24} = \frac{4}{3} + \frac{9}{x^2 + 3x - 18}$

Câu 3 :(4 điểm)

- a) Giải phương trình nghiệm nguyên $6x + 2xy - y = 10$.
- b) Cho $a_1, a_2, \dots, a_{2013}$ là các số tự nhiên có tổng bằng 2013^{2014} .

Chứng minh rằng: $B = a_1^3 + a_2^3 + \dots + a_{2013}^3$ chia hết cho 3

Câu 4 : (6,0 điểm)

1) Cho ΔABC đều, H là trực tâm, đường cao AD. M là một điểm bất kì trên cạnh BC. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của M trên AB, AC. Gọi I là trung điểm của AM; ID cắt EF tại K.

a) Chứng minh: DEIF là hình thoi.

b) Chứng minh: Ba điểm M, H, K thẳng hàng.

2) Cho hình bình hành ABCD. Trên cạnh AB và BC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho $AN = CM$. Gọi K là giao điểm của AN và CM. CMR: KD là tia phân giác của góc AKC

Câu 5(2,0 điểm)

Cho 2 số dương a, b thỏa mãn $a + b \leq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$M = \frac{1}{ab} + \frac{1}{a^2 + ab} + \frac{1}{b^2 + ab} + \frac{1}{a^2 + b^2}$$

ĐỀ SỐ 162

Câu 1:(4 điểm) Cho biểu thức:

$$A = x - \left[\frac{(16-x)x}{x^2 - 4} + \frac{3+2x}{2-x} - \frac{2-3x}{x+2} \right] : \frac{x-1}{x^3 + 4x^2 + 4x}$$

a) Rút gọn A.

b) Tìm x để $A \geq 0$.

Câu 2:(4,0 điểm)

- a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^3(x^2 - 7)^2 - 36x$
- b) Giải phương trình sau : $\frac{3}{x^2 + 5x + 4} + \frac{2}{x^2 + 10x + 24} = \frac{4}{3} + \frac{9}{x^2 + 3x - 18}$

Câu 3 :(4 điểm)

- a) Giải phương trình nghiệm nguyên $6x + 2xy - y = 10$.
- b) Cho $a_1, a_2, \dots, a_{2013}$ là các số tự nhiên có tổng bằng 2013^{2014} .

Chứng minh rằng: $B = a_1^3 + a_2^3 + \dots + a_{2013}^3$ chia hết cho 3

Câu 4 : (6,0 điểm)

1) Cho ΔABC đều, H là trực tâm, đường cao AD. M là một điểm bất kì trên cạnh BC. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của M trên AB, AC. Gọi I là trung điểm của AM; ID cắt EF tại K.

a) Chứng minh: DEIF là hình thoi.

b) Chứng minh: Ba điểm M, H, K thẳng hàng.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

2) Cho hình bình hành ABCD. Trên cạnh AB và BC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho $AN = CM$. Gọi K là giao điểm của AN và CM. CMR: KD là tia phân giác của góc AKC

Câu 5 (2,0 điểm)

Cho 2 số dương a, b thỏa mãn $a+b \leq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$M = \frac{1}{ab} + \frac{1}{a^2+ab} + \frac{1}{b^2+ab} + \frac{1}{a^2+b^2}$$

ĐỀ SỐ 163

Bài 1: (1,5 điểm)

Thực hiện phép tính:

a) $2^{16} - (2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)$

b) $(2x^3 - 26x - 24) : (2x - 8)$

c) $\left[\left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x} \right) : (x+y) - 2 \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right) \right] : \frac{x-y}{y}$

Bài 2: (2 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $(xy + 1)^2 - 2(x + y)^2$

b) $3x^2 + 11x + 6$

c) $x^2 + 2xy + y^2 - 3x - 3y - 10$

Bài 3: (2 điểm)

a) Xác định các hệ số a và b sao cho đa thức $2x^3 + ax + b$ chia cho $x + 1$ dư -6, chia cho $x - 2$ dư 21

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{4x^2 - 2x + 1}{x^2}$

Bài 4 : (1 điểm)

Cho $3a^2 + b^2 = 4ab$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{a-b}{a+b}$

Bài 5: (2,5 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD, H và I lần lượt là hình chiếu của B và D trên AC, gọi M, O, K lần lượt là trung điểm của AH, HI và CD.

a) Chứng minh: B và D đối xứng qua O

b) Chứng minh: $BM \perp MK$

Bài 6: (1 điểm)

Cho hình bình hành ABCD. M là một điểm bất kì trên cạnh CD. AM cắt BD ở O. Chứng minh rằng: $S_{ABO} = S_{DMO} + S_{BMC}$

ĐỀ SỐ 164

Câu I (4,0 điểm) Cho biểu thức $P = \frac{x^2+x}{x^2-2x+1} : \left(\frac{x+1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{2-x^2}{x^2-x} \right)$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn P

b) Tìm x để $P = \frac{-1}{2}$

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P khi $x > 1$

Câu II (4,0 điểm)

1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

$$(x + y + z)^3 - x^3 - y^3 - z^3.$$

2. Giải phương trình : $\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = \frac{1}{18}$

Câu III (4,0 điểm)

1. Tìm các nghiệm nguyên của phương trình: $x^2 + xy + y^2 = x^2y^2$

2. Chứng minh rằng: Nếu $2n + 1$ và $3n + 1$ ($n \in \mathbb{N}$) đều là các số chính phương thì n chia hết cho 40.

Câu IV (6,0 điểm)

Cho hình vuông ABCD có AC cắt BD tại O. M là điểm bất kỳ thuộc cạnh BC (M khác B, C). Tia AM cắt đường thẳng CD tại N. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE = CM.

a) Chứng minh : $\triangle OEM$ vuông cân.

b) Chứng minh : $ME \parallel BN$.

c) Từ C kẻ $CH \perp BN$ ($H \in BN$). Chứng minh rằng ba điểm O, M, H thẳng hàng.

Câu V: (2,0 điểm) Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng :

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}.$$

ĐỀ SỐ 165

Câu 1: (4 điểm) Cho biểu thức:

$$A = x - \left[\frac{(16-x)x}{x^2-4} + \frac{3+2x}{2-x} - \frac{2-3x}{x+2} \right] : \frac{x-1}{x^3+4x^2+4x}$$

a) Rút gọn A.

b) Tìm x để $A \geq 0$.

Câu 2: (4,0 điểm)

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^3(x^2 - 7)^2 - 36x$

b) Giải phương trình sau : $\frac{3}{x^2+5x+4} + \frac{2}{x^2+10x+24} = \frac{4}{3} + \frac{9}{x^2+3x-18}$

Câu 3: (4 điểm)

a) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình $x^2 + (x+y)^2 = (x+9)^2$

b) Chứng minh rằng: $B = n^7 - 14n^5 + 49n^3 - 36n$ luôn chia hết cho 210 với mọi $n \in \mathbb{Z}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Câu 4 : (6,0 điểm)

1) Cho ΔABC đều, H là trực tâm, đường cao AD . M là một điểm bất kì trên cạnh BC . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của M trên AB, AC . Gọi I là trung điểm của AM ; ID cắt EF tại K .

a) Chứng minh: $DEIF$ là hình thoi.

b) Chứng minh: Ba điểm M, H, K thẳng hàng.

2) Cho hình bình hành $ABCD$. Trên cạnh AB và BC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho $AN = CM$. Gọi K là giao điểm của AN và CM .

CMR: KD là tia phân giác của góc AKC

Câu 5 (2,0 điểm)

Cho 2 số dương a, b thỏa mãn $a+b \leq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$M = \frac{1}{ab} + \frac{1}{a^2+ab} + \frac{1}{b^2+ab} + \frac{1}{a^2+b^2}$$

ĐỀ SỐ 166

Bài 1: (4,0 điểm)

Cho biểu thức $B = \left(\frac{1-x^3}{1-x} - x \right) : \frac{1-x^2}{1-x-x^2+x^3}$ (với $x \neq \pm 1$)

1) Rút gọn biểu thức B .

2) Tìm giá trị của x để $B < 0$.

3) Tính giá trị của biểu thức B với x thỏa mãn: $|x-4|=5$

Bài 2: (4,0 điểm)

a) Giải phương trình: $x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 3x + 1 = 0$

b) Chứng minh rằng nếu đa thức $x^4 - 4x^3 + 5ax^2 - 4bx + c$ chia hết cho $x^3 + 3x^2 - 9x - 3$ thì $a+b+c=0$

Bài 3 (4,0 điểm)

a) Giải phương trình nghiệm nguyên: $2x^2 + 3xy - 2y^2 = 7$

b) Tìm số tự nhiên x sao cho $x^2 + 2x + 200$ là một số chính phương

Bài 4: (6,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A . Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh AC . Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với tia BM , đường thẳng này cắt tia BM tại D , cắt tia BA tại E .

1) Chứng minh: $EA \cdot EB = ED \cdot EC$.

2) Chứng minh rằng khi điểm M di chuyển trên cạnh AC thì tổng $BM \cdot BD + CM \cdot CA$ có giá trị không đổi.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

3) Kẻ $DH \perp BC$ ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, DH. Chứng minh $CQ \perp PD$.

Bài 5: (2,0 điểm)

Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $\frac{4}{x^2} + \frac{5}{y^2} \geq 9$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $Q = 2x^2 + \frac{6}{x^2} + 3y^2 + \frac{8}{y^2}$

ĐỀ SỐ 167

Câu 1 (4 điểm): Cho biểu thức $A = \frac{x}{x+1} - \frac{3-3x}{x^2-x+1} + \frac{x+4}{x^3+1}$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Chứng minh rằng giá trị của A luôn dương với mọi $x \neq -1$

Câu 2 (4 điểm) a. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

$$(x+2)(x+3)(x+4)(x+5) - 24$$

b. Giải phương trình: $x^4 - 30x^2 + 31x - 30 = 0$

Câu 3 : (4 điểm)

a) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình $x^2 + (x+y)^2 = (x+9)^2$

b) Chứng minh rằng: $B = n^7 - 14n^5 + 49n^3 - 36n$ luôn chia hết cho 210 với mọi $n \in \mathbb{Z}$

Câu 4 (6 điểm): 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác AD. Vẽ hình vuông MNPQ có M thuộc cạnh AB, N thuộc cạnh AC, P và Q thuộc cạnh BC. Gọi E và F lần lượt là giao điểm của BN và MQ; CM và NP. Chứng minh rằng:

a) DE song song với AC

b) $DE = DF$; $AE = AF$.

2) Cho hình bình hành ABCD. Trên cạnh AB và BC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho $AN = CM$. Gọi K là giao điểm của AN và CM.

CMR: KD là tia phân giác của góc AKC

Câu 5 (2 điểm): Chứng minh bất đẳng thức: $\frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} \geq \frac{3}{2}$ Với $a \geq b \geq c > 0$

ĐỀ SỐ 168

Bài 1 (4,0 điểm) Cho biểu thức $P = \frac{x^2+x}{x^2-2x+1} : \left(\frac{x+1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{2-x^2}{x^2-x} \right)$

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn P

b) Tìm x để $P = \frac{-1}{2}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 2: (4 điểm)

- a. Giải phương trình: $\frac{1}{x^2+9x+20} + \frac{1}{x^2+11x+30} + \frac{1}{x^2+13x+42} = \frac{1}{18}$
- b. Tìm đa thức $f(x)$ biết: $f(x)$ chia cho $x-2$ dư 5; $f(x)$ chia cho $x-3$ dư 7; $f(x)$ chia cho $(x-2)(x-3)$ được thương là x^2-1 và đa thức dư bậc nhất đối với x .

Bài 3: (4.0 điểm)

- a. Cho $a_1, a_2, \dots, a_{2013}$ là các số tự nhiên có tổng bằng 2013^{2014} .

Chứng minh rằng: $B = a_1^3 + a_2^3 + \dots + a_{2013}^3$ chia hết cho 3

- b. Giải phương trình với nghiệm là số nguyên:

$$x(x^2 + x + 1) = 4y(y + 1).$$

Bài 4: (6.0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$). Các đường cao AE, BF cắt nhau tại H. Gọi M trung điểm của BC, qua H vẽ đường thẳng a vuông góc với HM, a cắt AB, AC lần lượt tại I và K.

- a. Chứng minh $\triangle ABC$ đồng dạng $\triangle EFC$.
- b. Qua C kẻ đường thẳng b song song với đường thẳng IK, b cắt AH, AB theo thứ tự tại N và D. Chứng minh $NC = ND$ và $HI = HK$.
- c. Gọi G là giao điểm của CH và AB. Chứng minh: $\frac{AH}{HE} + \frac{BH}{HF} + \frac{CH}{HG} > 6$

Bài 5 (2 điểm) Cho ba số a, b, c thỏa mãn điều kiện $a^2 + b^2 + c^2 = 1$

Chứng minh rằng: $\frac{a^2}{1+2bc} + \frac{b^2}{1+2ca} + \frac{c^2}{1+2ab} \geq \frac{3}{5}$

ĐỀ SỐ 169**Bài 1:** (4,0 điểm)

Cho biểu thức $B = \left(\frac{1-x^3}{1-x} - x \right) : \frac{1-x^2}{1-x-x^2+x^3}$ (với $x \neq \pm 1$)

- 1) Rút gọn biểu thức B.
- 2) Tìm giá trị của x để $B < 0$.
- 3) Tính giá trị của biểu thức B với x thỏa mãn: $|x-4|=5$

Bài 2: (4,0 điểm)

- 1) Giải phương trình: $x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 3x + 1 = 0$
- 2) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^2 + 3x + y^2 - 3y - 2xy - 4$

Bài 3: (4,0 điểm)

- 1) Cho c, p là các số chính phương lẻ liên tiếp. Chứng minh rằng:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

$$(c-1)(p-1) : 192$$

2) Tìm các số nguyên x, y, z thỏa mãn:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq xy + 3y + 2z - 3$$

Bài 4: (4,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh AC. Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với tia BM, đường thẳng này cắt tia BM tại D, cắt tia BA tại E.

1) Chứng minh: $EA \cdot EB = ED \cdot EC$.

2) Chứng minh rằng khi điểm M di chuyển trên cạnh AC thì tổng $BM \cdot BD + CM \cdot CA$ có giá trị không đổi.

3) Kẻ $DH \perp BC$ ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, DH. Chứng minh $CQ \perp PD$.

Bài 5: (2,0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA', BB', CC' và H là trực tâm

$$\text{Tính tổng } \frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'}$$

Bài 6: ((2,0 điểm)

Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $\frac{4}{x^2} + \frac{5}{y^2} \geq 9$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$Q = 2x^2 + \frac{6}{x^2} + 3y^2 + \frac{8}{y^2}$$

ĐỀ SỐ 170**Bài 1 (2,0 điểm):**

Thực hiện tính:

a) $A = a^5 + \frac{1}{a^5}$ với: $a + \frac{1}{a} = 3$.

b) $B = \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$ với: $a + b + c = 2013$ và $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} = \frac{1}{3}$

Bài 2 (2,0 điểm):

a) Cho các số a, b, c bất kỳ. Chứng minh: $a^2 + b^2 + c^2 + 1 > a + b + c$

b) Giải phương trình: $(2x + 3)(x + 2)^2(2x + 5) = 3$

Bài 3 (2,5 điểm):

Cho ABC là tam giác nhọn có BD và CE là các đường cao. Gọi G, H lần lượt là hình chiếu của B, C trên đường thẳng ED. Đường thẳng qua E vuông góc với AC cắt CH tại F.

a) Chứng minh $BE = DF$.

b) Gọi I là giao điểm của DE và BF. Chứng minh I là trung điểm của GH.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

c) DF cắt EC tại M. Đường thẳng qua E song song với AC cắt BD tại N. Chứng minh MN song song với BC.

Bài 4 (2,0 điểm):

Cho điểm O nằm trong tam giác ABC. Các tia AO, BO, CO cắt các cạnh của tam giác ABC theo thứ tự tại A', B', C'.

a) Chứng minh $\frac{OA'}{AA'} + \frac{OB'}{BB'} + \frac{OC'}{CC'} = 1$.

b) Cho $M = \frac{OA}{OA'} + \frac{OB}{OB'} + \frac{OC}{OC'}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của M.

Bài 5 (1,5 điểm):

Cho $S = \overline{abc} + \overline{bca} + \overline{cab}$ ($\overline{abc}$; $\overline{bca}$; $\overline{cab}$ là các số có ba chữ số)

a) Chứng tỏ S chia hết cho 37.

b) Chứng tỏ S không là số chính phương.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

ĐỀ SỐ 171

Bài 1: Cho đa thức $P(x) = 2x^4 - 7x^3 - 2x^2 + 13x + 6$

- c. Phân tích đa thức $P(x)$ thành nhân tử
d. Chứng minh rằng $P(x) : 6$ với mọi x .

Bài 2: Cho hình bình hành $ABCD$ ($AC > BD$). Vẽ $CE \perp AB$ và $FC \perp AD$. Chứng minh rằng: $AB.AE + AD.AF = AC^2$

Bài 3: Cho biểu thức $F(x) = \frac{x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2}{x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2}$

- c. Rút gọn biểu thức $F(x)$.
d. Tìm giá trị nhỏ nhất của $F(x)$ và giá trị tương ứng của x .

Bài 4: Cho tam giác vuông ABC , cạnh huyền $BC = 289$ và Đường cao $AH = 120$. Tính 2 cạnh góc vuông.

Bài 5: Cho 3 số dương a, b, c .

- c. Chứng minh rằng: $(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 9$
d. Giải phương trình: $\frac{a+b-x}{c} + \frac{b+c-x}{a} + \frac{c+a-x}{b} + \frac{4x}{a+b+c} = 1$.

ĐỀ SỐ 172

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử

- a. $a(x^2 + 1) - x(a^2 + 1)$
b. $x - 1 + x^{n+3} - x^n$.

Bài 2:

a. Thực hiện phép tính: $\left(\frac{x}{y^2 - xy} + \frac{y}{x^2 - xy}\right) : \frac{x^2 - y^2}{x^2 y + xy^2}$.

b. Rút gọn $\frac{|x| + |y|}{x + y}$

Bài 3: Cho hình vuông $ABCD$. Trên tia đối BA lấy 1 điểm E , trên tia đối của CB lấy 1 điểm F sao cho $EA = FC$.

- a. Chứng minh rằng tam giác FED vuông cân.
b. Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD , gọi I là Trung điểm FE . Chứng minh rằng O, C, I thẳng hàng.

ĐỀ SỐ 173

Bài 1:

- a. Giải phương trình $(3x-1)(x+1) = 2(9x^2 - 6x + 1)$
b. Giải bất phương trình $\frac{x-1}{2} \geq \frac{4+x}{2} - 3$

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: $\frac{2a-b}{3a-b} + \frac{5b-a}{3a+b} - 3$ biết:

$$10a^2 - 3b^2 - 5ab = 0 \text{ \& } 9a^2 - b^2 \neq 0$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 3: Cho biểu thức : $P(x) = \frac{x^4 + x^3 + x + 1}{x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1}$

- Rút gọn Biểu thức $P(x)$.
- Giải phương trình $P(x) = 2$.

Bài 4:

a. Cho hình thang ABCD (BC//AD) với các góc ABC, ACD bằng nhau. Tính độ dài đường chéo AC, biết rằng 2 đáy BC và AD theo thứ tự có độ dài 12m, 27m.

b. Cho tam giác ABC, M là Trung điểm của cạnh BC. Từ 1 điểm E trên cạnh BC ta kẻ $Ex \parallel AM$. Ex cắt tia CA ở F và tia BA ở G. Chứng minh rằng :
 $FE + EG = 2 AM$.

ĐỀ SỐ 174

Bài 1:

- Giải phương trình $(3x-1)(x+1) = 2(9x^2 - 6x + 1)$
- Giải bất phương trình $\frac{x-1}{2} \geq \frac{4+x}{2} - 3$

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức : $\frac{2a-b}{3a-b} + \frac{5b-a}{3a+b} - 3$ biết:

$$10a^2 - 3b^2 - 5ab = 0 \text{ \& } 9a^2 - b^2 \neq 0$$

Bài 3: Cho biểu thức : $P(x) = \frac{x^4 + x^3 + x + 1}{x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1}$

- Rút gọn Biểu thức $P(x)$.
- Giải phương trình $P(x) = 2$.

Bài 4:

a. Cho hình thang ABCD (BC//AD) với các góc ABC, ACD bằng nhau. Tính độ dài đường chéo AC, biết rằng 2 đáy BC và AD theo thứ tự có độ dài 12m, 27m.

b. Cho tam giác ABC, M là Trung điểm của cạnh BC. Từ 1 điểm E trên cạnh BC ta kẻ $Ex \parallel AM$. Ex cắt tia CA ở F và tia BA ở G. Chứng minh rằng :
 $FE + EG = 2 AM$.

ĐỀ SỐ 175

Bài 1: Biết $a - b = 7$. Tính giá trị của biểu thức sau:

$$a^2(a+1) - b^2(b-1) + ab - 3ab(a-b+1)$$

Bài 2: Thực hiện phép tính: $\left(a + \frac{2}{1+0,5a}\right) : \frac{a^3-8}{a+2} + \frac{2}{2a-a^2}$

Bài 3: Giải phương trình $(x-2)(x+2)(x^2-10)=72$

Bài 4: Cho hình thang ABCD có độ dài 2 đáy là $AB = 5 \text{ cm}$ và $CD = 15 \text{ cm}$, độ dài 2 đường chéo là $AC = 16 \text{ cm}$, $BD = 12 \text{ cm}$. Từ A vẽ đường thẳng song song với BD cắt CD tại E.

- Chứng minh rằng ACE là tam giác vuông tại A.
- Tính diện tích hình thang ABCD.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 5: Cho tam giác ABC , đường phân giác trong của C cắt cạnh AB tại D. Chứng minh rằng $CD^2 < CA.CB$

ĐỀ SỐ 176

Bài 1: a và b là 2 số nguyên . Chứng minh rằng :

- Nếu a chia 13 dư 2 và b chia 13 dư 3 thì $a^2 + b^2 : 13$
- $10a^2 + 5b^2 + 12ab + 4a - 6b + 13 \geq 0$.

Bài 2: Ở bên ngoài Cho hình bình hành ABCD , vẽ 2 hình vuông FEBA và ADGH. Chứng minh rằng :

- $AC = FH$ và $AC \perp FH$.
- CEG là tam giác vuông cân.

Bài 3: Cho đa thức $P(x) = x^4 + 2x^3 - 13x^2 - 14x + 24; x \in \mathbb{Z}$.

- Phân tích đa thức thành nhân tử .
- Chứng minh rằng $P(x) : 6$.

Bài 4: Cho tam giác ABC , BD và CE là 2 đường cao của tam giác ABC . DF và EG là 2 đường cao của tam giác ADE. Chứng minh rằng

- Hai tam giác ADE và ABC đồng dạng.
- $FG \parallel BC$

Bài 5: Chứng minh rằng : $x^4 - x^3 - x - 1 = 0$ chỉ có 1 nghiệm .

ĐỀ SỐ 177

Bài 1: Cho biểu thức $A = \frac{x^4 - 2x^2 + 1}{x^3 - 3x - 2}$.

- Tìm điều kiện của x để A có nghĩa.
- Rút gọn A.
- Tính x để $A < 1$.

Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của phân thức : $E = \frac{3}{-x^2 + 2x - 4}$.

Bài 3: Giải phương trình : $\left| \frac{1}{x(x-1)} \right| = \frac{1}{2}$.

Bài 4: Cho hình bình hành ABCD với đường chéo $AC > BD$. Gọi E và F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ C đến các đường thẳng AB và AD; gọi G là chân đường vuông góc kẻ từ B đến AC.

- Chứng minh rằng 2 tam giác CBG và ACF đồng dạng .
- Chứng minh rằng : $AB.AE + AD.AF = AC^2$.

ĐỀ SỐ 178

Bài 1: Cho biểu thức $A = \frac{x^4 - 2x^2 + 1}{x^3 - 3x - 2}$.

- Tìm điều kiện của x để A có nghĩa.
- Rút gọn A.
- Tính x để $A < 1$.

Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của phân thức : $E = \frac{3}{-x^2 + 2x - 4}$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 3: Giải phương trình : $\left| \frac{1}{x(x-1)} \right| = \frac{1}{2}$.

Bài 4: Cho hình bình hành ABCD với đường chéo $AC > BD$. Gọi E và F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ C đến các đường thẳng AB và AD; gọi G là chân đường vuông góc kẻ từ B đến AC.

- c. Chứng minh rằng 2 tam giác CBG và ACF đồng dạng.
- d. Chứng minh rằng : $AB.AE + AD.AF = AC^2$.

ĐỀ SỐ 179

Bài 1: Giải phương trình : $x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 5x - 6 = 0$

Bài 2: Thực hiện phép tính: $A = \frac{x^2 + y^2 - xy}{x^2 - y^2} : \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2 - 2xy}$.

Bài 3: Giải bất phương trình $\frac{-4}{x^2 - 2x + 2}$.

Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của Biểu thức : $\frac{x^2 - 4x + 1}{x^2}$.

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A. ($AC > AB$), Đường cao AH. Trong nửa mặt phẳng bờ có chứa AH vẽ hình vuông AHKE.

- a. Chứng minh rằng góc $B > 45^\circ$.
- b. Gọi P là giao điểm của AC và KE. Chứng minh rằng tam giác ABP vuông cân.
- c. Gọi Q là đỉnh thứ tư của Cho hình bình hành APQB, gọi I là giao điểm của BP và AQ. Chứng minh rằng H, I, E thẳng hàng.
- d. Chứng minh rằng $HE \parallel QK$.

ĐỀ SỐ 180

Bài 1: Chứng minh rằng Biểu thức $P = \frac{(x^2 + a)(1 + a) + a^2x^2 + 1}{(x^2 - a)(1 - a) + a^2x^2 + 1}$ không phụ thuộc vào x.

Bài 2: Giải phương trình :

a. $\frac{1+8x}{4+8x} - \frac{4x}{12x-6} + \frac{32x^2}{3(4-16x^2)} = 0$

b. $x^3 + 12 = 3x^2 + 4x$

Bài 3: Cho biểu thức : $A = \frac{4xy - z^2}{xy + 2z^2} \cdot \frac{4yz - x^2}{yz + 2x^2} \cdot \frac{4zx - y^2}{xz + 2y^2}$. Chứng minh rằng nếu :

$x + y + z = 0$ thì $A = 1$.

Bài 4: Cho hình thang ABCD có đáy lớn là CD. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường chéo BD tại M và cắt CD tại I. Qua B kẻ đường thẳng song song với AD cắt cạnh CD ở K. Qua K kẻ đường thẳng song song với BD cắt BC ở P. Chứng minh rằng $MP \parallel DC$.

Bài 5: Cho tam giác ABC. Gọi O là 1 điểm thuộc miền trong của tam giác. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OB, OC, AC, AB.

- a. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình bình hành.
- b. Để tứ giác là hình chữ nhật thì điểm O nằm trên đường đặc biệt nào của tam giác ABC.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

ĐỀ SỐ 181

Bài 1:

- Phân tích đa thức thành nhân tử $P(x) = 6x^3 + 13x^2 + 4x - 3$.
- Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = (x-1)(x+2)(x+3)(x+6)$

Bài 2:

- Cho $a + b + c = 0$. Chứng minh rằng $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$.
- Giải phương trình : $(4x+3)^3 + (5-7x)^3 + (3x-8)^3 = 0$

Bài 3: Cho a, b, c là độ dài 2 cạnh tam giác .

- Chứng minh rằng : $ab + bc + ca \leq a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + bc + ca)$.
- Chứng minh rằng nếu $(a + b + c)^2 = 3(ab + bc + ca)$ thì tam giác đó là tam giác đều.

Bài 4: Cho hình vuông ABCD . Trên cạnh BC lấy 1 điểm tùy ý. Đường thẳng vuông góc với AM tại M cắt CD tại E và AB tại F. Chứng minh rằng $MA = FE$

Bài 5: Trong tam giác ABC Kẻ trung tuyến AM. K là 1 điểm trên AM sao cho : $\frac{AK}{AM} = \frac{1}{3}$,

BK cắt AC tại N.

- Tính diện tích tam giác AKN, biết diện tích tam giác ABC là S.
- Một đường thẳng qua K cắt các cạnh AB và AC lần lượt tại I và J. Chứng minh rằng $\frac{AB}{AI} + \frac{AC}{AJ} = 6$.

ĐỀ SỐ 182

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử :

- $(x^2 - x)^2 - 2(x^2 - x) - 15$.
- $(a + b + c)^3 - a^3 - b^3 - c^3$.

Bài 2: Giải phương trình : $\frac{2}{x^2 - x - 1} = \frac{1}{x+1} + \frac{2x-1}{x^3+1}$.

Bài 3: Cho hình vuông ABCD; điểm E thuộc cạnh CD, điểm F thuộc cạnh BC. Biết góc $FAE = 45^\circ$. Chứng minh rằng chu vi tam giác CFE bằng nửa chu vi hình vuông ABCD .

Bài 4: Lấy 1 điểm O trong tam giác ABC. Các tia AO, BO, CO cắt BC, AC, AB lần lượt tại P, Q, R. Chứng minh rằng : $\frac{OA}{AP} + \frac{OB}{BQ} + \frac{OC}{CR} = 2$.

ĐỀ SỐ 183

Bài 1: Với $n \in \mathbb{N}$.

- Xác định n để $A = \frac{5n-11}{4n-13} \in \mathbb{N}$.
- Chứng minh rằng $B = n^3 + 6n^2 - 19n - 24 : 6$.
- Tính tổng : $S(n) = \frac{1}{2.5} + \frac{1}{5.8} + \dots + \frac{1}{(3n-1)(3n+2)}$.

Bài 2: Cho Cho hình bình hành ABCD ,đường chéo lớn AC. Tia Dx cắt AC, AB, BC lần lượt ở I, M, N. Vẽ CE vuông góc với AB, CF vuông góc với AD, BG vuông góc với AC. Gọi K là điểm đối xứng của D qua I. Chứng minh rằng :

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

a. $IM.IN = ID^2$

b. $\frac{KM}{KN} = \frac{DM}{DN}$

c. $AB.AE + AD.AF = AC^2$

Bài 3: a) Giải phương trình : $|x-1| + |x+2| + |x+3| = 3$.

b. Tìm $x, y \in \mathbb{Z}$ trong đẳng thức : $2x^2 + xy = 7$.

c. Cho 4 số dương a, b, c, d . Chứng minh rằng :

$$1 < \frac{a}{a+b+c} + \frac{b}{b+c+d} + \frac{c}{c+d+a} + \frac{d}{d+a+b} < 2$$

ĐỀ SỐ 184

Bài 1: Rút gọn biểu thức : $A = 75(4^{2007} + 4^{2006} + 4^{2005} + \dots + 4^2 + 5) + 25$.

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của $B = \frac{1}{x^2 + x + 1}$.

Bài 3: Chứng minh rằng nếu $a.b.c = a + b + c$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 2$ thì: $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 2$.

Bài 4: Tìm các số nguyên dương n để $P = n^{2008} + n^{2007} + 1$ là số nguyên tố.

Bài 5: Cho tam giác ABC với $AB = 4$ cm, $AC = 6$ cm $BC = 7$ Chứng minh Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, O là giao điểm của 2 tia phân giác trong của tam giác ABC. Chứng minh rằng $GO \parallel AC$.

Bài 5: Cho hình vuông ABCD trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM = BC/3$, trên tia đối của tia CD lấy N sao cho $CN = AD/2$. I là giao điểm của tia AM và BN. Chứng minh rằng 5 điểm A, B, I, C, D cùng cách đều 1 điểm.

ĐỀ SỐ 185

Bài 1: Chứng minh rằng với x, y nguyên thì :

$$A = y^4 + (x+y)(x+2y)(x+3y)(x+4y) \text{ là số chính phương.}$$

Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử $(a-x)y^3 - (a-y)x^3 + (x-y)a^3$.

Bài 3: Giải phương trình :

a. $\frac{1}{x^2 + 4x + 3} + \frac{1}{x^2 + 8x + 15} = \frac{1}{6}$.

b. $x^4 + 2x^3 + 8x^2 + 10x + 15 = 0$.

Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A với A là góc nhọn; CD là đường phân giác góc ACB, Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với CD; đường này cắt đường thẳng CB tại E, Chứng minh rằng $BD = 1/2 EC$.

Bài 5: Cho tam giác ABC ($AB=AC$) có góc ở đỉnh bằng 20° ; cạnh đáy là a ; cạnh bên là b . Chứng minh rằng $a^3 + b^3 = 3ab^2$.

ĐỀ SỐ 186

Bài 1: Cho biểu thức $M = \frac{x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 3x + 6}{x^2 + 2x - 8}$.

a. Tìm tập xác định của M.

b. Tính giá trị của x để $M = 0$.

c. Rút gọn M.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = \frac{x^2 - 2x + 2007}{x^2}$ và giá trị $x > 0$ tương ứng.

Bài 3: Chứng minh rằng $(10^n - 9n - 1) : 27$. (với $n \in \mathbb{N}^*$)

Bài 4: Cho tứ giác lồi ABCD có 4 điều kiện sau đây:

- $AB \parallel CD$
 - $AB < CD$
 - $AB = BC = DA$
 - $BD \perp BC$.
- a. Tứ giác ABCD là hình gì?
 - b. Tính các góc trong của tứ giác ABCD.
 - c. So sánh diện tích của tam giác ABD với diện tích tứ giác ABCD.

ĐỀ SỐ 187

Bài 1: Cho biểu thức $M = \frac{x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 3x + 6}{x^2 + 2x - 8}$.

- d. Tìm tập xác định của M.
- e. Tính giá trị của x để $M = 0$.
- f. Rút gọn M.

Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = \frac{x^2 - 2x + 2007}{x^2}$ và giá trị $x > 0$ tương ứng.

Bài 3: Chứng minh rằng $(10^n - 9n - 1) : 27$. (với $n \in \mathbb{N}^*$)

Bài 4: Cho tứ giác lồi ABCD có 4 điều kiện sau đây:

- $AB \parallel CD$
 - $AB < CD$
 - $AB = BC = DA$
 - $BD \perp BC$.
- d. Tứ giác ABCD là hình gì?
 - e. Tính các góc trong của tứ giác ABCD.
 - f. So sánh diện tích của tam giác ABD với diện tích tứ giác ABCD.

ĐỀ SỐ 188

Bài 1: Tìm số có 2 chữ số mà bình phương của nó bằng lập phương của tổng các chữ số của nó.

Bài 2: Cho a, b, c là số đo 3 cạnh của tam giác. Xác định hình dạng của tam giác để Biểu

thức sau: $A = \frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{b+a-c}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 3: Cho 3 số x, y, z thỏa mãn điều kiện $x + y + z = 0$ và $xy + yz + zx = 0$. Hãy tính giá trị của Biểu thức: $S = (x-1)^{2005} + (y-1)^{2006} + (z+1)^{2007}$.

Bài 4: Cho hình vuông ABCD cạnh a. điểm M di động trên cạnh AB; N di động trên cạnh AD sao cho chu vi tam giác AMN không đổi và bằng 2a. Xác định vị trí của MN để diện tích tam giác CMN đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị lớn nhất đó.

Bài 5: Cho tam giác ABC có $3\angle A + 2\angle B = 180^\circ$. Tính số đo các cạnh của tam giác biết số đo ấy là 3 số tự nhiên liên tiếp.

ĐỀ SỐ 189

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 1: Chứng minh rằng nếu : $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a+b+c}$
thì : $(a+b)(b+c)(c+a) = 0$.

Bài 2: Giải phương trình :

a. $x^4 + 7x^2 - 12x + 5 = 0$

b. $3|x-3| - 2|x-2| + |x-1| = 4$.

Bài 3: Cho hình bình hành ABCD , với $AC > DB$. Gọi E và F là chân đường vuông góc kẻ từ C đến các đường thẳng AB và AD. Chứng minh rằng :
 $AB.AE + AD.AF = AC^2$.

Bài 4: Cho hình bình hành ABCD . Trên cạnh CD và BC lấy M,N sao cho $BM = DN$. Gọi I là giao điểm của BM và DN. Chứng minh rằng IA là phân giác của góc DIB.

ĐỀ SỐ 190

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử :

a. $x^4 + 2007x^2 + 2006x + 2007$.

b. $bc(b+c) + ca(c+a) + ba(a+b) + 2abc$.

Bài 1: Tính giá trị biểu thức: $A = yz + zx + xy + 2xyz$ với :

$$x = \frac{a}{b+c} \quad y = \frac{b}{a+c} \quad z = \frac{c}{b+a}.$$

Bài 3: Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp biết tích của chúng là 57120.

Bài 4: Cho hình vuông ABCD. Trên các tia đối của CB và DC, lấy các điểm M,N sao cho $DN = BM$. Các đường thẳng song song kẻ từ M với AN và từ N với AM cắt nhau tại F .

Chứng minh rằng :

a. tứ giác ANFM là hình vuông.

b. Điểm F nằm trên tia phân giác của góc MCN và góc $FCA = 90^\circ$

c. Ba điểm B,O,D thẳng hàng và tứ giác BOFC là hình thang (O là trung điểm FA)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

ĐỀ SỐ 191

Bài 1: Giải phương trình $(2x^2 + x - 1998)^2 + 4(x^2 - 3x - 950)^2 = 4(2x^2 + x - 1998)(x^2 - 3x - 950)$

Bài 2 : Tính giá trị biểu thức : $F(x) = 6x^4 - 7x^3 - 22x^2 + 7x + 2004$ với x là nghiệm của Phương trình : $6x^2 + 5x = 6$

Bài 3: Chứng minh bất đẳng thức: $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2 \geq a(b + c + d + e)$

Bài 4: Chứng minh rằng :

$$\frac{b-c}{(a-b)(a-c)} + \frac{c-a}{(b-c)(b-a)} + \frac{a-b}{(c-a)(c-b)} = \frac{2}{a-b} + \frac{2}{b-c} + \frac{2}{c-a}$$

Bài 4: Cho tam giác ABC có $AB = 4, BC = 6, CA = 8$. Các đường phân giác trong AD và BE cắt nhau tại I.

a. Tính độ dài các đoạn thẳng BD và CD.

b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Chứng minh rằng $IG \parallel BC$ suy ra độ dài IG.

Bài 5: Cho tam giác ABC có góc $A = 30^\circ$. Dựng bên ngoài tam giác đều BCD. Chứng minh rằng $AD^2 = AB^2 + AC^2$

ĐỀ SỐ 192

Bài 1: a.Chứng minh rằng $n \in \mathbb{Z}$, n chẵn, ta có $n^3 + 20n : 48$.

b.Tìm ước chung lớn nhất của 2 số : $A = 2^{63} - 1$ và $B = 2^{27} - 1$

Bài 2:

a. Phân tích đa thức thành nhân tử $(x-a)b^3 - (x-b)a^3 + (a-b)x^3$.

b. Chứng minh rằng với mọi a, b, c ta đều có: $a^2 + 9b^2 + c^2 + \frac{19}{2} > 2a + 12b + 4c$.

Bài 3: Cho x, y, z là 3 số thỏa mãn đồng thời:
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^3 + y^3 + z^3 = 1 \end{cases}$$
 Hãy Tính giá trị biểu thức :

$$P = (x-1)^{17} + (y-1)^9 + (z-1)^{1997}.$$

Bài 4 : Cho tam giác ABC cân tại A có H là trung điểm cạnh BC. Gọi I là hình chiếu vuông góc của H trên cạnh AC và O là trung điểm của HI. Chứng minh rằng $AO \perp BI$.

Bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A, lấy các điểm E và K lần lượt trên các tia AB và AC sao cho : $AE + AK = AB + AC$. Chứng minh rằng $BC > EK$.

ĐỀ SỐ 193

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử : $A = x^2 - 4x + 3$

Bài 2: Cho $A(x) = 8x^2 - 26x + m$ và $B(x) = 2x - 3$. Tìm m để $A(x) : B(x)$.

Bài 3: Giải phương trình : $|x^2 - 1| + |a(x-1)| = 0$

Bài 4: Cho hình vuông ABCD , trên BC lấy M sao cho : $BM = \frac{1}{3}BC$. Trên tia đối của tia

CD lấy điểm N sao cho $CN = \frac{1}{2}BC$. Cạnh AM cắt BN tại I và CI cắt AB tại K . Gọi H là hình chiếu của M trên AC. Chứng minh rằng K, M, H thẳng hàng.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 5: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có AC = 6 cm, góc BDC = 45^0 . Gọi O là giao điểm 2 đường chéo. Tính diện tích hình thang ABCD bằng 2 cách.

ĐỀ SỐ 194

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:

- $x^8 + 3x^4 + 4$.
- $x^6 - x^4 - 2x^3 + 2x^2$.

Bài 2: Tính giá trị biểu thức: $\frac{a^5 + a^6 + a^7 + a^8}{a^{-5} + a^{-6} + a^{-7} + a^{-8}}$ với $a = 2007$.

Bài 3: Rút gọn biểu thức: $A = \frac{2x+3y}{xy+2x-3y-6} - \frac{6-xy}{xy+2x+3y+6} - \frac{x^2+9}{x^2-9}$

với $x \neq -3$; $x \neq 3$; $y \neq -2$.

Bài 4: Cho a,b,c thỏa mãn: $a^3 - b^2 - b = b^3 - c^2 - c = c^3 - a^2 - a = \frac{1}{3}$.

Chứng minh rằng $a = b = c$.

Bài 5: Cho tứ giác lồi ABCD. Qua trung điểm của đường chéo BD dựng đường thẳng song song với đường chéo AC, đường thẳng này cắt AD tại E. Chứng minh rằng CE chia tứ giác thành 2 phần có diện tích bằng nhau.

ĐỀ SỐ 195

Bài 1:

- Chứng minh rằng $8351^{634} + 8241^{142} : 26$
- Cho $A = 11.....1 + 11.....1 + 66.....6 + 8$. Chứng minh rằng A là số chính phương.(số hạng thứ nhất có 1998 chữ số 1, số hạng thứ 2 có 1000 chữ số 1, số hạng thứ 3 có 999 chữ số 6.

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của Biểu thức:

$$B = \frac{x^4 + 1}{x^4 + 2x^2 + 1}.$$

Bài 3: Cho 3 số a,b,c $\neq 0$ thỏa mãn đẳng thức: $\frac{a+b-c}{c} = \frac{a+c-b}{b} = \frac{b+c-a}{a}$.

Tính giá trị biểu thức $P = \frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc}$.

Bài 4: Các đường chéo của tứ giác lồi ABCD vuông góc với nhau. Qua Trung điểm các cạnh AB và AD kẻ những đường vuông góc theo thứ tự với các cạnh CD và CB. Chứng minh rằng 2 đường thẳng vuông góc này và đường thẳng AC đồng quy.

Bài 5: Cho hình thang ABCD có 2 đáy là AB = 2a; CD = a. Hãy xác định vị trí điểm M trên đường thẳng CD sao cho:

- Đường thẳng AM chia hình thang thành 2 phần có diện tích bằng nhau.
- Đường thẳng AM chia hình thang thành 2 phần mà phần có chứa đỉnh D có diện tích bằng (n-1) lần diện tích phần kia.($n \in \mathbb{N}$; $n > 2$)

ĐỀ SỐ 196

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

Bài 1: Thực hiện phép tính: $\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right)\left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{2008^2}\right)$.

Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử :

a. $x^2 - 2x - 12$

b. $x^2 + 8x + 15$

Bài 3: Chứng minh rằng : $(x-1)(x-3)(x-4)(x-6) + 10 \geq 1$.

Bài 4: Giải phương trình : $x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 5x - 6 = 0$.

Bài 5: Cho tam giác ABC (BC < AB). Từ C vẽ đường vuông góc với phân giác BE tại F và cắt AB tại K; vẽ trung tuyến BD cắt CK tại G. Chứng minh rằng DF đi qua trung điểm của GE.

ĐỀ SỐ 197

Bài 1:

a. Thực hiện phép tính:

$$A = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} + \frac{2}{1+x^2} + \frac{4}{1+x^4} + \frac{8}{1+x^8} + \frac{16}{1+x^{16}}.$$

b. Viết các phân thức sau đây thành tổng 2 phân thức khác mẫu số với phân thức :

$$B = \frac{48-2p}{16-p^2}.$$

c. Rút gọn $C = \frac{\frac{1}{a^2-9} - \frac{1}{a^2+9}}{\frac{1}{a^2-9} + \frac{1}{a^2+9}} - \frac{a^2+9}{a^2}.$

Bài 2:

a. Giải phương trình : $x^3 + 3x^2 + 2x + 6 = 0$.

b. Giải phương trình : $|x^2 - 1| + |a(x-1)| = 0$.

c. Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của tam giác. Chứng minh rằng :

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} < 2.$$

Bài 3: Cho tam giác ABC. Trên AB lấy điểm D sao cho BD = 3 DA. Trên CB lấy điểm E sao cho BE = 4 EC. Gọi F là giao điểm của AE và CD. Chứng minh rằng FD = FC.

Bài 4 : Cho tam giác ABC, M là điểm nằm trên cạnh BC. Chứng minh rằng MA.BC < MC.AB + MB.AC

ĐỀ SỐ 198

Bài 1: Giải phương trình :

a. $\frac{x^2 - x}{x^2 - x + 1} - \frac{x^2 - x + 2}{x^2 - x - 2} = 1$

b. $|x^2 - 5x + 5| = -2x^2 + 10x - 11.$

Bài 2: Cho a, b, c là 3 số $\neq$ nhau đôi một.

a. Tính $S = \frac{ab}{(b-c)(c-a)} + \frac{bc}{(a-b)(c-a)} + \frac{ac}{(b-c)(a-b)}.$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

b. Chứng minh rằng : $\frac{a^2}{(b-c)^2} + \frac{b^2}{(c-a)^2} + \frac{c^2}{(a-b)^2} \geq 2.$

Bài 3: Cho tam giác ABC cân tại A (góc A, 90°). Từ B kẻ BM vuông góc với AC. Chứng minh rằng : $\frac{AM}{AC} = 2\left(\frac{AB}{BC}\right)^2 - 1.$

BÀI 4: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M, N lần lượt là Trung điểm của BO, AO. lấy điểm F trên cạnh AB sao cho tia FM cắt cạnh BC tại E và tia FN cắt cạnh AD tại K. Chứng minh rằng :

a. $\frac{BA}{BF} + \frac{BC}{BE} = 4$

b. $BE + AK \geq BC.$

ĐỀ SỐ 199

Bài 1:

a. Cho Biểu thức $A = x^2 - x + \frac{1}{3}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của A và giá trị tương ứng của x.

b. Chứng minh rằng Biểu thức sau luôn dương trong TXĐ:

$$B = \frac{(1-x^2)^2}{1+x^2} : \left[\left(\frac{1-x^3}{1-x} + x \right) \left(\frac{1+x^3}{1+x} - x \right) \right].$$

Bài 2: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a và E là điểm bất kì trên BC. Hai đường thẳng AE và DC cắt nhau tại F. Tia Ax vuông góc với AE tại A cắt đường thẳng CD tại I.

a. Chứng minh rằng góc AEI = 45° .

b. Chứng minh rằng : $\frac{1}{AB^2} = \frac{1}{AE^2} + \frac{1}{AF^2}.$

c. Chứng minh rằng diện tích tam giác AEI không nhỏ hơn $\frac{1}{2}a^2$.

Bài 3: Cho hình bình hành ABCD ($AB > AD$). Từ C kẻ CE và CF lần lượt vuông góc với các đường thẳng AB, AD.

Chứng minh rằng $AB.AE + AD.AF = AC^2.$

ĐỀ SỐ 200

Bài 1: Giải phương trình :

a. $(x+2)(x+3)^2(x+4) = 12.$

b. $|2x-1| - 3|x+1| = 2x+6.$

Bài 2:

a. Cho tam giác ABC có các đường cao BD, CE. Chứng minh rằng : góc AED = góc ACB.

b. Cho tam giác ABC có đường phân giác AD. Chứng minh rằng $AD^2 = AB.AC - DB.DC.$

Bài 3:

a. Cho đa thức : $P(x) = ax^2 + bx + c$. Tìm a, b, c biết $P(0) = 26$; $P(1) = 3$; $P(2) = 2000$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

b. Cho 3 số a, b, c thỏa điều kiện : $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a+b+c}$. Tính $(a^{25} + b^{25})(b^3 + c^3)(c^{2008} - a^{2008})$.

Bài 4: Cho tam giác ABC ($\angle A < 90^\circ$). Bên ngoài tam giác dựng các hình vuông $ABDE$, $ACFG$. Dựng hình bình hành $AEIG$. Chứng minh rằng .

a. $\triangle ABC = \triangle GIA$ và $CI = BF$.

b. Ba đường thẳng AI, BF, CD đồng quy.

Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của Biểu thức : $A = 5x^2 + 2y^2 + 4xy - 2x + 4y + 2005$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi"

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 201

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử :

a. $x^2 + 8x - 20$

b. $x^3 - 5x^2 + 8x - 4$

Bài 2: Cho $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ & $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$. Chứng minh rằng : $\frac{x}{a^2} + \frac{y}{b^2} + \frac{z}{c^2} = 1$

Bài 3: Giải phương trình : $|x| - 2|x-1| + 3|x-2| = 4$.

Bài 4: Cho tam giác ABC với 3 đường phân giác AD, BE, CF. Chứng minh rằng

a. $\frac{DB}{DC} \cdot \frac{EC}{EA} \cdot \frac{FA}{FB} = 1$.

b. $\frac{1}{AD} + \frac{1}{BE} + \frac{1}{CF} > \frac{1}{BC} + \frac{1}{CA} + \frac{1}{AB}$.

ĐỀ SỐ 202

Bài 1:

a. Phân tích đa thức thành nhân tử : $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$.

b. Rút gọn biểu thức : $A = \frac{a^3 + b^3 + c^3 - 3abc}{a + b + c}$.

Bài 2: Giải phương trình $x^3 + x^2 + 4 = 0$.

Bài 3: Chứng minh rằng nếu $abc = 1$, thì : $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = 1$.

Bài 4: Chứng minh rằng : $x^5 + y^5 \geq x^4y + xy^4$, với $x, y \neq 0$ và $x + y \geq 0$.

Bài 5: Cho tam giác ABC, gọi D là Trung điểm AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho $AE = 2EC$. Gọi O là giao điểm của CD và BE. Chứng minh rằng

a. Diện tích tam giác BOC = Diện tích tam giác AOC.

b. $BO = 3EO$.

ĐỀ SỐ 203

Bài 1: Gọi a, b, c là độ dài 3 cạnh của tam giác biết rằng: $\left(1 + \frac{b}{a}\right)\left(1 + \frac{c}{b}\right)\left(1 + \frac{a}{c}\right) = 8$

Chứng minh rằng tam giác đó là tam giác đều.

Bài 2: Giải phương trình : $x^2 - 3x + 2 + |x-1| = 0$.

Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử : $x^2y + xy^2 + x^2z + xz^2 + y^2z + yz^2 + 2xyz$.

Bài 4: Xác định giá trị của x, y để có đẳng thức:

$$5x^2 + 5y^2 + 8xy + 2y - 2x + 2 = 0.$$

Bài 5: Trên cạnh AB của hình vuông ABCD, người ta lấy điểm E tùy ý. Tia phân giác của góc CDE cắt BC tại K. Chứng minh rằng $AE + KC = DE$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 139

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 204

Bài 1: Giải phương trình : $\frac{x+1}{x^2+x+1} - \frac{x-1}{x^2-x+1} = \frac{2(x+2)^2}{x^6-1}$.

Bài 2: Tìm giá trị của x để Biểu thức sau đạt giá trị lớn nhất:

$$A = \frac{x}{(x+2007)^2} \cdot \text{Tìm giá trị lớn nhất đó.}$$

Bài 3:

a. Chứng minh rằng nếu $x > 0$; $y > 0$ thì : $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$.

b. Chứng minh rằng nếu a,b,c là 3 cạnh của 1 tam giác , ta có:

$$\frac{1}{a+b-c} + \frac{1}{b+c-a} + \frac{1}{a+c-b} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}.$$

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH, trung tuyến BM, phân giác CD cắt nhau tại 1 điểm. Chứng minh rằng :

a. $\frac{BH}{HC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AD}{BD} = 1$.

b. $BH = AC$.

Bài 5: Cho a,b,c là độ dài các cạnh của 1 tam giác và x,y,z là độ dài các đường phân giác của tam giác đó. Chứng minh rằng : $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} > \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$.

ĐỀ SỐ 205

Bài 1: Giải phương trình : $\frac{x+1}{x^2+x+1} - \frac{x-1}{x^2-x+1} = \frac{2(x+2)^2}{x^6-1}$.

Bài 2: Tìm giá trị của x để Biểu thức sau đạt giá trị lớn nhất:

$$A = \frac{x}{(x+2007)^2} \cdot \text{Tìm giá trị lớn nhất đó.}$$

Bài 3:

a. Chứng minh rằng nếu $x > 0$; $y > 0$ thì : $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$.

b. Chứng minh rằng nếu a,b,c là 3 cạnh của 1 tam giác , ta có:

$$\frac{1}{a+b-c} + \frac{1}{b+c-a} + \frac{1}{a+c-b} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}.$$

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH, trung tuyến BM, phân giác CD cắt nhau tại 1 điểm. Chứng minh rằng :

a. $\frac{BH}{HC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AD}{BD} = 1$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 140

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b. $BH = AC$.

Bài 5: Cho a, b, c là độ dài các cạnh của 1 tam giác và x, y, z là độ dài các đường phân giác của tam giác đó. Chứng minh rằng : $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} > \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$.

ĐỀ SỐ 206

Bài 1: Cho $a > 0$ và $b > 0$. Chứng minh rằng : $\frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b} > \frac{3}{a+b+c}$.

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết $AB = 5$; $BH = 3$. Tính BC.

Bài 3: Cho tam giác ABC. Một đường thẳng song song với BC cắt AC tại E và cắt đường thẳng song song với AB kẻ từ C ở F. Gọi S là giao điểm của AC và BF. Chứng minh rằng $SC^2 = SE.SA$.

ĐỀ SỐ 207

Bài 1:

a. Phân tích đa thức thành nhân tử : $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$.

b. Tìm giá trị lớn nhất của Biểu thức :

$$A = -x^2 - y^2 + xy + x + y$$

c. Giải phương trình $3x^3 + 4x^2 + 5x - 6 = 0$.

d. Giải bất phương trình : $\frac{x-3}{x+2} > 2$.

Bài 2: Cho đoạn thẳng $AC = m$. Lấy điểm B bất kì thuộc đoạn AC. Tia $Bx \perp AC$. Trên tia Bx lần lượt lấy các điểm D và E sao cho $BD = BA$ và $BE = BC$.

a. Chứng minh rằng $CD = AE$ và $CD \perp AE$.

b. Gọi M, N lần lượt là Trung điểm của AE, CD. Gọi I là Trung điểm của MN. Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm I đến AC không đổi khi B di chuyển trên đoạn AC.

c. Tìm vị trí của điểm B trên đoạn AC sao cho tổng diện tích 2 tam giác ABE và BCD có giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất này theo m.

Bài 3: Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm M. Vẽ $BH \perp CM$. Chứng minh $NH \perp DM$. Vẽ $HN \perp DM$.

a. Chứng minh rằng $\triangle DHC$ đồng dạng $\triangle NHB$.

b. Chứng minh rằng : $AM.NB = NC.MB$.

ĐỀ SỐ 208

Bài 1:

a. Tính giá trị biểu thức : $\frac{x^2 - 25}{x^3 - 10x^2 + 25x} : \frac{y-2}{y^2 - y - 2}$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 141

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Biết $x^2 + 9y^2 - 4xy = 2xy - |x - 3|$.

b. Giải phương trình : $2x^3 + 3x^2 + 2x - 2 = 0$.

Bài 2: Chứng minh rằng :

a. $x^2 + xy + y^2 - 3x - 3y + 3 \geq 0$.

b. $(a + b - c)(a - b + c)(-a + b + c) \leq abc$. Với a, b, c là 3 cạnh tam giác .

Bài 3: Cho hình bình hành ABCD . Gọi M, N là Trung điểm của BC, AD, Gọi K là điểm nằm giữa C và D. Gọi P, Q theo thứ tự là các điểm đối xứng của K qua tâm M và N.

a. Chứng minh rằng Q, P, A, B thẳng hàng.

b. Gọi K là giao điểm của PN và QM. Chứng minh rằng GK luôn đi qua điểm I cố định khi K thay đổi trên đoạn CD.

Bài 4: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H . Chứng minh rằng :

a. $\triangle FHE$ đồng dạng $\triangle BHC$.

b. H là giao điểm các đường phân giác của tam giác FED.

ĐỀ SỐ 209

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử :

a. $3x^2 - \frac{1}{3}y^2 + \frac{2}{3}y - \frac{1}{3}$.

b. $x^3 - 5x^2 + 8x - 4$.

Bài 2: Tìm x, y thỏa mãn: $x^2 + 4y^2 + z^2 = 2x + 12y - 4z - 14$.

Bài 3: Cho biểu thức : $A = \left(\frac{x+1}{x^2-1} + \frac{2}{x+1} - \frac{3}{x} \right) : \frac{x+2}{x^2-1} + \frac{6x^2-3x}{x^3+2x^2} - 2 + x$.

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tìm điều kiện của x để A có giá trị âm.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Về phía ngoài của tam giác ta vẽ các hình vuông ABDE và ACGH.

a. Chứng minh rằng BCHE là hình thang cân.

b. Kẻ đường cao AH_1 của tam giác ABC. Chứng minh rằng các đường thẳng AH_1, DE, GH đồng quy.

Bài 5: Cho hình chữ nhật ABCD, Kẻ $BH \perp AC$ tại H. Gọi M , K lần lượt là Trung điểm của AH và CD. Chứng minh rằng $BM \perp MK$.

ĐỀ SỐ 210

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử :

a. $3x^2 - \frac{1}{3}y^2 + \frac{2}{3}y - \frac{1}{3}$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 142

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b. $x^3 - 5x^2 + 8x - 4$.

Bài 2: Tìm x,y thỏa mãn: $x^2 + 4y^2 + z^2 = 2x + 12y - 4z - 14$.

Bài 3: Cho biểu thức : $A = \left(\frac{x+1}{x^2-1} + \frac{2}{x+1} - \frac{3}{x} \right) : \frac{x+2}{x^2-1} + \frac{6x^2-3x}{x^3+2x^2} - 2 + x$.

c. Rút gọn biểu thức A.

d. Tìm điều kiện của x để A có giá trị âm.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Về phía ngoài của tam giác ta vẽ các hình vuông ABDE và ACGH.

c. Chứng minh rằng BCHE là hình thang cân.

d. Kẻ đường cao AH₁ của tam giác ABC. Chứng minh rằng các đường thẳng AH₁,DE,GH đồng quy.

Bài 5: Cho hình chữ nhật ABCD, Kẻ BH ⊥ AC tại H. Gọi M , K lần lượt là Trung điểm của AH và CD. Chứng minh rằng BM ⊥ MK.

ĐỀ SỐ 211

Bài 1: Giải bất phương trình :

a. $x^2 - 3x > 0$.

b. $|x - 2| > 1$.

Bài 2: Chứng minh:

a. $a^4 + b^4 \geq a^3b + ab^3$.

b. $a^4 + b^4 + c^4 \geq a^2b^2 + b^2c^2 + c^2b^2$.

bài 3: Tìm các số nguyên x,y thỏa mãn : $y = \frac{x^2 + x + 6}{x + 1}$.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AH = 3 và CH = 4.

a. Tính AC và AB.

b. Vẽ đường phân giác của góc A của tam giác ABC Tính diện tích tam giác ABD.

Bài 5: Cho hình thang ABCD có AD//BC và BC = 10, AD = 6, AB = 4, CD = 6. Các đường phân giác ở góc A và B cắt nhau tại M. Các đường phân giác của góc C và D cắt nhau tại N. Tính MN.

ĐỀ SỐ 212

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử :

a. $ab + ac + b^2 + 2bc + c^2$.

b. $x^4 + 2x^2 - 3$.

c. $(x - 2)(x - 3)(x - 4)(x - 5) + 1$.

Bài 2: Rút gọn rồi Tính giá trị biểu thức với $x + y = 2007$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 143

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$A = \frac{x(x+5) + y(y+5) + 2(xy-3)}{x(x+6) + y(y+6) + 2xy}.$$

Bài 3: Thực hiện phép tính: $\frac{a+b}{(b-c)(c-a)} + \frac{b+c}{(c-b)(c-a)} + \frac{a+c}{(b-c)(a-b)}.$

Bài 4: Cho $a + b + c = 1$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$. Chứng minh rằng $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.

Bài 5: Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$) điểm M nằm trong tứ giác ABCD, vẽ các hình bình hành MDPA, MCQB. Chứng minh rằng $PQ \parallel CD$.

ĐỀ SỐ 213

Bài 1: Tìm 3 số x, y, z sao cho: $x + 5y - 4xy + 10x - 22y + |x + y + z| + 26 = 0$.

Bài 2: Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a. $(a^2 + b^2)(a^2 + 1) \geq 4a^2b$. với mọi a, b .

b. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$ với mọi $a, b > 0$.

c. $\frac{1}{a+3b} + \frac{1}{b+3c} + \frac{1}{c+3a} \geq \frac{1}{a+2b+c} + \frac{1}{b+2c+a} + \frac{1}{c+2a+b}$, với mọi $a, b, c > 0$

Bài 3: Cho tứ giác lồi ABCD. Trên 2 cạnh AB và CD ta lần lượt lấy 2 điểm E và F sao cho: $\frac{AE}{BE} = \frac{CF}{DF}$. Chứng minh rằng nếu đường chéo AC đi qua Trung điểm I của đoạn thẳng của FE thì AC chia đôi diện tích của tứ giác ABCD.

Bài 4: Cho hình thoi ABCD biết góc $A = 120^\circ$. Tia Ax tạo với tia AB 1 góc Bax bằng 15° . và cắt cạnh BC tại M, cắt đường thẳng CD tại N. Chứng minh rằng:

$$\frac{3}{AM^2} + \frac{3}{AN^2} = \frac{4}{AB^2}.$$

ĐỀ SỐ 214

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a. $3x^2 - 2x - 1$.

b. $X^3 + 6x^2 + 11x + 6$.

Bài 2:

a. Giải phương trình: $\frac{x+2}{x-2} + \frac{1}{x} - \frac{1}{x(x-2)} = 0$.

b. Giải bất phương trình: $\frac{4x+7}{2x-1} < 2$.

Bài 3: Chứng minh nếu $xyz = 1$ thì: $\frac{1}{1+x+xy} + \frac{1}{1+y+yz} + \frac{1}{1+z+zx} = 1$.

Bài 4:

a. Với mọi $a, b \in \mathbb{Q}$. Chứng minh rằng: $a^4 + a^3b + ab^3 + b^4 \geq 0$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 144

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

- b. Cho : $7x^2 + 8xy + 7y^2 = 10$. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của : $x^2 + y^2$.

Bài 5: Cho tứ giác ABCD. Đường thẳng qua song song với BC, cắt BD tại P và đường thẳng qua B song song với AD cắt AC tại Q. Chứng minh $PQ \parallel CD$.

Bài 6: Cho tam giác ABC. Trên cạnh BC, lần lượt lấy các điểm M, N, P. lần lượt đặt diện tích các tam giác ANP, MBP, MNC, ABC, là S_1, S_2, S_3, S .

- a. Chứng minh: $\frac{S_1}{S} = \frac{AN \cdot AP}{AC \cdot AB}$.
- b. Chứng minh: $S_1 \cdot S_2 \cdot S_3 \leq \frac{1}{64} S^3$.

ĐỀ SỐ 215

Bài 1: Giải phương trình :

- a. $2x^3 + 5x^2 = 7x$.
- b. $\frac{x-11}{89} + \frac{x-12}{88} + \frac{x-33}{67} = \frac{x-67}{33} + \frac{x-88}{12} + \frac{x-99}{11}$.
- c. $\frac{2}{4-x^2} + \frac{1}{x^2-2x} = \frac{x-4}{x^2+2x}$.

Bài 2:

- a. Cho x, y thỏa mãn $x > y > 0$ và $x^2 + 3y^2 = 4xy$. Tính $\frac{2x+5y}{x-2y}$.
- b. Cho a, b, c, d thỏa mãn : $a + b = c + d$; $a^2 + b^2 = c^2 + d^2$. Chứng minh rằng :
 $a^{2002} + b^{2002} = c^{2002} + d^{2002}$.

Bài 3: Cho $x \neq 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của Biểu thức : $A = \frac{2002x^2 - 2x + 1}{x^2}$.

Bài 4: Cho tam giác ABC (góc A = 90°). D là điểm di động trên cạnh BC. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của điểm D lên AB, AC.

- a. Xác định vị trí của điểm D để tứ giác FAED là hình vuông.
- b. Xác định vị trí điểm D để tổng $3AD + 4FE$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 5: Cho tam giác ABC có 2 góc nhọn, BD và CE là 2 đường cao cắt nhau tại H. Chứng minh rằng :

- a. $HD \cdot HB = HE \cdot HC$.
- b. $\triangle HDE$ đồng dạng $\triangle HCB$.
- c. $BC^2 = BH \cdot BD + CH \cdot CE$.

ĐỀ SỐ 216

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử :

- a. $a^3 - b^3 + c^3 + 3abc$
- b. $(a+2)(a+3)(a^2 + a + 6) + 4a^2$.

Bài 2: Giải phương trình :

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 145

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a. $x^8 - 2x^4 + x^2 - 2x + 2 = 0$.

b. $\frac{1}{x^2 - 5x + 6} + \frac{2}{x^2 - 8x + 15} + \frac{3}{x^2 - 13x + 40} = -\frac{6}{5}$.

Bài 3:

a. Chứng minh bất đẳng thức: $a + b + c + d + e \geq ab + ac + ad + ae$.

b. Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = x^2 + x$ và giá trị tương ứng của x

c. Tìm giá trị lớn nhất của $B = \frac{3x^2}{x^2 + 1}$ và giá trị tương ứng của x

Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại Cạnh Kẻ đường phân giác AA_1 của góc A và đường trung tuyến CC_1 của tam giác. Biết rằng $AA_1 = 2CC_1$. Tính số đo góc ACB.

Bài 5: Cho tứ giác ABCD có $AC = 10$ cm, $BD = 12$ Chứng minh Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O, biết góc $AOB = 30^\circ$. Tính diện tích tứ giác ABCD.

Bài 6: Trên 2 cạnh AB và BC của hình vuông ADBC lấy 2 điểm P và Q theo thứ tự sao cho $BP = BQ$. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ B xuống CP. Chứng minh rằng góc $DHQ = 90^\circ$.

ĐỀ SỐ 217

Bài 1: a. Tìm $x \in \mathbb{Z}$ để $A = \frac{4x^3 - 6x^2 + 8x}{2x - 1} \in \mathbb{Z}$.

b. Tìm giá trị của a, b để Biểu thức $B = a^2 - 4ab + 5b^2 - 2b + 5$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Bài 2: Giải phương trình : a. $\frac{3x-1}{x-1} - \frac{2x+5}{x+3} + \frac{4}{x^2+2x-3} = 2$.

b. $\frac{x+1}{2008} + \frac{x+2}{2007} + \frac{x+3}{2006} = \frac{x+4}{2005} + \frac{x+5}{2004} + \frac{x+6}{2003}$.

Bài 3: Cho hình vuông ABCD có cạnh là a . Gọi M, N theo thứ tự là Trung điểm của các cạnh AB, BC.

a. Tính theo a diện tích tứ giác AMND.

b. Phân giác của góc CMD cắt BC tại P. Chứng minh $DM = AM + CP$.

Bài 4: Cho tam giác ABC có góc $A = 90^\circ$, D là 1 điểm nằm giữa A và C. Qua C dựng $CE \perp BD$ tại E. Chứng minh

a. $\triangle ADE$ đồng dạng $\triangle BDC$.

b. $AB \cdot CE + AE \cdot BC = AC \cdot BE$.

ĐỀ SỐ 218

Bài 1:

a. Phân tích đa thức thành nhân tử : $x^2 - 10x - 16$

b. Tìm $x \in \mathbb{Z}$ để A : B biết $A = 10x^2 - 7x - 5$. và $B = 2x - 3$.

Bài 2:

a. Giải bất phương trình : $m^2x + 1 < m - x$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 146

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b. Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = \frac{5x^2 - 4x + 4}{x^2}$ với $x \neq 0$.

c. Tìm giá trị lớn nhất của $B = \frac{4x+1}{x^2+5}$.

Bài 3: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là Trung điểm của AB, BC, CD, DA.

a. Chứng minh $NQ \leq \frac{AB+CD}{2}$.

b. Trong trường hợp $NQ = \frac{AB+CD}{2}$ thì tứ giác ABCD là hình gì? Trong trường hợp này vẽ đường thẳng song song với AB cắt AD tại E, cắt MP tại O và cắt BC tại F. Chứng minh O là Trung điểm của FE.

Bài 4: Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh BC lấy điểm M bất kỳ. Gọi P là giao điểm của 2 đường thẳng AM và CD.

Chứng minh rằng: $\frac{1}{AB^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AP^2}$.

=====

ĐỀ SỐ 219

Bài 1: Cho $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$. Tính: $\frac{yz}{x^2} + \frac{xz}{y^2} + \frac{xy}{z^2}$.

Bài 2: Giải phương trình:

a. $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$.

b. $\frac{x+3}{x-4} + \frac{x-1}{x-2} = \frac{2}{6x-8-x^2}$.

Bài 3:

a. Chứng minh bất đẳng thức: $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac$.

b. Cho a, b, c là 3 số dương. Chứng minh: $\frac{a}{bc} + \frac{b}{ac} + \frac{c}{ab} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$.

Bài 4: Cho hình vuông ABCD, điểm M thuộc cạnh BC, đường thẳng AM cắt DC tại K. Chứng minh: $\frac{1}{AB^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AK^2}$.

BÀI 5: Cho tam giác ABC có trung tuyến, AD và BE vuông góc với nhau tại O. Cho AC = b, BC = a. Tính diện tích hình vuông có cạnh là AB

ĐỀ SỐ 220

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a. $4x^2 - 9y^2 + 4x - 6y$.

b. $X^2 - x - 2007.2008$.

Bài 2: Cho 3 số a, b, c thỏa mãn: $a + b + c = 0$. Chứng minh rằng: $a^3 - a^2c - abc + b^2c + b^3 = 0$

Bài 3: Chứng minh: $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) + 1 \geq 0$ với mọi x

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 147

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 4: Rút gọn và Tính giá trị biểu thức : $A = \frac{x^2 + 4x + 4}{x^3 + 2x^2 - 4x - 8}$ với $x = 2008$.

Bài 5: Cho tứ giác ABCD, gọi F,E là Trung điểm của AD,BC.

a. Tìm điều kiện của tứ giác để : $FE = \frac{AB + CD}{2}$.

b. Gọi M,N,P và Q theo thứ tự là Trung điểm của DF,EB,FA,EC. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành.

ĐỀ SỐ 221

Bài 1: Giải phương trình :

a. $x + (x)^{-1} = 0$.

b. $x + (x)^{-1} = 2$.

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của các Biểu thức : $A = 3x^2 + 2x + 1$.
 $B = x - x^2$.

Bài 3:

a. Chứng minh rằng : $(a^3 + 11a - 6a^2 - 6) : 6$ với $a \in \mathbb{Z}$.

b. Chứng minh rằng tổng lập phương 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 9.

Bài 4: Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a. $a + b \geq \frac{12ab}{9 + ab}$, với $a > 0$; $b > 0$.

b. $(a+b-c)(b+c-a)(a+c-b) \leq abc$, với a,b,c là số đo 3 cạnh của 1 tam giác .

bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ phân giác AH. Gọi I là Trung điểm của AB, đường thẳng vuông góc với AB tại I cắt AH tại O. Dựng M là điểm sao cho O là Trung điểm của AM.

a. Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình thang vuông .

b. Gọi K là Trung điểm của OM. Chứng minh tam giác IKB cân.

c. Chứng minh tứ giác AIKC có tổng 2 góc đối bằng $2v$.

Bài 6: Cho tam giác ABC nhọn, kẻ 2 đường cao AD,BE,CF. Chứng minh

a. Góc FEA = góc ABC.

b. EB là phân giác góc FED.

ĐỀ SỐ 222

Bài 1: Giải phương trình và bất Phương trình sau:

a. $|x - 1| + |x - 5| = 4$.

b. $\frac{(x-1)(x-3)}{x^2 + 2x + 3} \leq 1$.

Bài 2: Chứng minh rằng :

a. $x^2 + 4y^2 + z^2 + 14 \geq 2x + 12y + 4z$, với mọi x,y,z .

b. Với a,b,c là 3 số dương: $\frac{bc}{a} + \frac{ac}{b} + \frac{ab}{c} \geq a + b + c$.

Bài 3:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 148

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a. Tìm giá trị nhỏ nhất của $y = x^2 + x + 3$.

b. Tìm giá trị lớn nhất của : $y = ||x| - 1| + 5$.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có độ dài cạnh huyền bằng 2. Gọi AM, BN và CP là 3 trung tuyến của tam giác.

a. Tính : $AM^2 + BN^2 + CP^2$.

b. Chứng minh rằng : $4 < AM + BN + CP < 5$.

BÀI 5: Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia BA và CA lấy 2 điểm di động M và N sao cho $BM = CN$. Gọi I là Trung điểm của MN. Điểm I di động trên đường nào?

ĐỀ SỐ 223

Bài 1 (3 điểm) Tính giá trị biểu thức

$$A = \frac{\left(1 + \frac{1}{4}\right)\left(3^4 + \frac{1}{4}\right)\left(5^4 + \frac{1}{4}\right) \dots \left(29^4 + \frac{1}{4}\right)}{\left(2^4 + \frac{1}{4}\right)\left(4^4 + \frac{1}{4}\right)\left(6^4 + \frac{1}{4}\right) \dots \left(30^4 + \frac{1}{4}\right)}$$

Bài 2 (4 điểm)

a/ Với mọi số a, b, c không đồng thời bằng nhau, hãy chứng minh

$$a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc \geq 0$$

b/ Cho $a + b + c = 2009$. chứng minh rằng

$$\frac{a^3 + b^3 + c^3 - 3abc}{a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc} = 2009$$

Bài 3 (4 điểm). Cho $a \geq 0, b \geq 0$; a và b thỏa mãn $2a + 3b \leq 6$ và $2a + b \leq 4$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = a^2 - 2a - b$

Bài 4 (3 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một ô tô đi từ A đến B. Cùng một lúc ô tô thứ hai đi từ B đến A với vận tốc bằng $\frac{2}{3}$ vận tốc của ô tô thứ nhất. Sau 5 giờ chúng gặp nhau. Hỏi mỗi ô tô đi cả quãng đường AB thì mất bao lâu?

Bài 5 (6 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các điểm M, N thứ tự là trung điểm của BC và AC. Các đường trung trực của BC và AC cắt nhau tại O. Qua A kẻ đường thẳng song song với OM, qua B kẻ đường thẳng song song với ON, chúng cắt nhau tại H

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 149

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

- Nối MN, $\triangle AHB$ đồng dạng với tam giác nào ?
- Gọi G là trọng tâm $\triangle ABC$, chứng minh $\triangle AHG$ đồng dạng với $\triangle MOG$?
- Chứng minh ba điểm M, O, G thẳng hàng ?

ĐỀ SỐ 224

Bài 1. Cho biểu thức: $A = \frac{x^5 + x^2}{x^3 - x^2 + x}$

- Rút gọn biểu thức A
- Tìm x để $A - |A| = 0$
- Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 2: a) Cho $a > b > 0$ và $2(a^2 + b^2) = 5ab$

Tính giá trị của biểu thức: $P = \frac{3a - b}{2a + b}$

- Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng $a^2 + 2bc > b^2 + c^2$

Bài 3: Giải các ph-ơng trình:

a) $\frac{2-x}{2007} - 1 = \frac{1-x}{2008} - \frac{x}{2009}$

b) $(12x+7)^2(3x+2)(2x+1) = 3$

Bài 4: Cho tam giác ABC; Điểm P nằm trong tam giác sao cho $ABP = ACP$, kẻ $PH \perp AB, PK \perp AC$. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh.

a) $BP \cdot KP = CP \cdot HP$

b) $DK = DH$

Bài 5: Cho hình bình hành ABCD, một đ-ờng thẳng d cắt các cạnh AB, AD tại M và

K, cắt đ-ờng chéo AC tại G. Chứng minh rằng: $\frac{AB}{AM} + \frac{AD}{AK} = \frac{AC}{AG}$

ĐỀ SỐ 225

Bài 1: (2 điểm)

Phân tích đa thức sau đây thành nhân tử:

- $x^2 + 7x + 6$
- $x^4 + 2008x^2 + 2007x + 2008$

Bài 2: (2 điểm)

Giải ph-ơng trình:

- $x^2 - 3x + 2 + |x-1| = 0$
- $8\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (x+4)^2$

Bài 3: (2 điểm)

- Căn bậc hai của 64 có thể viết d-ới dạng nh- sau: $\sqrt{64} = 6 + \sqrt{4}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 150

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Hỏi có tồn tại hay không các số có hai chữ số có thể viết căn bậc hai của chúng dưới dạng nh- trên và là một số nguyên? Hãy chỉ ra toàn bộ các số đó.

2. Tìm số d- trong phép chia của biểu thức $(x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+2008$ cho đa thức $x^2+10x+21$.

Bài 4: (4 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH ($H \in BC$). Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

1. Chứng minh rằng hai tam giác BEC và ADC đồng dạng. Tính độ dài đoạn BE theo $m = AB$.
2. Gọi M là trung điểm của đoạn BE. Chứng minh rằng hai tam giác BHM và BEC đồng dạng. Tính số đo của góc AHM

Tia AM cắt BC tại G. Chứng minh: $\frac{GB}{BC} = \frac{HD}{AH + HC}$.

ĐỀ SỐ 226

Bài 1 (4 điểm): Cho biểu thức

$$A = \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left(\frac{1}{y^2 - x^2} + \frac{1}{y^2 + 2xy + x^2} \right)$$

- a) Tìm điều kiện của x, y để giá trị của A được xác định.
- b) Rút gọn A.
- c) Nếu x; y là các số thực làm cho A xác định và thỏa mãn: $3x^2 + y^2 + 2x - 2y = 1$, hãy tìm tất cả các giá trị nguyên dương của A?

Bài 2 (4 điểm):

- a) Giải phương trình :

$$\frac{x+11}{115} + \frac{x+22}{104} = \frac{x+33}{93} + \frac{x+44}{82}$$

- b) Tìm các số x, y, z biết :

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= xy + yz + zx \\ \text{và } x^{2009} + y^{2009} + z^{2009} &= 3^{2010} \end{aligned}$$

Bài 3 (3 điểm): Chứng minh rằng với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì n^5 và n luôn có chữ số tận cùng giống nhau.

Bài 4 (7 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh AC. Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với tia BM, đường thẳng này cắt tia BM tại D, cắt tia BA tại E.

- a) Chứng minh: $EA \cdot EB = ED \cdot EC$ và $\angle EAD = \angle ECB$
- b) Cho $\angle BMC = 120^\circ$ và $S_{AED} = 36 \text{ cm}^2$. Tính S_{EBC} ?
- c) Chứng minh rằng khi điểm M di chuyển trên cạnh AC thì tổng $BM \cdot BD + CM \cdot CA$ có giá trị không đổi.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đích" 151

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

d) Kẻ $DH \perp BC$ ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, DH. Chứng minh $CQ \perp PD$.

Bài 5 (2 điểm):

a) Chứng minh bất đẳng thức sau: $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ (với x và y cùng dấu)

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} - 3\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) + 5$ (với $x \neq 0, y \neq 0$)

ĐỀ SỐ 227

Bài 1: (4 điểm)

1, Cho ba số a, b, c thỏa mãn $\begin{cases} a + b + c = 0 \\ a^2 + b^2 + c^2 = 2009 \end{cases}$, tính $A = a^4 + b^4 + c^4$.

2, Cho ba số x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của $B = xy + yz + zx$.

Bài 2: (2 điểm)

Cho đa thức $f(x) = x^2 + px + q$ với $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}$. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên k để $f(k) = f(2008) \cdot f(2009)$.

Bài 3: (4 điểm)

1, Tìm các số nguyên d-ơng x, y thỏa mãn $3xy + x + 15y - 44 = 0$.

2, Cho số tự nhiên $a = (2^9)^{2009}$, b là tổng các chữ số của a, c là tổng các chữ số của b, d là tổng các chữ số của c. Tính d.

Bài 4: (3 điểm)

Cho ph-ơng trình $\frac{2x - m}{x - 2} + \frac{x - 1}{x + 2} = 3$, tìm m để ph-ơng trình có nghiệm d-ơng.

Bài 5: (3 điểm)

Cho hình thoi ABCD có cạnh bằng đ-ờng chéo AC, trên tia đối của tia AD lấy điểm E, đ-ờng thẳng EB cắt đ-ờng thẳng DC tại F, CE cắt à tại O. Chứng minh $\triangle AEC$ đồng dạng $\triangle CAF$, tính EOF.

Bài 6: (3 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 152

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Cho tam giác ABC, phân giác trong đỉnh A cắt BC tại D, trên các đoạn thẳng DB, DC lần lượt lấy các điểm E và F sao cho $EA = FA$. Chứng minh rằng:

$$\frac{BE}{CE} \cdot \frac{BF}{CF} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

Bài 7: (2 điểm)

Trên bảng có các số tự nhiên từ 1 đến 2008, người ta làm như sau lấy ra hai số bất kỳ và thay bằng hiệu của chúng, cứ làm như vậy đến khi còn một số trên bảng thì dừng lại. Có thể làm để trên bảng chỉ còn lại số 1 được không? Giải thích.

ĐỀ SỐ 228

Câu 1(5điểm) Tìm số tự nhiên n để :

a. $A=n^3-n^2+n-1$ là số nguyên tố.

b. $B=\frac{n^4+3n^3+2n^2+6n-2}{n^2+2}$ có giá trị là một số nguyên .

c. $D=n^5-n+2$ là số chính phương . ($n \geq 2$)

Câu 2: (5 điểm) Chứng minh rằng :

a) $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = 1$ biết $abc=1$

b) Với $a+b+c=0$ thì $a^4+b^4+c^4=2(ab+bc+ca)^2$

c) $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{c}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c}$

Câu 3: (5 điểm) giải các phương trình sau:

a) $\frac{x-214}{86} + \frac{x-132}{84} + \frac{x-54}{82} = 6$

b) $2x(8x-1)^2(4x-1)=9$

c) $x^2-y^2+2x-4y-10=0$ với x,y nguyên dương.

câu 4: (5 điểm).Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$), O là giao điểm hai đường chéo. Qua O kẻ đường thẳng song song với AB cắt DA tại E ,cắt BC tại F.

g) chứng minh rằng : diện tích tam giác AOD bằng diện tích tam giác BOC.

h) Chứng minh : $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{EF}$

i) Gọi K là điểm bất kỳ thuộc OE.Nêu cách dựng đường thẳng đi qua K và chia đôi diện tích tam giác DEF.

ĐỀ SỐ 229

Bài 1: (1 đ)

Cho biết $a-b=7$ tính giá trị của biểu thức: $a(a+2)+b(b-2)-2ab$

Bài 2: (1 đ)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

**"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến
Đi" 153**

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Chứng minh rằng biểu thức sau luôn luôn dương (hoặc âm) với mọi giá trị của chữ đã cho :

$$-a^2+a-3$$

Bài 3: (1 đ)

Chứng minh rằng nếu một tứ giác có tâm đối xứng thì tứ giác đó là hình bình hành.

Bài 4: (2 đ)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: $\frac{2}{-4x^2+8x-5}$

Bài 5: (2 đ)

Chứng minh rằng các số tự nhiên có dạng $2p+1$ trong đó p là số nguyên tố, chỉ có một số là lập phương của một số tự nhiên khác. Tìm số đó.

Bài 6: (2 đ)

Cho hình thang ABCD có đáy lớn AD, đường chéo AC vuông góc với cạnh bên CD, $\angle BAC = \angle CAD$. Tính AD nếu chu vi của hình thang bằng 20 cm và góc D bằng 60° .

Bài 7: (2 đ)

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

e) $a^{3m}+2a^{2m}+a^m$

f) x^8+x^4+1

Bài 8: (3 đ) Tìm số dư trong phép chia của biểu thức :

$$(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+2004 \text{ cho } x^2+8x+1$$

Bài 9: (3 đ) Cho biểu thức :

$$C = \left(\frac{1}{x-1} - \frac{2x}{x^3+x-x^2-1} \right) : \left(1 - \frac{2x}{x^2+1} \right)$$

g) Tìm điều kiện đối với x để biểu thức C được Xác định.

h) Rút gọn C.

i) Với giá trị nào của x thì biểu thức C được xác định.

Bài 10 (3 đ)

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH. Trên tia HC lấy HD = HA, đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

e) chứng minh $AE = AB$

f) Gọi M trung điểm của BE. Tính góc AHM.

ĐỀ SỐ 230

Bài 1 (4 điểm): Cho biểu thức

$$A = \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left(\frac{1}{y^2 - x^2} + \frac{1}{y^2 + 2xy + x^2} \right)$$

a) Tìm điều kiện của x, y để giá trị của A được xác định.

b) Rút gọn A.

c) Nếu x, y là các số thực làm cho A xác định và thỏa mãn: $3x^2 + y^2 + 2x - 2y = 1$, hãy tìm tất cả các giá trị nguyên dương của A?

Bài 2 (4 điểm):

a) Giải phương trình :

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 154

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$\frac{x+11}{115} + \frac{x+22}{104} = \frac{x+33}{93} + \frac{x+44}{82}$$

b) Tìm các số x, y, z biết :

$$x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$$

$$\text{và } x^{2009} + y^{2009} + z^{2009} = 3^{2010}$$

Bài 3 (3 điểm): Chứng minh rằng với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì n^5 và n luôn có chữ số tận cùng giống nhau.

Bài 4 (7 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh AC. Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với tia BM, đường thẳng này cắt tia BM tại D, cắt tia BA tại E.

a) Chứng minh: $EA \cdot EB = ED \cdot EC$ và $\angle EAD = \angle ECB$

b) Cho $\angle BMC = 120^\circ$ và $S_{AED} = 36 \text{ cm}^2$. Tính S_{EBC} ?

c) Chứng minh rằng khi điểm M di chuyển trên cạnh AC thì tổng $BM \cdot BD + CM \cdot CA$ có giá trị không đổi.

d) Kẻ $DH \perp BC$ ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, DH. Chứng minh $CQ \perp PD$.

Bài 5 (2 điểm):

a) Chứng minh bất đẳng thức sau: $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ (với x và y cùng dấu)

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} - 3\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) + 5$ (với $x \neq 0, y \neq 0$)

ĐỀ SỐ 231

Câu 1 (5 điểm) Tìm số tự nhiên n để :

d. $A = n^3 - n^2 + n - 1$ là số nguyên tố.

e. $B = \frac{n^4 + 3n^3 + 2n^2 + 6n - 2}{n^2 + 2}$ có giá trị là một số nguyên .

f. $D = n^5 - n + 2$ là số chính phương . ($n \geq 2$)

Câu 2: (5 điểm) Chứng minh rằng :

a) $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = 1$ biết $abc=1$

b) Với $a+b+c=0$ thì $a^4+b^4+c^4=2(ab+bc+ca)^2$

c) $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{c}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c}$

Câu 3: (5 điểm) giải các phương trình sau:

a) $\frac{x-214}{86} + \frac{x-132}{84} + \frac{x-54}{82} = 6$

b) $2x(8x-1)^2(4x-1)=9$

c) $x^2-y^2+2x-4y-10=0$ với x, y nguyên dương.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 155

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

câu 4: (5 điểm). Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$), O là giao điểm hai đường chéo. Qua O kẻ đường thẳng song song với AB cắt DA tại E, cắt BC tại F.

j) chứng minh rằng : diện tích tam giác AOD bằng diện tích tam giác BOC.

k) Chứng minh : $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{EF}$

l) Gọi K là điểm bất kì thuộc OE. Nêu cách dựng đường thẳng đi qua K và chia đôi diện tích tam giác DEF.

ĐỀ SỐ 232

Bài 1: (1 đ)

Cho biết $a-b=7$ tính giá trị của biểu thức: $a(a+2)+b(b-2)-2ab$

Bài 2: (1 đ)

Chứng minh rằng biểu thức sau luôn luôn dương (hoặc âm) với một giá trị của chữ đã cho :

$$-a^2+a-3$$

Bài 3: (1 đ)

Chứng minh rằng nếu một tứ giác có tâm đối xứng thì tứ giác đó là hình bình hành.

Bài 4: (2 đ)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: $\frac{2}{-4x^2+8x-5}$

Bài 5: (2 đ)

Chứng minh rằng các số tự nhiên có dạng $2p+1$ trong đó p là số nguyên tố, chỉ có một số là lập phương của một số tự nhiên khác. Tìm số đó.

Bài 6: (2 đ)

Cho hình thang ABCD có đáy lớn AD, đường chéo AC vuông góc với cạnh bên CD, $\angle BAC = \angle CAD$. Tính AD nếu chu vi của hình thang bằng 20 cm và góc D bằng 60° .

Bài 7: (2 đ)

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

g) $a^{3m}+2a^{2m}+a^m$

h) x^8+x^4+1

Bài 8: (3 đ) Tìm số dư trong phép chia của biểu thức :

$$(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+2004 \text{ cho } x^2+8x+1$$

Bài 9: (3 đ) Cho biểu thức :

$$C = \left(\frac{1}{x-1} - \frac{2x}{x^3+x-x^2-1} \right) : \left(1 - \frac{2x}{x^2+1} \right)$$

j) Tìm điều kiện đối với x để biểu thức C được Xác định.

k)

l) Bài 10 (3 đ)

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH. Trên tia HC lấy HD = HA, đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

g) chứng minh $AE=AB$

h) Gọi M trung điểm của BE. Tính góc AHM.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến"

Đi" 156

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 233

Câu 1(5điểm) Tìm số tự nhiên n để :

g. $A=n^3-n^2+n-1$ là số nguyên tố.

h. $B=\frac{n^4+3n^3+2n^2+6n-2}{n^2+2}$ có giá trị là một số nguyên .

i. $D=n^5-n+2$ là số chính ph- ơng . ($n \geq 2$)

Câu 2: (5 điểm) Chứng minh rằng :

a) $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = 1$ biết $abc=1$

b) Với $a+b+c=0$ thì $a^4+b^4+c^4=2(ab+bc+ca)^2$

c) $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{c}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c}$

Câu 3: (5 điểm) giải các ph- ơng trình sau:

a) $\frac{x-214}{86} + \frac{x-132}{84} + \frac{x-54}{82} = 6$

b) $2x(8x-1)^2(4x-1)=9$

c) $x^2-y^2+2x-4y-10=0$ với x,y nguyên d- ơng.

câu 4: (5 điểm).Cho hình thang ABCD ($AB//CD$) ,O là giao điểm hai đ- ờng chéo. Qua O kẻ đ- ờng thẳng song song với AB cắt DA tại E ,cắt BC tại F.

m) chứng minh rằng : diện tích tam giác AOD bằng diện tích tam giác BOC.

n) Chứng minh : $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{EF}$

o) Gọi K là điểm bất kì thuộc OE.Nêu cách dựng đ- ờng thẳng đi qua K và chia đôi diện tích tam giác DEF.

ĐỀ SỐ 234

Bài 1. Cho biểu thức: $A = \frac{x^5+x^2}{x^3-x^2+x}$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm x để $A - |A| = 0$

c) Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 2: a) Cho $a > b > 0$ và $2(a^2 + b^2) = 5ab$

Tính giá trị của biểu thức: $P = \frac{3a-b}{2a+b}$

b) Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng $a^2 + 2bc > b^2 + c^2$

Bài 3: Giải các ph- ơng trình:

a) $\frac{2-x}{2007} - 1 = \frac{1-x}{2008} - \frac{x}{2009}$

b) $(12x+7)^2(3x+2)(2x+1) = 3$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

**"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến
Đi" 157**

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 4: Cho tam giác ABC; Điểm P nằm trong tam giác sao cho $ABP = ACP$, kẻ $PH \perp AB, PK \perp AC$. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh.

a) $BP.KP = CP.HP$

b) $DK = DH$

Bài 5: Cho hình bình hành ABCD, một đường thẳng d cắt các cạnh AB, AD tại M và

K, cắt đường chéo AC tại G. Chứng minh rằng: $\frac{AB}{AM} + \frac{AD}{AK} = \frac{AC}{AG}$

ĐỀ SỐ 235

Bài 1 (4 điểm): Cho biểu thức

$$A = \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left(\frac{1}{y^2 - x^2} + \frac{1}{y^2 + 2xy + x^2} \right)$$

a) Tìm điều kiện của x, y để giá trị của A được xác định.

b) Rút gọn A.

c) Nếu x; y là các số thực làm cho A xác định và thỏa mãn: $3x^2 + y^2 + 2x - 2y = 1$, hãy tìm tất cả các giá trị nguyên dương của A?

Bài 2 (4 điểm):

a) Giải phương trình :

$$\frac{x+11}{115} + \frac{x+22}{104} = \frac{x+33}{93} + \frac{x+44}{82}$$

b) Tìm các số x, y, z biết :

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= xy + yz + zx \\ \text{và } x^{2009} + y^{2009} + z^{2009} &= 3^{2010} \end{aligned}$$

Bài 3 (3 điểm): Chứng minh rằng với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì n^5 và n luôn có chữ số tận cùng giống nhau.

Bài 4 (7 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh AC. Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với tia BM, đường thẳng này cắt tia BM tại D, cắt tia BA tại E.

a) Chứng minh: $EA.EB = ED.EC$ và $\angle EAD = \angle ECB$

b) Cho $\angle BMC = 120^\circ$ và $S_{AED} = 36\text{cm}^2$. Tính S_{EBC} ?

c) Chứng minh rằng khi điểm M di chuyển trên cạnh AC thì tổng $BM.BD + CM.CA$ có giá trị không đổi.

d) Kẻ $DH \perp BC$ ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, DH. Chứng minh $CQ \perp PD$.

Bài 5 (2 điểm):

a) Chứng minh bất đẳng thức sau: $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ (với x và y cùng dấu)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 158

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} - 3\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) + 5$ (với $x \neq 0, y \neq 0$)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 159

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 236

Bài 1: (4 điểm)

1, Cho ba số a, b, c thoả mãn $\begin{cases} a+b+c=0 \\ a^2+b^2+c^2=2009 \end{cases}$, tính $A=a^4+b^4+c^4$.

2, Cho ba số x, y, z thoả mãn $x+y+z=3$. Tìm giá trị lớn nhất của $B=xy+yz+zx$.

Bài 2: (2 điểm)

Cho đa thức $f(x)=x^2+px+q$ với $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}$. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên k để $f(k)=f(2008).f(2009)$.

Bài 3: (4 điểm)

1, Tìm các số nguyên x, y thoả mãn $3xy+x+15y-44=0$.

2, Cho số tự nhiên $a=(2^9)^{2009}$, b là tổng các chữ số của a , c là tổng các chữ số của b , d là tổng các chữ số của c . Tính d .

Bài 4: (3 điểm)

Cho phương trình $\frac{2x-m}{x-2} + \frac{x-1}{x+2} = 3$, tìm m để phương trình có nghiệm x .

Bài 5: (3 điểm)

Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng đường chéo AC , trên tia đối của tia AD lấy điểm E , đường thẳng EB cắt đường thẳng DC tại F , CE cắt AB tại O . Chứng minh $\triangle AEC$ đồng dạng $\triangle CAF$, tính $\angle EOF$.

Bài 6: (3 điểm)

Cho tam giác ABC , phân giác trong đỉnh A cắt BC tại D , trên các đoạn thẳng DB, DC lần lượt lấy các điểm E và F sao cho $EA=FA$. Chứng minh rằng:

$$\frac{BE}{CE} \cdot \frac{BF}{CF} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

Bài 7: (2 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 160

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Trên bảng có các số tự nhiên từ 1 đến 2008, ng- ời ta làm nh- sau lấy ra hai số bất kỳ và thay bằng hiệu của chúng, cứ làm nh- vậy đến khi còn một số trên bảng thì dừng lại. Có thể làm để trên bảng chỉ còn lại số 1 đ- ọc không? Giải thích.

ĐỀ SỐ 237

Câu 1(5điểm) Tìm số tự nhiên n để :

j. $A=n^3-n^2+n-1$ là số nguyên tố.

k. $B=\frac{n^4+3n^3+2n^2+6n-2}{n^2+2}$ có giá trị là một số nguyên .

l. $D=n^5-n+2$ là số chính ph- ơng . ($n \geq 2$)

Câu 2: (5 điểm) Chứng minh rằng :

a) $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = 1$ biết $abc=1$

b) Với $a+b+c=0$ thì $a^4+b^4+c^4=2(ab+bc+ca)^2$

c) $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{c}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c}$

Câu 3: (5 điểm) giải các ph- ơng trình sau:

a) $\frac{x-214}{86} + \frac{x-132}{84} + \frac{x-54}{82} = 6$

b) $2x(8x-1)^2(4x-1)=9$

c) $x^2-y^2+2x-4y-10=0$ với x,y nguyên d- ơng.

câu 4: (5 điểm).Cho hình thang ABCD (AB//CD) ,O là giao điểm hai đ- ờng chéo. Qua O kẻ đ- ờng thẳng song song với AB cắt DA tại E ,cắt BC tại F.

p) chứng minh rằng : diện tích tam giác AOD bằng diện tích tam giác BOC.

q) Chứng minh : $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{EF}$

r) Gọi K là điểm bất kì thuộc OE.Nêu cách dựng đ- ờng thẳng đi qua K và chia đôi diện tích tam giác DEF.

ĐỀ SỐ 238

Câu 1(5điểm) Tìm số tự nhiên n để :

m. $A=n^3-n^2+n-1$ là số nguyên tố.

n. $B=\frac{n^4+3n^3+2n^2+6n-2}{n^2+2}$ có giá trị là một số nguyên .

o. $D=n^5-n+2$ là số chính ph- ơng . ($n \geq 2$)

Câu 2: (5 điểm) Chứng minh rằng :

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 161

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a) $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = 1$ biết $abc=1$

b) Với $a+b+c=0$ thì $a^4+b^4+c^4=2(ab+bc+ca)^2$

c) $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{c}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c}$

Câu 3: (5 điểm) giải các ph-ong trình sau:

a) $\frac{x-214}{86} + \frac{x-132}{84} + \frac{x-54}{82} = 6$

b) $2x(8x-1)^2(4x-1)=9$

c) $x^2-y^2+2x-4y-10=0$ với x,y nguyên d-ong.

câu 4: (5 điểm). Cho hình thang ABCD (AB//CD), O là giao điểm hai đ-ong chéo. Qua O kẻ đ-ong thẳng song song với AB cắt DA tại E, cắt BC tại F.

s) chứng minh rằng : diện tích tam giác AOD bằng diện tích tam giác BOC.

t) Chứng minh : $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{EF}$

u) Gọi K là điểm bất kì thuộc OE. Nêu cách dựng đ-ong thẳng đi qua K và chia đôi diện tích tam giác DEF.

ĐỀ SỐ 239

Bài 1 (2,5 điểm). Cho biểu thức:

$$M = \left(\frac{2a+1}{2a-1} - \frac{2a-1}{2a+1} \right) : \frac{4a}{10a-5}$$

a) Tìm a để M có nghĩa

b) Rút gọn M

c) Tìm $a \in \mathbb{Z}$ để M có giá trị là số nguyên.

Bài 2 (2 điểm). Giải các ph-ong trình sau:

a) $x^3 - 16x = 0$

b) $\frac{x+1}{65} + \frac{x+3}{63} = \frac{x+5}{61} + \frac{x+7}{59}$

Bài 3 (2 điểm).

a) Chứng minh rằng: Nếu $a + b + c = 0$ thì $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$.

b) Cho $x, y, z \neq 0$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Tính giá trị của biểu thức: $P = \frac{yz}{x^2} + \frac{xz}{y^2} + \frac{xy}{z^2}$

Bài 4. (3,5 điểm) a) Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, AD. Gọi P là giao điểm của BN và CM.

Chứng minh: $CM \perp BN$; $DP = DC$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 162

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Một đường thẳng đi qua đỉnh A của hình bình hành ABCD cắt BD, BC, CD theo thứ tự tại E, K, G.

Chứng minh: 1. $AE^2 = EK \cdot EG$

$$2. \frac{1}{AE} = \frac{1}{AK} + \frac{1}{AG}$$

ĐỀ SỐ 240

Bài I. (1.5 điểm) Cho $A = \left(\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} - \frac{x^2-4x-1}{1-x^2} \right) \cdot \frac{x+2014}{x+1}$ (với $x \neq 0; x \neq 1; x \neq -1$)

1) Rút gọn A

2) Với giá trị nguyên nào của x thì A có giá trị nguyên?

Bài II. (2.5 điểm)

1) Phân tích đa thức sau đây thành nhân tử:

a. $x^2 + 7x + 6$

b. $x^4 + 2008x^2 + 2007x + 2008$

2) Chứng minh rằng nếu a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thì

$$A = 4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2 \text{ luôn luôn dương.}$$

Bài III. (2 điểm)

1) Cho x, y thỏa mãn $xy \geq 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+y^2} \geq \frac{2}{1+xy}$$

2) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $2x^2 + \frac{1}{x^2} + \frac{y^2}{4} = 4$ sao cho tích x.y đạt giá trị

lớn nhất.

Bài IV. (3 điểm) Cho tam giác ABC, trên cạnh BC lấy điểm M, Qua điểm M kẻ các đường thẳng song song với AC và AB thứ tự cắt AB và AC tại E và F.

1) Chứng minh $\frac{ME}{AC} + \frac{MF}{AB}$ có giá trị không đổi.

2) Cho biết diện tích của các tam giác MBE và MCF thứ tự là a^2 và b^2 . Tính diện tích của tam giác ABC theo a và b.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 163

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

3) Xác định vị trí của M để diện tích tứ giác AEMF lớn nhất.

Bài V. (1 điểm) Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn: $y^2 + 2xy - 3x - 2 = 0$

ĐỀ SỐ 241

Câu 1: (5 điểm)

- a) Chứng minh rằng tổng lập phương của ba số nguyên liên tiếp chia hết cho 9
b) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì : $A = 5^{n+2} + 26.5^n + 8^{2n+1} : 59$

Câu 2: (5 điểm)

- a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

$$x^4 + 2011x^2 + 2010x + 2011$$

- b) Giải phương trình:

$$(x-1)^3 + x^3 + (x+1)^3 = (x+2)^3$$

Câu 3: (5 điểm)

- a) Cho $a + b = 2$ và $a^2 + b^2 = 20$. Tính giá trị của biểu thức $M = a^3 + b^3$
b) Tìm các giá trị của x để biểu thức:

$P = (x-1)(x+2)(x+3)(x+6)$ có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 4: (5 điểm)

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC. M là giao điểm của CE và DF.

- a) Chứng minh CE vuông góc với DF

- b) Chứng minh $\frac{CM \cdot CE}{CF} = a$

- c) Tính diện tích $\triangle MDC$ theo a

ĐỀ SỐ 242

Câu 1 (5,0 điểm).

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $a^3 - a^2 - 4a + 4$

b) $2a^3 + 7a^2b + 7ab^2 + 2b^3$

2. Cho biểu thức: $A = \left(\frac{1}{1-x} + \frac{2}{x+1} - \frac{5-x}{1-x^2} \right) : \frac{1-2x}{x^2-1}$

- a) Rút gọn biểu thức A.

- b) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

- c) Tìm x để $|A| + A = 0$.

Câu 2 (3,0 điểm).

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 164

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Giải các phương trình sau:

a) $|x-2|(x-1)(x+1)(x+2)=4$

b) $\frac{15x}{x^2+3x-4}=\frac{12}{x+4}+\frac{4}{x-1}+1$

Câu 3 (4,0 điểm).

1. Cho a, b, c là các số hữu tỷ thỏa mãn điều kiện $ab+bc+ca=1$. Chứng minh rằng biểu thức $Q=(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)$ là bình phương của một số hữu tỷ.

2. Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^2-4xy+5y^2-16=0$.

3. Cho các số nguyên a, b, c thỏa mãn $(a-b)^3+(b-c)^3+(c-a)^3=210$.

Tính giá trị của biểu thức $B=|a-b|+|b-c|+|c-a|$.

Câu 4 (6,0 điểm).

Cho tam giác ABC , M là một điểm thuộc cạnh BC (M khác B , M khác C). Qua M kẻ các đường thẳng song song với AC , AB chúng cắt AB , AC lần lượt tại D và E .

a) Chứng minh tứ giác $ADME$ là hình bình hành. Xác định vị trí của điểm M trên cạnh BC để hình bình hành $ADME$ là hình thoi.

b) Chứng minh rằng $BD \cdot EC = DM \cdot ME$.

c) Cho $S_{BDM}=9cm^2$, $S_{CME}=16cm^2$. Tính S_{ABC} (ký hiệu S là diện tích tam giác).

d) Chứng minh rằng $AM \cdot BC < AC \cdot BM + AB \cdot CM$

Câu 5 (2,0 điểm).

Cho số thực x thỏa mãn điều kiện $0 \leq x \leq 1$. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^2}{2-x^2} + \frac{1-x^2}{1+x^2}$

ĐỀ SỐ 243

Bài 1: Cho a, b, c là các số hữu tỷ khác 0 thỏa mãn $a+b+c=0$

Chứng minh rằng: $M = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$ là bình phương của một số hữu tỷ

Bài 2: Rút gọn biểu thức sau và tìm giá trị nguyên của x để biểu thức có giá trị nguyên:

$$M = \left(\frac{x^2-2x}{2x^2+8} - \frac{2x^2}{8-4x+2x^2-x^3} \right) \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$$

Bài 3: Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $3^x + 4^x = 5^x$

Bài 4:

Cho tam giác ABC có $\angle BAC = 120^\circ$. Các phân giác AD , BE và CF .

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 165

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a. Chứng minh rằng $\frac{1}{AD} = \frac{1}{AB} + \frac{1}{AC}$

b. Tính FDE

Bài 5: Cho a, b, c là các số không âm và không lớn hơn 2 thỏa mãn $a+b+c=3$. Chứng minh rằng: $a^2+b^2+c^2 \leq 5$

ĐỀ SỐ 244

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $3x^2 - 7x + 2$;

b) $a(x^2 + 1) - x(a^2 + 1)$.

Bài 2. Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{x}{x^2 - 4} + \frac{2}{2 - x} + \frac{1}{x + 2} \right) : \left(x - 2 + \frac{10 - x^2}{x + 2} \right)$$

a. Rút gọn biểu thức A .

b. Tính giá trị của A , biết $|x| = \frac{1}{2}$

c. Tìm giá trị của x để $A < 0$.

d. Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

Bài 3.

a. Tìm x, y, z thỏa mãn phương trình sau :

$$9x^2 + y^2 + 2z^2 - 18x + 4z - 6y + 20 = 0.$$

b. Cho $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ và $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$. Chứng minh rằng: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

Bài 4.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = a^4 - 2a^3 + 3a^2 - 4a + 5$.

Bài 5. Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có hai đường chéo cắt nhau tại O . Đường thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự ở M và N .

a. Chứng minh rằng $OM = ON$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 166

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b. Chứng minh rằng $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$.

c. Biết $S_{AOB} = 2012^2$ (đơn vị diện tích); $S_{COD} = 2013^2$ (đơn vị diện tích).

Tính S_{ABCD} .

ĐỀ SỐ 245

Bài 1 : Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{1}{1-x} + \frac{2}{x+1} - \frac{5-x}{1-x^2} \right) : \frac{1-2x}{x^2-1}$$

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

c. Tìm x để $|A| = 4$.

Bài 2:

a. Giải phương trình: $x^4 + x^2 + 6x - 8 = 0$.

b. Tìm nghiệm tự nhiên của phương trình: $x^2 + 2x - 10 = y^2$

c. Cho $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ với $a, b, c \neq 0$.

Tính giá trị biểu thức: $P = \left(1 + \frac{a}{b}\right) \left(1 + \frac{b}{c}\right) \left(1 + \frac{c}{a}\right)$

Bài 3 :

a. Tìm các số có ba chữ số chia hết cho 7 và tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 7.

b. Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn: $x + y + z = 1$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $M = \frac{1}{16x} + \frac{1}{4y} + \frac{1}{z}$.

Bài 4:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 167

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Cho hình chữ nhật ABCD có $AB = a = 12\text{cm}$, $BC = b = 9\text{cm}$. Gọi

H là chân đường vuông góc kẻ từ A xuống BD.

- Chứng minh tam giác AHB đồng dạng với tam giác BCD.
- Tính độ dài đoạn thẳng AH.
- Tính diện tích tam giác AHB.

Bài 5:

Cho tam giác đều ABC. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên các cạnh AB và BC sao cho $BM = BN$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BMN và I là trung điểm của AN.

Tính các góc của tam giác ICG.

ĐỀ SỐ 246

Bài 1:

1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

- $x^2 + 6x + 5$.
- $x^4 + 2007x^2 + 2006x + 2007$.
- $(x + 1).(x + 2).(x + 3).(x + 4) + 1$.

2) Cho a, b, c, là độ dài ba cạnh của tam giác ABC thỏa mãn hệ thức:

$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$. Hỏi Tam giác ABC là tam giác gì

Bài 2. Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{x+2}{3x} + \frac{2}{x+1} - 3 \right) : \frac{2-4x}{x+1} - \frac{3x+1-x^2}{3x} \cdot \left(x \neq 0; x \neq -1; x \neq \frac{1}{2} \right)$$

- Rút gọn biểu thức A.
- Tính giá trị của A với $x = 6022$
- Tìm x để $A < 0$.
- Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 168

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 3 :

Giải các phương trình:

$$1) \frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = \frac{1}{18}.$$

$$2) \frac{148-x}{25} + \frac{169-x}{23} + \frac{186-x}{21} + \frac{199-x}{19} = 10.$$

Bài 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH. Trên tia HC lấy $HD = HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E .

a) Chứng minh $AE = AB$.

b) Gọi M là trung điểm của BE. Tính góc AHM.

Bài 5: Cho tam giác ABC có chu vi bằng 18. Trong đó BC là cạnh lớn

nhất. Đường phân giác góc B cắt AC ở M sao cho $\frac{MA}{MC} = \frac{1}{2}$. Đường phân giác của góc C cắt AB ở N sao cho $\frac{NA}{NB} = \frac{3}{4}$. Tính các cạnh của tam giác ABC.

ĐỀ SỐ 247

Bài 1 :

a) Cho ba số a, b, c thỏa mãn: $a + b + c = 0$. Chứng minh rằng:

$$ab + bc + ca \leq 0.$$

b) Cho $f(x) = ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thỏa mãn: $13a + b + 2c = 0$.

Chứng tỏ rằng: $f(-2) \cdot f(3) \leq 0$.

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $M = x^2 + y^2 - xy - x + y + 1$

Bài 2 : Giải các phương trình sau:

$$a) \frac{x-1}{2013} + \frac{x-2}{2012} - \frac{x-3}{2011} = \frac{x-4}{2010}$$

$$b) (2x-5)^3 - (x-2)^3 = (x-3)^3$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 169

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 3 : Cho hình vuông ABCD. M là một điểm tùy ý trên đường chéo BD. Hạ ME vuông góc với AB, MF vuông góc với AD.

- Chứng minh $DE \perp CF$.
- Chứng minh rằng ba đường thẳng DE, BF, CM đồng quy.
- Xác định vị trí của điểm M trên BD để diện tích tứ giác AEMF lớn nhất.

Bài 4 :

Cho hình bình hành ABCD ($AC > BD$). Gọi G, H lần lượt là hình chiếu của C trên AB và AD. Chứng minh :

- $\triangle ABC$ đồng dạng với $\triangle HCG$
- $AC^2 = AB \cdot AG + AD \cdot AH$

Bài 5 :

Chứng minh rằng với mọi số n nguyên dương thì:

$$5^n(5^n + 1) - 6^n(3^n + 2^n) \vdots 91$$

ĐỀ SỐ 248

Câu 1: (4,0 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

- $3x^2 - 7x + 2$;
- $a(x^2 + 1) - x(a^2 + 1)$.

Câu 2: (5,0 điểm)

Cho biểu thức :

$$A = \left(\frac{2+x}{2-x} - \frac{4x^2}{x^2-4} - \frac{2-x}{2+x} \right) : \left(\frac{x^2-3x}{2x^2-x^3} \right)$$

- Tìm ĐKXD rồi rút gọn biểu thức A ?
- Tìm giá trị của x để $A > 0$?
- Tính giá trị của A trong trường hợp : $|x - 7| = 4$.

Câu 3: (5,0 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 170

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

e) Tìm x, y, z thỏa mãn phương trình sau :

$$9x^2 + y^2 + 2z^2 - 18x + 4z - 6y + 20 = 0.$$

f) Cho $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ và $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$. Chứng minh rằng : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

Câu 4: (6,0 điểm)

Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của C xuống đường thẳng AB và AD.

g) Tứ giác BEDF là hình gì ? Hãy chứng minh điều đó ?

h) Chứng minh rằng : $CH \cdot CD = CB \cdot CK$

I) Chứng minh rằng : $AB \cdot AH + AD \cdot AK = AC^2$.

ĐỀ SỐ 249

Câu 1.

a. Phân tích các đa thức sau ra thừa số:

$$\begin{aligned} & x^4 + 4 \\ & (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24 \end{aligned}$$

b. Giải phương trình: $x^4 - 30x^2 + 31x - 30 = 0$

c. Cho $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$. Chứng minh rằng: $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = 0$

Câu 2. Cho biểu thức: $A = \left(\frac{x}{x^2 - 4} + \frac{2}{2 - x} + \frac{1}{x + 2} \right) : \left(x - 2 + \frac{10 - x^2}{x + 2} \right)$

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tính giá trị của A, Biết $|x| = \frac{1}{2}$.

c. Tìm giá trị của x để $A < 0$.

d. Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

Câu 3. Cho hình vuông ABCD, M là một điểm tùy ý trên đường chéo BD. Kẻ $ME \perp AB$, $MF \perp AD$.

a. Chứng minh: $DE = CF$

b. Chứng minh ba đường thẳng: DE, BF, CM đồng quy.

c. Xác định vị trí của điểm M để diện tích tứ giác AEMF lớn nhất.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 171

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 4.

a. Cho 3 số dương a, b, c có tổng bằng 1. Chứng minh rằng: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9$

b. Cho a, b dương và $a^{2000} + b^{2000} = a^{2001} + b^{2001} = a^{2002} + b^{2002}$

Tính: $a^{2011} + b^{2011}$

ĐỀ SỐ 250

Câu 1: (2 điểm) Cho $P = \frac{a^3 - 4a^2 - a + 4}{a^3 - 7a^2 + 14a - 8}$

a) Rút gọn P

b) Tìm giá trị nguyên của a để P nhận giá trị nguyên

Câu 2: (2 điểm)

a) Chứng minh rằng nếu tổng của hai số nguyên chia hết cho 3 thì tổng các lập phương của chúng chia hết cho 3.

b) Tìm các giá trị của x để biểu thức :

$P = (x-1)(x+2)(x+3)(x+6)$ có giá trị nhỏ nhất . Tìm giá trị nhỏ nhất đó .

Câu 3: (2 điểm)

a) Giải phương trình : $\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = \frac{1}{18}$

b) Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác . Chứng minh rằng :

$$A = \frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3$$

Câu 4: (3 điểm)

Cho tam giác đều ABC , gọi M là trung điểm của BC . Một góc xMy bằng 60° quay quanh điểm M sao cho 2 cạnh Mx, My luôn cắt cạnh AB và AC lần lượt tại D và E . Chứng minh :

a) $BD \cdot CE = \frac{BC^2}{4}$

b) DM, EM lần lượt là tia phân giác của các góc BDE và CED .

c) Chu vi tam giác ADE không đổi.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 172

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 5: (1 điểm)

Tìm tất cả các tam giác vuông có số đo các cạnh là các số nguyên d-ơng và số đo diện tích bằng số đo chu vi .

ĐỀ SỐ 251

Câu 1(2 đ): Phân tích đa thức sau thành nhân tử

$$A = (a+1)(a+3)(a+5)(a+7)+15$$

Câu 2(2 đ): Với giá trị nào của a và b thì đa thức:

$$(x-a)(x-10)+1$$

phân tích thành tích của một đa thức bậc nhất có các hệ số nguyên

Câu 3(1 đ): tìm các số nguyên a và b để đa thức $A(x) = x^4 - 3x^3 + ax + b$ chia hết cho đa

thức $B(x) = x^2 - 3x + 4$

Câu 4(3 đ): Cho tam giác ABC, đường cao AH, vẽ phân giác Hx của góc AHB và phân giác Hy của góc AHC. Kẻ AD vuông góc với Hx, AE vuông góc Hy.

Chứng minh rằng tứ giác ADHE là hình vuông

Câu 5(2 đ): Chứng minh rằng

$$P = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < 1$$

ĐỀ SỐ 252

Bài 1: (4 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

e) $(x + y + z)^3 - x^3 - y^3 - z^3$.

f) $x^4 + 2010x^2 + 2009x + 2010$.

Bài 2: (2 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 173

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Giải phương trình:

$$\frac{x-241}{17} + \frac{x-220}{19} + \frac{x-195}{21} + \frac{x-166}{23} = 10.$$

Bài 3: (3 điểm)

Tìm x biết:

$$\frac{(2009-x)^2 + (2009-x)(x-2010) + (x-2010)^2}{(2009-x)^2 - (2009-x)(x-2010) + (x-2010)^2} = \frac{19}{49}.$$

Bài 4: (3 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{2010x + 2680}{x^2 + 1}$.

Bài 5: (4 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, D là điểm di động trên cạnh BC. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm D lên AB, AC.

e) Xác định vị trí của điểm D để tứ giác AEDF là hình vuông.

f) Xác định vị trí của điểm D sao cho $3AD + 4EF$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 6: (4 điểm)

Trong tam giác ABC, các điểm A, E, F tương ứng nằm trên các cạnh BC, CA, AB sao cho: $\angle AFE = \angle BFD$, $\angle BDF = \angle CDE$, $\angle CED = \angle AEF$.

d) Chứng minh rằng: $\angle BDF = \angle BAC$.

Cho $AB = 5$, $BC = 8$, $CA = 7$. Tính độ dài đoạn BD.

ĐỀ SỐ 253

Bài 1(3 điểm): Tìm x biết:

a) $x^2 - 4x + 4 = 25$

b) $\frac{x-17}{1990} + \frac{x-21}{1986} + \frac{x+1}{1004} = 4$

c) $4^x - 12 \cdot 2^x + 32 = 0$

Bài 2 (1,5 điểm): Cho x, y, z đôi một khác nhau và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{yz}{x^2 + 2yz} + \frac{xz}{y^2 + 2xz} + \frac{xy}{z^2 + 2xy}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 174

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 3 (1,5 điểm): Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị, ta vẫn được một số chính phương.

Bài 4 (4 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA', BB', CC', H là trực tâm.

a) Tính tổng $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'}$

b) Gọi AI là phân giác của tam giác ABC; IM, IN thứ tự là phân giác của góc AIC và góc AIB. Chứng minh rằng: AN.BI.CM = BN.IC.AM.

c) Tam giác ABC như thế nào thì biểu thức $\frac{(AB+BC+CA)^2}{AA'^2+BB'^2+CC'^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất?

ĐỀ SỐ 254

Bài 1 (4 điểm)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{1-x^3}{1-x} - x \right) : \frac{1-x^2}{1-x-x^2+x^3}$ với x khác -1 và 1.

a, Rút gọn biểu thức A.

b, Tính giá trị của biểu thức A tại $x = -1\frac{2}{3}$.

c, Tìm giá trị của x để $A < 0$.

Bài 2 (3 điểm)

Cho $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 4.(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$.

Chứng minh rằng $a = b = c$.

Bài 3 (3 điểm)

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu bớt tử số đi 7 đơn vị và tăng mẫu lên 4 đơn vị thì sẽ được phân số nghịch đảo của phân số đã cho. Tìm phân số đó.

Bài 4 (2 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = a^4 - 2a^3 + 3a^2 - 4a + 5$.

Bài 5 (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc ABC bằng 60° , phân giác BD. Gọi M, N, I theo thứ tự là trung điểm của BD, BC, CD.

a, Tứ giác AMNI là hình gì? Chứng minh.

b, Cho AB = 4cm. Tính các cạnh của tứ giác AMNI.

Bài 6 (5 điểm)

Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau tại O. Đường thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự ở M và N.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 175

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a, Chứng minh rằng $OM = ON$.

b, Chứng minh rằng $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$.

c, Biết $S_{AOB} = 2008^2$ (đơn vị diện tích); $S_{COD} = 2009^2$ (đơn vị diện tích). Tính S_{ABCD} .

ĐỀ SỐ 255

Bài 1:

$$\text{Cho } x = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}; y = \frac{a^2 - (b-c)^2}{(b+c)^2 - a^2}$$

Tính giá trị $P = x + y + xy$

Bài 2:

Giải phương trình:

$$a, \frac{1}{a+b-x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{x} \quad (x \text{ là ẩn số})$$

$$b, \frac{(b-c)(1+a)^2}{x+a^2} + \frac{(c-a)(1+b)^2}{x+b^2} + \frac{(a-b)(1+c)^2}{x+c^2} = 0$$

(a,b,c là hằng số và đôi một khác nhau)

Bài 3:

Xác định các số a, b biết:

$$\frac{(3x+1)}{(x+1)^3} = \frac{a}{(x+1)^3} + \frac{b}{(x+1)^2}$$

Bài 4: Chứng minh phương trình:

$$2x^2 - 4y = 10 \text{ không có nghiệm nguyên.}$$

Bài 5:

Cho $\triangle ABC$; $AB = 3AC$

Tính tỷ số đường cao xuất phát từ B và C

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 176

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 256

Bài 1: (2 điểm)

Cho biểu thức: $A = \left[\frac{2}{(x+1)^3} \left(\frac{1}{x} + 1 \right) + \frac{1}{x^2 + 2x + 1} \left(\frac{1}{x^2} + 1 \right) \right] : \frac{x-1}{x^3}$

a/ Thu gọn A

b/ Tìm các giá trị của x để $A < 1$

c/ Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên

Bài 2: (2 điểm)

a/ Phân tích đa thức sau thành nhân tử (với hệ số là các số nguyên):

$$x^2 + 2xy + 7x + 7y + y^2 + 10$$

b/ Biết $xy = 11$ và $x^2y + xy^2 + x + y = 2010$. Hãy tính $x^2 + y^2$

Bài 3 (1,5 điểm):

Cho đa thức $P(x) = x^2 + bx + c$, trong đó b và c là các số nguyên. Biết rằng đa thức $x^4 + 6x^2 + 25$ và $3x^4 + 4x^2 + 28x + 5$ đều chia hết cho $P(x)$. Tính $P(1)$

Bài 4 (3,5 điểm):

Cho hình chữ nhật có $AB = 2AD$, gọi E, I lần lượt là trung điểm của AB và CD. Nối D với E. Vẽ tia Dx vuông góc với DE, tia Dx cắt tia đối của tia CB tại M. Trên tia đối của tia CE lấy điểm K sao cho $DM = EK$. Gọi G là giao điểm của DK và EM.

a/ Tính số đo góc DBK.

b/ Gọi F là chân đường vuông góc hạ từ K xuống BM. Chứng minh bốn điểm A, I, G, H cùng nằm trên một đường thẳng.

Bài 5 (1 điểm):

Chứng minh rằng: Nếu ba số tự nhiên m, m+k, m+ 2k đều là các số nguyên tố lớn hơn 3, thì k chia hết cho 6.

ĐỀ SỐ 257

Bài 1: (3 điểm)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{x^2 - 3x} \right) : \left(\frac{x^2}{27 - 3x^2} + \frac{1}{x + 3} \right)$

a) Rút gọn A.

b) Tìm x để $A < -1$.

c) Với giá trị nào của x thì A nhận giá trị nguyên.

Bài 2: (2 điểm) Giải phương trình:

$$a) \frac{1}{3y^2 - 10y + 3} = \frac{6y}{9y^2 - 1} + \frac{2}{1 - 3y}$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 177

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$b) x - \frac{\frac{x}{2} - \frac{3+x}{4}}{2} = 3 - \frac{\left(1 - \frac{6-x}{3}\right) \cdot \frac{1}{2}}{2}$$

Bài 3: (2 điểm)

Một xe đạp, một xe máy và một ô tô cùng đi từ A đến B. Khởi hành lần lượt lúc 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ và vận tốc theo thứ tự là 15 km/h; 35 km/h và 55 km/h.

Hỏi lúc mấy giờ ô tô cách đều xe đạp và xe đạp và xe máy?

Bài 4: (2 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD từ điểm P thuộc đường chéo AC ta dựng hình chữ nhật AMPN (M ∈ AB và N ∈ AD). Chứng minh:

a) BD // MN.

b) BD và MN cắt nhau tại K nằm trên AC.

Bài 5: (1 điểm)

Cho a = 11...1 (2n chữ số 1), b = 44...4 (n chữ số 4).

Chứng minh rằng: a + b + 1 là số chính phương

ĐỀ SỐ 258

Bài 1: (2 điểm)

a) Cho $x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 6y + 13 = 0$. Tính $N = \frac{3x^2y - 1}{4xy}$

b) Nếu a, b, c là các số dương đôi một khác nhau thì giá trị của đa thức sau là số dương:

$$A = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

Bài 2: (2 điểm)

Chứng minh rằng nếu a + b + c = 0 thì:

$$A = \left(\frac{a-b}{c} + \frac{b-c}{a} + \frac{c-a}{b} \right) \left(\frac{c}{a-b} + \frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} \right) = 9$$

Bài 3: (2 điểm)

Một ô tô phải đi quãng đường AB dài 60 km trong thời gian nhất định. Nửa quãng đường đầu đi với vận tốc lớn hơn vận tốc dự định là 10 km/h. Nửa quãng đường sau đi với vận tốc kém hơn vận tốc dự định là 6 km/h.

Tính thời gian ô tô đi trên quãng đường AB biết người đó đến B đúng giờ.

Bài 4: (3 điểm)

Cho hình vuông ABCD trên cạnh BC lấy điểm E. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt đường thẳng CD tại F. Gọi I là trung điểm của EF. AI cắt CD tại M. Qua E dựng đường thẳng song song với CD cắt AI tại N.

a) Chứng minh tứ giác MENF là hình thoi.

b) Chứng minh chỉ vì tam giác CME không đổi khi E chuyển động trên BC

Bài 5: (1 điểm)

Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $x^6 + 3x^2 + 1 = y^4$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến"

Đi" 178

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 259

Bài 1:

Phân tích thành nhân tử:

a, $(x^2 - x + 2)^2 + (x - 2)^2$

b, $6x^5 + 15x^4 + 20x^3 + 15x^2 + 6x + 1$

Bài 2:

a, Cho a, b, c thỏa mãn: $a + b + c = 0$ và $a^2 + b^2 + c^2 = 14$.

Tính giá trị của $A = a^4 + b^4 + c^4$

b, Cho a, b, c $\neq 0$. Tính giá trị của $D = x^{2011} + y^{2011} + z^{2011}$

Biết x, y, z thỏa mãn: $\frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^2 + b^2 + c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$

Bài 3:

a, Cho a, b > 0 , CMR: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a + b}$

b, Cho a, b, c, d > 0

CMR: $\frac{a - d}{d + b} + \frac{d - b}{b + c} + \frac{b - c}{c + a} + \frac{c - a}{a + d} \geq 0$

Bài 4:

a, Tìm giá trị lớn nhất: $E = \frac{x^2 + xy + y^2}{x^2 - xy + y^2}$ với x, y > 0

b, Tìm giá trị lớn nhất: $M = \frac{x}{(x + 1995)^2}$ với x > 0

Bài 5:

a, Tìm nghiệm $\in \mathbb{Z}$ của PT: $xy - 4x = 35 - 5y$

b, Tìm nghiệm $\in \mathbb{Z}$ của PT: $x^2 + x + 6 = y^2$

Bài 6:

Cho $\triangle ABC$ M là một điểm $\in$ miền trong của $\triangle ABC$. D, E, F là trung điểm AB, AC, BC; A', B', C' là điểm đối xứng của M qua F, E, D.

a, CMR: $AB'A'B$ là hình bình hành.

b, CMR: CC' đi qua trung điểm của AA'

ĐỀ SỐ 260

Bài 1: (2 điểm)

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

$$a(b + c)^2(b - c) + b(c + a)^2(c - a) + c(a + b)^2(a - b)$$

b) Cho a, b, c khác nhau, khác 0 và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$

$$\text{Rút gọn biểu thức: } N = \frac{1}{a^2 + 2bc} + \frac{1}{b^2 + 2ca} + \frac{1}{c^2 + 2ab}$$

Bài 2: (2 điểm)

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

**"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến
Đi" 179**

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$M = x^2 + y^2 - xy - x + y + 1$$

b) Giải phương trình: $(y - 4,5)^4 + (y - 5,5)^4 - 1 = 0$

Bài 3: (2điểm)

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Sau khi đi được 15 phút, người đó gặp một ô tô, từ B đến với vận tốc 50 km/h. ô tô đến A nghỉ 15 phút rồi trở lại B và gặp người đi xe máy tại một địa điểm cách B 20 km.

Tính quãng đường AB.

Bài 4: (3điểm)

Cho hình vuông ABCD. M là một điểm trên đường chéo BD. Kẻ ME và MF vuông góc với AB và AD.

- Chứng minh hai đoạn thẳng DE và CF bằng nhau và vuông góc với nhau.
- Chứng minh ba đường thẳng DE, BF và CM đồng quy.
- Xác định vị trí của điểm M để tứ giác AEMF có diện tích lớn nhất.

Bài 5: (1điểm)

Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $3x^2 + 5y^2 = 345$

ĐỀ SỐ 261

Bài 1: (2,5điểm)

Phân tích đa thức thành nhân tử

- $x^5 + x + 1$
- $x^4 + 4$
- $x\sqrt{x} - 3x + 4\sqrt{x} - 2$ với $x > 0$

Bài 2 : (1,5điểm)

Cho $abc = 2$ Rút gọn biểu thức:

$$A = \frac{a}{ab+a+2} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{2c}{ac+2c+2}$$

Bài 3: (2điểm)

Cho $4a^2 + b^2 = 5ab$ và $2a > b > 0$

Tính: $P = \frac{ab}{4a^2 - b^2}$

Bài 4 : (3điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên BC lấy M bất kì sao cho $BM < CM$. Từ N vẽ đường thẳng song song với AC cắt AB tại E và song song với AB cắt AC tại F. Gọi N là điểm đối xứng của M qua E F.

- Tính chu vi tứ giác AEMF. Biết : $AB = 7\text{cm}$
- Chứng minh : $\widehat{AFEN}$ là hình thang cân
- Tính : $\widehat{ANB} + \widehat{ACB} = ?$
- M ở vị trí nào để tứ giác AEMF là hình thoi và cần thêm điều kiện của ΔABC để cho AEMF là hình vuông.

Bài 5: (1điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 180

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì :

$$5^{2n+1} + 2^{n+4} + 2^{n+1} \text{ chia hết cho } 23.$$

ĐỀ SỐ 262

Bài 1: (2 điểm)

a) Phân tích thành thừa số: $(a+b+c)^3 - a^3 - b^3 - c^3$

b) Rút gọn: $\frac{2x^3 - 7x^2 - 12x + 45}{3x^3 - 19x^2 + 33x - 9}$

Bài 2: (2 điểm)

Chứng minh rằng: $A = n^3(n^2 - 7)^2 - 36n$ chia hết cho 5040 với mọi số tự nhiên n .

Bài 3: (2 điểm)

a) Cho ba máy bơm A, B, C hút nước trên giếng. Nếu làm một mình thì máy bơm A hút hết nước trong 12 giờ, máy bơm B hút hết nước trong 15 giờ và máy bơm C hút hết nước trong 20 giờ. Trong 3 giờ đầu hai máy bơm A và C cùng làm việc sau đó mới dùng đến máy bơm B.

Tính xem trong bao lâu thì giếng sẽ hết nước.

b) Giải phương trình: $2|x+a| - |x-2a| = 3a$ (a là hằng số).

Bài 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại C ($CA > CB$), một điểm I trên cạnh AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa điểm C người ta kẻ các tia Ax, By vuông góc với AB. Đường thẳng vuông góc với IC kẻ qua C cắt Ax, By lần lượt tại các điểm M, N.

a) Chứng minh: tam giác CAI đồng dạng với tam giác CBN.

b) So sánh hai tam giác ABC và INC.

c) Chứng minh: góc MIN = 90° .

d) Tìm vị trí điểm I sao cho diện tích $\triangle IMN$ lớn gấp đôi diện tích $\triangle ABC$.

Bài 5: (1 điểm)

Chứng minh rằng số:

$$\underbrace{22499\dots\dots 9100\dots\dots 09}_{n-2 \text{ số } 9} \text{ là số chính phương. } (n \geq 2).$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 181

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 263

Câu 1 : (2 điểm) Phân tích biểu thức sau ra thừa số

$$M = 3xyz + x(y^2 + z^2) + y(x^2 + z^2) + z(x^2 + y^2)$$

Câu 2 : (4 điểm) Định a và b để đa thức $A = x^4 - 6x^3 + ax^2 + bx + 1$ là bình phương của một đa thức khác .

Câu 3 : (4 điểm) Cho biểu thức :

$$P = \left(\frac{x^2}{x^3 - 4x} + \frac{6}{6 - 3x} + \frac{1}{x + 2} \right) : \left(x - 2 + \frac{10 - x^2}{x + 2} \right)$$

a) Rút gọn p .

b) Tính giá trị của biểu thức p khi $|x| = \frac{3}{4}$

c) Với giá trị nào của x thì p = 7

d) Tìm giá trị nguyên của x để p có giá trị nguyên .

Câu 4 : (3 điểm) Cho a , b , c thỏa mãn điều kiện $a^2 + b^2 + c^2 = 1$

$$\text{Chứng minh : } abc + 2(1 + a + b + c + ab + ac + bc) \geq 0$$

Câu 5 : (3 điểm)

Qua trọng tâm G tam giác ABC , kẻ đường thẳng song song với AC , cắt AB và BC lần lượt tại M và N . Tính độ dài MN , biết $AM + NC = 16$ (cm) ; Chu vi tam giác ABC bằng 75 (cm)

Câu 6 : (4 điểm) Cho tam giác đều ABC . M, N là các điểm lần lượt chuyển động trên hai cạnh BC và AC sao cho $BM = CN$ xác định vị trí của M , N để độ dài đoạn thẳng MN nhỏ nhất .

ĐỀ SỐ 264

Bài 1(6 điểm): Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{2x - 3}{4x^2 - 12x + 5} + \frac{2x - 8}{13x - 2x^2 - 20} - \frac{3}{2x - 1} \right) : \frac{21 + 2x - 8x^2}{4x^2 + 4x - 3} + 1$$

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P khi $|x| = \frac{1}{2}$

c) Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

d) Tìm x để $P > 0$.

Bài 2(3 điểm):Giải phương trình:

$$a) \frac{15x}{x^2 + 3x - 4} - 1 = 12 \left(\frac{1}{x + 4} + \frac{1}{3x - 3} \right)$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 182

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) $\frac{148-x}{25} + \frac{169-x}{23} + \frac{186-x}{21} + \frac{199-x}{19} = 10$

c) $||x-2|+3|=5$

Bài 3(2 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một người đi xe gắn máy từ A đến B dự định mất 3 giờ 20 phút. Nếu người ấy tăng vận tốc thêm 5 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 20 phút. Tính khoảng cách AB và vận tốc dự định đi của người đó.

Bài 4 (7 điểm):

Cho hình chữ nhật ABCD. Trên đường chéo BD lấy điểm P, gọi M là điểm đối xứng của điểm C qua P.

- Tứ giác AMDB là hình gì?
- Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của điểm M lên AB, AD. Chứng minh EF//AC và ba điểm E, F, P thẳng hàng.
- Chứng minh rằng tỉ số các cạnh của hình chữ nhật MEAF không phụ thuộc vào vị trí của điểm P.

- d) Giả sử $CP \perp BD$ và $CP = 2,4$ cm, $\frac{PD}{PB} = \frac{9}{16}$. Tính các cạnh của hình chữ nhật ABCD.

Bài 5(2 điểm): a) Chứng minh rằng: $2009^{2008} + 2011^{2010}$ chia hết cho 2010

- b) Cho x, y, z là các số lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+y^2} \geq \frac{2}{1+xy}$$

ĐỀ SỐ 265

Bài 1: (3đ) a) Phân tích đa thức $x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ thành nhân tử

- b) Tìm giá trị nguyên của x để A : B biết

$$A = 10x^2 - 7x - 5 \text{ và } B = 2x - 3.$$

- c) Cho $x + y = 1$ và $xy \neq 0$. Chứng minh rằng

$$\frac{x}{y^3-1} - \frac{y}{x^3-1} + \frac{2(x-y)}{x^2y^2+3} = 0$$

Bài 2: (3đ) Giải các phương trình sau:

a) $(x^2 + x)^2 + 4(x^2 + x) = 12$

b) $\frac{x+1}{2008} + \frac{x+2}{2007} + \frac{x+3}{2006} = \frac{x+4}{2005} + \frac{x+5}{2004} + \frac{x+6}{2003}$

Bài 3: (2đ) Cho hình vuông ABCD; Trên tia đối tia BA lấy E, trên tia đối tia CB lấy F sao cho AE = CF

- a) Chứng minh $\triangle EDF$ vuông cân

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 183

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD. Gọi I là trung điểm EF. Chứng minh O, C, I thẳng hàng.

Bài 4: (2) Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Các điểm D, E theo thứ tự di chuyển trên AB, AC sao cho $BD = AE$. Xác định vị trí điểm D, E sao cho:

a/ DE có độ dài nhỏ nhất

b/ Tứ giác BDEC có diện tích nhỏ nhất.

ĐỀ SỐ 266

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:

e) $x^2 - y^2 - 5x + 5y$

f) $2x^2 - 5x - 7$

Bài 2: Tìm đa thức A, biết rằng:

$$\frac{4x^2 - 16}{x^2 + 2} = \frac{A}{x}$$

Bài 3: Cho phân thức: $\frac{5x+5}{2x^2+2x}$

e) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.

f) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1.

Bài 4: a) Giải phương trình: $\frac{x+2}{x-2} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x(x-2)}$

b) Giải bất phương trình: $(x-3)(x+3) < (x-2)^2 + 3$

Bài 5: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một tổ sản xuất lập kế hoạch sản xuất, mỗi ngày sản xuất được 50 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đó sản xuất được 57 sản phẩm. Do đó đã hoàn thành trước kế hoạch một ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm và thực hiện trong bao nhiêu ngày.

Bài 6: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, có $AB = 15$ cm, $AC = 20$ cm. Kẻ đường cao AH và trung tuyến AM.

g) Chứng minh $\triangle ABC \sim \triangle HBA$

h) Tính: BC; AH; BH; CH?

i) Tính diện tích $\triangle AHM$?

ĐỀ SỐ 267

Bài 1(3 điểm): Tìm x biết:

a) $x^2 - 4x + 4 = 25$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 184

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) $\frac{x-17}{1990} + \frac{x-21}{1986} + \frac{x+1}{1004} = 4$

c) $4^x - 12.2^x + 32 = 0$

Bài 2 (1,5 điểm): Cho x, y, z đôi một khác nhau và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{yz}{x^2 + 2yz} + \frac{xz}{y^2 + 2xz} + \frac{xy}{z^2 + 2xy}$

Bài 3 (1,5 điểm): Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị, ta vẫn được một số chính phương.

Bài 4 (4 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA', BB', CC', H là trực tâm. a) Tính tổng $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'}$

c) Gọi AI là phân giác của tam giác ABC; IM, IN thứ tự là phân giác của góc AIC và góc AIB. Chứng minh rằng: AN.BI.CM = BN.IC.AM.

c) Chứng minh rằng: $\frac{(AB+BC+CA)^2}{AA'^2+BB'^2+CC'^2} \geq 4$.

ĐỀ SỐ 268

Câu 1: (5 điểm) Tìm số tự nhiên n để:

a, $A = n^3 - n^2 + n - 1$ là số nguyên tố.

b, $B = \frac{n^4 + 3n^3 + 2n^2 + 6n - 2}{n^2 + 2}$ Có giá trị là một số nguyên.

c, $D = n^5 - n + 2$ là số chính phương. ($n \geq 2$)

Câu 2: (5 điểm) Chứng minh rằng :

a, $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = 1$ biết $abc=1$

b, Với $a+b+c=0$ thì $a^4+b^4+c^4=2(ab+bc+ca)^2$

c, $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{c}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c}$

Câu 3: (5 điểm) Giải các phương trình sau:

a, $\frac{x-214}{86} + \frac{x-132}{84} + \frac{x-54}{82} = 6$

b, $2x(8x-1)^2(4x-1)=9$

c, $x^2-y^2+2x-4y-10=0$ với x, y nguyên dương.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 185

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 4: (5 điểm). Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$), O là giao điểm hai đường chéo. Qua O kẻ đường thẳng song song với AB cắt DA tại E, cắt BC tại F.

a, Chứng minh : Diện tích tam giác AOD bằng diện tích tam giác BOC.

b. Chứng minh: $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{EF}$

c, Gọi K là điểm bất kì thuộc OE. Nêu cách dựng đường thẳng đi qua K và chia đôi diện tích tam giác DEF.

ĐỀ SỐ 269

Câu 1. Cho biểu thức $A = \left(\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} + \frac{x^2-4x-1}{x^2-1} \right) \left(\frac{x-1004}{x} \right)$

d) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A

e) Rút gọn biểu thức A

f) Với giá trị nào của x thì $A < \frac{1}{2}$

Câu 2. Cho hai số dương x, y thỏa mãn $x+y=1$

c) Tính giá trị của biểu thức $M = x(x+34) + y(y+34) + 2xy + 65$

d) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) \left(1 - \frac{1}{y^2} \right)$

Câu 3. Đa thức P(x) bậc 4 có hệ số bậc cao nhất là 1

Giả sử $P(1)=0$; $P(3)=0$; $P(5)=0$. Hãy tính giá trị của biểu thức :

$Q = P(-2) + 7P(6)$

Câu 4. Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn :

$$(n+5)^2 = [4(n-2)]^3$$

Câu 5. Cho đoạn thẳng AB, gọi O là trung điểm của AB, vẽ về một phía của AB các tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Lấy điểm C trên Ax, lấy điểm D trên By sao cho góc $COD = 90^\circ$

d) Chứng minh $\triangle ACO$ đồng dạng với $\triangle BOD$

e) Chứng minh $CD = AC + BD$

f) Kẻ OM vuông góc với CD tại M. Gọi N là giao điểm của AD với BC. Chứng minh $MN \parallel AC$.

ĐỀ SỐ 270

(4đ) 1, a, Tìm x; y nguyên biết :

$$5x + 3y + 1 = 2xy$$

b, Tìm $x \in \mathbb{Q}$ biết: $\frac{1}{x^2 + 3x + 2} + \frac{1}{x^2 + 5x + 6} = -2$

(4đ) 2, Cho f(x) chia cho (x-1) dư 7 và f(x) chia cho (x+2) dư 1. Hỏi f(x) chia cho (x-1)(x+2) dư bao nhiêu.

(4đ) 3, Tìm giá trị nhỏ nhất của :

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 186

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$A = \frac{3x + 4}{x^2 - 2x + 1}$$

(8đ) 4, Cho tam giác ABC nhọn $AB < AC$ trực tâm H, O là giao các trung trực của tam giác ABC. D là đối xứng của A qua O; E là đối xứng của H qua BC; M là trung điểm của BC.

- (4đ) a, Các tứ giác BHCD; BCDE là hình gì ?
(1.5đ) b, Chứng minh: $AH = 2 OM$
(2đ) c, Phân giác góc BAC cũng là phân giác góc HAO

ĐỀ SỐ 271

Bài 1: Cho đa thức $P(x) = 2x^4 - 7x^3 - 2x^2 + 13x + 6$

- a. Phân tích đa thức $P(x)$ thành nhân tử
b. Chứng minh rằng $P(x) : 6$ với mọi x .

Bài 2: Cho hình bình hành ABCD ($AC > BD$). Vẽ $CE \perp AB$ và $FC \perp AD$. Chứng minh rằng: $AB \cdot AE + AD \cdot AF = AC^2$

Bài 3: Cho biểu thức $F(x) = \frac{x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2}{x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2}$

- a. Rút gọn biểu thức $F(x)$.
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của $F(x)$ và giá trị tương ứng của x .

Bài 4: Cho tam giác vuông ABC, cạnh huyền $BC = 289$ và Đường cao $AH = 120$. Tính 2 cạnh góc vuông.

Bài 5: Cho 3 số dương a, b, c .

- a. Chứng minh rằng: $(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$
b. Giải phương trình: $\frac{a+b-x}{c} + \frac{b+c-x}{a} + \frac{c+a-x}{b} + \frac{4x}{a+b+c} = 1$.

ĐỀ SỐ 272

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử

- a. $a(x^2 + 1) - x(a^2 + 1)$
b. $x - 1 + x^{n+3} - x^n$.

Bài 2:

- a. Thực hiện phép tính: $\left(\frac{x}{y^2 - xy} + \frac{y}{x^2 - xy} \right) : \frac{x^2 - y^2}{x^2 y + xy^2}$.
b. Rút gọn $\frac{|x| + |y|}{x + y}$

Bài 3: Cho hình vuông ABCD. Trên tia đối BA lấy 1 điểm E, trên tia đối của CB lấy 1 điểm F sao cho $EA = FC$.

- a. Chứng minh rằng tam giác FED vuông cân.
b. Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD, gọi I là Trung điểm FE.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 187

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Chứng minh rằng O,C,I thẳng hàng.

ĐỀ SỐ 273

Bài 1:

a. Giải phương trình $(3x-1)(x+1) = 2(9x^2 - 6x + 1)$

b. Giải bất phương trình $\frac{x-1}{2} \geq \frac{4+x}{2} - 3$

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức : $\frac{2a-b}{3a-b} + \frac{5b-a}{3a+b} - 3$ biết:

$$10a^2 - 3b^2 - 5ab = 0 \text{ \& } 9a^2 - b^2 \neq 0$$

Bài 3: Cho biểu thức : $P(x) = \frac{x^4 + x^3 + x + 1}{x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1}$

a. Rút gọn Biểu thức P(x).

b. Giải phương trình $P(x) = 2$.

Bài 4:

a. Cho hình thang ABCD (BC//AD) với các góc ABC, ACD bằng nhau. Tính độ dài đường chéo AC, biết rằng 2 đáy BC và AD theo thứ tự có độ dài 12m, 27m.

b. Cho tam giác ABC, M là Trung điểm của cạnh BC. Từ 1 điểm E trên cạnh BC ta kẻ $Ex \parallel AM$. Ex cắt tia CA ở F và tia BA ở G. Chứng minh rằng :

$$FE + EG = 2 AM.$$

ĐỀ SỐ 274

Bài 1:

a. Rút gọn Biểu thức $B = \frac{4a^2 + 12a + 9}{2a^2 - a - 6}$

b. Thực hiện phép tính: $\frac{0,5a^2 + a + 2}{1 + 0,5a} : \frac{a^3 - 8}{a + 2} + \frac{2}{a(2-a)}$

Bài 2: a. Giải bất phương trình : $(x-2)(x-1) < 0$

c. Giải phương trình : $x^2 + 2x + 2|x+1| - 2 = 0$.

Bài 3: Cho Biểu thức $A = x^2 + 6x + 15$

a. Chứng minh rằng $A > 0$ với mọi x

b. Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị lớn nhất của A và giá trị x tương ứng.

Bài 4: Cho Cho hình bình hành ABCD, trên Đường chéo AC lấy I. Tia DI cắt đường thẳng AB tại M, cắt đường thẳng BC tại N.

a. Chứng minh rằng : $\frac{AM}{AB} = \frac{DM}{DN} = \frac{CI}{CN}$

b. Chứng minh rằng $ID^2 = IM \cdot IN$

ĐỀ SỐ 275

Bài 1: Biết $a - b = 7$. Tính giá trị của biểu thức sau:

$$a^2(a+1) - b^2(b-1) + ab - 3ab(a-b+1)$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 188

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 2: Thực hiện phép tính: $\left(a + \frac{2}{1+0,5a}\right) : \frac{a^3-8}{a+2} + \frac{2}{2a-a^2}$

Bài 3: Giải phương trình $(x-2)(x+2)(x^2-10)=72$

Bài 4: Cho hình thang ABCD có độ dài 2 đáy là $AB = 5$ cm và $CD = 15$ cm, độ dài 2 đường chéo là $AC = 16$ cm, $BD = 12$ cm. Từ A vẽ đường thẳng song song với BD cắt CD tại E.

a. Chứng minh rằng ACE là tam giác vuông tại A.

b. Tính diện tích hình thang ABCD.

Bài 5: Cho tam giác ABC, đường phân giác trong của C cắt cạnh AB tại D. Chứng minh rằng $CD^2 < CA.CB$.

ĐỀ SỐ 276

Bài 1: a và b là 2 số nguyên. Chứng minh rằng :

a. Nếu a chia 13 dư 2 và b chia 13 dư 3 thì $a^2 + b^2 : 13$

b. $10a^2 + 5b^2 + 12ab + 4a - 6b + 13 \geq 0$.

Bài 2: Ở bên ngoài Cho hình bình hành ABCD, vẽ 2 hình vuông FEBA và ADGH. Chứng minh rằng :

a. $AC = FH$ và $AC \perp FH$.

b. CEG là tam giác vuông cân.

Bài 3: Cho đa thức $P(x) = x^4 + 2x^3 - 13x^2 - 14x + 24; x \in \mathbb{Z}$.

a. Phân tích đa thức thành nhân tử.

b. Chứng minh rằng $P(x) : 6$.

Bài 4: Cho tam giác ABC, BD và CE là 2 đường cao của tam giác ABC. DF và EG là 2 đường cao của tam giác ADE. Chứng minh rằng

a. Hai tam giác ADE và ABC đồng dạng.

b. $FG \parallel BC$

Bài 5: Chứng minh rằng : $x^4 - x^3 - x - 1 = 0$ chỉ có 1 nghiệm.

ĐỀ SỐ 277

Bài 1: Giải phương trình : $x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 5x - 6 = 0$

Bài 2: Thực hiện phép tính: $A = \frac{x^2 + y^2 - xy}{x^2 - y^2} : \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2 - 2xy}$.

Bài 3: Giải bất phương trình $\frac{-4}{x^2 - 2x + 2}$.

Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của Biểu thức : $\frac{x^2 - 4x + 1}{x^2}$.

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A. ($AC > AB$), Đường cao AH. Trong nửa mặt phẳng bờ có chứa AH vẽ hình vuông AHKE.

a. Chứng minh rằng góc $B > 45^\circ$.

b. Gọi P là giao điểm của AC và KE. Chứng minh rằng tam giác ABP vuông

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 189

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

cân.

- c. Gọi Q là đỉnh thứ tư của Cho hình bình hành APQB, gọi I là giao điểm của BP và AQ. Chứng minh rằng H,I,E thẳng hàng.
- d. Chứng minh rằng $HE \parallel QK$.

ĐỀ SỐ 278

Bài 1: Chứng minh rằng Biểu thức $P = \frac{(x^2 + a)(1 + a) + a^2 x^2 + 1}{(x^2 - a)(1 - a) + a^2 x^2 + 1}$ không phụ thuộc vào x.

Bài 2: Giải phương trình :

a. $\frac{1+8x}{4+8x} - \frac{4x}{12x-6} + \frac{32x^2}{3(4-16x^2)} = 0$

b. $x^3 + 12 = 3x^2 + 4x$

Bài 3: Cho biểu thức : $A = \frac{4xy - z^2}{xy + 2z^2} \cdot \frac{4yz - x^2}{yz + 2x^2} \cdot \frac{4zx - y^2}{xz + 2y^2}$. Chứng minh rằng nếu :

$x + y + z = 0$ thì $A = 1$.

Bài 4: Cho hình thang ABCD có đáy lớn là CD. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường chéo BD tại M và cắt CD tại I. Qua B kẻ đường thẳng song song với AD cắt cạnh CD ở K. Qua K kẻ đường thẳng song song với BD cắt BC ở P. Chứng minh rằng $MP \parallel DC$.

Bài 5: Cho tam giác ABC . Gọi O là 1 điểm thuộc miền trong của tam giác . Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OB,OC,AC,AB.

- a. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình bình hành .
- b. Để tứ giác là hình chữ nhật thì điểm O nằm trên đường đặc biệt nào của tam giác ABC.

ĐỀ SỐ 279

Bài 1:

- a. Phân tích đa thức thành nhân tử $P(x) = 6x^3 + 13x^2 + 4x - 3$.
- b. Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = (x-1)(x+2)(x+3)(x+6)$

Bài 2:

- a. Cho $a + b + c = 0$. Chứng minh rằng $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$.
- b. Giải phương trình : $(4x+3)^3 + (5-7x)^3 + (3x-8)^3 = 0$

Bài 3: Cho a,b,c là độ dài 2 cạnh tam giác .

- a. Chứng minh rằng : $ab + bc + ca \leq a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + bc + ca)$.
- b. Chứng minh rằng nếu $(a + b + c)^2 = 3(ab + bc + ca)$ thì tam giác đó là tam giác đều.

Bài 4: Cho hình vuông ABCD . Trên cạnh BC lấy 1 điểm tùy ý. Đường thẳng vuông góc với AM tại M cắt CD tại E và AB tại F. Chứng minh rằng $MA = FE$

Bài 5: Trong tam giác ABC Kẻ trung tuyến AM. K là 1 điểm trên AM sao cho :

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 190

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$\frac{AK}{AM} = \frac{1}{3}, \text{BK cắt AC tại N.}$$

- Tính diện tích tam giác AKN, biết diện tích tam giác ABC là S.
- Một đường thẳng qua K cắt các cạnh AB và AC lần lượt tại I và J. Chứng minh rằng $\frac{AB}{AI} + \frac{AC}{AJ} = 6$.

ĐỀ SỐ 280

Bài 1: Với $n \in \mathbb{N}$.

- Xác định n để $A = \frac{5n-11}{4n-13} \in \mathbb{N}$.
- Chứng minh rằng $B = n^3 + 6n^2 - 19n - 24 : 6$.
- Tính tổng : $S(n) = \frac{1}{2.5} + \frac{1}{5.8} + \dots + \frac{1}{(3n-1)(3n+2)}$.

Bài 2: Cho hình bình hành ABCD, đường chéo lớn AC. Tia Dx cắt AC, AB, BC lần lượt ở I, M, N. Vẽ CE vuông góc với AB, CF vuông góc với AD, BG vuông góc với AC. Gọi K là điểm đối xứng của D qua I. Chứng minh rằng :

- $IM \cdot IN = ID^2$
- $\frac{KM}{KN} = \frac{DM}{DN}$
- $AB \cdot AE + AD \cdot AF = AC^2$

Bài 3:

- Giải phương trình : $|x-1| + |x+2| + |x+3| = 3$.
- Tìm $x, y \in \mathbb{Z}$ trong đẳng thức : $2x^2 + xy = 7$.
- Cho 4 số dương a, b, c, d . Chứng minh rằng :

$$1 < \frac{a}{a+b+c} + \frac{b}{b+c+d} + \frac{c}{c+d+a} + \frac{d}{d+a+b} < 2$$

ĐỀ SỐ 281

Bài 1: Rút gọn biểu thức : $A = 75(4^{2007} + 4^{2006} + 4^{2005} + \dots + 4^2 + 5) + 25$.

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của $B = \frac{1}{x^2 + x + 1}$.

Bài 3: Chứng minh rằng nếu $a.b.c = a + b + c$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 2$ thì: $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 2$.

Bài 4: Tìm các số nguyên dương n để $P = n^{2008} + n^{2007} + 1$ là số nguyên tố.

Bài 5: Cho tam giác ABC với $AB = 4$ cm, $AC = 6$ cm $BC = 7$ Chứng minh Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, O là giao điểm của 2 tia phân giác trong của tam giác ABC. Chứng minh rằng $GO \parallel AC$.

Bài 5: Cho hình vuông ABCD trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM = BC/3$, trên tia đối của tia CD lấy N sao cho $CN = AD/2$. I là giao điểm của tia AM và BN.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 191

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Chứng minh rằng 5 điểm A,B,I,C,D cùng cách đều 1 điểm .

ĐỀ SỐ 282

Bài 1: Rút gọn rồi Tính giá trị của biểu thức : $A = \frac{2a^3 - 12a^2 + 17a - 2}{a - 2}$.

Biết a là nghiệm của Phương trình : $|a^2 - 3a + 1| = 1$.

Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của B và giá trị x tương ứng:

$$B = (3x - 1)^2 - 4|3x - 1| + 5.$$

Bài 3: Cho $a + b + c = 1$, Chứng minh rằng : $a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{1}{3}$.

Bài 4: Cho 4 điểm A,E,F,b theo thứ tự ấy trên 1 đường thẳng . Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các hình vuông ABCD ; FGHE.

a. Gọi O là giao điểm của AG và BH. Chứng minh rằng các tam giác OHE và OBC đồng dạng .

b. Chứng minh rằng các đường thẳng CE và FD cùng đi qua O.

Bài 5: Cho các điểm E và F nằm trên các cạnh AB và BC của Cho hình bình hành ABCD sao cho FA = EC. Gọi I là giao điểm của FA và EC. Chứng minh rằng ID là phân giác của góc AIC.

ĐỀ SỐ 283

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử :

a. $x^4 + 2007x^2 + 2006x + 2007$.

b. $bc(b + c) + ca(c + a) + ba(a + b) + 2abc$.

Bài 1: Tính giá trị biểu thức: $A = yz + zx + xy + 2xyz$ với :

$$x = \frac{a}{b+c} \quad y = \frac{b}{a+c} \quad z = \frac{c}{b+a}.$$

Bài 3: Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp biết tích của chúng là 57120.

Bài 4: Cho hình vuông ABCD. Trên các tia đối của CB và DC, lấy các điểm M,N sao cho DN = bm. Các đường thẳng song song kẻ từ M với AN và từ N với AM cắt nhau tại F . Chứng minh rằng :

a. tứ giác ANFM là hình vuông.

b. Điểm F nằm trên tia phân giác của góc MCN và góc FCA = 90°

c. Ba điểm B,O,D thẳng hàng và tứ giác BOFC là hình thang (O là trung điểm FA).

ĐỀ SỐ 284

Bài 1: Giải phương trình

$$(2x^2 + x - 1998)^2 + 4(x^2 - 3x - 950)^2 = 4(2x^2 + x - 1998)(x^2 - 3x - 950)$$

Bài 2 : Tính giá trị biểu thức : $F(x) = 6x^4 - 7x^3 - 22x^2 + 7x + 2004$ với x là nghiệm của

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 192

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Phương trình : $6x^2 + 5x = 6$

Bài 3: Chứng minh bất đẳng thức: $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2 \geq a(b+c+d+e)$

Bài 4: Chứng minh rằng :

$$\frac{b-c}{(a-b)(a-c)} + \frac{c-a}{(b-c)(b-a)} + \frac{a-b}{(c-a)(c-b)} = \frac{2}{a-b} + \frac{2}{b-c} + \frac{2}{c-a}$$

Bài 4: Cho tam giác ABC có $AB = 4, BC = 6, CA = 8$. Các đường phân giác trong AD và BE cắt nhau tại I.

a. Tính độ dài các đoạn thẳng BD và CD.

b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng $IG \parallel BC$ suy ra độ dài IG.

Bài 5: Cho tam giác ABC có góc $A = 30^\circ$. Dựng bên ngoài tam giác đều BCD. Chứng minh rằng $AD^2 = AB^2 + AC^2$

ĐỀ SỐ 285

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử :

a. $x^8 + 3x^4 + 4$.

b. $x^6 - x^4 - 2x^3 + 2x^2$.

Bài 2: Tính giá trị biểu thức : $\frac{a^5 + a^6 + a^7 + a^8}{a^{-5} + a^{-6} + a^{-7} + a^{-8}}$ với $a = 2007$.

Bài 3: Rút gọn biểu thức : $A = \frac{2x+3y}{xy+2x-3y-6} - \frac{6-xy}{xy+2x+3y+6} - \frac{x^2+9}{x^2-9}$ với $x \neq -3; x \neq 3; y \neq -2$.

Bài 4: Cho a, b, c thỏa mãn: $a^3 - b^2 - b = b^3 - c^2 - c = c^3 - a^2 - a = \frac{1}{3}$.

Bài 5: Cho tứ giác lồi ABCD. Qua trung điểm của đường chéo BD dựng đường thẳng song song với đường chéo AC, đường thẳng này cắt AD tại E. Chứng minh rằng CE chia tứ giác thành 2 phần có diện tích bằng nhau.

ĐỀ SỐ 286

Bài 1:

a. Chứng minh rằng $8351^{634} + 8241^{142} : 26$

b. Cho $A = 11.....1 + 11.....1 + 66.....6 + 8$. Chứng minh rằng A là số chính phương. (số hạng thứ nhất có 1998 chữ số 1, số hạng thứ 2 có 1000 chữ số 1, số hạng thứ 3 có 999 chữ số 6).

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của Biểu thức :

$$B = \frac{x^4 + 1}{x^4 + 2x^2 + 1}$$

Bài 3: Cho 3 số $a, b, c \neq 0$ thỏa mãn đẳng thức: $\frac{a+b-c}{c} = \frac{a+c-b}{b} = \frac{b+c-a}{a}$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 193

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Tính giá trị biểu thức $P = \frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc}$.

Bài 4: Các đường chéo của tứ giác lồi ABCD vuông góc với nhau. Qua Trung điểm các cạnh AB và AD kẻ những đường vuông góc theo thứ tự với các cạnh CD và CB. Chứng minh rằng 2 đường thẳng vuông góc này và đường thẳng AC đồng quy.

Bài 5: Cho hình thang ABCD có 2 đáy là $AB = 2a$; $CD = a$. Hãy xác định vị trí điểm M trên đường thẳng CD sao cho :

- Đường thẳng AM chia hình thang thành 2 phần có diện tích bằng nhau.
- Đường thẳng AM chia hình thang thành 2 phần mà phần có chứa đỉnh D có diện tích bằng $(n-1)$ lần diện tích phần kia. ($n \in \mathbb{N}$; $n > 2$)

ĐỀ SỐ 287

Bài 1:

a. Thực hiện phép tính:

$$A = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} + \frac{2}{1+x^2} + \frac{4}{1+x^4} + \frac{8}{1+x^8} + \frac{16}{1+x^{16}}.$$

b. Viết các phân thức sau đây thành tổng 2 phân thức khác mẫu số với phân

thức : $B = \frac{48-2p}{16-p^2}.$

c. Rút gọn $C = \frac{\frac{1}{a^2-9} - \frac{1}{a^2+9}}{\frac{1}{a^2-9} + \frac{1}{a^2+9}} - \frac{a^2+9}{a^2}.$

Bài 2:

a. Giải phương trình : $x^3 + 3x^2 + 2x + 6 = 0.$

b. Giải phương trình : $|x^2 - 1| + |a(x-1)| = 0.$

c. Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của tam giác . Chứng minh rằng :

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} < 2.$$

Bài 3: Cho tam giác ABC . Trên AB lấy điểm D sao cho $BD = 3 DA$. Trên CB lấy điểm E sao cho $BE = 4EC$. Gọi F là giao điểm của AE và CD . Chứng minh rằng $FD = FC$.

Bài 4 : Cho tam giác ABC , M là điểm nằm trên cạnh BC. Chứng minh rằng $MA \cdot BC < MC \cdot AB + MB \cdot AC$.

ĐỀ SỐ 288

Bài 1: Giải phương trình :

a. $\frac{x^2 - x}{x^2 - x + 1} - \frac{x^2 - x + 2}{x^2 - x - 2} = 1$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 194

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b. $|x^2 - 5x + 5| = -2x^2 + 10x - 11.$

Bài 2: Cho a,b,c là 3 số $\neq$ nhau đôi một.

a. Tính $S = \frac{ab}{(b-c)(c-a)} + \frac{bc}{(a-b)(c-a)} + \frac{ac}{(b-c)(a-b)}.$

b. Chứng minh rằng : $\frac{a^2}{(b-c)^2} + \frac{b^2}{(c-a)^2} + \frac{c^2}{(a-b)^2} \geq 2.$

Bài 3: Cho tam giác ABC cân tại A (góc A , 90^0).Từ B kẻ BM vuông góc với AC.

Chứng minh rằng : $\frac{AM}{AC} = 2\left(\frac{AB}{BC}\right)^2 - 1.$

BÀI 4: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M,N lần lượt là Trung điểm của BO,AO. lấy điểm F trên cạnh AB sao cho tia FM cắt cạnh BC tại E và tia FN cắt cạnh AD tại K. Chứng minh rằng :

a. $\frac{BA}{BF} + \frac{BC}{BE} = 4$

b. $BE + AK \geq BC.$

ĐỀ SỐ 289

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử :

a. $x^2 - 6x - 16$

b. $x^3 - x^2 + x + 3.$

Bài 2: Thực hiện phép tính: $A = \frac{x^2 - yz}{(x+y)(x+z)} + \frac{y^2 - xz}{(x+y)(y+z)} + \frac{z^2 - xy}{(y+z)(x+z)}.$

Bài 3: Cho : $|a| < 1; |a - c| < 1999; |b - 1| < 1999.$ Chứng minh rằng : $|ab - c| < 3998$

Bài 4: Tìm x,y,z thỏa mãn Phương trình : $9x^2 + y^2 + 2z^2 - 18x + 4z - 6y + 20 = 0$

Bài 5: Cho tam giác ABC (AB=BC). Trên cạnh AC chọn điểm K nằm giữa A và C. Trên tia đối của tia CA lấy E sao cho : CE = AK. Chứng minh rằng BK + BE > BA + BC.

Bài 6: Cho tam giác ABC đều. Gọi M là 1 điểm bất kỳ nằm trong tam giác . Chứng minh rằng tổng các khoảng cách từ M đến 3 cạnh của tam giác có giá trị không đổi khi M thay đổi vị trí trong tam giác .

ĐỀ SỐ 290

Bài 1: Giải phương trình :

a. $(x+2)(x+3)^2(x+4) = 12.$

b. $|2x-1| - 3|x+1| = 2x+6.$

Bài 2:

- Cho tam giác ABC có các đường cao BD,CE. Chứng minh rằng : góc AED = góc ACB.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 195

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

- g. Cho tam giác ABC có đường phân giác AD. Chứng minh rằng $AD^2 = AB.AC - DB.DC$.

Bài 3:

- c. Cho đa thức : $P(x) = ax^2 + bx + c$. Tìm a,b,c biết $P(0) = 26$; $P(1) = 3$; $P(2) = 2000$.

- d. Cho 3 số a,b,c thỏa điều kiện : $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a+b+c}$.

Tính $(a^{25} + b^{25})(b^3 + c^3)(c^{2008} - a^{2008})$.

Bài 4: Cho tam giác ABC(gócA < 90°). Bên ngoài tam giác dựng các hình vuông ABDE, ACFG. Dựng hình bình hành AEIG. Chứng minh rằng .

- a. $\triangle ABC = \triangle GIA$ và $CI = BF$.
b. Ba đường thẳng AI,BF,CD đồng quy.

Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của Biểu thức : $A = 5x^2 + 2y^2 + 4xy - 2x + 4y + 2005$.

ĐỀ SỐ 291

Bài 1:

- c. Phân tích đa thức thành nhân tử : $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$.
c. Rút gọn biểu thức : $A = \frac{a^3 + b^3 + c^3 - 3abc}{a+b+c}$.

Bài 2: Giải phương trình $x^3 + x^2 + 4 = 0$.

Bài 3: Chứng minh rằng nếu $abc = 1$. thì : $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = 1$.

Bài 4: Chứng minh rằng : $x^5 + y^5 \geq x^4y + xy^4$. với $x,y \neq 0$ và $x + y \geq 0$.

Bài 5: Cho tam giác ABC , gọi D là Trung điểm AB. Trên cạnhAC lấy điểm E sao cho $AE = 2EC$. Gọi O là giao điểm của CD và BE. Chứng minh rằng

- c. Diện tích tam giác BOC = Diện tích tam giác AOC.
c. $BO = 3EO$.

ĐỀ SỐ 292

Bài 1: Giải phương trình : $\frac{x+1}{x^2+x+1} - \frac{x-1}{x^2-x+1} = \frac{2(x+2)^2}{x^6-1}$.

Bài 2: Tìm giá trị của x để Biểu thức sau đạt giá trị lớn nhất:

$$A = \frac{x}{(x+2007)^2}. \text{ Tìm giá trị lớn nhất đó.}$$

Bài 3:

- c. Chứng minh rằng nếu $x > 0$; $y > 0$ thì : $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$.

d. Chứng minh rằng nếu a,b,c là 3 cạnh của 1 tam giác , ta có:

$$\frac{1}{a+b-c} + \frac{1}{b+c-a} + \frac{1}{a+c-b} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}.$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 196

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH, trung tuyến BM, phân giác CD cắt nhau tại 1 điểm. Chứng minh rằng :

a. $\frac{BH}{HC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AD}{BD} = 1$.

b. $BH = AC$.

Bài 5: Cho a,b,c là độ dài các cạnh của 1 tam giác và x,y,z là độ dài các đường phân giác của tam giác đó. Chứng minh rằng : $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} > \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$.

ĐỀ SỐ 293

Bài 1:

c. a. Giải phương trình : $\frac{1}{x^2 - 3x + 9} - \frac{9x}{x^3 + 27} = \frac{1}{x + 3}$.

c. b. Chứng minh đẳng thức sau: $\frac{a^2 + 3ab}{a^2 - 9b^2} + \frac{2a^2 - 5ab - 3b^2}{6ab - a^2 - 9b^2} = \frac{a^2 - an + bn + ab}{3bn - a^2 - an + 3ab}$.

Bài 2: Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC.

d. tứ giác BEDF là hình gì?

c. Gọi CH và CK lần lượt là Đường cao của tam giác ACB và ACD.

1. Chứng minh rằng $\frac{CH}{CB} = \frac{CK}{CD}$.

2. Hai tam giác CHK và ABC đồng dạng .

3. Chứng minh rằng : $AB.AH + AD.AK = AC^2$.

Bài 3: Cho hình bình hành ABCD . Trên cạnh AB và CD lần lượt lấy các điểm M và K sao cho $AM = CK$. Trên AD lấy điểm P tùy ý. Đoạn thẳng MK lần lượt cắt PB và PC y E và F . Chứng minh rằng $S_{FEP} = S_{BME} + S_{CKF}$.

ĐỀ SỐ 294

Bài 1:

c. Tính giá trị biểu thức : $\frac{x^2 - 25}{x^3 - 10x^2 + 25x} : \frac{y - 2}{y^2 - y - 2}$.

Biết $x^2 + 9y^2 - 4xy = 2xy - |x - 3|$.

c. Giải phương trình : $2x^3 + 3x^2 + 2x - 2 = 0$.

Bài 2: Chứng minh rằng :

c. $x^2 + xy + y^2 - 3x - 3y + 3 \geq 0$.

c. $(a + b - c)(a - b + c)(-a + b + c) \leq abc$. Với a,b,c là 3 cạnh tam giác .

Bài 3: Cho hình bình hành ABCD . Gọi M,N là Trung điểm của BC,AD, Gọi K là điểm nằm giữa C và D. Gọi P,Q theo thứ tự là các điểm đối xứng của K qua tâm M và N.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 197

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

- e. Chứng minh rằng Q,P,A,B thẳng hàng.
- e. Gọi K là giao điểm của PN và QM. Chứng minh rằng GK luôn đi qua điểm I cố định khi K thay đổi trên đoạn CD.

Bài 4: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H . Chứng minh rằng :

- a. $\triangle FHE$ đồng dạng $\triangle BHC$.
- b. H là giao điểm các đường phân giác của tam giác FED.

ĐỀ SỐ 295

Bài 1: Giải bất phương trình :

- a. $x^2 - 3x > 0$.
- b. $|x - 2| > 1$.

Bài 2: Chứng minh:

- a. $a^4 + b^4 \geq a^3b + ab^3$.
- b. $a^4 + b^4 + c^4 \geq a^2b^2 + b^2c^2 + c^2b^2$.

bài 3: Tìm các số nguyên x,t thỏa mãn : $y = \frac{x_2 + x + 6}{x + 1}$.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AH = 3 và CH = 4.

- c. Tính AC và AB.
- c. Vẽ đường phân giác của góc A của tam giác ABC Tính diện tích tam giác ABD.

Bài 5: Cho hình thang ABCD có AD//BC và BC = 10, AD = 6, AB = 4, CD = 6. Các đường phân giác ở góc A và B cắt nhau tại M. Các đường phân giác của góc C và D cắt nhau tại N. Tính MN

ĐỀ SỐ 296

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử :

- d. $ab + ac + b^2 + 2bc + c^2$.
- c. $x^4 + 2x^2 - 3$.
- c. $(x - 2)(x - 3)(x - 4)(x - 5) + 1$.

Bài 2: Rút gọn rồi Tính giá trị biểu thức với $x + y = 2007$.

$$A = \frac{x(x+5) + y(y+5) + 2(xy-3)}{x(x+6) + y(y+6) + 2xy}.$$

Bài 3: Thực hiện phép tính: $\frac{a+b}{(b-c)(c-a)} + \frac{b+c}{(c-b)(c-a)} + \frac{a+c}{(b-c)(a-b)}$.

Bài 4: Cho $a + b + c = 1$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$. Chứng minh rằng $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.

Bài 5: Cho hình thang ABCD (AB//CD) điểm M nằm trong tứ giác ABCD, vẽ các

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 198

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

hình bình hành MDPA, MCQB. Chứng minh rằng PQ//CD.

ĐỀ SỐ 297

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử :

d. $3x^2 - 2x - 1$.

c. $x^3 + 6x^2 + 11x + 6$.

Bài 2:

c. Giải phương trình : $\frac{x+2}{x-2} + \frac{1}{x} - \frac{1}{x(x-2)} = 0$.

d. Giải bất phương trình : $\frac{4x+7}{2x-1} < 2$.

Bài 3: Chứng minh nếu $xyz = 1$ thì: $\frac{1}{1+x+xy} + \frac{1}{1+y+yz} + \frac{1}{1+z+zx} = 1$.

Bài 4:

c. Với mọi $a, b \in \mathbb{Q}$. Chứng minh rằng : $a^4 + a^3b + ab^3 + b^4 \geq 0$.

c. Cho : $7x^2 + 8xy + 7y^2 = 10$. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của : $x^2 + y^2$.

Bài 5: Cho tứ giác ABCD. Đường thẳng qua song song với BC, cắt BD tại P và đường thẳng qua B song song với AD cắt AC tại Q. Chứng minh PQ//CD.

Bài 6: Cho tam giác ABC. Trên cạnh BC, lần lượt lấy các điểm M, N, P. lần lượt đặt diện tích các tam giác ANP, MBP, MNC, ABC, là S_1, S_2, S_3, S .

d. Chứng minh: $\frac{S_1}{S} = \frac{AN \cdot AP}{AC \cdot AB}$.

c. Chứng minh: $S_1 \cdot S_2 \cdot S_3 \leq \frac{1}{64} S^3$.

ĐỀ SỐ 298

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử :

c. $a^3 - b^3 + c^3 + 3abc$

d. $(a+2)(a+3)(a^2+a+6) + 4a^2$.

Bài 2: Giải phương trình :

c. $x^8 - 2x^4 + x^2 - 2x + 2 = 0$.

d. $\frac{1}{x^2-5x+6} + \frac{2}{x^2-8x+15} + \frac{3}{x^2-13x+40} = -\frac{6}{5}$.

Bài 3:

e) Chứng minh bất đẳng thức: $a + b + c + d + e \geq ab + ac + ad + ae$.

c. Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = x^2 + x$ và giá trị tương ứng của x

d. Tìm giá trị lớn nhất của $B = \frac{3x^2}{x^2+1}$ và giá trị tương ứng của x

Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại Cạnh Kẻ đường phân giác AA₁ của góc A và đường

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 199

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

trung tuyến CC_1 của tam giác . Biết rằng $AA_1 = 2CC_1$. Tính số đo góc ACB.

Bài 5: Cho tứ giác ABCD có $AC = 10$ cm, $BD = 12$ Chứng minh Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O, biết góc $AOB = 30^\circ$. Tính diện tích tứ giác ABCD.

Bài 6: Trên 2 cạnh AB và BC của hình vuông ADBC lấy 2 điểm P và Q theo thứ tự sao cho $BP = BQ$. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ B xuống CP. Chứng minh rằng góc $DHQ = 90^\circ$.

ĐỀ SỐ 299

Bài 1:

c. Tìm $x \in \mathbb{Z}$ để $A = \frac{4x^3 - 6x^2 + 8x}{2x - 1} \in \mathbb{Z}$.

d. Tìm giá trị của a,b để Biểu thức $B = a^2 - 4ab + 5b^2 - 2b + 5$ đạt giá trị nhỏ nhất . Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Bài 2: Giải phương trình :

a. $\frac{3x-1}{x-1} - \frac{2x+5}{x+3} + \frac{4}{x^2+2x-3} = 2$.

b. $\frac{x+1}{2008} + \frac{x+2}{2007} + \frac{x+3}{2006} = \frac{x+4}{2005} + \frac{x+5}{2004} + \frac{x+6}{2003}$.

Bài 3: Cho hình vuông ABCD có cạnh là a. Gọi M,N theo thứ tự là Trung điểm của các cạnh AB,BC.

c. Tính theo a diện tích tứ giác AMND.

d. Phân giác của góc CMD cắt BC tại P. Chứng minh $DM = AM + CP$.

Bài 4: Cho tam giác ABC có góc $A = 90^\circ$, D là 1 điểm nằm giữa A và C. Qua C dựng $CE \perp BD$ tại E. Chứng minh

a. $\triangle ADE$ đồng dạng $\triangle BDC$.

b. $AB.CE + AE.BC = AC.BE$.

Bài 5: Tính giá trị biểu thức : $A = \frac{x-y}{x+y}$ biết rằng : $x^2 - 2y^2 = xy$.

($y \neq 0$; $x+y \neq 0$).

Bài 6: Cho a,b là 2 số thỏa mãn : $2a^2 + \frac{1}{a^2} + \frac{b^2}{4} = 4$. Chứng minh $ab \geq -2$.

Bài 7:

c. Cho $a,b,c \in [0;1]$. Chứng minh : $a + b^2 + c^3 - ab - bc - ca \leq 1$.

d. Tìm giá trị nhỏ nhất của Biểu thức sau: $P = x^2 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1$.

d. Bài 5: Cho tam giác ABC , gọi D là điểm thuộc cạnh BC. Chứng minh rằng : $AB^2.CD + AC^2.BD - AD^2.BC = CD.BD.BC$.

(Hệ thức Stewart).

ĐỀ SỐ 300

Bài 1:

c. Phân tích đa thức thành nhân tử : $x^2 - 10x - 16$

d. Tìm $x \in \mathbb{Z}$ để A : B biết $A = 10x^2 - 7x - 5$. và $B = 2x - 3$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 200

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 2:

- a. Giải bất phương trình : $m^2x + 1 < m - \sqrt{x}$
- c. Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = \frac{5x^2 - 4x + 4}{x^2}$ với $x \neq 0$.
- d. Tìm giá trị lớn nhất của $B = \frac{4x + 1}{x^2 + 5}$.

Bài 3: Cho tứ giác ABCD . Gọi M,N,P,Q lần lượt là Trung điểm của AB,BC,CD,DA.

- e. Chứng minh $NQ \leq \frac{AB + CD}{2}$.
- c. Trong trường hợp $NQ = \frac{AB + CD}{2}$ thì tứ giác ABCD là hình gì? Trong trường hợp này vẽ đường thẳng song song với AB cắt AD tại E, cắt MP tại O và cắt BC tại F. Chứng minh O là Trung điểm của FE.

Bài 4: Cho hình vuông ABCD . Trên cạnh BC lấy điểm M bất kỳ . Gọi P là giao điểm của 2 đường thẳng AM và CD. Chứng minh rằng : $\frac{1}{AB^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AP^2}$.

ĐỀ SỐ 301

Bài 1: Cho $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$. Tính : $\frac{yz}{x^2} + \frac{xz}{y^2} + \frac{xy}{z^2}$.

Bài 2: Giải phương trình :

- d. $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$.
- c. $\frac{x+3}{x-4} + \frac{x-1}{x-2} = \frac{2}{6x-8-x^2}$.

Bài 3:

- a. Chứng minh bất đẳng thức : $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac$.
- b. Cho a,b,c là 3 số dương. Chứng minh : $\frac{a}{bc} + \frac{b}{ac} + \frac{c}{ab} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$.

Bài 4: Cho hình vuông ABCD , điểm M thuộc cạnh BC, đường thẳng AM cắt DC tại K . Chứng minh : $\frac{1}{AB^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AK^2}$.

BÀI 5: Cho tam giác ABC có trung tuyến, AD và BE vuông góc với nhau tại O . Cho AC = b, BC = a. Tính diện tích hình vuông có cạnh là AB.

=====

ĐỀ SỐ 302

Bài 1: Giải phương trình :

- e. $x + (x)^{-1} = 0$.
- f. $x + (x)^{-1} = 2$.

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của các Biểu thức : $A = 3x^2 + 2x + 1$.
 $B = x - x^2$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 201

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 3:

g. Chứng minh rằng : $(a^3 + 11a - 6a^2 - 6) : 6$ với $a \in \mathbb{Z}$.

h. Chứng minh rằng tổng lập phương 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 9.

Bài 4: Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a. $a + b \geq \frac{12ab}{9 + ab}$, với $a > 0$; $b > 0$.

b. $(a+b-c)(b+c-a)(a+c-b) \leq abc$, với a, b, c là số đo 3 cạnh của 1 tam giác .

bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ phân giác AH. Gọi I là Trung điểm của AB, đường thẳng vuông góc với AB tại I cắt AH tại O. Dựng M là điểm sao cho O là Trung điểm của AM.

c. Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình thang vuông .

d. Gọi K là Trung điểm của OM. Chứng minh tam giác IKB cân.

c. Chứng minh tứ giác AIKC có tổng 2 góc đối bằng $2v$.

Bài 6: Cho tam giác ABC nhọn, kẻ 2 đường cao AD, BE, CF. Chứng minh

d. Góc FEA = góc Cho tam giác ABC.

c. EB là phân giác góc FED.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 202

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 303

Bài 1: Giải phương trình và bất Phương trình sau:

a. $|x-1| + |x-5| = 4.$

b. $\frac{(x-1)(x-3)}{x^2+2x+3} \leq 1.$

Bài 2: Chứng minh rằng :

d. $x^2 + 4y^2 + z^2 + 14 \geq 2x + 12y + 4z$, với mọi x, y, z .

c. Với a, b, c là 3 số dương: $\frac{bc}{a} + \frac{ac}{b} + \frac{ab}{c} \geq a + b + c.$

Bài 3:

d. Tìm giá trị nhỏ nhất của $y = x^2 + x + 3.$

d. Tìm giá trị lớn nhất của : $y = ||x| - 1| + 5.$

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có độ dài cạnh huyền bằng 2. Gọi AM, BN và CP là 3 trung tuyến của tam giác.

e. Tính : $AM^2 + BN^2 + CP^2.$

f. Chứng minh rằng : $4 < AM + BN + CP < 5.$

BÀI 5: Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia BA và Cắt nhau lấy 2 điểm di động M và N sao cho BM = CN. Gọi I là Trung điểm của MN. Điểm I di động trên đường nào?

ĐỀ SỐ 304

Bài 1: (3 điểm)

Cho biểu thức $P = \left(\frac{x^2+3x}{x^3+3x^2+9x+27} + \frac{3}{x^2+9} \right) : \left(\frac{1}{x-3} - \frac{6x}{x^3-3x^2+9x-27} \right)$

a, Rút gọn biểu thức P.

b, Với $x > 0$ thì P không nhận những giá trị nào?

c, Tìm các giá trị nguyên của x để P có giá trị là số nguyên tố.

Bài 2: (2,5 điểm)

a, Phân tích đa thức sau thành nhân tử $xy(x+y) - yz(y+z) - zx(z-x)$

b, Tính giá trị của biểu thức $A = x^n + \frac{1}{x^n}$ (Với n là số tự nhiên), biết rằng

$$x^2 + x + 1 = 0$$

Bài 3: (1 điểm)

Chứng minh rằng trong 15 số tự nhiên lớn hơn 1 không vượt quá 2004 và đôi một nguyên tố cùng nhau tìm được một số là số nguyên tố.

Bài 4: (2,5 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 203

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$), hai đường chéo cắt nhau tại O . Qua O vẽ một đường thẳng song song với AB cắt AD và BC lần lượt tại M và N .

Chứng minh rằng :

a, $OM=ON$

b, $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$

Bài 5: (1 điểm)

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác ABC và $a+b+c=3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = 3a^2 + 3b^2 + 3c^2 + 4abc$.

ĐỀ SỐ 305

Bài 1 (4 điểm)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{1-x^3}{1-x} - x \right) : \frac{1-x^2}{1-x-x^2+x^3}$ với x khác -1 và 1 .

a, Rút gọn biểu thức A .

b, Tính giá trị của biểu thức A tại $x = -1\frac{2}{3}$.

c, Tìm giá trị của x để $A < 0$.

Bài 2 (3 điểm)

Cho $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 4(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$.

Chứng minh rằng $a = b = c$.

Bài 3 (3 điểm)

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu bớt tử số đi 7 đơn vị và tăng mẫu lên 4 đơn vị thì sẽ được phân số nghịch đảo của phân số đã cho. Tìm phân số đó.

Bài 4 (2 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = a^4 - 2a^3 + 3a^2 - 4a + 5$.

Bài 5 (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc ABC bằng 60° , phân giác BD . Gọi M, N, I theo thứ tự là trung điểm của BD, BC, CD .

a, Tứ giác $AMNI$ là hình gì? Chứng minh.

b, Cho $AB = 4\text{cm}$. Tính các cạnh của tứ giác $AMNI$.

Bài 6 (5 điểm)

Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có hai đường chéo cắt nhau tại O . Đường thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự ở M và N .

a, Chứng minh rằng $OM = ON$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 204

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b, Chứng minh rằng $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$.

c, Biết $S_{AOB} = 2008^2$ (đơn vị diện tích); $S_{COD} = 2009^2$ (đơn vị diện tích). Tính S_{ABCD} .

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 205

Bài 1. (2 điểm):

Phân tích đa thức thành nhân tử: $xy(x + y) + yz(y + z) + xz(x + z) + 2xyz$

Bài 2. (3 điểm):

Giải phương trình: $0,05\left(\frac{2x-2}{2011} + \frac{2x}{2012} + \frac{2x+2}{2013}\right) = 3,3 - \left(\frac{x-1}{2011} + \frac{x}{2012} + \frac{x+1}{2013}\right)$

Bài 3. (3 điểm):

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = x^2 - 5x + y^2 + xy - 4y + 2012$

Bài 4. (3 điểm):

Cho biểu thức $\left(\frac{x}{x^2-36} - \frac{x-6}{x^2+6x}\right) : \frac{2x-6}{x^2+6x} + \frac{x}{6-x}$

- Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định.
- Chứng minh rằng khi giá trị của biểu thức được xác định thì biểu thức không phụ thuộc vào biến x.

Bài 5. (2 điểm):

Cho a, b, c thỏa mãn

$$a^{2010} + b^{2010} + c^{2010} = a^{1005}b^{1005} + b^{1005}c^{1005} + c^{1005}a^{1005}$$

Tính giá trị của biểu thức:

$$M = (a-b)^{20} + (b-c)^{12} + (c-a)^{2013}$$

Bài 6. (4 điểm):

Cho hình bình hành ABCD có $AC = 2AB$, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O.

- Vẽ trung tuyến BE của tam giác ABO ($E \in AO$). Chứng minh: $\triangle AEB \sim \triangle ABC$.
- Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng EM vuông góc với đường chéo BD.

Bài 7. (3 điểm):

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, BD là trung tuyến ($D \in AC$). Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với BD cắt BC tại E.

Chứng minh rằng: $EB = 2EC$.

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 307

Bài 1: (3 điểm)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{x^2 - 3x} \right) : \left(\frac{x^2}{27 - 3x^2} + \frac{1}{x + 3} \right)$

- a) Rút gọn A.
- b) Tìm x để $A < -1$.
- c) Với giá trị nào của x thì A nhận giá trị nguyên.

Bài 2: (2 điểm)

Giải phương trình:

a) $\frac{1}{3y^2 - 10y + 3} = \frac{6y}{9y^2 - 1} + \frac{2}{1 - 3y}$

b) $x - \frac{\frac{x}{2} - \frac{3+x}{4}}{2} = 3 - \frac{\left(1 - \frac{6-x}{3}\right) \cdot \frac{1}{2}}{2}$

Bài 3: (2 điểm)

Một xe đạp, một xe máy và một ô tô cùng đi từ A đến B. Khởi hành lần lượt lúc 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ và vận tốc theo thứ tự là 15 km/h; 35 km/h và 55 km/h. Hỏi lúc mấy giờ ô tô cách đều xe đạp và xe đạp và xe máy.

Bài 4: (2 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD từ điểm P thuộc đường chéo AC ta dựng hình chữ nhật AMPN (M ∈ AB và N ∈ AD). Chứng minh:

- a) BD // MN.
- b) BD và MN cắt nhau tại K nằm trên AC.

Bài 5: (1 điểm)

Cho $a = 11 \dots 1$ (2n chữ số 1), $b = 44 \dots 4$ (n chữ số 4).

Chứng minh rằng: $a + b + 1$ là số chính phương.

ĐỀ SỐ 308

Câu I: (2 điểm)

1) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) $x^2 + 4x - 5$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 207

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) $ab(a-b) - ac(a+c) + bc(2a-b+c)$

2) Giải phương trình

$$\frac{1}{x^2+x} + \frac{1}{x^2+3x+2} + \frac{1}{x^2+5x+6} + \frac{1}{x^2+7x+12} = \frac{4}{5}$$

Câu II: (2 điểm)

1) Xác định a, b để đa thức $f(x) = x^3 + 2x^2 + ax + b$ chia hết cho đa thức $g(x) = x^2 + x + 1$.

2) Tìm d trong phép chia đa thức $P(x) = x^{161} + x^{37} + x^{13} + x^5 + x + 2006$ cho đa thức $Q(x) = x^2 + 1$.

Câu III: (2 điểm)

1) Cho ba số a, b, c khác 0 và $a + b + c = 0$. Tính giá trị của biểu thức:

$$P = \frac{a^2}{a^2 - b^2 - c^2} + \frac{b^2}{b^2 - c^2 - a^2} + \frac{c^2}{c^2 - a^2 - b^2}$$

2) Cho ba số a, b, c thỏa mãn $a \neq -b, b \neq -c, c \neq -a$.

$$\text{CMR: } \frac{a^2 - bc}{(a+b)(a+c)} + \frac{b^2 - ac}{(b+a)(b+c)} + \frac{c^2 - ab}{(c+a)(c+b)} = 0$$

Câu IV: (3 điểm)

1) Cho đoạn thẳng AB , M là điểm nằm giữa A và B . Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB kẻ các hình vuông $ACDM$ và $MNPB$. Gọi K là giao điểm của CP và NB .

CMR:

a) $KC = KP$

b) A, D, K thẳng hàng.

c) Khi M di chuyển giữa A và B thì khoảng cách từ K đến AB không đổi.

2) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, ba đường cao AA'', BB', CC' đồng quy tại H .

$$\text{CMR: } \frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'} \text{ bằng một hằng số.}$$

Câu V: (1 điểm):

Cho hai số a, b không đồng thời bằng 0. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức:

$$Q = \frac{a^2 - ab + b^2}{a^2 + ab + b^2}$$

ĐỀ SỐ 309

Bài 1: (2 điểm)

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

$$a(b+c)^2(b-c) + b(c+a)^2(c-a) + c(a+b)^2(a-b)$$

b) Cho a, b, c khác nhau, khác 0 và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến"

Đi" 208

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Rút gọn biểu thức: $N = \frac{1}{a^2 + 2bc} + \frac{1}{b^2 + 2ca} + \frac{1}{c^2 + 2ab}$

Bài 2: (2điểm)

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$M = x^2 + y^2 - xy - x + y + 1$$

b) Giải phương trình: $(y - 4,5)^4 + (y - 5,5)^4 - 1 = 0$

Bài 3: (2điểm)

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Sau khi đi được 15 phút, người đó gặp một ô tô, từ B đến với vận tốc 50 km/h. ô tô đến A nghỉ 15 phút rồi trở lại B và gặp người đi xe máy tại một địa điểm cách B 20 km. Tính quãng đường AB.

Bài 4: (3điểm)

Cho hình vuông ABCD. M là một điểm trên đường chéo BD. Kẻ ME và MF vuông góc với AB và AD.

a) Chứng minh hai đoạn thẳng DE và CF bằng nhau và vuông góc với nhau.

b) Chứng minh ba đường thẳng DE, BF và CM đồng quy.

c) Xác định vị trí của điểm M để tứ giác AEMF có diện tích lớn nhất.

Bài 5: (1điểm)

Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

$$3x^2 + 5y^2 = 345$$

ĐỀ SỐ 310

Bài 1: (2,5điểm)

Phân tích đa thức thành nhân tử

a) $x^5 + x + 1$

b) $x^4 + 4$

c) $x\sqrt{x} - 3x + 4\sqrt{x} - 2$ với $x > 0$

Bài 2 : (1,5điểm)

Cho $abc = 2$

Rút gọn biểu thức:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 209

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$A = \frac{a}{ab+a+2} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{2c}{ac+2c+2}$$

Bài 3: (2điểm)

Cho $4a^2 + b^2 = 5ab$ và $2a > b > 0$

Tính: $P = \frac{ab}{4a^2 - b^2}$

Bài 4 : (3điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên BC lấy M bất kì sao cho $BM < CM$. Từ N vẽ đường thẳng song song với AC cắt AB tại E và song song với AB cắt AC tại F. Gọi N là điểm đối xứng của M qua EF.

a) Tính chu vi tứ giác AEMF. Biết : $AB = 7\text{cm}$

d) Chứng minh : AFEN là hình thang cân

c) Tính : $\widehat{ANB} + \widehat{ACB} = ?$

f) M ở vị trí nào để tứ giác AEMF là hình thoi và cần thêm điều kiện của ΔABC để cho AEMF là hình vuông.

Bài 5: (1điểm)

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì :

$$5^{2n+1} + 2^{n+4} + 2^{n+1} \text{ chia hết cho } 23.$$

ĐỀ SỐ 311

Bài 1: (2điểm) Cho biểu thức:

$$M = \frac{1}{x^2 - 5x + 6} + \frac{1}{x^2 - 7x + 12} + \frac{1}{x^2 - 9x + 20} + \frac{1}{x^2 - 11x + 30}$$

1) Rút gọn M.

2) Tìm giá trị x để $M > 0$.

Bài 2: (2điểm) Ng- ời ta đặt một vòi n- ớc chảy vào bể và một vòi n- ớc chảy ra ở l- ng chừng bể. Khi bể cạn, nếu mở cả hai vòi thì sau 2 giờ 42 phút bể đầy n- ớc. Còn nếu đóng vòi chảy ra mở vòi chảy vào thì sau 1 giờ r- ời đầy bể. Biết vòi chảy vào mạnh gấp 2 lần vòi chảy ra.

1) Tính thời gian n- ớc chảy vào từ lúc bể cạn đến lúc n- ớc ngang chỗ đặt vòi chảy ra.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đi" 210

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

2) Nếu chiều cao của bể là 2m thì khoảng cách từ chỗ đặt vòi chảy ra đến đáy bể là bao nhiêu.

Bài 3: (1điểm) Tìm x, y nguyên sao cho: $x^2 + 2xy + x + y^2 + 4y = 0$

Bài 4: (3điểm) Cho hình vuông ABCD cố định, có độ dài cạnh là a . E là điểm di chuyển trên đoạn CD (E khác D). Đường thẳng AE cắt BC tại F, đường thẳng vuông góc với AE tại A cắt CD tại K.

1) Chứng minh tam giác ABF bằng tam giác ADK.

2) Gọi I là trung điểm KF, J là trung điểm của AF. Chứng minh rằng:

$$JA = JB = JF = JI.$$

3) Đặt $DE = x$ ($a \geq x > 0$) tính độ dài các cạnh của tam giác AEK theo a và x .

4) Hãy chỉ ra vị trí của E sao cho độ dài EK ngắn nhất.

Bài 5: (1điểm) Cho x, y, z khác 0 thỏa mãn: $\frac{1}{xy} + \frac{1}{yz} + \frac{1}{zx} = 0$

$$\text{Tính } N = \frac{x^2}{yz} + \frac{y^2}{zx} + \frac{z^2}{xy}$$

ĐỀ SỐ 312

Câu I: (5 điểm) Rút gọn các phân thức sau:

1) $\frac{|x-1| + |x| + x}{3x^2 - 4x + 1}$

2) $\frac{(a-1)^4 - 11(a-1)^2 + 30}{3(a-1)^4 - 18(a^2 - 2a) - 3}$

Câu II: (4 điểm)

1) Cho a, b là các số nguyên, chứng minh rằng nếu a chia cho $13d-2$ và b chia cho $13d-3$ thì $a^2 + b^2$ chia hết cho 13.

2) Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $abc = 1$

Tính giá trị của biểu thức:

$$A = \frac{a}{1+a+ac} + \frac{b}{1+b+bc} + \frac{c}{1+c+ac}$$

3) Giải phương trình: $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + 2x + 2} + \frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 2x + 3} = \frac{7}{6}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đó" 211

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu III: (4 điểm)

Để thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). Hai tổ công nhân lắp máy đ-ợc giao làm một khối l-ợng công việc. Nếu hai tổ làm chung thì hoàn thành trong 15 giờ. Nếu tổ I làm trong 5 giờ, tổ 2 làm trong 3 giờ thì làm đ-ợc 30% công việc. Nếu công việc trên đ-ợc giao giêng cho từng tổ thì mỗi tổ cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành.

Câu IV: (3 điểm)

Cho hình bình hành ABCD ($AC > BD$). Gọi E, F lần l-ợt là hình chiếu của B, D lên AC; H, K lần l-ợt là hình chiếu của C trên AB và AD.

- 1) Tứ giác DFBE là hình gì ? vì sao ?
- 2) Chứng minh tam giác CHK đồng dạng với tam giác BCA.
- 3) Chứng minh $AC^2 = AB.AH + AD.AK$

Câu V: (2 điểm)

Giải ph-ơng trình: $|x - 2002|^{2002} + |x - 2003|^{2003} = 1$

ĐỀ SỐ 313

Câu I: (2điểm)

1. Thực hiện phép chia $A = 2x^4 - x^3 - x^2 - x + 2$ cho $B = x^2 + 1$. Tìm $x \in \mathbb{Z}$ để A chia hết cho B.
2. Phân tích đa thức th-ơng thành nhân tử.

Câu II: (2điểm)

1. So sánh A và B biết:

$$A = 5^{32} - 1 \text{ và } B = 6(5^2 + 1)(5^4 + 1)(5^8 + 1)(5^{16} + 1)$$

2. Chứng minh rằng: $19^{19} + 69^{69}$ chia hết cho 44.

Câu III: (2điểm)

1. Cho một tam giác có ba cạnh là a, b, c thỏa mãn: $(a + b + c)^2 = 3(ab + bc + ca)$. Hỏi tam giác đã cho là tam giác gì ?
2. Cho đa thức $f(x) = x^{100} + x^{99} + \dots + x^2 + x + 1$. Tìm d- của phép chia đa thức f(x) cho đa thức $x^2 - 1$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 212

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu IV: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H lên AB và AC. Gọi M là giao điểm của BF và CE.

1. Tứ giác AEHF là hình gì ? Tại sao ?
2. Chứng minh $AB \cdot CF = AC \cdot AE$
3. So sánh diện tích tứ giác AEMF và diện tích tam giác BMC.

Câu V : (1 điểm)

Chứng minh nghiệm của phương trình sau là một số nguyên:

$$\frac{x-2}{2005} + \frac{x-3}{2004} + \frac{x-4}{2003} = \frac{x-2005}{2} + \frac{x-2004}{3} + \frac{x-2003}{4}$$

ĐỀ SỐ 314

Câu 1: (2 điểm)

a) Cho $x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 6y + 13 = 0$

Tính $N = \frac{3x^2y - 1}{4xy}$

b) Nếu a, b, c là các số dương đôi một khác nhau thì giá trị của đa thức sau là số dương.

$$A = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

Câu 2: (2 điểm)

Chứng minh rằng nếu $a + b + c = 0$ thì:

$$A = \left(\frac{a-b}{c} + \frac{b-c}{a} + \frac{c-a}{b} \right) \left(\frac{c}{a-b} + \frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} \right) = 9$$

Câu 3: (2 điểm)

Một ô tô phải đi quãng đường AB dài 60 km trong thời gian nhất định. Nửa quãng đường đầu đi với vận tốc lớn hơn vận tốc dự định là 10km/h. Nửa quãng đường sau đi với vận tốc kém hơn vận tốc dự định là 6 km/h. Tính thời gian ô tô đi trên quãng đường AB biết người đó đến B đúng giờ.

Câu 4: (3 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 213

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Cho hình vuông ABCD trên cạnh BC lấy điểm E. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt đường thẳng CD tại F. Gọi I là trung điểm của EF. AI cắt CD tại M. Qua E dựng đường thẳng song song với CD cắt AI tại N.

- Chứng minh tứ giác MENF là hình thoi.
- Chứng minh chi vi tam giác CME không đổi khi E chuyển động trên BC.

Câu 5: (1 điểm)

Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

$$x^6 + 3x^2 + 1 = y^4$$

ĐỀ SỐ 315

Bài 1: (2 điểm)

Cho $M = \frac{\left(x + \frac{1}{x}\right)^6 - \left(x^6 + \frac{1}{x^6}\right) - 2}{\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 + x^3 + \frac{1}{x^3}}$

- Rút gọn M.
- Cho $x > 0$, tìm giá trị nhỏ nhất của M.

Bài 2: (2 điểm)

- Tìm x biết : $(2x-5)^3 - (x-2)^3 = (x-3)^3$
- Tìm số tự nhiên n để $n + 24$ và $n - 65$ là hai số chính phương.

Bài 3: (2 điểm)

- Cho x và y thỏa mãn: $4x^2 + 17xy + 9y^2 = 5xy - 4|y - 2|$

Tính $H = x^3 + y^3 + xy$

- Cho a, b, c thỏa mãn: $a + b + c = abc$

Chứng minh: $a(b^2 - 1)(c^2 - 1) + b(a^2 - 1)(c^2 - 1) + c(a^2 - 1)(b^2 - 1) = 4abc$

Bài 4: (4 điểm)

Cho hình thang ABCD đáy nhỏ AB, Gọi I là giao điểm của AC và BD. Qua I vẽ đường thẳng song song với AB cắt AD và BC lần lượt tại M và N.

- Chứng minh $IM = IN$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đó" 214

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Chứng minh: $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$

c) Gọi K là trung điểm của DC, vẽ đường thẳng qua M song song với AK cắt DC, AC lần lượt tại H và E. Chứng minh $HM + HE = 2AK$.

d) Cho $S(AIB) = a^2 \text{ (cm}^2\text{)}$, $S(DIC) = b^2 \text{ (cm}^2\text{)}$. Tính $S(ABCD)$ theo a và b.

ĐỀ SỐ 316

Câu 1: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) $x^2 - x - 12$

b) $x^8 + x + 1$

c) $(x^2 + 3x + 2)(x^2 + 11x + 30) - 5$

Câu 2: (2 điểm)

1) So sánh A và B biết: $A = 5^{32}$ và $B = 24(5^2 + 1)(5^4 + 1)(5^8 + 1)(5^{16} + 1)$

2) Cho $3a^2 + 2b^2 = 7ab$ và $3a > b > 0$.

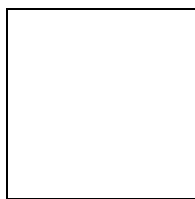
Tính giá trị của biểu thức: $P = \frac{2005a - 2006b}{2006a + 2007b}$

Câu 3: (2 điểm)

1) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = 2x^2 + 9y^2 - 6xy - 6x - 12y + 1974$

2) Giải phương trình: $y^2 + 4^x + 2y - 2^{x+1} + 2 = 0$

3) Chứng minh rằng:



Câu 4: (3 điểm)

Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm trên cạnh BC (E khác B và C). Qua A kẻ Ax vuông góc với AE, Ax cắt CD tại F. Trung tuyến AI của tam giác AEF cắt CD ở K. Đường thẳng kẻ qua E, song song với AB cắt AI ở G.

a) Chứng minh tứ giác EGFK là hình thoi.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 215

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Chứng minh $AF^2 = FK \cdot FC$.

c) Khi E thay đổi trên BC, chứng minh chu vi tam giác EKC không đổi.

Câu 5: (1 điểm)

Cho đa thức $f(x)$ có các hệ số nguyên. Biết rằng $f(1)$ và $f(2)$ là các số lẻ. Chứng minh rằng đa thức $f(x)$ không có nghiệm nguyên.

ĐỀ SỐ 317

Câu 1: (2 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức:
$$A = \frac{\left(1^4 + \frac{1}{4}\right)\left(3^4 + \frac{1}{4}\right) \dots \left(19^4 + \frac{1}{4}\right)}{\left(2^4 + \frac{1}{4}\right)\left(4^4 + \frac{1}{4}\right) \dots \left(20^4 + \frac{1}{4}\right)}$$

b) Chứng minh rằng: Tích của bốn số tự nhiên liên tiếp cộng với 1 là một số chính phương.

Câu 2: (2 điểm)

a) Cho $xyz = 2006$

Chứng minh rằng:
$$\frac{2006x}{xy + 2006x + 2006} + \frac{y}{yz + y + 2006} + \frac{z}{xz + z + 1} = 1$$

b) Tìm n nguyên dương để $A = n^3 + 31$ chia hết cho $n + 3$.

c) Cho $a + 2b + 3c \geq 14$. Chứng minh rằng: $a^2 + b^2 + c^2 \geq 14$.

Câu 3: (2 điểm)

Cho phân thức:

$$B = \left(\frac{3x^2 + 3}{x^3 - 1} - \frac{x - 1}{x^2 + x + 1} - \frac{1}{x - 1} \right) \cdot \frac{x - 1}{2x^2 - 5x + 5}$$

a) Rút gọn B.

b) Tìm giá trị lớn nhất của B.

Câu 4: (3 điểm)

Cho M là một điểm bất kì trên đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là AB vẽ các hình vuông AMCD và BMEF.

a) Chứng minh: $AE \perp BC$.

b) Gọi H là giao điểm của AE và BC, chứng minh rằng: D, H, F thẳng hàng.

c) Chứng minh rằng đường thẳng DF luôn đi qua một điểm cố định khi M di chuyển trên đoạn thẳng AB.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 216

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 5: (1 điểm)

a) Chứng minh rằng với $\forall n \in \mathbb{N}$ và $n > 3$ thì:

$$C = 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^3} + \frac{1}{5^3} \dots + \frac{1}{n^3} < 2$$

b) Giải phương trình:

$$(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) = (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$$

ĐỀ SỐ 318

Câu 1: (2 điểm)

1) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) $x^2 - 7x - 6$

b) $(x+2)(x+3)(x+4)(x+5) - 24$

c) $x^4 + 4$

2) Rút gọn:

$$A = \frac{1}{x^2 + 5x + 6} + \frac{1}{x^2 + 7x + 12} + \frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30}$$

Câu 2: (2 điểm)

1) Tìm đa thức $f(x)$ biết rằng $f(x)$ chia cho $x-2$ thì dư 2, $f(x)$ chia cho $x-3$ thì dư 7, $f(x)$ chia cho $x^2 - 5x + 6$ thì dư một thức bậc nhất là $1-x^2$ và còn dư .

2) Tìm giá trị nguyên của x để giá trị của biểu thức sau là số nguyên.

$$A = \frac{2x^3 + x^2 + 2x + 5}{2x + 1}$$

Câu 3: (2 điểm)

Giải phương trình:

a) $\frac{x-1}{99} + \frac{x-3}{97} + \frac{x-5}{95} = \frac{x-2}{98} + \frac{x-4}{96} + \frac{x-6}{94}$

b) $(x^2 + x + 1)^2 + (x^2 + x + 1) - 12 = 0$

Câu 4: (3 điểm)

Một đường thẳng d đi qua đỉnh A của hình bình hành $ABCD$ cắt BD , BC , DC lần lượt tại E , K , G . Chứng minh rằng:

1) $AE^2 = EK \cdot EG$

2) $\frac{1}{AE} = \frac{1}{AK} + \frac{1}{AG}$

3) Khi đường thẳng d xoay quanh điểm A . Chứng minh: $BK \cdot DG = \text{const.}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 217

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 5: (1 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất nếu có của biểu thức sau:

$$B = \frac{16x^2 + 4x + 1}{2x} \quad (\text{với } x > 0)$$

ĐỀ SỐ 319

Câu 1: (6 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử;

a) $2x - 2y - x^2 + 2xy - y^2$

b) $2xy + 2x - y^2 - y$

c) $x^2 - 2xy + y^2 + 3x - 3y - 10$

Câu 2: (4 điểm)

Cho $a + b + c = 0$ và $abc \neq 0$. Chứng minh rằng:

Câu 3: (4 điểm)

Cho biểu thức $Q = \frac{x^4 + x}{x^2 - x + 1} + 1 - \frac{2x^2 + 3x + 1}{x + 1} \quad (x \neq -1)$

a) Rút gọn biểu thức Q.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của Q.

Câu 4: (6 điểm)

Vẽ ra phía ngoài tam giác nhọn ABC các tam giác đều ABD và ACE. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và CE. H là hình chiếu của N trên AC, từ H kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC tại I.

a) Chứng minh tam giác AMN đồng dạng với tam giác HIN.

b) Tính các góc của tam giác MNI.

c) Giả sử góc $BAC = 90^\circ$, $AB = a$, $AC = b$. Tính diện tích tam giác MIN theo a, b.

ĐỀ SỐ 320

Câu 1: (2 điểm)

a) Phân tích thành thừa số: $(a + b + c)^3 - a^3 - b^3 - c^3$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 218

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Rút gọn: $\frac{2x^3 - 7x^2 - 12x + 45}{3x^3 - 19x^2 + 33x - 9}$

Câu 2: (2 điểm)

Chứng minh rằng: $A = n^3(n^2 - 7)^2 - 36n$ chia hết cho 5040 với mọi số tự nhiên n .

Câu 3: (2 điểm)

a) Cho ba máy bơm A, B, C hút n - ớc trên giếng. Nếu làm một mình thì máy bơm A hút hết n - ớc trong 12 giờ, máy bơm B hút hết n - ớc trong 15 giờ và máy bơm C hút hết n - ớc trong 20 giờ. Trong 3 giờ đầu hai máy bơm A và C cùng làm việc sau đó mới dùng đến máy bơm B. Tính xem trong bao lâu thì giếng sẽ hết n - ớc.

b) Giải phương trình: $2|x + a| - |x - 2a| = 3a$ (a là hằng số).

Câu 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại C ($CA > CB$), một điểm I trên cạnh AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa điểm C kẻ các tia Ax, By vuông góc với AB. Đường thẳng vuông góc với IC kẻ qua C cắt Ax, By lần lượt tại các điểm M, N.

a) Chứng minh: tam giác CAI đồng dạng với tam giác CBN.

b) So sánh hai tam giác ABC và INC.

c) Chứng minh: góc MIN = 90° .

d) Tìm vị trí điểm I sao cho diện tích tam giác IMN lớn gấp đôi diện tích tam giác ABC.

Câu 5: (1 điểm) Chứng minh rằng số:

$$\underbrace{22499\dots\dots 9100\dots\dots 09}_{n-2 \text{ số } 9} \underbrace{}_{n \text{ số } 0} \text{ là số chính phương. } (n \geq 2).$$

ĐỀ SỐ 321

Câu 1: (2 điểm)

Cho $P = \frac{a^3 - 4a^2 - a + 4}{a^3 - 7a^2 + 14a - 8}$

a) Rút gọn P.

b) Tìm giá trị nguyên của a để P nhận giá trị nguyên.

Câu 2: (2 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 219

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a) Chứng minh rằng nếu tổng của hai số nguyên chia hết cho 3 thì tổng các lập phương của chúng chia hết cho 3.

b) Tìm các giá trị của x để biểu thức:

$$P = (x-1)(x+2)(x+3)(x+6) \text{ có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.}$$

Câu 3: (2 điểm)

a) Giải phương trình: $\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = \frac{1}{18}$

b) Cho a, b, c là ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng;

$$A = \frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3$$

Câu 4: (3 điểm)

Cho tam giác đều ABC, gọi M là trung điểm của BC. Một góc xMy bằng 60° quay quanh điểm M sao cho hai cạnh Mx, My luôn cắt cạnh AB và AC lần lượt tại D và E. Chứng minh:

a) $BD \cdot CE = \frac{BC^2}{4}$

b) DM, EM lần lượt là tia phân giác của các góc BDE và CED.

Câu 5: (1 điểm)

Tìm tất cả các tam giác vuông có số đo các cạnh là các số nguyên dương và số đo diện tích bằng số đo chu vi.

ĐỀ SỐ 322

Bài 1: (2 điểm) Giải phương trình

a) $(x^2 - 6x + 9)^3 + (1 - x^2)^3 + (6x - 10)^3 = 0$

b) Cho x, y thỏa mãn: $x^2 + 2y^2 + 2xy - 6x - 2y + 13 = 0$.

Tính giá trị của biểu thức: $H = \frac{x^2 - 7xy + 52}{x - y}$

Bài 2: (2 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 220

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Cho $\frac{x^2 - 3y}{x(1-3y)} = \frac{y^2 - 3x}{y(1-3x)}$ với $x, y \neq 0$; $x, y \neq \frac{1}{3}$; $x \neq y$.

Chúng minh rằng: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = x + y + \frac{8}{3}$.

Bài 3: Tìm x nguyên để biểu thức y có giá trị nguyên.

$$\text{Với } y = \frac{4x+3}{x^2+1}$$

Bài 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A ($AB = AC > BC$). Trên cạnh BC lấy M sao cho $MB < MC$. Từ M kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB ở E, kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC ở F. Gọi N là điểm đối xứng của M qua đường thẳng EF.

- Cho $AB = 1002,5$ cm. Tính chu vi tứ giác AEMF.
- Chứng minh tứ giác ANEF là hình thang cân.
- AN cắt BC tại H. Chứng minh $HB \cdot HC = HN \cdot HA$.

Bài 5: (1 điểm)

Cho đa thức $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$

Tìm a, b, c biết $f(1) = 5$; $f(2) = 7$; $f(3) = 9$

ĐỀ SỐ 323

Bài 1: (2 điểm)

1) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) $x^8 + x^7 + 1$ b) $(4x+1)(12x-1)(3x+2)(x+1) - 4$

2) Cho $a+b+c=0$ và $a^2+b^2+c^2=1$. Tính giá trị của biểu thức:

$$M = a^4 + b^4 + c^4$$

Bài 2: (2 điểm) Cho biểu thức: $M = \frac{x^2}{(x+y)(1-y)} - \frac{y^2}{(x+y)(1+x)} - \frac{x^2y^2}{(1+x)(1-y)}$

a) Rút gọn M.

b) Tìm cặp số nguyên (x, y) để biểu thức M có giá trị bằng -7.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đi" 221

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 3: (2 điểm) Ng- ời ta đặt một v- òi n- ớc chảy vào bể và một v- òi n- ớc chảy ra ở l- ợng chừng bể. Khi bể cạn, nếu mở cả hai v- òi thì sau 2 giờ 42 phút bể đầy n- ớc. Còn nếu đóng v- òi chảy ra mở v- òi chảy vào thì sau 1 giờ r- ời đầy bể. Biết v- òi chảy vào mạnh gấp 2 lần v- òi chảy ra.

- 1) Tính thời gian n- ớc chảy vào từ lúc bể cạn đến lúc n- ớc ngang chỗ đặt v- òi chảy ra.
- 2) Nếu chiều cao của bể là 2m thì khoảng cách từ chỗ đặt v- òi chảy ra đến đáy bể là bao nhiêu.

Bài 4: (3 điểm) Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm trên cạnh BC (E khác B và C). Qua A kẻ Ax vuông góc với AE, Ax cắt CD tại F. Trung tuyến AI của tam giác AEF cắt CD ở K. Đ- ồng thẳng kẻ qua E, song song với AB cắt AI ở G.

- a) Chứng minh $AE = AF$ và tứ giác EGFK là hình thoi.
- b) Chứng minh ΔAKF đồng dạng với ΔCAF và $AF^2 = FK \cdot FC$
- c) Khi E thay đổi trên BC, chứng minh chu vi tam giác EKC không đổi.

Bài 5: (1 điểm) Cho a là một số gồm 2n chữ số 1, b là một số gồm n + 1 chữ số 1, c là một số gồm n chữ số 6 (n là số tự nhiên, $n \geq 1$).

Chứng minh rằng: $a + b + c + 8$ là số chính ph- ơng.

ĐỀ SỐ 324

Câu 1: (2 điểm) Giải các ph- ơng trình sau:

- a) $x^4 + 4x^2 = 5$
- b) $|x - 1| - |2x - 3| = 5$

Câu 2: (2 điểm)

Cho biểu thức: $A = \frac{x^4 - x}{x^2 - x}$

- a) Rút gọn biểu thức A.
- b) Tìm x để $A > 1$.

Câu 3: (2 điểm)

Hai anh em Trung và Thành cùng cu- ộc một mảnh v- ườn, và sẽ hoàn thành trong 5 giờ 50 phút. Nh- ơng sau 5 giờ làm chung Trung bận việc khác nên không làm nữa, một

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 222

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

mình anh thành phải làm tiếp trong 2 giờ nữa mới cuộc xong mảnh v-òn. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi anh phải làm trong bao lâu?

Câu 4: (3 điểm)

Cho hình thang ABCD có đáy lớn CD. Qua A vẽ đ-ờng thẳng AK song song với BC. Qua B vẽ đ-ờng thẳng BI song song với AD cắt AC ở F, AK cắt BD ở E. Chứng minh rằng:

- a) EF song song với AB.
- b) $AB^2 = CD \cdot EF$

Câu 5: (1 điểm)

Chứng minh rằng biểu thức:

$$10^n + 18n - 1 \text{ chia hết cho } 27 \text{ với } n \text{ là số tự nhiên.}$$

ĐỀ SỐ 325

Câu 1: (2 điểm)

a) Phân tích thành nhân tử: $x^4 + 3x^2 - 4x - 12$

b) Tính: $A = \frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + \dots + \frac{1}{2003.2005}$

Câu 2: (2 điểm)

a) Cho a, b, c là hai số khác nhau và khác 0 thỏa mãn: $3a^2 + b^2 = 4ab$.

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{a-b}{a+b}$

b) Giải ph-ong trình: $|x+2| + |-1| = 3$

Câu 3: (2 điểm)

Cho $A = n^3 + 3n^2 + 2n$ ($n \in \mathbb{N}$)

- a) Chứng minh rằng A chia hết cho 3.
- b) Tìm n với $n < 10$ để A chia hết cho 15.

Câu 4: (3 điểm)

Cho ΔABC vuông tại A và điểm H di chuyển trên BC. Gọi E, F lần l-ợt là điểm đối xứng của H qua AB, AC.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đó" 223

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

- a) Chứng minh E, A, F thẳng hàng.
- b) Chứng minh BEFC là hình thang.
- c) Tìm vị trí của H trên BC để BEFC là hình thang vuông, hình bình hành.

Câu 5: (1 điểm)

Cho
$$\begin{cases} a^3 + 3ab^2 = 14 \\ b^3 + 3a^2b = 13 \end{cases} .$$
 Tính giá trị của : $P = a^2 - b^2$

ĐỀ SỐ 326

Bài 1: (2 điểm)

- a) Cho $x > 0, y > 0$ thỏa mãn: $x^2 - 2xy = 3y^2$

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{x-y}{x+y}$

- b) Với $|x| = 1$. Rút gọn biểu thức: $B = \frac{-x^2 + 6x - 5}{5x^n - x^{n+1}}$

Bài 2: (2 điểm) Chứng minh rằng với mọi giá trị nguyên của x thì biểu thức

$$P(x) = 1985 \cdot \frac{x^3}{3} + 1978 \cdot \frac{x^2}{2} + 5 \cdot \frac{x}{6} \text{ có giá trị nguyên.}$$

Bài 3: (2 điểm) Một ng-ời đi xe đạp, một ng-ời đi xe máy, một ng-ời đi ô tô cùng đi từ A về B khởi hành lần l-ợt lúc 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ với vận tốc thứ tự là 10 km/h, 30 km/h, 40 km/h. Hỏi lúc mấy giờ ô tô cách đều ng-ời đi xe đạp và xe máy.

Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC nhọn ($AB \neq AC$) có O là giao điểm của ba đ-ờng trung trực, vẽ ra phía ngoài tam giác hai hình vuông ABDE, ACGH. Biết $OE = OH$. Tính số đo góc BAC ?

Bài 5: (1 điểm) Giải ph-ơng trình: $(x^2 - 6x + 11)(y^2 + 2y + 4) = -z^2 + 4z + 2$

ĐỀ SỐ 327

Bài 1: (2 điểm)

- a) Cho $x > 0, y > 0$ thỏa mãn: $x^2 - 2xy = 3y^2$

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{x-y}{x+y}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 224

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Với $|x|=1$. Rút gọn biểu thức: $B = \frac{-x^2 + 6x - 5}{5x^n - x^{n+1}}$

Bài 2: (2 điểm) Chứng minh rằng với mọi giá trị nguyên của x thì biểu thức

$$P(x) = 1985 \cdot \frac{x^3}{3} + 1978 \cdot \frac{x^2}{2} + 5 \cdot \frac{x}{6} \text{ có giá trị nguyên.}$$

Bài 3: (2 điểm) Một ng-ời đi xe đạp, một ng-ời đi xe máy, một ng-ời đi ô tô cùng đi từ A về B khởi hành lần l-ợt lúc 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ với vận tốc thứ tự là 10 km/h, 30 km/h, 40 km/h. Hỏi lúc mấy giờ ô tô cách đều ng-ời đi xe đạp và xe máy.

Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC nhọn ($AB \neq AC$) có O là giao điểm của ba đ-ờng trung trực, vẽ ra phía ngoài tam giác hai hình vuông ABDE, ACGH. Biết $OE = OH$. Tính số đo góc BAC ?

Bài 5: (1 điểm) Giải ph-ương trình: $(x^2 - 6x + 11)(y^2 + 2y + 4) = -z^2 + 4z + 2$

ĐỀ SỐ 328

Bài 1: (2 điểm)

a) Cho $x > 0, y > 0$ thỏa mãn: $x^2 - 2xy = 3y^2$

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{x-y}{x+y}$

b) Với $|x|=1$. Rút gọn biểu thức: $B = \frac{-x^2 + 6x - 5}{5x^n - x^{n+1}}$

Bài 2: (2 điểm) Chứng minh rằng với mọi giá trị nguyên của x thì biểu thức

$$P(x) = 1985 \cdot \frac{x^3}{3} + 1978 \cdot \frac{x^2}{2} + 5 \cdot \frac{x}{6} \text{ có giá trị nguyên.}$$

Bài 3: (2 điểm) Một ng-ời đi xe đạp, một ng-ời đi xe máy, một ng-ời đi ô tô cùng đi từ A về B khởi hành lần l-ợt lúc 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ với vận tốc thứ tự là 10 km/h, 30 km/h, 40 km/h. Hỏi lúc mấy giờ ô tô cách đều ng-ời đi xe đạp và xe máy.

Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC nhọn ($AB \neq AC$) có O là giao điểm của ba đ-ờng trung trực, vẽ ra phía ngoài tam giác hai hình vuông ABDE, ACGH. Biết $OE = OH$. Tính số đo góc BAC ?

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đi" 225

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 5: (1 điểm) Giải phương trình: $(x^2 - 6x + 11)(y^2 + 2y + 4) = -z^2 + 4z + 2$

ĐỀ SỐ 329

Câu 1: (2 điểm)

a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương ta có:

$$A = \frac{x^5}{120} + \frac{x^4}{12} + \frac{7x^3}{24} + \frac{5x^2}{12} + \frac{x}{5} \quad \text{luôn luôn là số nguyên dương.}$$

b) Rút gọn: $B = \frac{x^{24} + x^{20} + x^{16} + \dots + x^4 + 1}{x^{26} + x^{24} + x^{22} + \dots + x^2 + 1}$

Câu 2: (2 điểm)

Bạn A hỏi bạn B: “ năm nay bố mẹ của anh bao nhiêu tuổi ?” B trả lời: “ bố tôi hơn mẹ tôi 4 tuổi. Trước đây khi tổng số tuổi của bố mẹ tôi là 104 tuổi thì tuổi của ba anh em chúng tôi là 14; 10 và 6. Hiện nay tổng số tuổi của bố mẹ tôi gấp 2 lần tổng số tuổi của ba anh em tôi”. Tính xem tuổi của bố mẹ bạn B là bao nhiêu ?

Câu 3: (2 điểm)

a) Chứng minh rằng nếu: $x + y = z + t$ ($x, y, z, t \in \mathbb{Z}$) thì số:

$$A = x^2 + y^2 + z^2 + t^2 \quad \text{là tổng các bình phương của ba số nguyên.}$$

b) Tìm số tự nhiên N từ ba điều kiện sau: Trong đó có 2 điều kiện đúng, 1 điều kiện sai:

1. $N + 45$ là bình phương của một số tự nhiên.
2. N có chữ số tận cùng là 7.
3. $N - 44$ là bình phương của một số tự nhiên.

Câu 4: (3 điểm)

Hai đường chéo AC và BD của hình thoi ABCD cắt nhau tại O. Đường trung trực của AB cắt BD và AC tại O_1 và O_2 .

Đặt $O_2A = a$; $O_1B = b$. Tính diện tích ABCD theo a, b.

Câu 5: (1 điểm) Tìm $x, y, z \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn:

$$(2x + 5y + 1)(2^{|x|} + y + x^2 + x) = 105$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 226

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 330

Câu 1: (2 điểm)

a) Cho $a_k = \frac{3k^2 + 3k + 1}{(k^2 + k)^3}$ với $k \in \mathbb{N}^*$

Tính tổng $S = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2007}$

b) Chứng minh rằng: $A = n^3(n^2 - 7)^2 - 36n$ chia hết cho 7 với mọi n nguyên.

Câu 2: (3 điểm)

a) Cho ba số x, y, z thoả mãn đồng thời:

$$x^2 + 2y + 1 = 0 ; \quad y^2 + 2z + 1 = 0 ; \quad z^2 + 2x + 1 = 0$$

Tính giá trị của biểu thức: $A = x^{2005} + y^{2006} + z^{2007}$

b) Chứng minh rằng với $x, y \in \mathbb{Z}$ thì

$$P = (x + y)(x + 2y)(x + 3y)(x + 4y) + y^4 \text{ là một số chính ph-ong.}$$

c) Tìm số d- trong phép chia:

$$(x + 1)(x + 3)(x + 5)(x + 7) + 2007 \text{ cho } x^2 + 8x + 1$$

Câu 3: (2 điểm)

Ph-ong và H-ng có 110.000 đồng. Hai ng-ời cùng rủ nhau đi chợ. Ph-ong tiêu mất $\frac{1}{5}$ số tiền của mình. H-ng tiêu mất $\frac{1}{6}$ số tiền của mình. Số tiền còn lại của H-ng nhiều hơn số tiền còn lại của Ph-ong là 10.000 đồng. Hỏi mỗi ng-ời có bao nhiêu tiền.

Câu 4: (3 điểm) Cho hình bình hành ABCD ($AC > BD$). Gọi E, F lần l-ợt là hình chiếu của B, D lên AC; H, K lần l-ợt là hình chiếu của C trên AB và AD.

- 1) Tứ giác DFBE là hình gì ? vì sao ?
- 2) Chứng minh tam giác CHK đồng dạng với tam giác BCA.
- 3) Chứng minh $AC^2 = AB.AH + AD.AK$

ĐỀ SỐ 331

Câu 1: (2 điểm) Giải ph-ong trình:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 227

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a)
$$\frac{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2005}\right) \cdot x}{\frac{2004}{1} + \frac{2003}{2} + \frac{2002}{3} + \dots + \frac{1}{2004}} = 2005$$

b) $|x-1| + |x-3| = 4$

Câu 2: (2 điểm)

Tìm tỉ lệ ba đ-ờng cao của một tam giác. Biết nếu cộng lần l-ợt độ dài từng cặp hai cạnh của tam giác đó thì tỉ lệ các kết quả là 5 : 7 : 8.

Câu 3: (2 điểm)

a) Tìm tổng các hệ số của đa thức nhận đ-ợc sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức:

$$P(x) = (2004 - 2005x + x^2)^{2004} \cdot (2004 + 2005x + x^2)^{2005}$$

b) Tìm số tự nhiên n để $n^4 + n^2 + 1$ là số nguyên tố.

Câu 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC. Kẻ đ-ờng cao AH. Gọi C' là điểm đối xứng của H qua AB, B' là điểm đối xứng của H qua AC. Gọi giao điểm của B'C' với AC và AB là I và K. Chứng minh IB, CK là đ-ờng cao của tam giác ABC.

Câu 5: (1 điểm)

Cho $a, b, c \in [0; 1]$ và $a + b + c = 2$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = a^2 + b^2 + c^2$

ĐỀ SỐ 332

Câu 1: (2 điểm)

a) Phân tích đa thức thành nhân tử:

$$x^9 - x^7 - x^6 - x^5 + x^4 + x^3 + x^2 - 1$$

b) Rút gọn biểu thức:

$$\left(\frac{1}{x^2 - xy} - \frac{3y^2}{x^4 - xy^3} - \frac{y}{x^3 + x^2y + xy^2} \right) \cdot \left(y + \frac{x^2}{x + y} \right)$$

Câu 2: (2 điểm)

a) Có tồn tại một cặp số tự nhiên (x, y) nào để số $4x^4 + y^4$ là một số nguyên tố không.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 228

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Giải phương trình: $y^2 - 2y + 3 = \frac{6}{x^2 + 2x + 4}$

Câu 3: (2 điểm) Một người đi từ A đến B rồi đi từ B về A mất 3 giờ 17 phút, đoạn đường AB dài 8 km gồm một đoạn lên dốc, tiếp đó là một đoạn đường bằng, cuối cùng là một đoạn xuống dốc. Hỏi đoạn đường bằng dài bao nhiêu km. Nếu vận tốc của người đó lúc lên dốc là 4km/h, lúc đi đoạn đường bằng là 5 km/h, lúc xuống dốc là 6 km/h.

Câu 4: (3 điểm)

Cho hình vuông ABCD, M là một điểm tùy ý trên đường chéo BD. Kẻ ME vuông góc với AB, MF vuông góc với AD.

- Chứng minh: $DE = CF$ và $DE \perp CF$.
- Chứng minh rằng 3 đường thẳng DE, BF, CM đồng quy.
- Xác định vị trí của điểm M trên BD để diện tích tứ giác AEMF lớn nhất.

Câu 5: (1 điểm)

Cho a, b, c là ba số dương. Chứng minh rằng:

$$1 < \frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} < 2$$

ĐỀ SỐ 333

Câu 1: (2 điểm)

Cho phân thức: $A = \frac{x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2}{x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2}$ (với $x \in \mathbb{Z}$)

- Rút gọn A.
- Xác định x để A có giá trị nhỏ nhất.

Câu 2: (2 điểm)

a) Cho x, y, z là các số nguyên khác 0.

Chứng minh rằng nếu: $x^2 - yz = a$; $y^2 - zx = b$; $z^2 - xy = c$

Thì tổng $ax + by + cz$ chia hết cho tổng $a + b + c$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 229

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Cho đa thức $f(x)$ khi chia cho $x-2$ thì dư -5 , khi chia cho $x-3$ thì dư -7 , còn khi chia cho $x^2 - 5x + 6$ thì dư một đa thức là $1 - x^2$ và còn dư -1 . Tìm đa thức $f(x)$.

Câu 3: (2 điểm) Giải phương trình:

$$x^3 - x^2 - x = \frac{1}{3}$$

Câu 4: (3 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD. Trên tia đối của tia AD lấy điểm F sao cho $AF = AB$. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho $AE = AD$. Gọi N là giao điểm của FC với AB và M là giao điểm của EC và AD.

a) Chứng minh $MD = BN$.

b) Kẻ $BH \perp AC$, gọi I là trung điểm của AH, K là trung điểm của CD. Chứng minh rằng $BH \perp IK$.

Câu 5: (1 điểm)

Tìm tất cả các số có ba chữ số sao cho tổng các nghịch đảo của các chữ số của mỗi số bằng 1.

ĐỀ SỐ 334

Câu 1: (2 điểm)

Rút gọn biểu thức:

a) $A = \frac{|x-2| + |x| + x}{3x^2 - 8x + 4}$

b) $B = \frac{2}{x^2 + 2x} + \frac{3}{x^2 + 7x + 10} + \frac{4}{x^2 + 14x + 15} + \frac{1}{x + 9}$

Câu 2: (2 điểm)

a) Cho $3a^2 + b^2 = 4ab$ và $b > a > 0$. Tính $P = \frac{a-b}{a+b}$

b) Tìm x, y biết: $x^2 + y^2 - xy - 3x + 3 = 0$

Câu 3: (2 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đó" 230

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

- a) Cho a, b là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu a chia cho 19 dư 3, b chia cho 19 dư 2 thì $a^2 + b^2 + ab$ chia hết cho 19.
- b) Chứng minh rằng tích của bốn số tự nhiên liên tiếp cộng 1 là số chính phương.

Câu 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn. Các đường cao AA', BB', CC' cắt nhau tại H , gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC . Trên tia HG lấy điểm O sao cho $OG = \frac{1}{3} OH$; AO và HM cắt nhau tại D .

- a) Chứng minh $OM \perp BC$.
- b) Tứ giác $BHCD$ là hình gì ?
- c) Gọi A_1, B_1, C_1 là các điểm đối xứng của H qua các cạnh BC, CA, AB . Tính $\frac{AA_1}{AA'} + \frac{BB_1}{BB'} + \frac{CC_1}{CC'}$

Câu 5: (1 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = (x+8)^4 + (x+6)^4$

ĐỀ SỐ 335

Câu 1: (2 điểm)

Cho đa thức $A = 2a^2b^2 + 2b^2c^2 + 2a^2c^2 - a^4 - b^4 - c^4$

- a) Phân tích đa thức A thành nhân tử.
- b) Chứng minh rằng nếu a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thì $A > 0$.

Câu 2: (2 điểm)

a) Giải phương trình: $(x^2 - y^2)^2 = 4xy + 1$

b) Cho a, b, c đôi một khác nhau và $\frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} + \frac{c}{a-b} = 0$.

Tính $P = \frac{a}{(b-c)^2} + \frac{b}{(c-a)^2} + \frac{c}{(a-b)^2}$

Câu 3: (2 điểm)

a) Cho m, n là các số thỏa mãn: $3m^2 + n = 4m^2 + n$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đi" 231

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Chứng minh $(m-n)$ và $(4m + 4n + 1)$ đều là số chính ph- ơng.

b) Cho x, y, z là các số khác 0 thỏa mãn $x + y + z = xyz$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = m$.

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2}$ theo m .

Câu 4: (3 điểm)

Cho $\triangle ABC$, trọng tâm G , trên BC lấy điểm P , đ- ờng thẳng qua P theo thứ tự song song CG và BG cắt AB, AC tại E, F ; EF cắt BG, CG theo tứ tự tại I, J .

a) Chứng minh: $EI = IJ = JF$

b) Chứng minh PG đi qua trung điểm của EF .

c) Một đ- ờng thẳng P ở ngoài tam giác. Chứng minh rằng tổng khoảng cách từ ba đỉnh của tam giác ABC xuống đ- ờng thẳng d gấp 3 lần khoảng cách từ trọng tâm đến đ- ờng thẳng d .

Câu 5: (1 điểm) Tìm tất cả các số có hai chữ số $\overline{ab}$ sao cho: $\frac{\overline{ab}}{|a-b|}$ là số nguyên tố.

ĐỀ SỐ 336

Câu 1: (2 điểm)

a) Phân tích $a^4 + 4$ thành nhân tử.

b) Tính : $A = \frac{2^4 + 4}{4^4 + 4} \cdot \frac{6^4 + 4}{8^4 + 4} \cdot \frac{10^4 + 4}{12^4 + 4} \cdot \frac{14^4 + 4}{16^4 + 4} \cdot \frac{18^4 + 4}{20^4 + 4}$

Câu 2: (2 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức:

$$A = x^{15} - 7x^{14} + 7x^{13} - 7x^2 + \dots - 7x^2 + 7x - 5 \text{ với } x = 6$$

b) Tìm n nguyên để $n - 1$ chia hết cho $n^2 - n + 1$

Câu 3: (2 điểm)

a) Cho đa thức $f(x) = x^{100} + x^{99} + \dots + x^2 + x + 1$

Tìm d- của phép chia $f(x)$ cho $x^2 - 1$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 232

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$B = xy(x - 2)(y + 6) + 12x^2 - 24x + 3y^2 + 18y + 2004$$

Câu 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H lên AB và AC. Gọi M là giao điểm của BF và CE.

- Tứ giác AEHF là hình gì ? Tại sao ?
- Chứng minh $AB \cdot AE = AC \cdot AF$.
- So sánh diện tích tứ giác AEMF và diện tích tam giác BMC.

Câu 5: (1 điểm)

$$\text{Cho } x^2 + y^2 - xy = x + y$$

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = x^3 + y^3$

ĐỀ SỐ 337

Câu 1: (2 điểm)

1. Phân tích thành nhân tử:

- $x^{10} + x^2 + 1$
- $(x^2 - 3x + 2)(x^2 - 7x + 12) - 15$

2. Cho a, b là các số thoả mãn $a^2 + b^2 + ab = 2005$. Tính giá trị của biểu thức:

$$P = \frac{a^4 + b^4 + (a + b)^4}{a^2 + b^2 + (a + b)^2}$$

Câu 2: (2 điểm)

- Cho p và $p^2 + 2$ là các số nguyên tố. Chứng minh rằng $p^3 + 2$ là số nguyên tố.
- Tìm các số d- ơng x, y, z thoả mãn: $x + y = xyz$ và $x + y + z = 4$

Câu 3: (2 điểm) Trên quãng đường AB của một thành phố, cứ 6 phút lại có một xe buýt đi theo chiều từ A đến B và cũng cứ 6 phút lại có một xe buýt đi theo chiều ngược lại. Các xe này chuyển động đều với cùng vận tốc nhau. Một khách du lịch đi bộ từ A đến B nhận thấy cứ 5 phút lại gặp một xe buýt đi từ B về phía mình. Hỏi cứ bao nhiêu phút lại có một xe đi từ A vượt qua người đó.

Câu 4: (3 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 233

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a) Cho hình bình hành ABCD. Lấy E thuộc BD, Gọi F là điểm đối xứng với C qua E.

Qua F kẻ Fx song song với AD, cắt AB tại I, Fy song song với AB, cắt AD tại K.

Chứng minh rằng ba điểm I, K, E thẳng hàng.

b) Cho đoạn thẳng AB song song với đường thẳng d. Tìm điểm M (d và M nằm khác phía với AB) sao cho các tia MA, MB tạo với đường thẳng d một tam giác có diện tích nhỏ nhất.

Câu 5: (1 điểm) Giải phương trình: $x - a^2x - \frac{b^2}{b^2 - x^2} + a = \frac{x^2}{x^2 - b^2}$

ĐỀ SỐ 338

Câu 1: (2 điểm)

a) Cho $x^2 - 4x + 1 = 0$

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2}$

b) Tìm số tự nhiên x để $\frac{x^2 + 8}{x + 8}$ là số chính phương.

Câu 2: (2 điểm)

a) Giải phương trình: $(x^2 - 1)^2 = 4x + 1$

b) Giải bất phương trình: $\frac{x-1}{2-x} > 1$

Câu 3: (2 điểm)

Việt (hỏi): Bạn ở số nhà bao nhiêu ?

Nam (trả lời): Mình ở số nhà là một số có ba chữ số, mà hai chữ số đầu cũng như hai chữ số cuối lập thành một số chính phương và số này gấp bốn lần số kia ?

Việt: Sau một lúc suy nghĩ đã tìm ra số nhà của Nam.

Hỏi số nhà của Nam là bao nhiêu ?

Câu 4: (3 điểm)

1) Cho hai điểm A và B nằm cùng phía đối với đường thẳng a. Hãy tìm trên đường thẳng a một điểm P sao cho tổng độ dài AP + PB là bé nhất.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 234

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

2) Cho góc nhọn xOy và 1 điểm A ở miền trong góc đó. Hãy tìm trên hai cạnh Ox, Oy các điểm t-ơng ứng B và C sao cho chu vi tam giác ABC bé nhất.

Câu 5: (1 điểm) Tìm các số x, y, z, t thỏa mãn: $x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = x(y + z + t)$

ĐỀ SỐ 339

Câu 1: (2 điểm)

a) Chứng minh rằng: $n^5 - n$ chia hết cho 30 với mọi số nguyên n.

b) Phân tích thành nhân tử: $x^3 + y^3 - 6xy + 8$

Câu 2: (2 điểm)

a) Tìm x, y, z thỏa mãn:
$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2 \\ \frac{2}{xy} - \frac{1}{z} = 4 \end{cases}$$

b) Cho a, b, c là các số hữu tỉ đôi một khác nhau. Chứng minh rằng:

$A = \sqrt{\frac{1}{(a-b)^2} + \frac{1}{(b-c)^2} + \frac{1}{(c-a)^2}}$ là một số hữu tỉ.

Câu 3: (2 điểm)

a) Cho x, y > 0 thỏa mãn x + y = 1. Chứng minh rằng:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{y}\right)^2 \geq \frac{25}{2}$$

b) Chứng minh rằng: $\frac{1}{5} + \frac{1}{13} + \dots + \frac{1}{n^2 + (n+1)^2} < \frac{1}{2}$

Câu 4: (2 điểm)

Cho đa thức $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ với a, b, c, d là hằng số.

Biết $P(1) = 10$; $P(2) = 20$; $P(3) = 30$. Tính $P(12) + P(-8)$.

Câu 5: (2 điểm)

Tìm các số x, y nguyên thỏa mãn: $x^2y^2 - x^2 - 8y^2 = 2xy$

ĐỀ SỐ 340

Bài 1: (4 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 235

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a) Phân tích đa thức thành nhân tử: $A = x^4 + 4$

b) Tìm số nguyên a để biểu thức $P = \frac{a^2 + a + 3}{a + 1}$ nhận giá trị nguyên.

Bài 2: (4 điểm)

Đa thức $P(x)$ khi chia cho $x - 3$ dư 7, khi chia cho $x + 5$ dư -9 còn khi chia cho $x^2 - 5x + 6$ thì dư $x^2 + 1$ và còn dư . Tìm đa thức $P(x)$.

Bài 3: (6 điểm)

a) Biết x là nghiệm của phương trình:

$$\frac{x - ab}{a + b} + \frac{x - ac}{a + c} + \frac{x - bc}{b + c} = a + b + c$$

Tìm x ở dạng thu gọn.

b) Rút gọn biểu thức: $M = \frac{(2^3 + 1)(3^3 + 1)(4^3 + 1) \dots (50^3 + 1)}{(2^3 - 1)(3^3 - 1)(4^3 - 1) \dots (50^3 - 1)}$

Bài 4: (6 điểm)

a) Trên tia Ox của góc xOy cho trước một điểm A . Hãy tìm trên tia Oy của góc đó một điểm B sao cho $OB + BA = d$ (với d là độ dài cho trước).

b) Cho tam giác ABC có 2 trung tuyến kẻ từ B và C là BE và CF . Chứng minh rằng BE vuông góc với CF khi và chỉ khi: $AC^2 + AB^2 = 5BC^2$.

ĐỀ SỐ 341

Bài 1: (2 điểm)

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^4 + 3x^2 - 2x + 3$

b) Giải phương trình: $x^3 + 3x^2 - 3x + 1 = 0$

Bài 2: (2 điểm) Cho biểu thức: $P = \left(\frac{a + 2}{a + 1} - \frac{a - 2}{a - 1} \right) \cdot \frac{a + 1}{a}$

a) Rút gọn P .

b) Tìm a để P nguyên.

Bài 3: (3 điểm)

a) Tìm các số nguyên x, y, z biết rằng:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đi" 236

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$\frac{y+z+1}{x} = \frac{x+z+2}{y} = \frac{x+y-3}{z} = \frac{1}{x+y+z}$$

b) Cho đa thức $f(x) = ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Biết rằng $f(0), f(1), f(2)$ có giá trị nguyên. Chứng minh rằng $2a, 2b$ có giá trị nguyên.

Bài 4: (2 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn với ba đường cao AA', BB', CC' . Gọi H là trực tâm của tam giác ABC.

Chứng minh rằng: $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'} = 1$

Bài 5: (1 điểm)

Tìm các hằng số a và b sao cho đa thức $x^2 + ax + b$ chia cho $(x + 1)$ thì dư -7 , chia cho $(x-3)$ thì dư -5 .

ĐỀ SỐ 342

Bài 1: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) $-x^4 + 1 - 2x^3 - x^2$

b) $a(b^3 - c^3) + b(c^3 - a^3) + c(a^3 - b^3)$

Bài 2: (4 điểm)

a) Rút gọn biểu thức sau: $(a+b+1)^3 - (a+b-1)^3 - 6(a+b)^2$

b) Xác định a, b để đa thức $x^3 + ax^2 + 2x + b$ chia hết cho đa thức $x^2 - 1$

c) Tìm dư của phép chia đa thức $f(x) = 2004x^{2005} - 2005x^{2004} + x^{2002} - 1$ cho đa thức $x^2 - 1$

d) Tìm x nguyên thỏa mãn: $|2x-1| < 5$

Bài 3: (2,5 điểm)

Cho tứ giác ABCD có $AD = BC$. Gọi M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của AB, CD, BD và AC.

a) Chứng minh MN là phân giác của góc PMQ.

b) Tìm điều kiện của tứ giác ABCD để $MN = PQ$.

c) Xác định vị trí của điểm I trên CD để AIB có chu vi nhỏ nhất.

Bài 4: (1,5 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 237

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a) Tính nhanh: $998^2 + 999^2 + 1001^2 + 1002^2$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$A = x^2 + xy + y^2 - 3x - 3y + 2004$$

ĐỀ SỐ 343

Bài 1: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) $x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 3x + 6$

b) $x^3 + x^2 + 4$

Bài 2: (2 điểm) Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{1}{m-1} + \frac{m}{m^3-1} \cdot \frac{m^2+m+1}{m+1} \right) : \frac{2m+1}{m^2+2m+1}$$

a) Rút gọn P.

b) Tính P khi $m = \frac{2001}{1999}$

Bài 3: (2 điểm)

a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì phân số:

$$\frac{15n^2 + 8n + 6}{30n^2 + 21n + 13} \quad \text{tối giản.}$$

b) Tìm số nguyên n để $n-7$ chia hết cho n^2-64

Bài 4: (3 điểm)

Cho hình vuông ABCD, trên cạnh BC lấy điểm E. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với AE, cắt đường thẳng CD tại F. Gọi I là trung điểm của EF, AI cắt CD tại M. Qua E dựng đường thẳng song song với CD cắt AI tại N.

a) Chứng minh tứ giác MENF là hình thoi.

b) Chứng minh rằng chỉ vị tam giác CEM không đổi khi E chuyển động trên BC.

Bài 5: (1 điểm)

Tìm a để $P = a^4 + 4$ là một số nguyên tố.

ĐỀ SỐ 344

A. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đi" 238

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 1: (1 điểm)

Cho $x - y = 1$. Giá trị của biểu thức $x^3 - y^3 - 3xy$ là:

- A. 1 B. 2 C. $\frac{1}{2}$ D. 4

Câu 2: (1 điểm)

Phương trình $x^3 - 3x^2 + 3x + 7 = 0$ có nghiệm là:

- A. 1 B. -1 C. 2 D. -2

B. Phần tự luận

Câu 1: (2 điểm)

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $n^3 + 3n^2 + 2n$, từ đó suy ra rằng, với mọi số nguyên n thì:

$$\frac{n}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n^3}{6} \text{ cũng là 1 số nguyên}$$

Câu 2: (3 điểm)

Cho a, b, c là 3 số khác) thỏa mãn điều kiện:

$$\frac{a+b-c}{c} = \frac{b+c-a}{a} = \frac{a+c-b}{b}$$

Tìm giá trị của biểu thức:

$$P = \left(1 + \frac{b}{a}\right) \left(1 + \frac{c}{b}\right) \left(1 + \frac{a}{c}\right)$$

Câu 3: (2 điểm)

Tìm x biết: $3^x + 3^{x+1} + 3^{x+2} = 117$

Câu 4: (2 điểm)

Cho phương trình: $(x - 1)m^2 + x - m = 0$

- a. Giải phương trình khi $m = 1$
b. Giải phương trình theo m

Câu 5: (2 điểm)

Tính tổng sau: $A = \frac{1}{x^2 + 5x + 6} + \frac{1}{x^2 + 7x + 12} + \frac{1}{x^2 + 9x + 20}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 239

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 6: (2 điểm): Dựng $\triangle ABC$ biết $A = 50^\circ$, tỉ số $\frac{AB}{AC} = \frac{4}{3}$ và đ- ờng cao $AH = 6$ cm

Câu 7:(4 điểm): Cho hình vuông ABCD, lấy E thuộc BC. Kẻ $Ax \perp AE$, Ax cắt CD tại F. AI là trung tuyến của AEF. AI cắt CD tại K. Đ- ờng thẳng qua E và song song với AB cắt AI tại G. Chứng minh:

- $AE = AF$ và tứ giác EGFK là hình thoi
- $\triangle AKE \sim \triangle CAF$ và $AF^2 = FK \cdot FC$

ĐỀ SỐ 345

Bài 1:

1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $2x^2 - 3x + 1$.

b) $x^2 - 2x - 4y^2 - 4y$

2) Cho $x^2 - 4x + 1 = 0$. Tính giá trị biểu thức $A = \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2}$

Bài 2:

Giải các ph- ơng trình sau:

a) $|2x - 3| = |-7|$

b) $|x^3 - x - 1| = x^3 + x + 1$

Bài 3:

Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{x^2}{x^3 - 4x} + \frac{6}{6 - 3x} + \frac{1}{x + 2} \right) : \left(x - 2 + \frac{10 - x^2}{x + 2} \right)$$

a, Rút gọn biểu thức A.

b, Tính giá trị của A tại giá trị của x thỏa mãn $|x + 1| = |-1|$

c, Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

d, Với các giá trị của x là số nguyên hãy tìm giá trị lớn nhất của A.

Bài 4: Cho hình vuông ABCD. E là một điểm thuộc BC. Qua A kẻ tia Ax vuông góc với AE cắt đ- ờng thẳng CD tại F. Trung tuyến AI của tam giác AEF cắt CD ở K. Đ- ờng thẳng qua E song song với AB cắt AI ở G. Chứng minh:

a, $AE = AF$ và EGFK là hình thoi.

b, $AF^2 = FK \cdot FC$.

c, Khi E thay đổi trên BC thì chu vi tam giác EKC không đổi.

Bài 5:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 240

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a) Tìm nghiệm nguyên của ph-ơng trình

$$5x - 3y = 2xy - 11$$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = |11^m - 5^n|$ với m, n nguyên d-ơng.

ĐỀ SỐ 346

Bài 1: Cho biểu thức $A = \left(\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} + \frac{x^2-4x-1}{x^2-1} \right) \cdot \frac{x+2009}{x+6}$

a) Rút gọn A

b) Với giá trị nguyên nào của x thì biểu thức A có giá trị nguyên.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: $P = a^{2009} + b^{2009} + c^{2009}$

Trong đó a, b, c là các số thực khác 0 thỏa mãn điều kiện $\begin{cases} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1 \\ a^3 + b^3 + c^3 = 3 \end{cases}$

Bài 3: 1/ Giải ph-ơng trình: $(4x-2008)^3 + (2009-x)^3 - (3x+1)^3 = 0$

2/ Chứng minh với mọi số a, b, c

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 1 \geq a(b+c+d+1)$$

Bài 4: Cho hình thoi ABCD có AC = AB. Một đ-ờng thẳng d quay quanh điểm B cắt tia đối của tia AD tại E, cắt tia đối của tia CD tại F. Gọi giao điểm của AF và CF là O

a) Tìm vị trí của đ-ờng thẳng d để $AE^2 + CF^2$ nhỏ nhất

b) Chứng minh tam giác AEC và tam giác CAF đồng dạng với nhau.

c) Chứng minh EOF không đổi.

Bài 5: Tính tổng sau gồm 1003 số hạng.

$$S = \frac{1.3}{3.5} + \frac{2.4}{5.7} + \dots + \frac{(n-1)(n+1)}{(2n-1)(2n+1)} + \dots + \frac{1003.1005}{2007.2009}$$

ĐỀ SỐ 347

Bài 1.(3 đ) Rút gọn biểu thức.

$$A = \frac{1}{a^2+a} + \frac{1}{a^2+3a+2} + \frac{1}{a^2+5a+6} + \frac{1}{a^2+7a+12} + \frac{1}{a^2+9a+20}$$

Bài 2. (4đ) Giải các ph-ơng trình.

$$a) (x-2008)^4 + (x-2010)^4 = 2$$

$$b) |x-1| - 2|x-2| + 3|x-3| = 4$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 241

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 3.(3đ)Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức.

$$B = \frac{3x^2 + 6x + 10}{x^2 + 2x + 3}$$

Bài 4 (3đ) Giải bất ph- ong trình.

$$(a+1)x + \frac{ax-1}{a} > \frac{1}{a} \quad (a \neq 0)$$

Bài 5. (7 đ)

Cho tam giác ABC (cân tại A) vẽ đ- ồng cao AH , đ- ồng cao BK

- Tìm các cặp tam giác vuông đồng dạng ? Giải thích tại sao ?
- Cho AH = 10 cm , BK = 12 cm . Hãy tính độ dài các cạnh của tam giác ABC .
- Gọi I là giao điểm của AH và BK hãy tìm điều kiện của tam giác ABC để tam giác BCI là tam giác đều ?

ĐỀ SỐ 348

Bài 1 Phân tích các đa thức thành nhân tử:

$$1) 18x^3 - \frac{8}{25}x \quad 2) a(a+2b)^3 - b(2a+b)^3 \quad 3) (x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$$

Bài 2 Cho biểu thức: $A = \left(\frac{3}{x^2-1} + \frac{x+1}{2x-2} - \frac{x+3}{2x+2} \right) : \frac{5}{4x^2-4}$

- Tìm ĐK của x để giá trị của biểu thức A được xác định.
- Rút gọn A

Bài 3: Cho a, b, c đôi một khác nhau thoả mãn: $ab + bc + ca = 1$. Tính: $M = \frac{(a+b)^2(b+c)^2(c+a)^2}{(1+a^2)(1+b^2)(1+c^2)}$

Bài 4 a) CMR :Nếu $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 2$ và $a + b + c = abc$ thì ta có $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 2$

b) Tìm x, y biết: $7x^2 + y^2 + 4xy - 24x - 6y + 21 = 0$

Bài 5 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = (x^2 + 3x + 4)^2$

Bài 6 Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của cạnh AD, BC. Đường chéo AC cắt đường chéo BD tại O và các đoạn BE, DF lần lượt tại P, Q.

- Chứng minh rằng: P là trọng tâm của tam giác ABD.
- Chứng minh rằng: AP = PQ = QC.
- Lấy M bất kỳ thuộc đoạn DC. Gọi I, K theo thứ tự là các điểm đối xứng của M qua tâm E, F. Chứng minh rằng I, K thuộc đường thẳng AB.
- Chứng minh: AI + AK không đổi khi M thuộc đường thẳng AB.

ĐỀ SỐ 349

Câu 1. (2,5 điểm)

- Chứng minh rằng với mọi số nguyên x, y ta có: $x^5y - xy^5$ chia hết cho 30;

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 242

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Giải phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = y(x + z)$.

Câu 2. (2,5 điểm)

a) Cho $a + b = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức

$$A = a(a^2 + 2b) + b(b^2 - a)$$

b) Cho tam giác có nửa chu vi $p = \frac{a + b + c}{2}$ với a, b, c là độ dài ba cạnh.

$$\text{Chứng minh } \frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} \geq 2 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right).$$

Câu 3. (1,5 điểm)

Một người đi xe đạp, một người đi xe máy và một người đi ô tô xuất phát từ địa điểm A lần lượt lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ với vận tốc theo thứ tự là 10km/h, 30km/h và 50km/h. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô ở vị trí cách đều xe đạp và xe máy?

Câu 4. (2 điểm)

Cho tam giác ABC, I là giao điểm ba đường phân giác. Đường thẳng qua I vuông góc với CI cắt AC và BC theo thứ tự tại M và N. Chứng minh rằng:

a) $\triangle AIM$ và $\triangle ABI$ đồng dạng.

$$b) \frac{AM}{BN} = \left(\frac{AI}{BI} \right)^2$$

Câu 5. (1,5 điểm)

Cho hình bình hành ABCD. Điểm E thuộc cạnh BC sao cho $BE = \frac{1}{3}BC$, F là trung điểm cạnh CD. Các tia AE và AF lần lượt cắt đường chéo BD tại I và K. Tính diện tích $\triangle AIK$, biết diện tích hình bình hành ABCD là 48cm^2 .

ĐỀ SỐ 350

Câu 1. (2,0 điểm)

7. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^4 + 2013x^2 + 2012x + 2013$.

8. Rút gọn biểu thức sau: $A = \left(\frac{x^2 - 2x}{2x^2 + 8} - \frac{2x^2}{8 - 4x + 2x^2 - x^3} \right) \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$.

Câu 2. (2,0 điểm)

6. Giải phương trình sau:

$$(2x^2 + x - 2013)^2 + 4(x^2 - 5x - 2012)^2 = 4(2x^2 + x - 2013)(x^2 - 5x - 2012)$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 243

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

2. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $x^3 + 2x^2 + 3x + 2 = y^3$.

Câu 3. (2,0 điểm)

7. Tìm đa thức $f(x)$ biết rằng: $f(x)$ chia cho $x+2$ dư 10, $f(x)$ chia cho $x-2$ dư 24, $f(x)$ chia cho $x^2 - 4$ được thương là $-5x$ và còn dư.

8. Chứng minh rằng:

$$a(b-c)(b+c-a)^2 + c(a-b)(a+b-c)^2 = b(a-c)(a+c-b)^2$$

Câu 4. (3,0 điểm)

Cho hình vuông ABCD, trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho $AE = AF$. Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại hai điểm M, N.

1. Chứng minh rằng tứ giác AEMD là hình chữ nhật.

2. Biết diện tích tam giác BCH gấp bốn lần diện tích tam giác AEH. Chứng minh rằng: $AC = 2EF$.

3. Chứng minh rằng: $\frac{1}{AD^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AN^2}$.

Câu 5. (1,0 điểm)

Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng :

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}.$$

ĐỀ SỐ 351

Câu 1 (5,0 điểm) Cho biểu thức $P = \frac{x^2 + x}{x^2 - 2x + 1} : \left(\frac{x+1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{2-x^2}{x^2-x} \right)$

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn P

b) Tìm x để $P = \frac{-1}{2}$

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P khi $x > 1$

Câu 2 (6 điểm)

d) Tìm đa thức $f(x)$ biết rằng: $f(x)$ chia cho $x+2$ dư 10, $f(x)$ chia cho $x-2$ dư 22, $f(x)$ chia cho $x^2 - 4$ được thương là $-5x$ và còn dư

e) Chứng minh rằng với mọi số nguyên a thì $a^3 + 5a$ chia hết cho 6.

f) Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^2 + xy - 2012x - 2013y - 2014 = 0$

Câu 3 (3,0 điểm)

a) Cho $a+b+c=0$ và $abc \neq 0$, tính giá trị của biểu thức:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 244

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$P = \frac{1}{b^2 + c^2 - a^2} + \frac{1}{a^2 + c^2 - b^2} + \frac{1}{a^2 + b^2 - c^2}$$

b) Cho 2 số a và b thỏa mãn $a \geq 1$; $b \geq 1$. Chứng minh :

$$\frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+b^2} \geq \frac{2}{1+ab}$$

Câu 4 : (6,0 điểm)

Cho hình vuông ABCD có AC cắt BD tại O. M là điểm bất kỳ thuộc cạnh BC (M khác B, C). Tia AM cắt đường thẳng CD tại N. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE = CM.

c) Chứng minh : $\triangle OEM$ vuông cân.

d) Chứng minh : $ME \parallel BN$.

Từ C kẻ $CH \perp BN$ ($H \in BN$). Chứng minh rằng ba điểm O, M, H thẳng hàng.

ĐỀ SỐ 352

Bài 1.(5 điểm)

Cho x, y là hai số thay đổi thỏa mãn điều kiện $x > 0$, $y < 0$ và $x + y = 1$.

a) Rút gọn biểu thức $A = \frac{y-x}{xy} : \left[\frac{y^2}{(x-y)^2} - \frac{2x^2y}{(x^2-y^2)^2} + \frac{x^2}{y^2-x^2} \right]$.

b) Chứng minh rằng: $A < -4$.

Bài 2. (2 điểm)

Cho ba số x, y, z thỏa mãn điều kiện:

$$4x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 4xy - 4xz + 2yz - 6y - 10z + 34 = 0,$$

Tính giá trị của biểu thức $T = (x-4)^{2014} + (y-4)^{2014} + (z-4)^{2014}$.

Bài 3.(2 điểm)

Cho số nguyên tố $p > 3$. Biết rằng có số tự nhiên n sao cho trong cách viết thập phân của số p^n có đúng 20 chữ số. Chứng minh rằng trong 20 chữ số này có ít nhất 3 chữ số giống nhau.

Bài 4.(8 điểm)

Cho hình vuông ABCD cạnh a và điểm N trên cạnh AB. Cho biết tia CN cắt tia DA tại E, tia Cx vuông góc với tia CE cắt tia AB tại F. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng EF.

a) Chứng minh $CE = CF$;

b) Chứng minh B, D, M thẳng hàng;

c) Chứng minh $\triangle EAC$ đồng dạng với $\triangle MBC$;

d) Xác định vị trí điểm N trên cạnh AB sao cho tứ giác ACFE có diện tích gấp 3 lần diện tích hình vuông ABCD.

Bài 5. (3 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 245

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $3^x - y^3 = 1$

b) Cho ba số a, b, c thỏa mãn điều kiện $0 \leq a, b, c \leq 2$ và $a + b + c = 3$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = a^2 + b^2 + c^2$.

ĐỀ SỐ 353

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử

a. $a(x^2 + 1) - x(a^2 + 1)$

b. $x - 1 + x^{n+3} - x^n$.

Bài 2:

a. Thực hiện phép tính: $\left(\frac{x}{y^2 - xy} + \frac{y}{x^2 - xy} \right) : \frac{x^2 - y^2}{x^2 y + xy^2}$.

b. Rút gọn $\frac{|x| + |y|}{x + y}$

Bài 3: Cho hình vuông ABCD. Trên tia đối BA lấy 1 điểm E, trên tia đối của CB lấy 1 điểm F sao cho $EA = FC$.

a. Chứng minh rằng tam giác FED vuông cân.

b. Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD, gọi I là Trung điểm FE.

Chứng minh rằng O, C, I thẳng hàng.

ĐỀ SỐ 354

Bài 1.

Đa thức bậc 4 có hệ số bậc cao nhất là 1 và thỏa mãn $f(1) = 5$; $f(2) = 11$; $f(3) =$

21. Tính $f(-1) + f(5)$.

Bài 2.

a) Tìm tất cả các số nguyên n sao cho : $n^4 + 2n^3 + 2n^2 + n + 7$ là số chính phương.

b) Tìm nghiệm nguyên của của phương trình $x^2 + xy + y^2 = x^2 y^2$

Bài 3. Chứng minh rằng : $(x-1)(x-3)(x-4)(x-6) + 10 > 0$ với mọi x

Bài 4.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 246

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a) Cho tam giác ABC gọi M,N lần l-ợt là trung điểm của BC, AC. Gọi O,H,G lần l-ợt là giao ba đ-ờng trung trực, ba đ-ờng cao, ba đ-ờng trung tuyến của tam giác ABC.

Tính tỉ số GH : GO

b) Cho hình thang ABCD có hai đáy $AB = 2a$, $CD = a$, Hãy dựng điểm M trên đ-ờng thẳng CD sao cho đ-ờng thẳng AM cắt hình thang làm hai phần có diện tích bằng nhau.

Bài 5.

Cho $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ và $x+y+z=1$ Chứng minh rằng $xy+yz+zx-2xyz \leq \frac{7}{27}$

ĐỀ SỐ 355

Câu 1: Cho $x + \frac{1}{x} = a$. Tính giá trị của các biểu thức sau theo a

a) $x^2 + \frac{1}{x^2}$

b) $x^3 + \frac{1}{x^3}$

c) $x^4 + \frac{1}{x^4}$

Câu 2: Giải ph-ơng trình:

a) $\frac{6}{x-5} + \frac{x+2}{x+8} = \frac{18}{(x-5)(8-x)} - 1$

b) $2|x| - |x-1| = 2$

Câu 3: Chứng minh rằng:

a) $(n^2 + n - 1)^2 - 1$ chia hết cho 24 với mọi số nguyên n

b) $n^3 + 6n^2 + 8n$ chia hết cho 48 với mọi số chẵn n

Câu 4:

Qua đỉnh A của hình vuông ABCD cạnh a, vẽ một đ-ờng thẳng cắt cạnh BC ở M và cắt đ-ờng thẳng CD tại I.

Chứng minh rằng: $\frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AI^2} = \frac{1}{a^2}$

Câu 5:

Điểm M chuyển động trên đáy nhỏ AB của hình thang ABCD. Gọi O là giao điểm của các đ-ờng thẳng chứa cạnh bên của hình thang. G là giao điểm của OA và CM, H là giao điểm của OB và DM.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 247

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Chứng minh rằng: Khi M chuyển động trên AB thì tổng $\frac{OG}{GD} + \frac{OH}{HC}$ không đổi

ĐỀ SỐ 356

Bài 1: (4,0 điểm)

Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{x-y}{2y-x} + \frac{x^2+y^2+y-2}{2y^2+xy-x^2} \right) : \frac{4x^4+4x^2y+y^2-4}{x^2+y+xy+x} \quad \text{Với } x > 0; y > 0; x \neq 2y; y \neq 2-2x^2$$

a. Rút gọn biểu thức A

b. Cho $y = 1$ hãy tìm x để $A = \frac{2}{5}$

Bài 2: (3,0 điểm)

Giải phương trình:

a. $x^4 - 30x^2 + 31x - 30 = 0$

b. $9x^2 + y^2 + 2z^2 - 18x + 4z - 6y + 20 = 0.$

Bài 3: (4,0 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, vẽ các đường cao AD, CE. Gọi H, K theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên đường thẳng ED. Chứng minh:

a. $EH = DK$

b. $S_{BEC} + S_{BDC} = S_{BHKC}$

Bài 4: (4,0 điểm)

a. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $x^2 + y^2 + 5x^2y^2 + 60 = 37xy.$

b. Tìm các số nguyên x, y, z thỏa mãn: $x^2 + y^2 + z^2 \leq xy + 3y + 2z - 4$

Bài 5: (2,0 điểm)

Cho a, b, c > 0 và $a + b + c \leq 1$

Chứng minh rằng: $\frac{1}{a^2+2bc} + \frac{1}{b^2+2ac} + \frac{1}{c^2+2ab} \geq 9$

Bài 6: (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC có $\hat{A} = \hat{B} + 2\hat{C}$ và độ dài ba cạnh là ba số tự nhiên liên tiếp.

Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.

ĐỀ SỐ 357

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đó" 248

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 1 (2 điểm): Tìm x biết: a) $|x - \frac{2}{3}| < \frac{1}{3}$

b) $-3^x = -6561$

c) $(2x - 1)^{2012} = (2x - 1)^{2010}$

Bài 2 (2 điểm): a) Số tự nhiên $A = 1 + 2^{3^{2012}}$ là số nguyên tố hay hợp số? Giải thích.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của $B = 2x^2 + y^2 + 2xy - 8x + 2028$

c) Tìm x, y, z biết: $10x^2 + y^2 + 4z^2 + 6x - 4y - 4xz + 5 = 0$

Bài 3 (1,5 điểm): Một khối 8 có $\frac{2}{3}$ số học sinh đội tuyển Toán bằng $\frac{3}{4}$ số học sinh đội tuyển Anh và bằng $\frac{4}{5}$ số học sinh đội tuyển Văn. Đội tuyển Văn có số học sinh ít hơn tổng số học sinh của hai đội tuyển kia là 38 học sinh. Tính số học sinh của mỗi đội tuyển.

Bài 4 (1,5 điểm): Cho $x(m + n) = y(n + p) = z(p + m)$ trong đó x, y, z là các số khác nhau và khác 0, chứng minh rằng: $\frac{m-n}{x(y-z)} = \frac{n-p}{y(z-x)} = \frac{p-m}{z(x-y)}$

Bài 5 (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M là một điểm nằm giữa A và B. Trên tia đối của tia AC lấy điểm I sao cho AI = AM.

a) Chứng minh rằng: $CM \perp BI$.

b) Trên BC lấy điểm P sao cho BP = 2CP. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng BC có chứa điểm A, vẽ tia Px sao cho góc xPB bằng 60° . Tia Px cắt tia CA tại D. Tính số đo góc CBD.

ĐỀ SỐ 358

Bài 1: Cho biểu thức $A = \left(\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} + \frac{x^2-4x-1}{x^2-1} \right) \cdot \frac{x+2009}{x+6}$

a) Rút gọn A

b) Với giá trị nguyên nào của x thì biểu thức A có giá trị nguyên.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: $P = a^{2009} + b^{2009} + c^{2009}$

Trong đó a, b, c là các số thực khác 0 thỏa mãn điều kiện $\begin{cases} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1 \\ a^3 + b^3 + c^3 = 2 \end{cases}$

Bài 3: 1/ Giải phương trình: $(4x-2008)^3 + (2009-x)^3 - (3x+1)^3 = 0$

2/ Chứng minh với mọi số a, b, c

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến"

Đi" 249

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 1 \geq a(b+c+d+1)$$

Bài 4: Cho hình thoi ABCD có AC = AB. Một đường thẳng d quay quanh điểm B cắt tia đối của tia AD tại E, cắt tia đối của tia CD tại F. Gọi giao điểm của AF và CE là O

- a) Tìm vị trí của đường thẳng d để $AE^2 + CF^2$ nhỏ nhất
- b) Chứng minh tam giác AEC và tam giác CAF đồng dạng với nhau.
- c) Chứng minh EOF không đổi.

Bài 5: Tính tổng sau gồm 1003 số hạng.

$$S = \frac{1.3}{3.5} + \frac{2.4}{5.7} + \dots + \frac{(n-1)(n+1)}{(2n-1)(2n+1)} + \dots + \frac{1003.1005}{2007.2009}$$

ĐỀ SỐ 359

Câu 1. (2,5 điểm)

- c) Chứng minh rằng với mọi số nguyên x, y ta có: $x^5y - xy^5$ chia hết cho 30;
- d) Giải phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = y(x + z)$.

Câu 2. (2,5 điểm)

- c) Cho $a + b = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức $A = a(a^2 + 2b) + b(b^2 - a)$
- d) Cho tam giác có nửa chu vi $p = \frac{a+b+c}{2}$ với a, b, c là độ dài ba cạnh.

$$\text{Chứng minh } \frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} \geq 2 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right).$$

Câu 3. (1,5 điểm)

Một người đi xe đạp, một người đi xe máy và một người đi ô tô xuất phát từ địa điểm A lần lượt lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ với vận tốc theo thứ tự là 10km/h, 30km/h và 50km/h. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô ở vị trí cách đều xe đạp và xe máy?

Câu 4. (2 điểm)

Cho tam giác ABC, I là giao điểm ba đường phân giác. Đường thẳng qua I vuông góc với CI cắt AC và BC theo thứ tự tại M và N. Chứng minh rằng:

- c) $\triangle AIM$ và $\triangle ABI$ đồng dạng.

$$\text{d) } \frac{AM}{BN} = \left(\frac{AI}{BI} \right)^2$$

Câu 5. (1,5 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 250

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Cho hình bình hành ABCD. Điểm E thuộc cạnh BC sao cho $BE = \frac{1}{3}BC$, F là trung điểm cạnh CD. Các tia AE và AF lần lượt cắt đường chéo BD tại I và K. Tính diện tích ΔAIK , biết diện tích hình bình hành ABCD là 48cm^2 .

ĐỀ SỐ 360

Bài 1(3đ): a) Phân tích đa thức thành nhân tử: $x^2 - x - 12$

b) Tìm x,y biết: $x^2 + y^2 = 2x + 4y - 5$

c) Chứng minh rằng với mọi $x \in \mathbb{Z}$ thì $x^3 + 11x : 6$

Bài 2(3đ): Cho biểu thức: Cho biểu thức $M = \left(\frac{x+2}{2x-4} - \frac{x-2}{2x+4} - \frac{8}{4-x^2} \right) : \frac{4}{x-3}$

a) Tìm điều kiện của x để M xác định

b) Rút gọn M

c) Tìm các giá trị của $x \in \mathbb{Z}$ để $A \in \mathbb{Z}$

Bài 3(4đ): Cho tam giác vuông ABC (góc A = 90°), đường cao AH. Từ H kẻ HE vuông góc với AB, HF vuông góc với AC. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của BH và HC

a) Chứng minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật

b) Chứng minh Góc AEF = Góc ACB

c) Chứng minh EF vuông góc với EI và FK

d) Chứng minh Gọi M là trung điểm của BC chứng minh AM vuông góc với EF

ĐỀ SỐ 361

Câu 1: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n chẵn thì: $\frac{n}{12} + \frac{n}{8} + \frac{n}{24}$ luôn chia hết cho 6

Câu 2: Rút gọn biểu thức sau:

$$A = (x^3 - y^3) \left\{ \frac{x^2 + xy}{x^2 + xy + y^2} - \left[\frac{x(2x^2 + xy - y^2)}{x^3 - y^3} - 2 + \frac{y}{y-x} \right] : \left[\frac{x-y}{x} - \frac{x}{x-y} \right] \right\}$$

Câu 3: Tìm các số a, b để đa thức P(x) luôn chia hết cho đa thức Q(x), với

$$P(x) = 6x^4 - 7x^3 + ax^2 + 3x + 2$$

$$Q(x) = x^2 - x + b$$

Câu 4: Xác định đa thức bậc ba F(x). Biết $F(0) = 8$; $F(1) = 20$; $F(2) = 2$; $F(3) = 2004$

Câu 5: Trên cạnh BC và CD của hình bình hành ABCD lần lượt lấy hai điểm M và N. Gọi giao điểm của AM với BD là E, giao điểm AN với BD là F. Qua E kẻ đường thẳng Ẽ song song với BC, qua F kẻ đường thẳng Fy song song với CD, gọi giao điểm của Ẽ và Fy là K. Chứng minh rằng:

$$a/ S_{\Delta EKF} = S_{\Delta KBD}$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 251

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b/ Nếu $S_{AEF} = S_{EMNF}$ thì 3 điểm M, K, N thẳng hàng

ĐỀ SỐ 362

I/ Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)

Hãy chép lại chữ cái đứng trước kết luận mà em cho là đúng

1. Kết quả phân tích đa thức $4x^2 - 8x + 3$ thành nhân tử là

A. $(2x - 1)(2x - 3)$

B. $(2x + 1)(2x - 3)$

C. $(2x + 1)(2x + 3)$

D. $(2x - 1)(2x + 3)$

2. Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$), hai đường chéo cắt nhau tại O. Nếu diện tích tam giác AOB và diện tích tam giác COD lần lượt là 9; 25 đơn vị diện tích thì diện tích của tứ giác ABCD là:

A. 84 (đơn vị diện tích)

B. 64 (đơn vị diện tích)

C. 34,6 (đơn vị diện tích)

D. $34\frac{5}{3}$ (đơn vị diện tích)

II/ Tự luận: (18 điểm)

Bài 1: (2 điểm)

Cho $\frac{x}{y} - \frac{y}{z} - \frac{z}{x} = \frac{y}{x} - \frac{z}{y} - \frac{x}{z}$

Hãy chứng minh rằng trong 3 số x, y, z tồn tại 2 số bằng nhau hoặc đối nhau.

Bài 2: (4 điểm)

Cho $P = |x^2 - x + 1| + |-x^2 + x + 2|$

Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

Bài 3: (5 điểm)

Tìm một đa thức $P(x)$ có các hệ số nguyên thỏa mãn:

a) $P(x) = 1959$ tại ít nhất 5 giá trị nguyên khác nhau của x

b) $P(x) = 2009$ tại ít nhất một giá trị nguyên của x

Bài 4: (7 điểm)

Cho tam giác ABC và điểm O nằm ngoài tam giác. Gọi M và G lần lượt là trung điểm của AB và trọng tâm của tam giác ABC. trên tia OA, OB, OC tương ứng lấy các điểm A' ; B' ; C'. A'B' cắt OM tại M' và C'M' cắt OG tại G'. Chứng minh rằng:

a) $\frac{OA}{OA'} + \frac{OB}{OB'} = 2 \frac{OM}{OM'}$

b) $\frac{OA}{OA'} + \frac{OB}{OB'} + \frac{OC}{OC'} = 3 \frac{OG}{OG'}$

ĐỀ SỐ 363

Câu 1: (4 điểm) Cho biểu thức: $A = \frac{2x-9}{x^2-5x+6} - \frac{x+3}{x-2} - \frac{2x+4}{3-x}$

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 252

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Tìm số nguyên x để A nhận giá trị là một số nguyên.

Câu 2: (4 điểm)

a) Cho các số a, b, c thỏa mãn: $\frac{a+b-c}{c} = \frac{b+c-a}{a} = \frac{c+a-b}{b}$.

Tính giá trị của biểu thức $M = \left(1 + \frac{b}{a}\right) \left(1 + \frac{c}{b}\right) \left(1 + \frac{a}{c}\right)$.

b) Cho $f(x) = 6x^4 - 7x^3 + ax^2 + 3x + 2$ và $g(x) = x^2 - x + b$. Xác định a, b để $f(x)$ chia hết cho $g(x)$.

Câu 3. (3 điểm)

a) Giải phương trình: $(x-4)(x-5)(x-6)(x-7) = 1680$.

b) Chứng minh rằng với mọi số nguyên n , ta có $A = \left[n^3(n^2-7)^2 - 36n \right] : 7$.

Câu 4. (3 điểm)

a) Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn: $y^2 + 2xy - 3x - 2 = 0$

b) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2015$. Tìm giá trị lớn nhất

của biểu thức: $P = \frac{xy}{x^3 + y^3} + \frac{yz}{y^3 + z^3} + \frac{zx}{z^3 + x^3}$.

Câu 5. (6 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các đường cao BD, CE cắt nhau tại H .

a) Chứng minh $\triangle ABD \sim \triangle ACE$.

b) Chứng minh $BH \cdot HD = CH \cdot HE$.

c) Nối D với E , cho biết $BC = a, AB = AC = b$. Tính độ dài đoạn thẳng DE theo a .

-----Hết-----

ĐỀ SỐ 364

Câu 1 (4,0 điểm)

1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^2 + 6xy + 5y^2 - 5y - x$.

2) Cho $a^3 - 3ab^2 = 5$ và $b^3 - 3a^2b = 10$. Tính $S = 2016a^2 + 2016b^2$

Câu 2 (5,0 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 253

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

1) Cho biểu thức $A = \left(\frac{4x}{2+x} + \frac{8x^2}{4-x^2} \right) : \left(\frac{x-1}{x^2-2x} - \frac{2}{x} \right)$

Rút gọn biểu thức A và tìm các giá trị của x để $A < 0$

2) Chứng minh rằng $(n^2 + 3n + 1)^2 - 1$ chia hết cho 24 với n là số tự nhiên.

Câu 3 (4,0 điểm)

1) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $x^3 + 3x = x^2y + 2y + 5$

2) Một đa thức P(x) chia cho x^2+x+1 thì dư $1-x$ và chia cho x^2-x+1 thì dư $3x+5$. Tìm số dư của phép chia P(x) cho x^4+x^2+1 .

Câu 4 (6,0 điểm)

Gọi M là một điểm bất kì trên đoạn thẳng AB. Vẽ về một phía của AB các hình vuông AMCD, BMEF.

1) Chứng minh AE vuông góc với BC

2) Gọi H là giao điểm của AE và BC. Chứng minh ba điểm D, H, F thẳng hàng.

3) Chứng minh đường thẳng DF luôn đi qua một điểm cố định khi M di chuyển trên đoạn thẳng AB cố định

Câu 5 (1,0 điểm) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn: $\frac{1}{xy} + \frac{1}{yz} + \frac{1}{xz} = 1$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $Q = \frac{x}{\sqrt{yz(1+x^2)}} + \frac{y}{\sqrt{zx(1+y^2)}} + \frac{z}{\sqrt{xy(1+z^2)}}$

ĐỀ SỐ 365

Câu 1 (3 điểm)

1. Cho đa thức $A = x^3 + 9x^2 + 23x + 15$

a. Phân tích đa thức A thành nhân tử

b. Tìm giá trị nguyên của x để A chia hết cho 16

2. Cho hai biểu thức: $A = \frac{x^2+x-2}{x^3-1}$ và $B = \frac{1-x-x^2}{x^2+x+1}$, Tính: $P = A - B$

Câu 2 (2 điểm)

1. Giải phương trình sau: $\frac{3x-1}{x-1} - \frac{2x+5}{x+3} + \frac{4}{x^2+2x-3} = 1$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đó" 254

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

2. Tìm các nghiệm nguyên của phương trình: $x(x+1)(x+2)(x+3) = y^2$

Câu 3 (1 điểm)

1. Cho $x; y; z$ là các số nguyên khác 0. Chứng rằng nếu: $x^2 - yz = a; y^2 - zx = b; z^2 - xy = c$ thì tổng $ax + by + cz$ chia hết cho tổng $a + b + c$.

Câu 4 (3 điểm)

1. Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho $BD = CE$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của BC, CD, DE, EB. Tia phân giác góc A cắt BC tại F

a. Chứng minh $PM \parallel EF$

b. Đường thẳng QN cắt AB, AC tại H và K. $\triangle AHK$ là tam giác gì? Vì sao?

2. Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$), giao điểm của hai đường chéo là O, Đường thẳng qua O song song với AB cắt AD và BC lần lượt tại M và N. Chứng minh

$$\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$$

Câu 5 (1 điểm)

Chứng minh rằng: Với mọi số tự nhiên $n \geq 2$ thì tổng:

$$S = \frac{3}{4} + \frac{8}{9} + \frac{15}{16} + \dots + \frac{n^2 - 1}{n^2} \text{ không thể là số nguyên.}$$

ĐỀ SỐ 366

Câu 1: (4 điểm) Cho biểu thức: $A = \frac{2x-9}{x^2-5x+6} - \frac{x+3}{x-2} - \frac{2x+4}{3-x}$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm x để A nhận giá trị là một số nguyên.

Câu 2: (4 điểm)

a) Giải phương trình: $\frac{x^2-5x+1}{2x+1} + 2 = -\frac{x^2-4x+1}{x+1}$

b) Giải phương trình: $x^6 - 7x^3 - 8 = 0$

Câu 3: (3 điểm)

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^{20} + x + 1$

b) Tìm số nguyên x thỏa mãn cả hai bất phương trình:

$$\frac{3x-2}{5} \geq \frac{x}{2} + 0,8 \quad \text{và} \quad 1 - \frac{2x-5}{6} > \frac{3-x}{4}$$

Câu 4. (3 điểm)

b) Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn: $y^2 + 2xy - 3x - 2 = 0$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 255

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Cho x, y thỏa mãn $xy \geq 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+y^2} \geq \frac{2}{1+xy}$$

Câu 5: (6 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các đường cao BD, CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh $\triangle ABD \sim \triangle ACE$.

b) Chứng minh $BH \cdot HD = CH \cdot HE$.

c) Nối D với E, cho biết $BC = a$, $AB = AC = b$. Tính độ dài đoạn thẳng DE theo a.

ĐỀ SỐ 367

Bài 1. (3 điểm) Tìm mọi số nguyên n thỏa mãn $(n+5)^2 = [4(n-2)]^3$

Bài 2. (4 điểm)

a. Tìm các hằng số a và b sao cho $x^3 + ax + b$ chia cho $x+1$ thì dư 7, chia cho $x-3$ thì dư -5.

b. Chứng minh rằng: Với mọi số tự nhiên n thì $5^{n+2} + 26 \cdot 5^n + 8^{2n+1}$ chia hết cho 59.

Bài 3: (4 điểm)

a. Tìm a để M có giá trị nhỏ nhất

$$M = \frac{a^2 - 2a + 2011}{a^2} \quad \text{với } a \neq 0$$

b. Cho ba số x, y, z thỏa mãn $xyz = 2011$, tính giá trị của biểu thức:

$$N = \frac{2011x}{xy + 2011x + 2011} + \frac{y}{yz + y + 2011} + \frac{z}{zx + z + 1}$$

Bài 4 (4 điểm)

a. Giải phương trình: $\frac{1}{x^2 + 5x + 6} + \frac{1}{x^2 + 7x + 12} + \frac{1}{x^2 + 9x + 20} = \frac{3}{40}$

b. Cho a, b, c là ba cạnh của tam giác và $a+b+c=2$.

Chứng minh: $a^2 + b^2 + c^2 + 2abc < 2$.

Bài 5 (3 điểm)

Cho hình thoi ABCD có cạnh bằng đường chéo AC, trên tia đối của tia AD lấy điểm H, đường thẳng HB cắt đường thẳng DC tại K.

a. Chứng minh: Hai tam giác AHC và CAK đồng dạng.

b. Gọi O là giao điểm của CH và AK. Tính số đo góc HOK.

Bài 6 (2 điểm)

Cho tam giác ABC có $BC < AB$, đường phân giác BD và đường trung tuyến BM (M, D thuộc AC). Đường thẳng qua C vuông góc với BD tại E cắt BM, BA lần lượt tại I và K. Chứng minh rằng ID song song với BC.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 256

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 368

Câu 1 (4,0 điểm)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{1}{3x+2} + \frac{1}{3x-2} \right) : \frac{1}{3x+2}$

a/ Nêu ĐKXD và rút gọn biểu thức A.

b/ Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên

Câu 2 (6,0 điểm) Giải phương trình sau:

a) $x^2 + 6x + 9 = 144$

b) $\frac{x-19}{1999} + \frac{x-23}{1995} + \frac{x+82}{700} = 5$

c) $x^3 - 3x^2 + 4 = 0$

Câu 3 (4,0 điểm) a) Biết $xy = 11$ và $x^2y + xy^2 + x + y = 240$. Hãy tính $x^2 + y^2$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = x^2 + 2y^2 + 2xy - 6x - 8y + 2027$

c) Chứng minh rằng $a^5 - a : 30$ với mọi số nguyên a

Câu 4 (6,0 điểm)

Cho $\triangle ABC$ vuông ở A ($AB < AC$), đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng của A qua H. Đường thẳng kẻ qua D song song với AB cắt BC và AC lần lượt ở M và N. Chứng minh:

a) Tứ giác ABDM là hình thoi.

b) $AM \perp CD$.

c) Gọi I là trung điểm của MC; chứng minh $IN \perp HN$.

ĐỀ SỐ 369

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 257

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ THI THI HỌC SINH GIỎI LÊ QUÝ ĐÔN HUYỆN NĂM HỌC 2007-2008

MÔN THI :TOÁN - LỚP 8

Thời gian làm bài : 120 phút

Bài 1: (1 điểm)

Tìm các chữ số a và b sao cho số $\overline{ab} + \overline{ba}$ là bình phương một số nguyên.

Bài 2 : (2 điểm)

a) Cho các số $p > q > 0$ và các biểu thức :

$$a = p^2 + q^2 ; b = p^2 - q^2 ; c = 2pq$$

Chứng tỏ rằng a, b, c là các số đo các cạnh của một tam giác vuông.

b) Cho các biểu thức :

$$x = 9a + 4b + 8c ; y = 4a + b + 4c ; z = 8a + 4b + 7c$$

Chứng tỏ rằng : Nếu a , b , c là số đo các cạnh của 1 tam giác vuông thì các giá trị tương ứng của x , y , z cũng là số đo các cạnh của một tam giác vuông.

Bài 3: (1,5 điểm)

Một số A gồm 4 chữ số và A là số chính phương. Nếu ta thêm mỗi chữ số của A thêm 1 đơn vị thì được một số B và B cũng là số chính phương. Hãy tìm A và B.

Bài 4 : (1,5 điểm)

Chứng minh rằng với n là số tự nhiên lớn hơn 1, ta có :

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < \frac{5}{3}$$

Bài 5 : (2 điểm)

Cho tam giác ABC cố định ($AB < AC$). Hai điểm D, E theo thứ tự chuyển động trên các cạnh BA, CA sao cho $BD + CE = a < AB$. Các trung điểm M của DE nằm trên đường nào ?

Bài 6 : (2 điểm)

Cho tam giác ABC có $AB > BC$. Các đường phân giác trong là AD và CE . Chứng minh rằng $AE > DE > DC$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 258

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 370

Câu 1 (2 điểm) : Cho biểu thức $A = \frac{x}{x+1} - \frac{3-3x}{x^2-x+1} + \frac{x+4}{x^3+1}$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Chứng minh rằng giá trị của A luôn dương với mọi $x \neq -1$

Câu 2 (3 điểm):

a) Chứng minh rằng: Với mọi $x \in \mathbb{Q}$ thì giá trị của đa thức :

$M = (x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+16$ là bình phương của một số hữu tỉ.

b) Giải phương trình $|x+1|=|x(x+1)|$

Câu 3 (1,5 điểm): Đa thức P(x) bậc 4 có hệ số bậc cao nhất là 1. Biết P(1)=0 ; P(3)=0 ; P(5)= 0.

Hãy tính giá trị của biểu thức: Q= P(-2)+7P(6)

Câu 4 (2,5 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác AD. Vẽ hình vuông MNPQ có M thuộc cạnh AB, N thuộc cạnh AC, P và Q thuộc cạnh BC. Gọi E và F lần lượt là giao điểm của BN và MQ; CM và NP. Chứng minh rằng:

a) DE song song với AC

b) DE =DF; AE =AF.

Câu 5 (1 điểm): Chứng minh bất đẳng thức:

$$\frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} \geq \frac{3}{2} \quad \text{Với } a \geq b \geq c > 0$$

ĐỀ SỐ 371

Bài 1 :

a) Phân tích đa thức thành nhân tử :

$$P(x) = 6x^3 + 13x^2 + 4x - 3$$

b) Tìm GTNN của biểu thức

$$A = (x-1)(x+2)(x+3)(x+6)$$

Bài 2 :

a) Giải PT : $x^2 + 2x + 2|x+1| - 2 = 0$

b) Giải BPT : $x^2 - x - 2 < 0$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 259

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 3 :

a) Biết $a - b = 7$. Tính GT của biểu thức

$$a^2(a+1) - b^2(b-1) + ab - 3ab(a - b + 1)$$

b) Chứng minh rằng :

* Nếu $\frac{x}{y} < 1$ và $x, y, n > 0$ thì $\frac{x}{y} < \frac{x+n}{y+n}$

* Nếu a, b, c là 3 cạnh của tam giác thì :

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} < 2$$

Bài 4 : Lấy điểm O trong ΔABC . Các tia AO, BO, CO cắt BC, AC, AB lần lượt tại P, Q, R. Chứng minh rằng $\frac{OA}{AP} + \frac{OB}{BQ} + \frac{OC}{CR} = 2$

Bài 5 : Trên cạnh AB của hình vuông ABCD, người ta lấy tùy ý điểm E. Tia phân giác của $\angle CDE$ cắt BC tại K. Chứng minh $AE + KC = DE$

ĐỀ SỐ 372

Bài 1: (4 điểm)

a/ Chứng minh rằng tổng lập phương của ba số nguyên liên tiếp chia hết cho 9

b/ Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì : $A = 5^{n+2} + 26.5^n + 8^{2n+1} : 59$

Bài 2: (4 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a/ $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$

b/ $x^4 + 2011x^2 + 2010x + 2011$

Bài 3: (4 điểm)

a/ Cho $a + b = 2$ và $a^2 + b^2 = 20$. Tính giá trị của biểu thức $M = a^3 + b^3$

b/ Cho $a + b + c = 0$ và $a^2 + b^2 + c^2 = 14$. Tính giá trị của biểu thức $N = a^4 + b^4 + c^4$

Bài 4: (4 điểm)

Cho hình thang cân ABCD có góc $ACD = 60^\circ$, O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi E, F, G theo thứ tự là trung điểm của OA, OD, BC. Tam giác EFG là tam giác gì? Vì sao?

Bài 5: (4 điểm)

Cho hình bình hành ABCD có E, F thứ tự là trung điểm của AB, CD.

a/ Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF đồng quy.

b/ Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tự là M và N. Chứng minh rằng EMFN là hình bình hành.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 260

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 373

Bài 1: (4 điểm)

a/ Chứng minh rằng tổng lập phương của ba số nguyên liên tiếp chia hết cho 9

b/ Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì : $A = 5^{n+2} + 26.5^n + 8^{2n+1} : 59$

Bài 2: (4 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a/ $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$

b/ $x^4 + 2011x^2 + 2010x + 2011$

Bài 3: (4 điểm)

a/ Cho $a + b = 2$ và $a^2 + b^2 = 20$. Tính giá trị của biểu thức $M = a^3 + b^3$

b/ Cho $a + b + c = 0$ và $a^2 + b^2 + c^2 = 14$. Tính giá trị của biểu thức $N = a^4 + b^4 + c^4$

Bài 4: (4 điểm)

Cho hình thang cân ABCD có góc $ACD = 60^\circ$, O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi E, F, G theo thứ tự là trung điểm của OA, OD, BC. Tam giác EFG là tam giác gì? Vì sao?

Bài 5: (4 điểm)

Cho hình bình hành ABCD có E, F thứ tự là trung điểm của AB, CD.

a/ Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF đồng quy.

b/ Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tự là M và N. Chứng minh rằng EMFN là hình bình hành.

ĐỀ SỐ 374

Câu I

1) Phân tích thành nhân tử

a) $x^7 + x^2 + 1$

b) $(x^2 - 5x + 7)(x^2 - 5x + 11) - 5$

2) Cho $x + y = m$; $x^2 + y^2 = n$ (m, n là hằng số)

Tính $x^3 + y^3$

Câu II

1) Tìm Giá trị nhỏ nhất của

$$y = \frac{x^2 - 5x + 10}{x^2 - 5x + 9}$$

2) Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì giá trị của biểu thức sau là một số nguyên.

$$\frac{n^4}{24} + \frac{n^3}{4} + \frac{11n^2}{24} + \frac{n}{4}$$

Câu III. Cho a, b, c khác 0, $a + b + c = 0$. Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 261

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$A = \frac{a^2}{a^2 - b^2 - c^2} + \frac{a^2}{b^2 - a^2 - c^2} + \frac{a^2}{c^2 - b^2 - a^2}$$

Câu IV. Cho tam giác ABC có $AB = AC$, góc $BAC < 45^\circ$. Một điểm M trên cạnh BC. Qua M kẻ đường thẳng MH song song với AB; MI song song với AC ($H \in AC, I \in AB$). Gọi N là điểm đối xứng của M qua HI, AN cắt BC tại O.

a) Tứ giác AHIN là hình gì?

b) AI cắt NH tại K. Chứng minh khi M di động trên BC thì chu vi của tam giác AHK không đổi

Câu V. Tìm x, y nguyên thoả mãn:

$$2x^2 + 4x + 3y^2 - 19 = 0$$

ĐỀ SỐ 375

Câu 1 (5.0 điểm):

Cho biểu thức $P = \left(\frac{2x-3}{4x^2-12x+5} + \frac{2}{2x-5} - \frac{3}{2x-1} \right) : \frac{9+3x-2x^2}{4x^2+4x-3}$

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P khi $|x| = \frac{1}{2}$

c) Tìm x để $P > 0$

Câu 2 (4.0 điểm):

a) Tìm m để đa thức $(x^3 + 3x^2 - 5x + m)$ chia hết cho đa thức $x - 2$

b) Cho $x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 6y + 5 = 0$. Tính $Q = \frac{3x^2y - 1}{4xy}$

Câu 3 (3.0 điểm):

Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu thêm một chữ số 5 vào sau số đó thì được một số có năm chữ số. Nếu thêm một chữ số 4 vào trước số đó thì cũng được một số có năm chữ số và số thứ hai lớn hơn số thứ nhất là 21851.

Câu 4 (6.0 điểm):

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH ($H \in BC$). Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

a) Chứng minh rằng hai tam giác BCE và ACD đồng dạng. Đặt $m = AB$, tính độ dài đoạn BE theo m.

b) Gọi M là trung điểm của đoạn BE. Tính số đo của góc AHM

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đi" 262

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

c) Tia AM cắt BC tại G . Chứng minh: $\frac{GB}{BC} = \frac{HD}{AH + HC}$.

Câu 6 (2.0 điểm):

Tìm các nghiệm tự nhiên (x, y) của phương trình:

$$(x^2 + 4y^2 + 28)^2 = 17(x^4 + y^4 + 14y^2 + 49)$$

ĐỀ SỐ 376

Bài 1: (2 điểm) Cho biểu thức.

$$P = \left(\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{3x+3}{x-9} \right) : \left(\frac{2\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3} - 1 \right)$$

a/ Rút gọn P .

b/ Tìm giá trị nhỏ nhất của P .

Bài 2: (2 điểm)

a/ Giải phương trình sau: $\sqrt[3]{7+x} + \sqrt{1-x} = 2$

b/ Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{1980}$

Bài 3: (2 điểm)

a/ Cho $a.x^{2009} = b.y^{2009} = c.z^{2009}$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$.

Chứng minh rằng: $\sqrt[2009]{a.x^{2008} + b.y^{2008} + c.z^{2008}} = \sqrt[2009]{a} + \sqrt[2009]{b} + \sqrt[2009]{c}$

b/ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $A = \frac{\sqrt{x-9}}{5x}$

Bài 4: (3 điểm) Cho $\triangle ABC$ cân tại A có góc $\widehat{B} = \alpha$, O là trung điểm của BC . Vẽ đường tròn tâm O tiếp xúc với AB, AC . Một tiếp tuyến với đường tròn (O) cắt cạnh AB, AC theo thứ tự tại M, N .

a/ Chứng minh rằng: $\widehat{MON} = \alpha$.

b/ Chứng minh rằng: OM, ON chia tứ giác $BMNC$ thành ba tam giác đồng dạng.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đi" 263

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

c/ Cho $BC = 2a$. Xác định vị trí của tiếp tuyến MN để tổng $BM + CN$ nhỏ nhất.

Bài 5: (1 điểm) Cho $\triangle ABC$ nhọn, các đường cao AA', BB', CC' cắt nhau tại H . Chứng

minh rằng: $\frac{AH}{A'H} + \frac{BH}{B'H} + \frac{CH}{C'H} \geq 6$

ĐỀ SỐ 377

Bài 1 (1,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 - x - 12$; b) $x^2 + 2xy + 4y - 4$;

Bài 2: (2,5 điểm)

Cho biểu thức: $P = \left(\frac{x^4 + x^2 - 4x + 1}{x^2 - 1} - \frac{x-1}{x+1} + \frac{x+1}{x-1} \right) \cdot \frac{x(x+1) - (1+x)}{x^3 - 1}$

- Tìm x để P xác định.
- Rút gọn P .
- Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên?

Bài 3: (2,5 điểm)

- Cho đa thức $Q = (x+3)(x+5)(x+7)(x+9) + 2014$. Tìm số dư trong phép chia đa thức Q cho đa thức $x^2 + 12x + 32$.
- Chứng minh bất đẳng thức: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$. Với a, b là các số dương.

Áp dụng bất đẳng thức trên tìm giá trị nhỏ nhất của $M = \frac{2}{xy} + \frac{3}{x^2 + y^2}$.

với x, y dương và $x + y = 1$.

Bài 4: (2,5 điểm)

$ABCD$ là hình chữ nhật có $AB \parallel CD$, $AB = 2CB$. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với đường chéo BD tại H . Trên HB lấy điểm K sao cho $HK = HA$. Từ K kẻ đường thẳng song song với AH cắt AB tại E .

- Chứng minh E là trung điểm AB .
- Lấy M trung điểm DE , tia AM cắt DB tại N , cắt DC tại P

Tính tỷ số diện tích tam giác AND với diện tích tam giác PMD ?

Câu 5: (1,5 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 264

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Cho trước góc xOy ; tỷ số $\frac{m}{n}$ và một điểm P nằm trong góc xOy . Dựng đường thẳng đi qua P cắt các cạnh Ox , Oy lần lượt tại C và D sao cho: $\frac{PC}{PD} = \frac{m}{n}$. (Chỉ trình bày cách dựng và chứng minh)

ĐỀ SỐ 378

Bài 1: (3đ)

c) Phân tích đa thức thành nhân tử: $(x+2)(x+3)(x+4)(x+5) - 24$

d) Cho a, b, c thỏa mãn:
$$\begin{cases} a+b+c=0 \\ a^2+b^2+c^2=2009 \end{cases}$$

Tính $A = a^4 + b^4 + c^4$

Bài 2: (3đ)

f) Cho x, y, z thỏa mãn: $x + y + z = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của $B = xy + yz + xz$

g) Cho Phương trình: $\frac{2x-m}{x-2} + \frac{x-1}{x+2} = 3$. Tìm m để phương trình có nghiệm dương.

h) Cho a, b, c có tổng bằng 1 ($a, b, c > 0$). Chứng minh rằng: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9$

Bài 3(2đ)

Cho tam giác ABC , phân giác trong đỉnh A cắt BC tại D , trên các đoạn DB , DC lần lượt lấy điểm E và F sao cho $EAD = FAD$. Chứng minh rằng $\frac{BE \cdot BF}{CE \cdot CF} = \frac{AB^2}{AC^2}$.

Bài 4(2đ)

Cho tam giác ABC , các điểm D và M di động trên AB sao cho $AD = BM$. Qua M vẽ các đường thẳng song song BC cắt AC lần lượt tại E và N . Chứng minh rằng: tổng $DE + MN$ không đổi.

ĐỀ SỐ 379

Bài 1: (4 điểm)

a) Cho $x = by + cz$; $y = cz + ax$; $z = ax + by$ và $x + y + z \neq 0$

Chứng minh rằng: $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c} = 2$

b. Giải phương trình $\frac{2a|x+a|}{x} = \frac{a^2}{x}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 265

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 2: (5 điểm)

- a) Với a, b là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu $4a^2 + 3ab - 11b^2$ chia hết cho 5 thì $a^4 - b^4$ chia hết cho 5.
- b) Tìm số dư trong phép chia của biểu thức $(x + 1)(x + 3)(x + 5)(x + 7) + 2013$ cho đa thức $x^2 + 8x + 12$.

Bài 3: (3 điểm)

Cho $x > 0, y \geq 0$ thỏa mãn $x^3 + y^3 = x - y$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A = x^2 + y^2$.

Bài 4: (6 điểm)

Cho $\triangle ABC$ cân tại A ($\widehat{A} < 60^\circ$). Trên một nửa mặt phẳng bờ AC chứa điểm B vẽ tia Ax sao cho $\widehat{Cax} = \widehat{ACB}$. Gọi E là điểm đối xứng với C qua Ax . Nối BE cắt Ax tại D . Các đường thẳng CD và CE cắt AB lần lượt tại I và K .

- a) Chứng minh $ACDE$ là hình thoi.
- b) Chứng minh: $AK.BA = BK.AI$.
- c) Gọi d là đường thẳng đi qua A không cắt cạnh BC . Các định vị trí điểm M trên đường thẳng d sao cho chu vi $\triangle MBC$ nhỏ nhất.

Bài 5: (2 điểm)

Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng M là điểm nằm trên đoạn BC . Đường vuông góc với AM tại M cắt cạnh CD tại N . Tìm vị trí điểm M để CN có độ dài lớn nhất.

ĐỀ SỐ 380

Câu 1.(4 điểm)

- a) Phân tích đa thức thành nhân tử: $x(x+2)(x^2+2x+2)+1$
- b) Rút gọn biểu thức: $A = \frac{3}{(1.2)^2} + \frac{5}{(2.3)^2} + \frac{7}{(3.4)^2} + \dots + \frac{2n+1}{[n(n+1)]^2}$

Câu 2.(4 điểm)

- a) Cho $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$. Tính $A = \frac{yz}{x^2} + \frac{xz}{y^2} + \frac{xy}{z^2}$
- b) Tìm tất cả các số x, y, z nguyên thỏa mãn: $x^2 + y^2 + z^2 - xy - 3y - 2z + 4 = 0$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 266

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 3: (4 điểm)

a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên x, y thì :

$$A = (x + y)(x + 2y)(x + 3y)(x + 4y) + y^4 \text{ là số chính phương.}$$

b) Cho $a_1, a_2, \dots, a_{2016}$ là các số tự nhiên có tổng chia hết cho 3.

Chứng minh rằng: $A = a_1^3 + a_2^3 + \dots + a_{2016}^3$ chia hết cho 3.

Câu 4. (6 điểm)

Cho điểm M di động trên đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các hình vuông AMCD, BMEF.

a) Chứng minh rằng: $AE \perp BC$.

b) Gọi H là giao điểm của AE và BC. Chứng minh ba điểm D, H, F thẳng hàng.

c) Chứng minh rằng đường thẳng DF luôn đi qua một điểm cố định khi điểm M di động trên đoạn thẳng AB.

Câu 5. (2 điểm)

Cho $a; b; c$ là ba số đôi một khác nhau thỏa mãn: $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2$

$$\text{Tính giá trị của biểu thức: } P = \frac{a^2}{a^2 + 2bc} + \frac{b^2}{b^2 + 2ac} + \frac{c^2}{c^2 + 2ab}$$

ĐỀ SỐ 381

Câu 1 (6 điểm)

1. Giải phương trình:

a, $|2x - 3| = -x + 21$

b, $9x^2 + 6x - 8 = 0$

2. Chứng minh bất đẳng thức $\frac{x - x^2 + 1}{x - x^2 - 1} < 1$

Câu 2 (5 điểm)

1. Tìm các hằng số a, b để :

$$x^4 - 9x^3 + 21x^2 + ax + b \text{ chia hết cho } x^2 - x - 2 \text{ với mọi } x \in \mathbb{Q}.$$

2. Giải phương trình nghiệm nguyên

$$x^2 + 2y^2 + 3xy - x - y + 3 = 0$$

Câu 3 (2 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của :

$$A = a^3 + b^3 + c^3 \text{ biết } a, b, c \text{ lớn hơn } -1 \text{ và } a^2 + b^2 + c^2 = 12$$

Câu 4 (7 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 267

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Cho tam giác ABC. Gọi P là giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác đó. Đường thẳng qua P và vuông góc với CP, cắt CA và CB theo thứ tự tại M và N. Chứng minh rằng:

a, $\Delta AMP \sim \Delta APB$

b, $\frac{AM}{BN} = \frac{AP^2}{BP^2}$

c, $BC \cdot AP^2 + CA \cdot BP^2 + AB \cdot CP^2 = AB \cdot BC \cdot CA$

ĐỀ SỐ 382

Bài 1 : (2đ) a/ Phân tích đa thức sau thành nhân tử

$$a^4 + 8a^3 + 14a^2 - 8a - 15$$

b/ Chứng minh rằng biểu thức

$$10^n + 18n - 1 \text{ chia hết cho } 27 \text{ với } n \text{ là số tự nhiên}$$

Bài 2 : (2đ) Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số ,biết rằng

Khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn ,thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm ,thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục ,thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị , ta vẫn được số chính phương

Bài 3 : (2đ) a/Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$A = a^4 - 2a^3 + 3a^2 - 4a + 5$$

b/ Giải phương trình $\frac{3x}{x-2} + \frac{x}{5-x} + \frac{3x}{(x-2)(x-5)} = 0$

Bài 4: (4đ) Hình thang ABCD (AB//CD) có hai đường chéo cắt nhau tại

0. Đường thẳng qua 0 và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD BC theo thứ tự ở M và N .

a/ Chứng minh OM= ON

b/ Chứng minh rằng : $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$

c/ Biết $S_{A0B} = 2008^2$ (đơn vị diện tích); $S_{C0D} = 2009^2$ (đơn vị diện tích)

Tính S_{ABCD}

ĐỀ SỐ 383

Câu 1 (4,0 điểm)

1) Phân tích đa thức thành nhân tử: $P = 21x^4 + 3x^3 + 2036x^2 + 3x + 2015$ với $x \in R$.

2) Cho các số thực x,y Khác 0 thỏa mãn: $x^{2013} + y^{2013} = x^{2014} + y^{2014} = x^{2015} + y^{2015}$.

Tính $S = x^{2016} + y^{2016}$.

Câu 2 (5,0 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 268

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

1) Cho biểu thức $B = \left(\frac{1-x^3}{1-x} - x\right) : \left(\frac{2+x-x^2}{x^3-3x^2+4}\right)$.

a. Tìm x để B có nghĩa, khi đó hãy rút gọn B.

b. Tìm các giá trị của $x \in \mathbb{R}$ để $B > 0$.

2) Giải phương trình: $(x-3)^2 + 4 = \frac{4}{x} \left(3 - \frac{1}{x}\right)$.

Câu 3 (4,0 điểm)

1) Cho đa thức $f(x) = ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Biết rằng $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ có giá trị nguyên. Chứng minh rằng $2a$, $2b$ có giá trị nguyên.

2) Tìm số tự nhiên n để $P = n^7 + n^5 + 1$ là số nguyên tố.

Câu 4 (6,0 điểm)

1) Cho hình chữ nhật ABCD và điểm T nằm trên đoạn BD. Gọi M là điểm đối xứng với C qua T. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của M trên các đường thẳng AB, AD.

a. Chứng minh rằng $EF \parallel AC$ và 3 điểm E, F, T thẳng hàng.

b. Cho CT vuông góc với BD, $TD : TB = 9 : 16$ và $CT = 2,4$. Tính độ dài các cạnh của hình chữ nhật

2) Cho tam giác ABC nhọn có các đường cao AM, BN, CP. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng: $\frac{(AB+BC+CA)^2}{AM^2 + BN^2 + CP^2} \geq 4$.

Câu 5 (1,0 điểm)

Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 = 2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$M = \frac{x^2}{x^2 + yz + x + 1} + \frac{y+z}{x+y+z+1} + \frac{1}{xyz+3}$$

ĐỀ SỐ 384

Bài 1 : (5 đ)

a) Không tính giá trị mỗi biểu thức ,hãy so sánh :

$$\left(\frac{2015-2014}{2015+2014}\right)^2 \text{ và } \frac{2015^2 - 2014^2}{2015^2 + 2014^2}$$

b) Phân tích đa thức sau thành nhân tử : $(x^2 - 8)^2 + 36$

c) Cho ba số hữu tỉ x, y, z đôi một khác nhau . Chứng minh :

$$\frac{1}{(x-y)^2} + \frac{1}{(y-z)^2} + \frac{1}{(z-x)^2} \text{ là bình phương của một số hữu tỉ.}$$

Bài 2 : (5 đ)

a) Chứng minh bất đẳng thức sau : $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 269

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = \frac{2}{6x-5-9x^2}$

c) Xác định dư của phép chia đa thức : $x^{19} + x^5 - x^{1995}$ cho đa thức $x^2 - 1$

Bài 3 : (4 đ) Giải các phương trình sau :

a) $X^4 + 6y^2 - 7 = 0$

b) $\frac{1}{2011x+1} - \frac{1}{2012x+2} = \frac{1}{2013x+4} - \frac{1}{2014x+5}$

Bài 4 : (4đ) Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm trên BC. Qua E kẻ tia Ax vuông góc với AE. Ax cắt CD tại F. Trung tuyến AI của tam giác AEF cắt CD ở K. Đường thẳng qua E song song với AB cắt AI ở G.

a) Chứng minh : $AE = AF$ và tứ giác EGKF là hình thoi.

b) Chứng minh : $\triangle AEF \sim \triangle CAF$ và $AF^2 = FK \cdot FC$.

c) Khi E thay đổi trên BC chứng minh : $EK = BE + DK$ và chu vi tam giác EKC không đổi.

Bài 5 : (2đ) Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 2\hat{B}$. Tính độ dài AB biết $AC = 9\text{cm}$, $BC = 12\text{cm}$.

ĐỀ SỐ 385

Bài 1: Chứng minh rằng $n^3 + 5n$ chia hết cho 6 $\forall n \in \mathbb{Z}$.

Bài 2: Chứng minh đẳng thức sau:

$$\left[\frac{x^2 + y^2}{xy} - \frac{1}{x+y} \left(\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{x} \right) \right] : \frac{x+y}{x^2 - y^2} = x - y$$

Bài 3: Giải các phương trình sau:

a) $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$

b) $\frac{x+12}{13} + \frac{2x+45}{15} = \frac{3x+8}{37} + \frac{4x+69}{9}$

Bài 4: Tìm $x \in \mathbb{Z}$ để biểu thức :

$$A = \frac{2x^3 + 5x^2 - 5x + 5}{2x - 1} \text{ là số nguyên.}$$

Bài 5: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$A = \frac{5x^2 - 30x + 53}{x^2 - 6x + 10}$$

Bài 6: Cho hình bình hành ABCD. Gọi H và K lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh AK và CH chia đường chéo BD thành 3 phần bằng nhau.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 270

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 7: Cho Tam giác ABC. M là điểm bất kỳ trên BC. Các đường thẳng song song với AM vẽ từ B và C cắt AC và AB tại D và E.

Chứng minh:
$$\frac{1}{AM} = \frac{1}{BD} + \frac{1}{CE}$$

ĐỀ SỐ 386

1/ a) Tìm nghiệm tự nhiên của phương trình:

$$2^m - 2^n = 1984$$

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

$$x^2 - 656xy - 657y^2 = 1983$$

2/ Tìm cực trị:

a) Tìm giá trị lớn nhất của $S = x^6 + y^6$ biết $x^2 + y^2 = 1$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của $F = 2x^2 + y^2$ biết $x - y = 1$

3/ Cho
$$A = \frac{x^2}{x+y-xy-y^2} - \frac{y^2}{x+y+xy+x^2} - \frac{x^2y^2}{x-y-xy+1}$$

a) Rút gọn A

b) Tìm cặp số nguyên (x,y) để $A = -7$

4/ Lúc 8 giờ, An rời nhà mình để đến nhà Bích với vận tốc 4 km/h. Lúc 8 giờ 20 phút, Bích cũng rời nhà mình để đến nhà An với vận tốc 3 km/h. An gặp Bích trên đường, rồi cả hai cùng đi về nhà Bích. Khi trở về đến nhà mình, An tính ra rằng quãng đường mình đi dài gấp 4 lần quãng đường Bích đã đi. Tính khoảng cách từ nhà An đến nhà Bích.

5/ Cho tam giác ABC đều. Gọi M là trung điểm của BC. Lấy hai điểm P và Q bất kỳ lần lượt trên hai cạnh AB và AC sao cho góc $PMQ = 60^\circ$

a) Chứng minh rằng: $MB^2 = QC \cdot BP$

b) Chứng minh rằng: QM, PM lần lượt là phân giác của góc CQP và góc BPQ.

Kẻ MH vuông góc PQ. Khi P, Q di chuyển trên AB, AC nhưng vẫn đảm bảo góc $PMQ = 60^\circ$ thì điểm H di chuyển trên đường cố định nào ?

ĐỀ SỐ 387

1/ a) Tìm nghiệm tự nhiên của phương trình:

$$xy - 4x = 35 - 5y$$

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

$$2x^3 + xy - 7 = 0$$

2/ Tìm giá trị lớn nhất của $A = (3 - x)(4 - x)(2x + 3y)$

$$\text{với } 0 \leq x \leq 3; 0 \leq y \leq 4$$

3/ Cho
$$A = \frac{1}{x^2 - 5x + 6} + \frac{1}{x^2 - 7x + 12} + \frac{1}{x^2 - 9x + 20} + \frac{1}{x^2 - 11x + 30}$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 271

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a) Rút gọn A

b) Tìm x để $A \leq 0$

4/ Một nông dân mang cam ra chợ bán cho ng- ời khách thứ nhất $\frac{1}{2}$ số cam và thêm $\frac{1}{2}$ quả, bán cho ng- ời khách thứ hai $\frac{1}{2}$ số cam còn lại và thêm $\frac{1}{2}$ quả, bán cho n- ời khách thứ ba $\frac{1}{2}$ số cam còn lại và thêm $\frac{1}{2}$ quả... Cứ tiếp tục nh- vậy cho đến khi ng- ời khách thứ sáu mua xong thì số cam vừa hết. Tính tổng số cam của ng- ời nông dân đem bán.

5/ Cho hình chữ nhật nội tiếp một tam giác (một cạnh của hcn nằm trên cạnh đáy của tam giác và hai đỉnh kia của hcn nằm trên hai cạnh còn lại của tam giác. Biết diện tích hcn bằng 63 cm^2 , cạnh đáy bằng 30 cm, đ- ờng cao ứng với đáy là 10 cm. Tính các kích th- ớc của hình chữ nhật.

ĐỀ SỐ 388

Bài 1: Cho x thỏa mãn đồng thời hai ph- ơng trình:

$$x + a + b + c = 7 \quad (1)$$

$$x^2 + a^2 + b^2 + c^2 = 13 \quad (2)$$

(a, b, c là tham số)

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất (nếu có của x)

Bài 2: Giải và biện luận ph- ơng trình:

$$\frac{ax-1}{x-1} + \frac{b}{x+1} = \frac{a(x^2+1)}{x^2+1}$$

Bài 3: Rút gọn biểu thức sau:

$$A = \frac{a^2(b-c) + b^2(c-a) + c^2(a-b)}{a^4(b^2-c^2) + b^4(c^2-a^2) + c^4(a^2-b^2)}$$

Bài 4: Ng- ời ta đặt một vòi n- ớc chảy vào một bể chứa và một vòi chảy ra ở l- ng chừng bể. Khi bể cạn nếu mở hai vòi thì sau 2h42' đầy bể. Còn nếu đóng vòi chảy ra, mở vòi chảy vào thì sau 1h30' đầy bể. Biết vòi chảy vào mạnh gấp hai lần vòi chảy ra.

a) Tính thời gian n- ớc chảy vào từ lúc bể cạn đến lúc n- ớc ngang ở chỗ vòi chảy ra.

b) Nếu chiều cao bể là 2m thì khoảng cách từ chỗ đặt vòi chảy ra đến đáy bể là bao nhiêu?

Bài 5: Cho hbnh ABCD ($AB > AD$). Từ C kẻ CE, CF lần l- ợt vuông góc với AB và AD.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 272

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$C/m: AB.AE + AD.AF = AC^2$$

ĐỀ SỐ 389

Bài 1: Tìm cực trị biểu thức

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = 4x^2 + 4x - 6|2x + 1| + 6$

b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (nếu có) của:

$$C = \frac{3x^2 - 2x + 3}{x^2 + 1}$$

Bài 2: Tìm tất cả các nghiệm nguyên của ph-ơng trình:

$$x^2 - y^2 = 2(2x + y) + 1$$

Bài 3:(4 điểm) Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{x + x^3}{1 - x^2} - \frac{x - x^3}{1 + x^2} \right) : \left(\frac{1 + x}{1 - x} - \frac{1 - x}{1 + x} \right)$$

a) Rút gọn A

b) Tính giá trị của A với $|2x - 1| = 2$

Bài 4: (4 điểm) An hỏi Bình: "Năm nay cha mẹ anh bao nhiêu tuổi?" Bình trả lời: "Cha tôi hơn mẹ tôi 4 tuổi. Tr-ớc đây khi tổng số tuổi của cha và mẹ tôi là 104 tuổi thì tuổi của ba anh em chúng tôi là 14, 10 và 6. Hiện nay tổng số tuổi của cha và mẹ tôi gấp hai lần tổng số tuổi của ba anh em chúng tôi".

Tính xem tuổi của cha và mẹ Bình hiện nay là bao nhiêu?

Bài 5: Cho đoạn BC cố định. Điểm A di động sao cho góc $BAC = 90^\circ$. Tìm quỹ tích trọng tâm G của $\triangle ABC$.

ĐỀ SỐ 390

Bài 1: a) Tìm nghiệm nguyên của bất ph-ơng trình:

$$x^2 + 2y^2 + 2z^2 < 2xy + 2yz + 2z$$

b) Giải ph-ơng trình: $||1 - 3x| + x - 4| = 5x + 1$

Bài 2: Cho a, b, c, d, e là những số d-ơng thoả mãn:

$$a + b + c + d + e = 1$$

Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = ab + bc + cd + de$

Bài 3: Cho biểu thức:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

**"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến
Đi" 273**

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$A = 1 - \left(\frac{2}{1+2x} - \frac{5x}{4x^2-1} - \frac{1}{1-2x} \right) : \frac{x-1}{4x^2+4x+1}$$

a) Rút gọn A

b) Tìm x để $A = \frac{-1}{2}$

Bài 4: Trên một đường ô tô đi qua ba thành phố A, B, C (B nằm giữa A, C) có hai người chuyển động đều: Minh xuất phát từ A bằng ô tô và Nam xuất phát từ B bằng xe máy. Họ khởi hành để đi về phía C cùng vào hồi 8 giờ và cùng đến C vào hồi 10 giờ 30' (cùng ngày). Trên đường sắt liền bên đường ô tô, một tàu hỏa chuyển động đều từ C đến A, gặp Nam vào hồi 8 giờ 30' và gặp Minh vào hồi 9 giờ 06'. Biết quãng đường AB bằng 75 km và vận tốc tàu hỏa bằng $\frac{2}{3}$ vận tốc của Minh. Tính quãng đường BC.

Bài 5: Từ điểm D trên cạnh huyền BC của $\triangle ABC$ vuông ta kẻ DE vuông góc với AB, DF vuông góc với AC. CMR:
 $DB \cdot DC = EA \cdot EB + FA \cdot FC$

ĐỀ SỐ 391

Bài 1: (2 điểm). Thực hiện phép tính:

- a) $(2x - 1)(3x^2 + 5x - 2)$
- b) $(2x - y)^3$

Bài 2: (2 điểm) Tìm x sao cho:

- a) $7(x + 2) - 2x(2 + x) = 0$
- b) $2x - 1 > 0$

Bài 3: (3 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

- a) $2x^3y^2 - 4x^4y^3 + 6x^2y^2$
- b) $2x + xy^2 - x^2y - 2y$
- c) $x^5 + x + 1$
- d) $x^{36} - 64$

Bài 4: (3 điểm)

Cho $\triangle ABC$ có $AB < AC$ và phân giác AD. Trên tia AC lấy điểm E sao cho $AE = AB$.

- a) CMR: $DB = DE$
- b) AB cắt ED ở K. CMR: $\triangle DBK = \triangle DEC$
- c) $\triangle AKC$ là tam giác gì?
- d) CMR: $AD \perp CK$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 274

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.
ĐỀ SỐ 392

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức

$$A = \frac{1}{2016^{-2016} + 1} + \frac{1}{2016^{-2015} + 1} + \dots + \frac{1}{2016^{-1} + 1} + \frac{1}{2016^0 + 1} + \frac{1}{2016^1 + 1} + \dots + \frac{1}{2016^{2016} + 1}.$$

Câu 2. Giải phương trình:

$$4 \cdot \left(x^3 + \frac{1}{x^3} \right) = 13 \left(x + \frac{1}{x} \right)$$

Câu 3. Tìm bộ ba số nguyên dương a, b, c biết rằng:

$$\begin{cases} ac = b(a - b + c) \\ \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1 \end{cases}$$

Câu 4. Tìm các cặp số nguyên x, y có tích là 1, sao cho $\frac{x+y-2}{4} = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{y-1}$

Câu 5. Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm H, trong tâm I. Gọi giao điểm ba đường trung trực là O, trung điểm của cạnh BC là M

Tính giá trị của biểu thức $\frac{IO^2 + OM^2}{IH^2 + HA^2}$.

Câu 6. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M tùy ý. Đường thẳng d đi qua M cắt cạnh AC và AB theo thứ tự tại P và Q. Chứng minh rằng $\frac{BM}{BQ} - \frac{CM}{CP}$ có giá trị không đổi khi P thay đổi qua M.

Câu 7. Bạn Nam muốn cắt một đoạn dây dài 63 cm thành các đoạn nhỏ hơn sao cho một hoawch nhiều đoạn ghép với nhau được các số tự nhiên từ 1 đến 63. Hỏi Nam phải cắt ít nhất bao nhiêu lần.

Câu 8. Cho ba số dương a, b và c thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng :

$$\frac{1}{a^2 + 2b + 3} + \frac{1}{b^2 + 2c + 3} + \frac{1}{c^2 + 2a + 3} \leq \frac{1}{2}.$$

ĐỀ SỐ 393

Bài 1 : (4 điểm)

Tìm số có 4 chữ số $\overline{abcd}$, biết rằng nếu đem số ấy nhân với 2 rồi trừ đi 1004 thì kết quả nhận được là số có bốn chữ số viết bởi các chữ số ban đầu nh- ng theo thứ tự ng- ợc lại.

Bài 2 : (4 điểm)

a/ Phân tích đa thức : $x^3(x^2 - 7)^2 - 36x$ thành nhân tử.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 275

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b/ Giải phương trình : $x^3(x^2 - 7)^2 - 36x = 0$

Bài 3 : (4 điểm)

Cho $m^2 + n^2 = 1$ và $a^2 + b^2 = 1$.

Chứng minh : $-1 \leq am + bn \leq 1$.

Bài 4 : (8 điểm)

Cho tam giác ABC có $\hat{B} = \hat{C} = 70^\circ$; đường cao AH. Các điểm E và F theo thứ tự thuộc các đoạn thẳng AH, AC sao cho $\angle ABE = \angle CBF = 30^\circ$. Gọi M là trung điểm AB.

a/ Chứng minh $\triangle AMF \cong \triangle BHE$.

b/ Chứng minh $AB \cdot BE = BC \cdot AE$.

ĐỀ SỐ 394

Câu 1: Tìm số có 4 chs thỏa mãn 2 ĐK sau

a> Chia 100 dư 6

b> Chia 51 dư 17

Câu 2: CMR số $A = 11...1.10...05 + 1$ là số CP < Có 2008 chs1; 2007 chs 0)

Câu 3: Cho $a^2 + b^2 = 1; c^2 + d^2 = 1; ac + bd = 0$ Tính $cd + ab$

Câu 4: Cho hình ngôi sao $ABCDE$ ($A; B; C; D; E$ là các đỉnh ngôi sao đó)

Tính $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} + \hat{E}$

Câu 5: Cho tứ giác $ABCD$ có $AB = BC = CD$;

O là giao điểm của 2 đường chéo; $\hat{AOD} = \alpha$ tính $\hat{AID}$ theo α

(I là giao điểm 2 tia phân giác góc A và D)

ĐỀ SỐ 395

Bài 1(6 điểm): Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{2x-3}{4x^2-12x+5} + \frac{2x-8}{13x-2x^2-20} - \frac{3}{2x-1} \right) : \frac{21+2x-8x^2}{4x^2+4x-3} + 1$$

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P khi $|x| = \frac{1}{2}$

c) Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

d) Tìm x để $P > 0$.

Bài 2(3 điểm):Giải phương trình:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 276

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$a) \frac{15x}{x^2 + 3x - 4} - 1 = 12 \left(\frac{1}{x+4} + \frac{1}{3x-3} \right)$$

$$b) \frac{148-x}{25} + \frac{169-x}{23} + \frac{186-x}{21} + \frac{199-x}{19} = 10$$

$$c) ||x-2|+3|=5$$

Bài 3(2 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một người đi xe gắn máy từ A đến B dự định mất 3 giờ 20 phút. Nếu người ấy tăng vận tốc thêm 5 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 20 phút. Tính khoảng cách AB và vận tốc dự định đi của người đó.

Bài 4 (7 điểm):

Cho hình chữ nhật ABCD. Trên đường chéo BD lấy điểm P, gọi M là điểm đối xứng của điểm C qua P.

- Tứ giác AMDB là hình gì?
- Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của điểm M lên AB, AD. Chứng minh EF//AC và ba điểm E, F, P thẳng hàng.
- Chứng minh rằng tỉ số các cạnh của hình chữ nhật MEAF không phụ thuộc vào vị trí của điểm P.

- Giả sử $CP \perp BD$ và $CP = 2,4$ cm, $\frac{PD}{PB} = \frac{9}{16}$. Tính các cạnh của hình chữ nhật ABCD.

Bài 5(2 điểm): a) Chứng minh rằng: $2009^{2008} + 2011^{2010}$ chia hết cho 2010

b) Cho x, y, z là các số lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+y^2} \geq \frac{2}{1+xy}$$

ĐỀ SỐ 396

Bài 1.

Giải phương trình sau:

$$a. \frac{x+2}{2-x} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x^2-2x}$$

$$b. (x+1)^3 + (x+3)^3 - 6x + 14$$

Bài 2 (5 điểm) Cho

$$M = \frac{x^3 - x^2 + 5}{1-x} \quad (\text{Với } x \text{ là số nguyên}).$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đó" 277

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Tìm số nguyên x để M cũng là một số nguyên.

Bài 3 (2,5 điểm)

Cho x, y là các số nguyên thỏa mãn điều kiện:

$$4x + 5y = 7$$

Chứng minh rằng: $5.|x| - 3.|y| \geq 1$

Bài 4 (5 điểm)

Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD của hình thang $ABCD$ với đáy lớn là CD . Các đường thẳng kẻ từ A và B lần lượt song song với BC và AD cắt các đường chéo BD và AC tương ứng ở E và F .

Chứng minh rằng: a) $EF \parallel AB$

a) $AB^2 = EF \cdot CD$

Bài 5. (2,5 điểm)

Gọi G là một điểm trên cạnh đáy lớn AD của hình thang $ABCD$, sao cho ba tam giác: ABG , BCG , CDG có chu vi bằng nhau.

Chứng minh rằng: $AD = 2 \cdot BC$

ĐỀ SỐ 397

Câu I (4 điểm) : Giải các phương trình sau :

1/ $|x+2| + |x-3| = 6$

2/ $\frac{x}{2(x-3)} + \frac{x}{2(x+1)} = \frac{2x}{x^2 - 2x - 3}$

Câu II (4 điểm):

1/Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A = \frac{x+1}{x^3 + 2x^2 - 4x - 5}$

2/Chứng minh rằng tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp và 1 là số chính phương.

Câu III (4 điểm):

1/Chứng minh rằng nếu $a + b + c = k$ thì $a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{k^2}{3}$

2/Chứng minh rằng nếu tích 3 số dương bằng 1 còn tổng của 3 số đó lớn hơn tổng các nghịch đảo của chúng thì 3 số đó có đúng 1 số lớn hơn 1.

Câu IV(6.5 điểm):

Cho tam giác ABC có trực tâm H , trọng tâm G . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC , AC . Các đường trung trực của BC , AC cắt nhau ở O .

Chứng minh rằng :

1/Tam giác MON đồng dạng với tam giác AHB

2/ $AH = 2 MO$

3/Tam giác HAG đồng dạng với tam giác OMG .

4/Ba điểm H, G, O thẳng hàng.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 278

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu V(1.5 điểm):

Cho hình thang vuông ABCD ($\angle A = \angle D = 90^\circ$) có $CD = 2 AB$. Gọi H là hình chiếu của D trên AC, M là trung điểm của HC. Chứng minh $\angle BMD = 90^\circ$

ĐỀ SỐ 398

Câu1(3đ): Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử

a/ $x^2 + 7x + 6$

b/ $x^4 + 2009x^2 + 2008x + 2009$

Câu2(4đ): Chứng minh rằng

a/ $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = 1$ Biết $abc = 1$

b/ $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{c}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c}$

Câu3(4đ): Tìm số tự nhiên n để

a/ $B = \frac{n^4 + 3n^3 + 2n^2 + 6n - 2}{n^2 + 2}$ có giá trị là một số nguyên

b/ $A = n^3 - n^2 + n - 1$ là một số nguyên tố

Câu4(4đ): Giải các phương trình sau

a/ $\frac{x-214}{86} + \frac{x-123}{84} + \frac{x-54}{82} = 6$

b/ $x^2 - y^2 + 2x - 4y - 10 = 0$ Với x, y nguyên dương

Câu5(5đ): Cho tam giác ABC, các đường phân giác BD, CE, AK cắt nhau tại I.

Biết $AB=4\text{cm}$; $AC=5\text{cm}$; $BC=6\text{cm}$.

a/ Tính tỉ số: $\frac{AD}{AC}$; $\frac{BE}{BA}$; $\frac{DI}{DB}$

B/ Tính tỷ số diện tích các tam giác DIE và ABC

c/ Chứng minh rằng: $\frac{KI}{AK} + \frac{ID}{BD} + \frac{EI}{EC} = 1$

ĐỀ SỐ 399

Bài 1: CMR với $n \in \mathbb{N}^*$ thì: $A(n) = n^5 - n + 30$.

Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a, $4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2$

b, $(a+b+c)^3 - a^3 - b^3 - c^3$

Bài 3: Tìm các hằng số a và b để đa thức $A(x) = x^4 - 3x^3 + ax + b$ chia hết cho đa thức $B(x) = x^2 - 1$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 279

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 4: Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD.

Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của C xuống đường thẳng AB và AD.

j) Tứ giác BEDF là hình gì? Hãy chứng minh điều đó?

k) Chứng minh rằng : $CH.CD = CB.CK$

ĐỀ SỐ 400

Câu 1 .(4 điểm):

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a) $x^2 + 7x + 10$.

b) $(x^2 + y^2 - z^2)^2 - 4x^2y^2$.

c) $x^4 - 4x^3 + 8x^2 - 16x + 16$.

2. Chứng minh rằng :

a) $999^4 + 999$ chia hết cho 1000.

b) $x^2 + 5x + 7 > 0$ với mọi giá trị $x \in \mathbb{R}$.

Câu 2.(4 điểm):

1. Cho biểu thức : $A = \frac{x}{x+3} \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{x^2-3x} \right) : \left(\frac{x^2}{27-3x^2} + \frac{1}{x+3} \right) + \frac{6}{x+3}$.

a) Rút gọn A.

b) Tìm x để $A < -1$.

c) Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : $M = (x-1)(x+2)(x+3)(x+6)$.

Câu 3 (4 điểm):

a) Giải phương trình : $\frac{x^2+4x+6}{x+2} + \frac{x^2+16x+72}{x+8} = \frac{x^2+8x+20}{x+4} + \frac{x^2+12x+42}{x+6}$.

b) Giải bất phương trình sau : $\frac{x+5}{x+6} > \frac{x+5}{2x+3}$.

Câu 4 (4 điểm):

Cho tam giác ABC cân tại A . Trên cạnh BC lấy điểm P, từ P kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB tại M, trên tia đối của tia MB lấy điểm E sao cho $EM = MB$. Hai đường thẳng PE và CA cắt nhau tại F . Gọi N là trung điểm của FC.

a) CMR : Tứ giác AMPN là hình bình hành.

b) Tính tỉ số diện tích của tam giác CFP và tam giác BEP khi biết diện tích của tam giác AEF bằng 9 cm^2 , diện tích tam giác EMP bằng 4 cm^2 .

c) Khi P chạy trên BC, hãy chỉ ra trung điểm của MN chạy trên đường nào.

Câu 5 (4 điểm) :

Chứng minh rằng không tồn tại các số nguyên a, b, c thỏa mãn hệ thức :

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đi" 280

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$a(b - c)(b + c - a)^2 + c(a - b)(a + b - c)^2 = 1.$$

ĐỀ SỐ 401

Câu 1. (3 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^6 - x^4 - 2x^3 + 2x^2$.

b) $x^{k+3} - x^k + x - 1$.

Câu 2. (3 điểm) Tìm giá trị nguyên của x để giá trị của biểu thức sau là số nguyên:

$$A = \frac{x^3 + 6x + 14}{x + 3}$$

Câu 3. (3 điểm) Tìm x , biết:

a) $(5x - 4)^{2011} = (5x - 4)^{2010}$.

b) $\frac{9^{x+2} + 9^{x+1} + 9^x}{91} = \frac{7^{2x} + 7^{2x+1} + 7^{2x+3}}{351}$.

Câu 4. (3 điểm)

a) Cho hai đa thức: $P(x) = x^2 + 2mx + m^2$ và $Q(x) = x^2 + (2m + 1)x + m^2$ với $m \in R$. Tìm m khi $P(1) = Q(-1)$.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $B = x^4 - 10x^2 + 2036$.

Câu 5. (4 điểm)

Cho hình bình hành ABCD có $BD = 3AD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Trên BD lấy hai điểm E và F sao cho $BE = EF = FD$.

a/ Chứng minh rằng MENF là hình chữ nhật.

b/ Hình bình hành ABCD phải có thêm điều kiện gì để MENF là hình vuông?

Câu 6. (4 điểm)

Cho tam giác ABC có góc $A < 120^\circ$. Dựng ngoài tam giác ấy các tam giác đều ABD và ACE.

a) Chứng minh rằng $BE = CD$.

b) Gọi I là giao điểm của BE và CD. Tính góc BIC ?

ĐỀ SỐ 402

Bài 1 : (4 điểm)

1, Cho x, y thỏa mãn $y(x + y) \neq 0$ và $x^2 - xy = 2y^2$. Tính $A = \frac{3x - y}{x + y}$.

2, Tính : $B = \frac{2.1+1}{[1.(1+1)]^2} + \frac{2.2+1}{[2.(2+1)]^2} + \frac{2.3+1}{[3.(3+1)]^2} + \dots + \frac{2.99+1}{[99.(99+1)]^2}$

Bài 2 : (4 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 281

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

1, Tìm a, b sao cho $f(x) = ax^3 + bx^2 + 10x - 4$ chia hết cho đa thức $g(x) = x^2 + x - 2$

2, Tìm số nguyên a sao cho $a^4 + 4$ là số nguyên tố

Bài 3 : (3 điểm)

Giải phương trình : $\frac{x}{x^2 + 4x + 4} + \frac{5x}{x^2 + 4} = -2$

Bài 4 : (4 điểm)

Cho hình thoi ABCD có góc ABC bằng 60 độ . Hai đường chéo cắt nhau tại O , E thuộc tia BC sao cho BE bằng ba phần tư BC , AE cắt CD tại F . Trên hai đoạn AB và CD lần lượt lấy hai điểm G và H sao cho CG song song với FH .

1, Chứng minh rằng : $BG.DH = \frac{3}{4} BC^2$

2, Tính số đo góc GOH

Bài 5 : (3 điểm)

Cho tam giác ABC ba điểm M, N, P lần lượt thuộc các cạnh BC, CA, AB sao cho

$\frac{BM}{BC} = \frac{CN}{CA} = \frac{AP}{AB}$ & $\frac{BM}{BC} < \frac{1}{2}$. Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm

Bài 6 : (2 điểm)

Cho các số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Chứng minh rằng :

$$\frac{x^3}{y+2z} + \frac{y^3}{z+2x} + \frac{z^3}{x+2y} \geq \frac{1}{3}$$

ĐỀ SỐ 403

Bài 1: (4,5 điểm). Cho biểu thức: $Q = \left(\frac{1}{x+1} + \frac{6x+3}{x^3+1} - \frac{2}{x^2-x+1} \right) : (x+2)$.

a) Tìm điều kiện xác định của Q, rút gọn Q.

b) Tìm x khi $Q = \frac{1}{3}$.

c) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Q.

Bài 2: (4,5 điểm).

a) Giải phương trình: $\frac{2x+3}{2x+1} - \frac{2x+5}{2x+7} = 1 - \frac{6x^2+9x-9}{(2x+1)(2x+7)}$.

b) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^3 - 2x^2 - x + 2$

c) Tìm các giá trị x, y nguyên dương sao cho: $x^2 = y^2 + 2y + 13$.

Bài 3: (4,0 điểm).

a) Cho $abc \neq \pm 1$ và $\frac{ab+1}{b} = \frac{bc+1}{c} = \frac{ca+1}{a}$. Chứng minh rằng $a = b = c$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 282

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Cho số tự nhiên $n > 3$. Chứng minh rằng nếu $2^n = 10a + b$ ($a, b \in \mathbb{N}$, $0 < b < 10$) thì tích ab chia hết cho 6.

Bài 4: (5,0 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh rằng: $BD \cdot DC = DH \cdot DA$.

b) Chứng minh rằng: $\frac{HD}{AD} + \frac{HE}{BE} + \frac{HF}{CF} = 1$.

c) Chứng minh rằng: H là giao điểm các đường phân giác của tam giác DEF.

d) Gọi M, N, P, Q, I, K lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BC, CA, AB, EF, FD, DE. Chứng minh rằng ba đường thẳng MQ, NI, PK đồng quy tại một điểm.

Bài 5: (1,0 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A có $AB = AC = b$; $BC = a$. Đường phân giác BD của tam giác ABC có độ dài bằng cạnh bên của tam giác ABC. Chứng minh rằng: $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{b}{(a+b)^2}$.

Bài 6: (1,0 điểm).

Cho $a, b, c > 0$; $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng: $\frac{a}{1+b^2} + \frac{b}{1+c^2} + \frac{c}{1+a^2} \geq \frac{3}{2}$.

ĐỀ SỐ 404

Câu 1.

a. Phân tích các đa thức sau ra thừa số:

$$x^4 + 4 \\ (x+2)(x+3)(x+4)(x+5) - 24$$

b. Giải phương trình: $x^4 - 30x^2 + 31x - 30 = 0$

c. Cho $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = 0$$

Câu 2. Cho biểu thức: $A = \left(\frac{x}{x^2-4} + \frac{2}{2-x} + \frac{1}{x+2} \right) : \left(x-2 + \frac{10-x^2}{x+2} \right)$

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tính giá trị của A, Biết $|x| = \frac{1}{2}$.

c. Tìm giá trị của x để $A < 0$.

d. Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 283

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 3. Cho hình vuông ABCD, M là một điểm tùy ý trên đường chéo BD. Kẻ $ME \perp AB$, $MF \perp AD$.

- Chứng minh: $DE = CF$
- Chứng minh ba đường thẳng: DE, BF, CM đồng quy.
- Xác định vị trí của điểm M để diện tích tứ giác AEMF lớn nhất.

Câu 4.

- Cho 3 số dương a, b, c có tổng bằng 1. Chứng minh rằng: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9$
- Cho a, b dương và $a^{2000} + b^{2000} = a^{2001} + b^{2001} = a^{2002} + b^{2002}$
Tìm: $a^{2011} + b^{2011}$

ĐỀ SỐ 405

Câu 1 (2 điểm)

a/ Phân tích đa thức thành nhân tử: $x^3 - 7x - 6$

b/ Giải phương trình: $x^4 - 30x^2 + 31x - 30 = 0$

Câu 2 (2 điểm)

a/ Cho đa thức $f(x) = ax^2 + bx + c$, với a, b, c là các số hữu tỉ. Biết rằng $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ có giá trị nguyên. Chứng minh rằng 2a, 2b có giá trị nguyên.

b/ Tìm giá trị nhỏ nhất của: $A = \frac{3x^2 - 8x + 6}{x^2 - 2x + 1}$

Câu 3 (2 điểm)

a/ Chứng minh rằng với 4 số bất kỳ a, b, x, y ta có

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2$$

b/ Chứng minh rằng: $x^{3m+1} + x^{3n+2} + 2$ chia hết cho $x^2 + x + 1$ với mọi số tự nhiên m, n.

Câu 4 (3 điểm)

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn với 3 đường cao AA', BB', CC'. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng:

$$\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'} = 1$$

Câu 5 (1 điểm)

Cho 3 số dương a, b, c có tổng bằng 1. Chứng minh rằng: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 284

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 406

Bài 1. (4 điểm)

a) Giải phương trình : $\frac{x+1}{x-2} + \frac{x-1}{x+2} = \frac{2(x^2+2)}{x^2-4}$.

b) Cho $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$. Hãy tính : $P = \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b}$

Bài 2. (3 điểm)

Cho biểu thức : $A = x^6 - 2x^3y - x^4 + y^2$

a) Phân tích A thành nhân tử.

b) Tìm x, y nguyên dương để $A = 3$.

Bài 3. (3 điểm)

a) Tồn tại hay không số nguyên n thỏa mãn : $n^3 + 2006n = 2008^{2007} + 4$.

b) Cho ba số a, b, c dương và nhỏ hơn 1. Chứng minh rằng có ít nhất một trong ba bất đẳng thức sau đây là sai.

$$a(1-b) > \frac{1}{4} ; b(1-c) > \frac{1}{4} ; c(1-a) > \frac{1}{4}.$$

Bài 4. (4 điểm)

Cho a, b, c và $a-b$ là các số khác 0 thỏa mãn :

$$(a^2 - bc)(b - abc) = (b^2 - ac)(a - abc).$$

Chứng minh rằng : $a + b + c = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$.

Bài 5. (6 điểm)

Cho tam giác ABC, trung tuyến BM cắt phân giác CD của góc trong C tại P. Kẻ DK song song với BM ($K \in AC$).

a) Chứng minh rằng $\frac{PC}{PD} = \frac{MA}{MK} = \frac{BA}{BD}$

b) Tính : $\frac{PC}{PD} - \frac{CA}{CB}$.

ĐỀ SỐ 407

Bài 1: (4,0 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 285

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

- Tìm tất cả các số tự nhiên có ba chữ số khi chia cho 37 dư 2 và chia cho 11 dư 5.
- Tìm nghiệm nguyên của phương trình $2xy - 4x + y - 9 = 0$

Bài 2: (4,0 điểm)

- Cho $3a > 2b > 0$ và $9a^2 + 4b^2 = 13ab$. Tính giá trị biểu thức $A = \frac{ab}{9a^2 - 4b^2}$.
- Giải phương trình: $\frac{x+2}{2015} + \frac{x}{2013} + \frac{x-2}{2011} = 3$

Bài 3: (4,0 điểm)

- Cho biểu thức $M = \frac{x^3 + 2x^2 - x - 2}{x^3 - 2x^2 - 3x} \left[\frac{(x+2)^2 - x^2}{4x^2 - 4} - \frac{3}{x^2 - x} \right]$
Rút gọn biểu thức M và tính giá trị của x khi M = 3.
- Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $N = -x^2 - y^2 + 4x - 4y + 2$.

Bài 4: (4,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH ($H \in BC$). Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

- Chứng minh rằng $\triangle BEC$ và $\triangle ADC$ đồng dạng.
- Tính tỉ số $\frac{BE}{AB}$

Bài 5: (4,0 điểm)

- Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Một đường thẳng đi qua G không song song với BC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại M và N. Tính $\frac{AB}{AM} + \frac{AC}{AN}$
- Cho tam giác ABC có các đường trung tuyến AH, BG sao cho $\angle CAH = \angle CBG = 30^\circ$. Chứng minh rằng tam giác ABC đều.

ĐỀ SỐ 408

Câu 1: (4 điểm) Cho biểu thức $A = \left(\frac{x^2 - 2x}{2x^2 + 8} - \frac{2x^2}{8 - 4x + 2x^2 - x^3} \right) \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$

- Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.
- Tìm số nguyên x để A nhận giá trị là một số nguyên.

Câu 2: (4 điểm)

- Cho các số a, b, c, d thỏa mãn $abcd = 1$. Tính giá trị của biểu thức

$$M = \frac{1}{abc + ab + a + 1} + \frac{1}{bcd + bc + b + 1} + \frac{1}{acd + cd + c + 1} + \frac{1}{abd + ad + d + 1}$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 286

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Tìm đa thức $f(x)$ biết rằng: $f(x)$ chia cho $x+2$ dư 10, $f(x)$ chia cho $x-2$ dư 24,

$f(x)$ chia cho $x^2 - 4$ được thương là $-5x$ và còn dư.

Câu 3. (3 điểm)

a) Giải phương trình:

$$(2x^2 + x - 2015)^2 + 4(x^2 - 5x - 2014)^2 = 4(2x^2 + x - 2015)(x^2 - 5x - 2014).$$

b) Chứng minh rằng: $n^5m - nm^5$ chia hết cho 30 với mọi số nguyên m, n .

Câu 4. (3 điểm)

a) Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn: $x^3 + 2x^2 + 3x + 2 = y^3$.

b) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2015$. Tìm giá trị lớn nhất

của biểu thức:
$$P = \frac{x+y}{x^2+y^2} + \frac{y+z}{y^2+z^2} + \frac{z+x}{z^2+x^2}.$$

Câu 5. (6 điểm)

Cho hình vuông $ABCD$, trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao

cho $AE = AF$. Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần

lượt tại

hai điểm M, N .

a) Chứng minh rằng tứ giác $AEMD$ là hình chữ nhật.

b) Biết diện tích tam giác BCH gấp bốn lần diện tích tam giác AEH . Chứng

minh

rằng: $AC = 2EF$.

c) Chứng minh rằng: $\frac{1}{AD^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AN^2}$.

ĐỀ SỐ 409

Bài 1: (3 điểm) Làm thế nào để đem được 6 lít nước từ sông về nếu trong tay chỉ có hai cái can, một can có dung tích 4 lít, một can có dung tích 9 lít và không can nào có vạch chia dung tích ?

Bài 2: (3 điểm) Một số gồm 4 chữ giống nhau chia cho một số gồm 3 chữ số giống nhau thì được thương là 16 và số dư là một số r nào đó.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 287

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Nếu số bị chia và số chia đều bớt đi một chữ số thì thương không đổi và số dư giảm bớt 200. Tìm các số đó.

Bài 3: (3 điểm) Chứng minh rằng $n^3 - n$ chia hết cho 6 với mọi số tự nhiên n .

Bài 4: (3 điểm) Tính tổng $S = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} + \frac{2}{1+x^2} + \frac{4}{1+x^4} + \frac{8}{1+x^8}$

Bài 5: (4 điểm) Nhân ngày 1-6 một phân đội thiếu niên được tặng một số kẹo. Số kẹo này được chia hết và chia đều cho mọi người trong phân đội. Để đảm bảo nguyên tắc ấy phân đội trưởng đề xuất cách nhận phần kẹo của mỗi người như sau:

Bạn thứ nhất nhận 1 cái kẹo và được lấy thêm $\frac{1}{11}$ số kẹo còn lại. Sau khi bạn thứ nhất đã lấy phần mình, bạn thứ hai nhận 2 cái kẹo và được lấy thêm $\frac{1}{11}$ số kẹo còn lại. Cứ tiếp tục như thế đến bạn cuối cùng thứ n nhận n cái kẹo và được lấy thêm $\frac{1}{11}$ số kẹo còn lại.

Hỏi phân đội thiếu niên nói trên có bao nhiêu đội viên và mỗi đội viên nhận bao nhiêu kẹo.

Bài 6: (4 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A , có góc $\widehat{A} = 20^\circ$. Trên AB lấy điểm D sao cho $AD = BC$. Tính góc $\widehat{BDC}$

ĐỀ SỐ 410

Bài 1 (4,5 điểm).

1. Cho biểu thức $A = \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left(\frac{1}{y^2 - x^2} + \frac{1}{y^2 + 2xy + x^2} \right)$ với $x \neq \pm y, y \neq 0$

a) Rút gọn A .

b) Tìm x, y thỏa mãn $3x^2 + y^2 + 2x - 2y - 1 = 0$ và $A = 2$.

2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^4 + 2016x^2 + 2015x + 2016$.

Bài 2 (4,0 điểm).

a) Cho $A = 11...155...56$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Chứng minh A là số chính phương.
($n - 1$ chữ số 5)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đó" 288

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Tìm đa thức $f(x)$, biết $f(x)$ chia cho $(x + 1)$ dư 4, chia cho $(x + 2)$ dư 1, chia cho $(x + 1)(x + 2)$ thì thương là $5x^2$ và còn dư.

Bài 3 (4,0 điểm).

a) Tìm x, y, z biết:

$$x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx \text{ và } x^{2015} + y^{2015} + z^{2015} = 3^{2016}.$$

b) Tìm m để phương trình sau vô nghiệm.

$$\frac{1-x}{x-m} + \frac{x-2}{x+m} = \frac{2(x-m)-2}{m^2-x^2}$$

Bài 4 (6,0 điểm). Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a , biết hai đường chéo cắt nhau tại O. Lấy điểm I thuộc cạnh AB, điểm M thuộc cạnh BC sao cho $\angle IOM = 90^\circ$ (I và M không trùng các đỉnh của hình vuông).

a) Chứng minh $\triangle BIO = \triangle CMO$ và tính diện tích tứ giác BIOM theo a .

b) Gọi N là giao điểm của tia AM và tia DC, K là giao điểm của BN và tia OM.

Chứng minh tứ giác IMNB là hình thang và $BKM = BCO$.

c) Chứng minh $\frac{1}{CD^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AN^2}$.

Bài 5 (1,5 điểm). Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh BC, AC, AB lần lượt là a, b, c . Các đường cao tương ứng là h_a, h_b, h_c . Tam giác đó là tam giác gì khi biểu thức

$$\frac{(a+b+c)^2}{h_a^2 + h_b^2 + h_c^2} \text{ đạt giá trị nhỏ nhất?}$$

ĐỀ SỐ 411

Bài 1: (4 điểm)

a) Tính giá trị biểu thức $P = \frac{(2016^2 \cdot 2026 + 31 \cdot 2017 - 1)(2016 \cdot 2021 + 4)}{2017 \cdot 2018 \cdot 2019 \cdot 2020 \cdot 2021}$

b) Chứng minh rằng

$$\frac{1}{4+1^4} + \frac{3}{4+3^4} + \dots + \frac{2n-1}{4+(2n-1)^4} = \frac{n^2}{4n^2+1} \text{ với mọi } n \text{ nguyên dương.}$$

Bài 2: (4 điểm)

a) Xét đa thức

$$P(x) = (1 - x + x^2 - x^3 + \dots - x^{2015} + x^{2016})(1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{2015} + x^{2016})$$

Khai triển và ước lượng các số hạng đồng dạng có thể viết

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{4032}x^{4032}. \text{ Tính } a_{2017}.$$

b) Giải phương trình sau:

$$\frac{5}{x^2+1} + \frac{7}{x^2+3} + \frac{9}{x^2+5} = \frac{4x^2+26}{x^2+10}$$

Bài 3: (4 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 289

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a) Cho cặp số (x, y) thỏa mãn các điều kiện

$$-1 \leq x + y \leq 1, -1 \leq xy + x + y \leq 1.$$

Chứng minh rằng $|x| \leq 2, |y| \leq 2$.

b) Xét một số tự nhiên A gồm ít nhất 5 chữ số. Đổi chỗ các chữ số của A theo một cách nào đó ta được số B . Giả sử rằng $|A - B| = 11...1$ (số tự nhiên gồm n chữ số 1, $n \in \mathbb{N}^*$).

Tìm giá trị nhỏ nhất có thể được của n và chỉ rõ một cặp số tự nhiên A, B để n nhận giá trị nhỏ nhất đó.

Bài 4: (6 điểm)

Cho hình bình hành $ABCD$, ($\angle A < \angle B$). Từ C kẻ CK vuông góc với AD , kẻ CE vuông góc với AB , từ B kẻ BH vuông góc với AC .

a) Chứng minh rằng: $AB \cdot AE = AH \cdot AC$.

b) Kẻ DI vuông góc AC . Chứng minh rằng: $AB \cdot AE + AD \cdot AK = AC^2$.

c) Giả sử $AB = BC = 2\text{cm}$, góc $ABC = 135^\circ$. Tính diện tích tứ giác $ABCD$.

d) Gọi giao điểm của AC và BD là O , kẻ EM vuông góc với AC .

Biết $EO - EM = 7\text{cm}$, chu vi tam giác ACE bằng 72cm^2 . Tính độ dài cạnh AC .

Bài 5: (2 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{4a}{b+c-a} + \frac{9b}{a+c-b} + \frac{16c}{a+b-c}$$

trong đó a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác.

ĐỀ SỐ 412

Câu 1: (4,0 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a) $3x^2 - 7x + 2$;

b) $a(x^2 + 1) - x(a^2 + 1)$.

Câu 2: (5,0 điểm)

Cho biểu thức :

$$A = \left(\frac{2+x}{2-x} - \frac{4x^2}{x^2-4} - \frac{2-x}{2+x} \right) : \left(\frac{x^2-3x}{2x^2-x^3} \right)$$

j) Tìm ĐKXĐ rồi rút gọn biểu thức A ?

k) Tìm giá trị của x để $A > 0$?

l) Tính giá trị của A trong trường hợp : $|x - 7| = 4$.

Câu 3: (5,0 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 290

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

g) Tìm x, y, z thỏa mãn phương trình sau :

$$9x^2 + y^2 + 2z^2 - 18x + 4z - 6y + 20 = 0.$$

h) Cho $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ và $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$. Chứng minh rằng : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

Câu 4: (6,0 điểm)

Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của C xuống đường thẳng AB và AD.

l) Tứ giác BEDF là hình gì ? Hãy chứng minh điều đó ?

m) Chứng minh rằng : $CH \cdot CD = CB \cdot CK$

N) Chứng minh rằng : $AB \cdot AH + AD \cdot AK = AC^2$.

ĐỀ SỐ 413

Câu 1.

a. Phân tích các đa thức sau ra thừa số:

$$\begin{aligned} & x^4 + 4 \\ & (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24 \end{aligned}$$

b. Giải phương trình: $x^4 - 30x^2 + 31x - 30 = 0$

c. Cho $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$. Chứng minh rằng: $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = 0$

Câu 2. Cho biểu thức: $A = \left(\frac{x}{x^2 - 4} + \frac{2}{2 - x} + \frac{1}{x + 2} \right) : \left(x - 2 + \frac{10 - x^2}{x + 2} \right)$

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tính giá trị của A, Biết $|x| = \frac{1}{2}$.

c. Tìm giá trị của x để $A < 0$.

d. Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

Câu 3. Cho hình vuông ABCD, M là một điểm tùy ý trên đường chéo BD. Kẻ $ME \perp AB$, $MF \perp AD$.

a. Chứng minh: $DE = CF$

b. Chứng minh ba đường thẳng: DE, BF, CM đồng quy.

c. Xác định vị trí của điểm M để diện tích tứ giác AEMF lớn nhất.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 291

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 4.

- a. Cho 3 số dương a, b, c có tổng bằng 1. Chứng minh rằng: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9$
- b. Cho a, b dương và $a^{2000} + b^{2000} = a^{2001} + b^{2001} = a^{2002} + b^{2002}$
Tìm: $a^{2011} + b^{2011}$

ĐỀ SỐ 414

Câu 1: (2 điểm) Cho $P = \frac{a^3 - 4a^2 - a + 4}{a^3 - 7a^2 + 14a - 8}$

- a) Rút gọn P
- b) Tìm giá trị nguyên của a để P nhận giá trị nguyên

Câu 2: (2 điểm)

- a) Chứng minh rằng nếu tổng của hai số nguyên chia hết cho 3 thì tổng các lập phương của chúng chia hết cho 3.
- b) Tìm các giá trị của x để biểu thức:
 $P = (x-1)(x+2)(x+3)(x+6)$ có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 3: (2 điểm)

- a) Giải phương trình: $\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = \frac{1}{18}$
- b) Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng:

$$A = \frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3$$

Câu 4: (3 điểm)

Cho tam giác đều ABC , gọi M là trung điểm của BC . Một góc xMy bằng 60° quay quanh điểm M sao cho 2 cạnh Mx, My luôn cắt cạnh AB và AC lần lượt tại D và E . Chứng minh:

- a) $BD \cdot CE = \frac{BC^2}{4}$
- b) DM, EM lần lượt là tia phân giác của các góc BDE và CED .
- c) Chu vi tam giác ADE không đổi.

Câu 5: (1 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 292

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Tìm tất cả các tam giác vuông có số đo các cạnh là các số nguyên d-ong và số đo diện tích bằng số đo chu vi .

ĐỀ SỐ 415

Câu 1(2 đ): Phân tích đa thức sau thành nhân tử

$$A = (a+1)(a+3)(a+5)(a+7)+15$$

Câu 2(2 đ): Với giá trị nào của a và b thì đa thức:

$$(x-a)(x-10)+1$$

phân tích thành tích của một đa thức bậc nhất có các hệ số nguyên

Câu 3(1 đ): tìm các số nguyên a và b để đa thức $A(x) = x^4 - 3x^3 + ax + b$ chia hết cho đa

thức $B(x) = x^2 - 3x + 4$

Câu 4(3 đ): Cho tam giác ABC, đường cao AH, vẽ phân giác Hx của góc AHB và phân giác Hy của góc AHC. Kẻ AD vuông góc với Hx, AE vuông góc Hy.

Chứng minh rằng tứ giác ADHE là hình vuông

Câu 5(2 đ): Chứng minh rằng

$$P = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < 1$$

ĐỀ SỐ 416

Bài 1: (4 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

g) $(x + y + z)^3 - x^3 - y^3 - z^3$.

h) $x^4 + 2010x^2 + 2009x + 2010$.

Bài 2: (2 điểm)

Giải phương trình:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 293

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$\frac{x-241}{17} + \frac{x-220}{19} + \frac{x-195}{21} + \frac{x-166}{23} = 10.$$

Bài 3: (3 điểm)

Tìm x biết:

$$\frac{(2009-x)^2 + (2009-x)(x-2010) + (x-2010)^2}{(2009-x)^2 - (2009-x)(x-2010) + (x-2010)^2} = \frac{19}{49}.$$

Bài 4: (3 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{2010x + 2680}{x^2 + 1}$.

Bài 5: (4 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, D là điểm di động trên cạnh BC. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm D lên AB, AC.

g) Xác định vị trí của điểm D để tứ giác AEDF là hình vuông.

h) Xác định vị trí của điểm D sao cho $3AD + 4EF$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 6: (4 điểm)

Trong tam giác ABC, các điểm A, E, F tương ứng nằm trên các cạnh BC, CA, AB sao cho: $AFE = BFD$, $BDF = CDE$, $CED = AEF$.

e) Chứng minh rằng: $BDF = BAC$.

f) Cho $AB = 5$, $BC = 8$, $CA = 7$. Tính độ dài đoạn BD.

ĐỀ SỐ 417

Bài 1(3 điểm): Tìm x biết:

a) $x^2 - 4x + 4 = 25$

b) $\frac{x-17}{1990} + \frac{x-21}{1986} + \frac{x+1}{1004} = 4$

c) $4^x - 12.2^x + 32 = 0$

Bài 2 (1,5 điểm): Cho x, y, z đôi một khác nhau và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{yz}{x^2 + 2yz} + \frac{xz}{y^2 + 2xz} + \frac{xy}{z^2 + 2xy}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 294

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 3 (1,5 điểm): Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị, ta vẫn được một số chính phương.

Bài 4 (4 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA', BB', CC', H là trực tâm.

a) Tính tổng $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'}$

b) Gọi AI là phân giác của tam giác ABC; IM, IN thứ tự là phân giác của góc AIC và góc AIB. Chứng minh rằng: AN.BI.CM = BN.IC.AM.

c) Tam giác ABC như thế nào thì biểu thức $\frac{(AB+BC+CA)^2}{AA'^2+BB'^2+CC'^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất?

ĐỀ SỐ 418

Bài 1 (4 điểm)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{1-x^3}{1-x} - x \right) : \frac{1-x^2}{1-x-x^2+x^3}$ với x khác -1 và 1.

a, Rút gọn biểu thức A.

b, Tính giá trị của biểu thức A tại $x = -1\frac{2}{3}$.

c, Tìm giá trị của x để $A < 0$.

Bài 2 (3 điểm)

Cho $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 4.(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$.

Chứng minh rằng $a = b = c$.

Bài 3 (3 điểm)

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu bớt tử số đi 7 đơn vị và tăng mẫu lên 4 đơn vị thì sẽ được phân số nghịch đảo của phân số đã cho. Tìm phân số đó.

Bài 4 (2 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = a^4 - 2a^3 + 3a^2 - 4a + 5$.

Bài 5 (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc ABC bằng 60° , phân giác BD. Gọi M, N, I theo thứ tự là trung điểm của BD, BC, CD.

a, Tứ giác AMNI là hình gì? Chứng minh.

b, Cho AB = 4cm. Tính các cạnh của tứ giác AMNI.

Bài 6 (5 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 295

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau tại O. Đường thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự ở M và N.

a, Chứng minh rằng OM = ON.

b, Chứng minh rằng $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$.

c, Biết $S_{AOB} = 2008^2$ (đơn vị diện tích); $S_{COD} = 2009^2$ (đơn vị diện tích). Tính S_{ABCD} .

ĐỀ SỐ 419

Bài 1:

$$\text{Cho } x = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}; y = \frac{a^2 - (b-c)^2}{(b+c)^2 - a^2}$$

Tính giá trị $P = x + y + xy$

Bài 2:

Giải phương trình:

$$a, \frac{1}{a+b-x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{x} \quad (x \text{ là ẩn số})$$

$$b, \frac{(b-c)(1+a)^2}{x+a^2} + \frac{(c-a)(1+b)^2}{x+b^2} + \frac{(a-b)(1+c)^2}{x+c^2} = 0$$

(a, b, c là hằng số và đôi một khác nhau)

Bài 3:

Xác định các số a, b biết:

$$\frac{(3x+1)}{(x+1)^3} = \frac{a}{(x+1)^3} + \frac{b}{(x+1)^2}$$

Bài 4:

Chứng minh phương trình:

$$2x^2 - 4y = 10 \text{ không có nghiệm nguyên.}$$

Bài 5:

Cho $\triangle ABC$; $AB = 3AC$

Tính tỷ số đường cao xuất phát từ B và C

ĐỀ SỐ 420

Bài 1: (2 điểm)

$$\text{Cho biểu thức: } A = \left[\frac{2}{(x+1)^3} \left(\frac{1}{x} + 1 \right) + \frac{1}{x^2 + 2x + 1} \left(\frac{1}{x^2} + 1 \right) \right] : \frac{x-1}{x^3}$$

a/ Thu gọn A

b/ Tìm các giá trị của x để $A < 1$

c/ Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên

Bài 2: (2 điểm)

a/ Phân tích đa thức sau thành nhân tử (với hệ số là các số nguyên):

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 296

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$x^2 + 2xy + 7x + 7y + y^2 + 10$$

b/ Biết $xy = 11$ và $x^2y + xy^2 + x + y = 2010$. Hãy tính $x^2 + y^2$

Bài 3 (1,5 điểm):

Cho đa thức $P(x) = x^2 + bx + c$, trong đó b và c là các số nguyên. Biết rằng đa thức $x^4 + 6x^2 + 25$ và $3x^4 + 4x^2 + 28x + 5$ đều chia hết cho $P(x)$. Tính $P(1)$

Bài 4 (3,5 điểm):

Cho hình chữ nhật có $AB = 2AD$, gọi E, I lần lượt là trung điểm của AB và CD . Nối D với E . Vẽ tia Dx vuông góc với DE , tia Dx cắt tia đối của tia CB tại M . Trên tia đối của tia CE lấy điểm K sao cho $DM = EK$. Gọi G là giao điểm của DK và EM .

a/ Tính số đo góc DBK .

b/ Gọi F là chân đường vuông góc hạ từ K xuống BM . Chứng minh bốn điểm A, I, G, H cùng nằm trên một đường thẳng.

Bài 5 (1 điểm):

Chứng minh rằng: Nếu ba số tự nhiên $m, m+k, m+2k$ đều là các số nguyên tố lớn hơn 3, thì k chia hết cho 6.

ĐỀ SỐ 421

Bài 1: (3 điểm)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{x^2 - 3x} \right) : \left(\frac{x^2}{27 - 3x^2} + \frac{1}{x + 3} \right)$

a) Rút gọn A .

b) Tìm x để $A < -1$.

c) Với giá trị nào của x thì A nhận giá trị nguyên.

Bài 2: (2 điểm) Giải phương trình:

a) $\frac{1}{3y^2 - 10y + 3} = \frac{6y}{9y^2 - 1} + \frac{2}{1 - 3y}$

b) $x - \frac{\frac{x}{2} - \frac{3+x}{4}}{2} = 3 - \frac{\left(1 - \frac{6-x}{3}\right) \cdot \frac{1}{2}}{2}$

Bài 3: (2 điểm)

Một xe đạp, một xe máy và một ô tô cùng đi từ A đến B. Khởi hành lần lượt lúc 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ và vận tốc theo thứ tự là 15 km/h; 35 km/h và 55 km/h.

Hỏi lúc mấy giờ ô tô cách đều xe đạp và xe đạp và xe máy?

Bài 4: (2 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD từ điểm P thuộc đường chéo AC ta dựng hình chữ nhật AMPN ($M \in AB$ và $N \in AD$). Chứng minh:

a) $BD \parallel MN$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 297

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) BD và MN cắt nhau tại K nằm trên AC.

Bài 5: (1 điểm)

Cho $a = 11 \dots 1$ (2n chữ số 1), $b = 44 \dots 4$ (n chữ số 4).

Chứng minh rằng: $a + b + 1$ là số chính phương.

ĐỀ SỐ 422

Bài 1: (2 điểm)

a) Cho $x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 6y + 13 = 0$. Tính $N = \frac{3x^2y - 1}{4xy}$

b) Nếu a, b, c là các số dương đôi một khác nhau thì giá trị của đa thức sau là số dương:

$$A = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

Bài 2: (2 điểm)

Chứng minh rằng nếu $a + b + c = 0$ thì:

$$A = \left(\frac{a-b}{c} + \frac{b-c}{a} + \frac{c-a}{b} \right) \left(\frac{c}{a-b} + \frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} \right) = 9$$

Bài 3: (2 điểm)

Một ô tô phải đi quãng đường AB dài 60 km trong thời gian nhất định. Nửa quãng đường đầu đi với vận tốc lớn hơn vận tốc dự định là 10km/h. Nửa quãng đường sau đi với vận tốc kém hơn vận tốc dự định là 6 km/h.

Tính thời gian ô tô đi trên quãng đường AB biết người đó đến B đúng giờ.

Bài 4: (3 điểm)

Cho hình vuông ABCD trên cạnh BC lấy điểm E. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt đường thẳng CD tại F. Gọi I là trung điểm của EF. AI cắt CD tại M. Qua E dựng đường thẳng song song với CD cắt AI tại N.

a) Chứng minh tứ giác MENF là hình thoi.

b) Chứng minh chỉ vì tam giác CME không đổi khi E chuyển động trên BC

Bài 5: (1 điểm)

Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $x^6 + 3x^2 + 1 = y^4$

ĐỀ SỐ 423

Bài 1:

Phân tích thành nhân tử:

a, $(x^2 - x + 2)^2 + (x - 2)^2$

b, $6x^5 + 15x^4 + 20x^3 + 15x^2 + 6x + 1$

Bài 2:

a, Cho a, b, c thỏa mãn: $a+b+c = 0$ và $a^2 + b^2 + c^2 = 14$.

Tính giá trị của $A = a^4 + b^4 + c^4$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 298

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b, Cho $a, b, c \neq 0$. Tính giá trị của $D = x^{2011} + y^{2011} + z^{2011}$

Biết x, y, z thoả mãn: $\frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^2 + b^2 + c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$

Bài 3:

a, Cho $a, b > 0$, CMR: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$

b, Cho $a, b, c, d > 0$

CMR: $\frac{a-d}{d+b} + \frac{d-b}{b+c} + \frac{b-c}{c+a} + \frac{c-a}{a+d} \geq 0$

Bài 4:

a, Tìm giá trị lớn nhất: $E = \frac{x^2 + xy + y^2}{x^2 - xy + y^2}$ với $x, y > 0$

b, Tìm giá trị lớn nhất: $M = \frac{x}{(x+1995)^2}$ với $x > 0$

Bài 5:

a, Tìm nghiệm $\in \mathbb{Z}$ của PT: $xy - 4x = 35 - 5y$

b, Tìm nghiệm $\in \mathbb{Z}$ của PT: $x^2 + x + 6 = y^2$

Bài 6:

Cho $\triangle ABC$ M là một điểm $\in$ miền trong của $\triangle ABC$. D, E, F là trung điểm AB, AC, BC; A', B', C' là điểm đối xứng của M qua F, E, D.

a, CMR: $AB'A'B$ là hình bình hành.

b, CMR: CC' đi qua trung điểm của AA'

ĐỀ SỐ 424

Bài 1: (2 điểm)

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

$$a(b+c)^2(b-c) + b(c+a)^2(c-a) + c(a+b)^2(a-b)$$

b) Cho a, b, c khác nhau, khác 0 và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$

Rút gọn biểu thức: $N = \frac{1}{a^2 + 2bc} + \frac{1}{b^2 + 2ca} + \frac{1}{c^2 + 2ab}$

Bài 2: (2 điểm)

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$M = x^2 + y^2 - xy - x + y + 1$$

b) Giải phương trình: $(y-4,5)^4 + (y-5,5)^4 - 1 = 0$

Bài 3: (2 điểm)

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Sau khi đi được 15 phút, người đó gặp một ô tô, từ B đến với vận tốc 50 km/h. ô tô đến A nghỉ 15 phút rồi trở lại B và gặp người đi xe máy tại một địa điểm cách B 20 km.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 299

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Tính quãng đường AB.

Bài 4: (3điểm)

Cho hình vuông ABCD. M là một điểm trên đường chéo BD. Kẻ ME và MF vuông góc với AB và AD.

- Chứng minh hai đoạn thẳng DE và CF bằng nhau và vuông góc với nhau.
- Chứng minh ba đường thẳng DE, BF và CM đồng quy.
- Xác định vị trí của điểm M để tứ giác AEMF có diện tích lớn nhất.

Bài 5: (1điểm)

Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $3x^2 + 5y^2 = 345$

ĐỀ SỐ 425

Bài 1: (2,5điểm)

Phân tích đa thức thành nhân tử

- $x^5 + x + 1$
- $x^4 + 4$
- $x\sqrt{x} - 3x + 4\sqrt{x} - 2$ với $x > 0$

Bài 2 : (1,5điểm)

Cho $abc = 2$ Rút gọn biểu thức:

$$A = \frac{a}{ab+a+2} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{2c}{ac+2c+2}$$

Bài 3: (2điểm)

Cho $4a^2 + b^2 = 5ab$ và $2a > b > 0$

Tính: $P = \frac{ab}{4a^2 - b^2}$

Bài 4 : (3điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên BC lấy M bất kì sao cho $BM < CM$. Từ N vẽ đường thẳng song song với AC cắt AB tại E và song song với AB cắt AC tại F. Gọi N là điểm đối xứng của M qua E F.

- Tính chu vi tứ giác AEMF. Biết : $AB = 7\text{cm}$
- Chứng minh : AFEN là hình thang cân
- Tính : $\widehat{ANB} + \widehat{ACB} = ?$
- M ở vị trí nào để tứ giác AEMF là hình thoi và cần thêm điều kiện của ΔABC để cho AEMF là hình vuông.

Bài 5: (1điểm)

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì :
 $5^{2n+1} + 2^{n+4} + 2^{n+1}$ chia hết cho 23.

ĐỀ SỐ 426

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 300

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 1: (2 điểm)

a) Phân tích thành thừa số: $(a+b+c)^3 - a^3 - b^3 - c^3$

b) Rút gọn: $\frac{2x^3 - 7x^2 - 12x + 45}{3x^3 - 19x^2 + 33x - 9}$

Bài 2: (2 điểm)

Chứng minh rằng: $A = n^3(n^2 - 7)^2 - 36n$ chia hết cho 5040 với mọi số tự nhiên n.

Bài 3: (2 điểm)

a) Cho ba máy bơm A, B, C hút nước trên giếng. Nếu làm một mình thì máy bơm A hút hết nước trong 12 giờ, máy bơm B hút hết nước trong 15 giờ và máy bơm C hút hết nước trong 20 giờ. Trong 3 giờ đầu hai máy bơm A và C cùng làm việc sau đó mới dùng đến máy bơm B.

Tính xem trong bao lâu thì giếng sẽ hết nước.

b) Giải phương trình: $2|x+a| - |x-2a| = 3a$ (a là hằng số).

Bài 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại C ($CA > CB$), một điểm I trên cạnh AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa điểm C người ta kẻ các tia Ax, By vuông góc với AB. Đường thẳng vuông góc với IC kẻ qua C cắt Ax, By lần lượt tại các điểm M, N.

a) Chứng minh: tam giác CAI đồng dạng với tam giác CBN.

b) So sánh hai tam giác ABC và INC.

c) Chứng minh: góc MIN = 90° .

d) Tìm vị trí điểm I sao cho diện tích $\triangle IMN$ lớn gấp đôi diện tích $\triangle ABC$.

Bài 5: (1 điểm)

Chứng minh rằng số:

$\underbrace{22499\dots\dots 9100\dots\dots 09}_{n-2 \text{ số } 9} \underbrace{}_{n \text{ số } 0}$ là số chính phương. ($n \geq 2$).

ĐỀ SỐ 427

Câu 1 : (2 điểm) Phân tích biểu thức sau ra thừa số

$$M = 3xyz + x(y^2 + z^2) + y(x^2 + z^2) + z(x^2 + y^2)$$

Câu 2 : (4 điểm) Định a và b để đa thức $A = x^4 - 6x^3 + ax^2 + bx + 1$ là bình phương của một đa thức khác .

Câu 3 : (4 điểm) Cho biểu thức :

$$P = \left(\frac{x^2}{x^3 - 4x} + \frac{6}{6 - 3x} + \frac{1}{x + 2} \right) : \left(x - 2 + \frac{10 - x^2}{x + 2} \right)$$

a) Rút gọn p .

b) Tính giá trị của biểu thức p khi $|x| = \frac{3}{4}$

c) Với giá trị nào của x thì p = 7

d) Tìm giá trị nguyên của x để p có giá trị nguyên .

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 301

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 4 : (3 điểm) Cho a, b, c thỏa mãn điều kiện $a^2 + b^2 + c^2 = 1$

Chứng minh : $abc + 2(1 + a + b + c + ab + ac + bc) \geq 0$

Câu 5 : (3 điểm)

Qua trọng tâm G tam giác ABC , kẻ đường thẳng song song với AC , cắt AB và BC lần lượt tại M và N . Tính độ dài MN , biết $AM + NC = 16$ (cm); Chu vi tam giác ABC bằng 75 (cm)

Câu 6 : (4 điểm) Cho tam giác đều ABC . M, N là các điểm lần lượt chuyển động trên hai cạnh BC và AC sao cho $BM = CN$ xác định vị trí của M, N để độ dài đoạn thẳng MN nhỏ nhất.

ĐỀ SỐ 428

Bài 1: (2 điểm)

Phân tích đa thức sau đây thành nhân tử:

9. $x^2 + 7x + 6$

10. $x^4 + 2008x^2 + 2007x + 2008$

Bài 2: (2 điểm) Giải phương trình:

10. $x^2 - 3x + 2 + |x - 1| = 0$

11. $8\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (x + 4)^2$

Bài 3: (2 điểm) 1. CMR với a, b, c là các số dương, ta có: $(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 9$

12. Tìm số d trong phép chia của biểu thức $(x+2)(x+4)(x+6)(x+8) + 2008$ cho đa thức $x^2 + 10x + 21$.

Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH ($H \in BC$). Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E .

13. Chứng minh rằng hai tam giác BEC và ADC đồng dạng. Tính độ dài đoạn BE theo $m = AB$.

14. Gọi M là trung điểm của đoạn BE . Chứng minh rằng hai tam giác BHM và BEC đồng dạng. Tính số đo của góc AHM

15. Tia AM cắt BC tại G . Chứng minh: $\frac{GB}{BC} = \frac{HD}{AH + HC}$.

ĐỀ SỐ 429

ĐỀ BÀI:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 302

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 1(6 điểm): Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{2x-3}{4x^2-12x+5} + \frac{2x-8}{13x-2x^2-20} - \frac{3}{2x-1} \right) : \frac{21+2x-8x^2}{4x^2+4x-3} + 1$$

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P khi $|x| = \frac{1}{2}$

c) Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

d) Tìm x để $P > 0$.

Bài 2(3 điểm):Giải phương trình:

a) $\frac{15x}{x^2+3x-4} - 1 = 12 \left(\frac{1}{x+4} + \frac{1}{3x-3} \right)$

b) $\frac{148-x}{25} + \frac{169-x}{23} + \frac{186-x}{21} + \frac{199-x}{19} = 10$

c) $||x-2|+3|=5$

Bài 3(2 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một người đi xe gắn máy từ A đến B dự định mất 3 giờ 20 phút. Nếu người ấy tăng vận tốc thêm 5 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 20 phút. Tính khoảng cách AB và vận tốc dự định đi của người đó.

Bài 4 (7 điểm):

Cho hình chữ nhật ABCD. Trên đường chéo BD lấy điểm P, gọi M là điểm đối xứng của điểm C qua P.

e) Tứ giác AMDB là hình gì?

f) Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của điểm M lên AB, AD. Chứng minh $EF \parallel AC$ và ba điểm E, F, P thẳng hàng.

g) Chứng minh rằng tỉ số các cạnh của hình chữ nhật MEAF không phụ thuộc vào vị trí của điểm P.

h) Giả sử $CP \perp BD$ và $CP = 2,4$ cm, $\frac{PD}{PB} = \frac{9}{16}$. Tính các cạnh của hình chữ nhật ABCD.

Bài 5(2 điểm): a) Chứng minh rằng: $2009^{2008} + 2011^{2010}$ chia hết cho 2010

b) Cho x, y, z là các số lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+y^2} \geq \frac{2}{1+xy}$$

ĐỀ SỐ 430

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 303

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 1: (3đ) a) Phân tích đa thức $x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ thành nhân tử

b) Tìm giá trị nguyên của x để A : B biết

$$A = 10x^2 - 7x - 5 \text{ và } B = 2x - 3.$$

c) Cho $x + y = 1$ và $xy \neq 0$. Chứng minh rằng

$$\frac{x}{y^3 - 1} - \frac{y}{x^3 - 1} + \frac{2(x - y)}{x^2 y^2 + 3} = 0$$

Bài 2: (3đ) Giải các phương trình sau:

a) $(x^2 + x)^2 + 4(x^2 + x) = 12$

b) $\frac{x+1}{2008} + \frac{x+2}{2007} + \frac{x+3}{2006} = \frac{x+4}{2005} + \frac{x+5}{2004} + \frac{x+6}{2003}$

Bài 3: (2đ) Cho hình vuông ABCD; Trên tia đối tia BA lấy E, trên tia đối tia CB lấy F sao cho $AE = CF$

a) Chứng minh $\triangle EDF$ vuông cân

b) Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD. Gọi I là trung điểm EF.

Chứng minh O, C, I thẳng hàng.

Bài 4: (2) Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Các điểm D, E theo thứ tự di chuyển trên AB, AC sao cho $BD = AE$. Xác định vị trí điểm D, E sao cho:

a/ DE có độ dài nhỏ nhất

b/ Tứ giác BDEC có diện tích nhỏ nhất.

ĐỀ SỐ 431

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:

g) $x^2 - y^2 - 5x + 5y$

h) $2x^2 - 5x - 7$

Bài 2: Tìm đa thức A, biết rằng:

$$\frac{4x^2 - 16}{x^2 + 2} = \frac{A}{x}$$

Bài 3: Cho phân thức: $\frac{5x+5}{2x^2+2x}$

g) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.

h) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1.

Bài 4: a) Giải phương trình: $\frac{x+2}{x-2} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x(x-2)}$

b) Giải bất phương trình: $(x-3)(x+3) < (x-2)^2 + 3$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 304

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 5: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một tổ sản xuất lập kế hoạch sản xuất, mỗi ngày sản xuất được 50 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đó sản xuất được 57 sản phẩm. Do đó đã hoàn thành trước kế hoạch một ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm và thực hiện trong bao nhiêu ngày.

Bài 6: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, có $AB = 15$ cm, $AC = 20$ cm. Kẻ đường cao AH và trung tuyến AM.

j) Chứng minh $\triangle ABC \sim \triangle HBA$

k) Tính : BC; AH; BH; CH ?

l) Tính diện tích $\triangle AHM$?

ĐỀ SỐ 432

Bài 1(3 điểm): Tìm x biết:

a) $x^2 - 4x + 4 = 25$

b) $\frac{x-17}{1990} + \frac{x-21}{1986} + \frac{x+1}{1004} = 4$

c) $4^x - 12 \cdot 2^x + 32 = 0$

Bài 2 (1,5 điểm): Cho x, y, z đôi một khác nhau và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{yz}{x^2 + 2yz} + \frac{xz}{y^2 + 2xz} + \frac{xy}{z^2 + 2xy}$

Bài 3 (1,5 điểm): Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị, ta vẫn được một số chính phương.

Bài 4 (4 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA', BB', CC', H là trực tâm.

a) Tính tổng $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'}$

b) Gọi AI là phân giác của tam giác ABC; IM, IN thứ tự là phân giác của góc AIC và góc AIB. Chứng minh rằng: $AN \cdot BI \cdot CM = BN \cdot IC \cdot AM$.

c) Chứng minh rằng: $\frac{(AB + BC + CA)^2}{AA'^2 + BB'^2 + CC'^2} \geq 4$.

ĐỀ SỐ 433

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 305

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 1: (5điểm) Tìm số tự nhiên n để:

a, $A = n^3 - n^2 + n - 1$ là số nguyên tố.

b, $B = \frac{n^4 + 3n^3 + 2n^2 + 6n - 2}{n^2 + 2}$ Có giá trị là một số nguyên.

c, $D = n^5 - n + 2$ là số chính phương. ($n \geq 2$)

Câu 2: (5điểm) Chứng minh rằng :

a, $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = 1$ biết $abc=1$

b, Với $a+b+c=0$ thì $a^4+b^4+c^4=2(ab+bc+ca)^2$

c, $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{c}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c}$

Câu 3: (5điểm) Giải các phương trình sau:

a, $\frac{x-214}{86} + \frac{x-132}{84} + \frac{x-54}{82} = 6$

b, $2x(8x-1)^2(4x-1)=9$

c, $x^2-y^2+2x-4y-10=0$ với x, y nguyên dương.

Câu 4: (5điểm). Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$), O là giao điểm hai đường chéo. Qua O kẻ đường thẳng song song với AB cắt DA tại E, cắt BC tại F.

a, Chứng minh : Diện tích tam giác AOD bằng diện tích tam giác BOC.

b, Chứng minh: $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{EF}$

c, Gọi K là điểm bất kỳ thuộc OE. Nêu cách dựng đường thẳng đi qua K và chia đôi diện tích tam giác DEF.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 306

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 434

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Hãy chọn phương án đúng

Câu 1. Kết quả của phép tính $\frac{12000}{301^2 - 299^2}$ là:

- A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000

Câu 2. Kết quả của phép chia $(x^2 + x + 1) : \frac{3x^3 - 3}{x + 1}$ là

- a. $\frac{3(x-1)}{x+1}$ b. $3(x-1)$ c. $\frac{x+1}{3(x-1)}$ d. $\frac{x+1}{3}$

Câu 3. Nghiệm của phương trình $x^3 + 4x = 0$

- A. 0 B. 0;2 C. -2;2 D. 0;-2;2

Câu 4. Cho phương trình $(3x + 2k - 5)(2x - 1) = 0$ có một nghiệm $x = 1$.

Vậy $k = ?$:

- A. -1 B. 1 C. 0 D. 2

Câu 5: Hình nào sau đây không có trục đối xứng

- A. Hình thoi B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật
D. Hình vuông

Câu 6. Cho ABC vuông tại A có $AB = 3\text{cm}$, $BC = 5\text{cm}$, CD là phân giác của góc C thì tỉ số $\frac{DA}{DB}$ bằng:

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{5}{4}$

Câu 7. Hình thoi có hai đường chéo bằng 6cm và 8cm thì chu vi hình thoi bằng

- A. 20cm B. 48cm C. 28cm D. 24cm

Câu 8. Cho hai tam giác MNP và QRS đồng dạng với nhau theo tỉ số k. Tỉ số chu vi của hai tam giác đó là:

- a. k b. $\frac{1}{k}$ c. $\frac{1}{k^2}$ d. 2k

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1,5 đ)

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử

$$4x^2 - 4y^2 - 4x + 4$$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = 2x^2 - 4x + 3$

Bài 2 (1,5 đ)

a) Tính giá trị của biểu thức $P = \left(\frac{x}{y^2 - xy} + \frac{y}{x^2 - xy} \right) : \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2y + xy^2} \right)$

tại $x = 2009$, $y = 2008$

b) Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị biểu thức $\frac{x^2 - 3}{x - 2}$ là số nguyên.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến"
ĐI" 307

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 3 (1,5 đ)

Giải các phương trình sau:

a) $x^3 + 3x^2 - x = 3$

b) $\frac{1}{x-1} - \frac{2x^2-5}{1-x^3} = \frac{3}{x^2+x+1}$

Bài 4(2.0 đ)

Cho $\triangle ABC$ vuông tại A và đường cao AH. Gọi E, D theo thứ tự là hình chiếu của H trên AC, AB và M là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh:

a) $DE = AH$

b) $AM \perp DE$.

Bài 5 (1,5 đ).

Cho $\triangle ABC$ nhọn ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

Chứng minh rằng EB là tia phân giác của góc DEF.

ĐỀ SỐ 435

Câu 1 (3đ) Điền kết quả vào chỗ có dấu chấm :

1) $A = (20^2 + 18^2 + 16^2 + \dots + 4^2 + 2^2) - (19^2 + 17^2 + 15^2 + \dots + 3^2 + 1^2)$

2) $B = 3^{20} \cdot 7^{20} + \left(\frac{1}{3} - 21^{10}\right) \cdot \left(\frac{1}{3} + 21^{10}\right)$

3) $C = \frac{ab}{4a^2 - b^2}$ với $4a^2 + b^2 = 5ab, 2a > b > 0$

A =

B =

C =

Câu 2 (4đ) Hãy điền nghiệm của phương trình sau vào tập nghiệm tương ứng :

1) $2x^2 - x - 1 = 0$ $S = \{ \dots \}$

2) $x^3 + 2x^2 + 5x + 10 = 0$ $S = \{ \dots \}$

3) $4x^3 - 7x + 3 = 0$ $S = \{ \dots \}$

4) $x^4 - x^3 + 3x^2 - 2x + 2 = 0$ $S = \{ \dots \}$

Câu 3 (3đ) Cho biểu thức : $Q = \frac{x+2}{x+3} - \frac{5}{x^2+x-6} + \frac{1}{2-x}$

1) Rút gọn Q.

2) Tìm giá trị nguyên của x để Q có giá trị nguyên.

Câu 4(4đ)

1) Cho $a > 0, b > 0$ chứng minh rằng $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ dấu bằng xảy ra khi nào ?

2) áp dụng (câu1) tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$E = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2} \quad (x > 2)$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến"

Đi" 308

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 5 (6đ) Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh BC sao cho $\frac{DB}{DC} = \frac{1}{2}$ các đường thẳng song song với AB và AC, kẻ từ D cắt AC tại E , cắt AB tại F.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 309

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 436

Bài 1. (3 điểm)

Cho $f(n) = n^5 - 5n^3 + 4n$ (n là số nguyên dương)

- Phân tích $f(n)$ thành nhân tử.
- Chứng tỏ rằng $f(n)$ chia hết cho 120 với mọi n là số nguyên dương.

Bài 2. (4 điểm)

- Cho x, y, z là ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng :

$$A = 4x^2y^2 - (x^2 + y^2 - z^2)^2 > 0.$$

- Tìm các số tự nhiên x, y thoả mãn : $\frac{x+y}{xy} = \frac{3}{2}$.

Bài 3. (3 điểm)

Tìm các giá trị của $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{2008}$ sao cho :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{2008} = 2008 \\ x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + \dots + x_{2008}^3 = x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + \dots + x_{2008}^4 \end{cases}.$$

Bài 4. (2 điểm)

Cho các số a, b, c đôi một khác nhau thoả mãn điều kiện $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$.

$$\text{Tính : } P = \frac{a^2}{a^2 + 2bc} + \frac{b^2}{b^2 + 2ca} + \frac{c^2}{c^2 + 2ab}.$$

Bài 5. (8 điểm)

Cho tam giác ABC. Gọi M, G lần lượt là trung điểm của BC và AC. I là điểm thuộc đoạn BM (I khác B và M). Đường thẳng song song với AB kẻ từ I lần lượt cắt AM và AC tại D và E ; đường thẳng song song với AC kẻ từ I cắt AB tại K.

- Chứng minh rằng : $\frac{KB}{KI} = \frac{AB}{AC}$ và $\frac{ED}{EA} = \frac{AB}{AC}$;
- So sánh BK và DE ;
- Cho $\frac{MI}{MB} = m$ và diện tích $\triangle ABC$ là S. Tính diện tích $\triangle IDM$.

ĐỀ SỐ 437

Câu 1. Phân tích đa thức thành nhân tử:

- Phân tích đa thức sau thành nhân tử (với hệ số là các số nguyên):
 $x^2 + 2xy + 7x + 7y + y^2 + 10$
- $A = (a+1)(a+3)(a+5)(a+7) + 15$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 310

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 2.

- a) Giải phương trình sau: $x - \frac{\frac{x}{2} - \frac{3+x}{4}}{2} = 3 - \frac{\left(1 - \frac{6-x}{3}\right) \cdot \frac{1}{2}}{2}$
- b) Tìm x; y biết:
 $x^2 - y^2 + 2x - 4y - 10 = 0$ với x, y nguyên dương.

Câu 3: Cho $abc = 2$ Rút gọn biểu thức:

$$A = \frac{a}{ab+a+2} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{2c}{ac+2c+2}$$

Câu 4: a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$M = x^2 + y^2 - xy - x + y + 1$$

- b) Biết $xy = 11$ và $x^2y + xy^2 + x + y = 2010$. Hãy tính $x^2 + y^2$

Câu 5:

Cho tam giác ABC cân tại A. Tròn BC lấy M bất kỳ sao cho $BM < CM$. Từ N vẽ đường thẳng song song với AC cắt AB tại E và song song với AB cắt AC tại F. Gọi N là điểm đối xứng của M qua EF.

- a) Tính chu vi tứ giác AEMF. Biết : $AB = 7\text{cm}$
- f) Chứng minh : $\widehat{AFEN}$ là hình thang cân
- c) Tính : $\widehat{ANB} + \widehat{ACB} = ?$
- h) M ở vị trí nào để tứ giác AEMF là hình thoi và cần thêm điều kiện của ΔABC để cho AEMF là hình vuông.

ĐỀ SỐ 438

Bài 1: Chứng minh rằng: $11^{10} - 1$ chia hết cho 100.

Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử: $P = x^2(y - z) + y^2(z - x) + z^2(x - y)$

Bài 3: Cho biểu thức: $Q = 1 + \left(\frac{x+1}{x^3+1} - \frac{1}{x-x^2-1} - \frac{2}{x+1} \right) : \frac{x^3-2x^2}{x^3-x^2+x}$

a- Rút gọn Q.

b- Tính giá trị của Q biết: $\left| x - \frac{3}{4} \right| = \frac{5}{4}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 311

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

c-Tìm giá trị nguyên của x để Q có giá trị nguyên.

Bài 4: Tìm giá trị của m để cho phương trình: $6x - 5m = 3 + 3mx$ có nghiệm số gấp ba nghiệm số của phương trình: $(x + 1)(x - 1) - (x + 2)^2 = 3$

Bài 5: Tìm tất cả các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn phương trình: $x^2 - 25 = y(y + 6)$

Bài 6: Cho hình vuông ABCD, M là điểm bất kì trên cạnh BC. Trong nửa mặt phẳng bờ AB chứa C dựng hình vuông AMHN. Qua M dựng đường thẳng d song song với AB, d cắt AH ở E, cắt DC ở F.

a- Chứng minh rằng: $BM = ND$.

b-Chứng minh rằng: N; D; C thẳng hàng.

c-EMFN là hình gì?

d-Chứng minh: $DF + BM = FM$ và chu vi tam giác MFC không đổi khi M thay đổi vị trí trên BC.

ĐỀ SỐ 439

Câu 1:(5 điểm)

a) Chứng minh rằng $2^{2002} - 4$ chia hết cho 31

b) Chứng minh rằng với mọi số nguyên a ta có:
 $a(a+1)(2a+1) : 6$

Câu 2:(5 điểm)

a) Cho $x + y = 2$. Tìm GTNN của biểu thức: $A = x^2 + y^2$.

b) Giải phương trình sau:

$$\frac{x - 2001}{16} + \frac{x - 1981}{18} + \frac{x - 1957}{20} + \frac{x - 1929}{22} = 10$$

Câu 3:(5 điểm)

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
 $x^4 + 2017x^2 + 2016x + 2017$

b) Cho $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ và $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$. Chứng minh rằng: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

Câu 4:(5 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 312

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Hình thang ABCD ($AB \parallel CD$) có hai đường chéo cắt nhau tại O. Đường thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự ở M và N.

- Chứng minh rằng $OM = ON$
- Chứng minh rằng $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$
- Biết $S_{AOB} = 2016^2$ (đơn vị diện tích); $S_{COD} = 2017^2$ (đơn vị diện tích). Tính S_{AOD} .

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 313

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 440

Câu 1: (5 điểm)

Cho biểu thức:

$$P = \frac{a^2}{ab + b^2} + \frac{b^2}{ab - a^2} - \frac{a^2 + b^2}{ab}$$

- Rút gọn P.
- Có giá trị nào của a, b để $P = 0$?
- Tính giá trị của P biết a, b thỏa mãn điều kiện:
 $3a^2 + 3b^2 = 10ab$ và $a > b > 0$

Câu 2: (3,5 điểm)

Chứng minh rằng:

- $(n^2 + n - 1)^2 - 1$ chia hết cho 24 với mọi số nguyên n.
- Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
 $x^2 = y(y + 1)(y + 2)(y + 3)$

Câu 3: (4 điểm) Giải phương trình:

- $\frac{x-101}{86} + \frac{x-103}{84} + \frac{x-105}{82} = 3$
- $(x^2 - 9)^2 = 12x + 1$
- $x^4 + x^2 + 6x - 8 = 0$
- $\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = 18$

Câu 4: (7,5 điểm)

Cho tam giác ABC, O là giao điểm của các đường trung trực trong tam giác, H là trực tâm của tam giác. Gọi P, R, M theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Gọi Q là trung điểm đoạn thẳng AH.

- Xác định dạng của tứ giác OPQR? Tam giác ABC phải thỏa mãn điều kiện gì để OPQR là hình thoi?
- Chứng minh $AQ = OM$.
- Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh H, G, O thẳng hàng.
- Vẽ ra ngoài tam giác ABC các hình vuông ABDE, ACFL. Gọi I là trung điểm của EL. Nếu diện tích tam giác ABC không đổi và BC cố định thì I di chuyển trên đường nào?

ĐỀ SỐ 441

Bài 1. Cho biểu thức:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 314

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$A = \left(\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} + \frac{x^2-4x-1}{x^2-1} \right) \cdot \frac{x+2006}{x}$$

- Tìm điều kiện của x để biểu thức xác định.
- Rút gọn biểu thức A .
- Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Bài 2:

- Giải phương trình: $\frac{2-x}{2004} - 1 = \frac{1-x}{2005} - \frac{x}{2006}$
- Tìm a, b để: $x^3 + ax^2 + 2x + b$ chia hết cho $x^2 + x + 1$

Bài 3.

Cho hình thang $ABCD$; M là một điểm tùy ý trên đáy lớn AB . Từ M kẻ các đường thẳng song song với hai đường chéo AC và BD . Các đường thẳng này cắt hai cạnh BC và AD lần lượt tại E và F . Đoạn EF cắt AC và BD tại I và J .

- Chứng minh rằng nếu H là trung điểm của IJ thì H cũng là trung điểm của EF .
- Trong trường hợp $AB = 2CD$, hãy chỉ ra vị trí của M trên AB sao cho $EJ = JI = IF$.

Bài 4. Cho $a \geq 4$; $ab \geq 12$. Chứng minh rằng $C = a + b \geq 7$

ĐỀ SỐ 442

Câu 1 (1.5đ). Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

- $7x^2 - 7xy - 5x + 5y$
- $4x^2 - 12x + 9$

Câu 2 (1.5đ): Tìm x , biết:

- $x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15$
- $4x^2 - 36 = 0$

Câu 3 (1.0đ). Chứng minh rằng biểu thức $(x - 1)(2x^2 + x + 1) - (x - 2)(2x^2 + 3x + 6)$

Có giá trị không phụ thuộc vào các biến?

Câu 4 (1.5đ). Tìm số m để đa thức $2x^3 - 3x^2 + x + m$ chia hết cho $x + 2$

Câu 5 (2đ). Cho tam giác ABC vuông tại A . Trên cạnh BC lấy điểm D , kẻ DN vuông góc với AC và DM vuông góc AB . Kẻ đường cao AH của tam giác ABC .

- Tứ giác $AMDN$ là hình gì? Vì sao?
- Tìm vị trí điểm D trên cạnh BC thì MN có độ dài nhỏ nhất? vẽ hình đúng với vị trí của điểm D đó?

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 315

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

c. Tính số đo góc MHN ?

Câu 6; (2.5đ)

a) Tìm các giá trị x ; y nguyên dương sao cho $9xy + 3x + 3y = 51$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức $N = x^2 + 5y^2 - 4xy + 6x - 14y + 15$

ĐỀ SỐ 443

Câu 1: (5điểm)

Tìm số tự nhiên n để:

a, $A = n^3 - n^2 + n - 1$ là số nguyên tố.

b, $B = \frac{n^4 + 3n^3 + 2n^2 + 6n - 2}{n^2 + 2}$ Có giá trị là một số nguyên.

c, $D = n^5 - n + 2$ là số chính phương. ($n \geq 2$)

Câu 2: (5điểm)

Chứng minh rằng :

a, $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = 1$ biết $abc=1$

b, Với $a+b+c=0$ thì $a^4+b^4+c^4=2(ab+bc+ca)^2$

c, $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{c}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c}$

Câu 3: (5điểm)

Giải các phương trình sau:

a, $\frac{x-214}{86} + \frac{x-132}{84} + \frac{x-54}{82} = 6$

b, $2x(8x-1)^2(4x-1)=9$

c, $x^2-y^2+2x-4y-10=0$ với x,y nguyên dương.

Câu 4: (5điểm). Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$), O là giao điểm hai đường chéo. Qua O kẻ đường thẳng song song với AB cắt DA tại E, cắt BC tại F.

a, Chứng minh : Diện tích tam giác AOD bằng diện tích tam giác BOC.

b, Chứng minh: $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{EF}$

c, Gọi K là điểm bất kỳ thuộc OE. Nêu cách dựng đường thẳng đi qua K và chia đôi diện tích tam giác DEF.

ĐỀ SỐ 444

Bài 1 (5 điểm):

a) Tìm x, y biết: $2x^2 + y^2 + 6 = 4(x - y)$

b) Cho x, y là hai số khác nhau thỏa mãn: $x^2 + y = y^2 + x$

Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{x^2 + y^2 + xy}{xy - 1}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 316

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

c) Cho $a > b > 0$. Trong hai số sau số nào lớn hơn

$$A = \frac{1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1}}{1 + a + a^2 + \dots + a^n} \text{ và } B = \frac{1 + b + b^2 + \dots + b^{n-1}}{1 + b + b^2 + \dots + b^n}$$

Bài 2 (4 điểm):

Cho phương trình: $\frac{ax-1}{x-1} + \frac{b}{x+1} = \frac{a(x^2+1)}{x^2-1}$ (1)

a) Giải phương trình khi $a = 2$; $b = -3$

b) Giải và biện luận phương trình (1)

Bài 3 (3,5 điểm):

a) Cho $A = a^2 + b^2 + c^2$, trong đó a, b là hai số tự nhiên liên tiếp và $c = a.b$. Chứng minh A là một số chính phương lẻ.

b) Cho số tự nhiên $n > 3$. Chứng minh nếu $2^n = 10a + b$ ($0 < b < 10$) thì tích $a.b$ chia hết cho 6.

Bài 4 (6 điểm):

Cho tam giác ABC vuông ở A . Kẻ đường cao AA' , Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của A' lên AC và AB . Chứng minh rằng:

a) $\triangle AA'C \sim \triangle BAC$ từ đó suy ra $AC^2 = CA' \cdot CB$

b) $\frac{CE}{BF} = \frac{AC^3}{AB^3}$

c) D là một điểm nằm trên cạnh huyền BC ; M, N là hình chiếu của D lên AB và AC . Chứng minh $DB \cdot DC = MA \cdot MB + NA \cdot NC$

Bài 5 (1.5 điểm):

Cho tứ giác lồi $ABCD$ có diện tích S và O là điểm nằm trong tứ giác sao cho $OA^2 + OB^2 + OC^2 + OD^2 = 2S$. Chứng minh rằng $ABCD$ là một hình vuông có tâm O .

ĐỀ SỐ 445

Bài 1: (4đ5)

a) Tìm nghiệm tự nhiên $(x; y)$ của phương trình:

$$(x^2 + 4y^2 + 28)^2 = 17(x^4 + y^4 + 14y^2 + 49)$$

b) Tìm $n \in \mathbb{Z}$ để $n + 26$ và $n - 11$ đều là lập phương của số nguyên dương.

c) Cho biểu thức $A = x^2 + xy + y^2 - 3x - 3y + 2016$. Tìm giá trị x và y để A đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 2 (3đ5)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 317

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

. Cho biểu thức $P = \left(\frac{2x+1}{x\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1} \right) \cdot \left(x - \frac{x-4}{\sqrt{x}-2} \right)$ (với $x \geq 0; x \neq 4$)

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị của x để $P\sqrt{4-x} < 0$

Bài 3: (3đ)

a) Giải phương trình: $\sqrt{2x+1+4\sqrt{2x-3}} - \sqrt{2x-2-2\sqrt{2x-3}} = 3$.

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} (x+y)(x^2-y^2) = 45 \\ (x-y)(x^2+y^2) = 85 \end{cases}$$

Bài 4: (4đ5)

Cho (O; R) và điểm S nằm ngoài đường tròn với SA, SB là hai tiếp tuyến của đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Đường thẳng a đi qua S cắt (O) tại M, N (M nằm giữa S và N, a không đi qua O). Gọi I là trung điểm MN, hai đường thẳng AB và OI cắt nhau tại E.

a) Chứng minh $OI \cdot OE = R^2$

b) Cho $SO = 2R$, $MN = R\sqrt{3}$. Hãy tính số đo góc NSO.

c) Với $SO = 2R$, $MN = R\sqrt{3}$. Tính diện tích tam giác ESM.

Bài 5: (2đ5)

Cho tam giác ABC có $AB < AC$, đường phân giác AD. Từ D vẽ đường thẳng a vuông góc với AD, a cắt AB, AC lần lượt tại M, N.

So sánh BM và CN.

Bài 6: (2đ)

Cho $x, y, z > 0$ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y}$$

ĐỀ SỐ 446

Bài 1 : (4 điểm)

1, Cho x, y thỏa mãn $y(x+y) \neq 0$ và $x^2 - xy = 2y^2$. Tính $A = \frac{3x-y}{x+y}$.

2, Tính : $B = \frac{2.1+1}{[1.(1+1)]^2} + \frac{2.2+1}{[2.(2+1)]^2} + \frac{2.3+1}{[3.(3+1)]^2} + \dots + \frac{2.99+1}{[99.(99+1)]^2}$

Bài 2 : (4 điểm)

1, Tìm a, b sao cho $f(x) = ax^3 + bx^2 + 10x - 4$ chia hết cho đa thức $g(x) = x^2 + x - 2$

2, Tìm số nguyên a sao cho $a^4 + 4$ là số nguyên tố

Bài 3 : (3 điểm)

Giải phương trình : $\frac{x}{x^2+4x+4} + \frac{5x}{x^2+4} = -2$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 318

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 4 : (4 điểm)

Cho hình thoi ABCD có góc ABC bằng 60 độ . Hai đường chéo cắt nhau tại O , E thuộc tia BC sao cho BE bằng ba phần tư BC , AE cắt CD tại F . Trên hai đoạn AB và CD lần lượt lấy hai điểm G và H sao cho CG song song với FH .

1, Chứng minh rằng : $BG.DH = \frac{3}{4}BC^2$

2, Tính số đo góc GOH

Bài 5 : (3 điểm)

Cho tam giác ABC ba điểm M,N,P lần lượt thuộc các cạnh BC,CA,AB sao cho

$\frac{BM}{BC} = \frac{CN}{CA} = \frac{AP}{AB}$ & $\frac{BM}{BC} < \frac{1}{2}$. Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm

Bài 6 : (2 điểm)

Cho các số dương x,y,z thỏa mãn điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.Chứng minh rằng :

$$\frac{x^3}{y+2z} + \frac{y^3}{z+2x} + \frac{z^3}{x+2y} \geq \frac{1}{3}$$

ĐỀ SỐ 447

Câu 1: (4,0 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a) $3x^2 - 7x + 2$;

b) $a(x^2 + 1) - x(a^2 + 1)$.

Câu 2: (5,0 điểm)

Cho biểu thức :

$$A = \left(\frac{2+x}{2-x} - \frac{4x^2}{x^2-4} - \frac{2-x}{2+x} \right) : \left(\frac{x^2-3x}{2x^2-x^3} \right)$$

m) Tìm ĐKXĐ rồi rút gọn biểu thức A ?

n) Tìm giá trị của x để $A > 0$?

o) Tính giá trị của A trong trường hợp : $|x - 7| = 4$.

Câu 3: (5,0 điểm)

i) Tìm x,y,z thỏa mãn phương trình sau :

$$9x^2 + y^2 + 2z^2 - 18x + 4z - 6y + 20 = 0.$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 319

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

j) Cho $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ và $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$. Chứng minh rằng : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

Câu 4: (6,0 điểm)

Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của C xuống đường thẳng AB và AD.

o) Tứ giác BEDF là hình gì ? Hãy chứng minh điều đó ?

p) Chứng minh rằng : $CH.CD = CB.CK$

Q) Chứng minh rằng : $AB.AH + AD.AK = AC^2$.

ĐỀ SỐ 448

Câu 1: (2 điểm) Cho $P = \frac{a^3 - 4a^2 - a + 4}{a^3 - 7a^2 + 14a - 8}$

a) Rút gọn P

b) Tìm giá trị nguyên của a để P nhận giá trị nguyên

Câu 2: (2 điểm)

a) Chứng minh rằng nếu tổng của hai số nguyên chia hết cho 3 thì tổng các lập phương của chúng chia hết cho 3.

b) Tìm các giá trị của x để biểu thức :

$P = (x-1)(x+2)(x+3)(x+6)$ có giá trị nhỏ nhất . Tìm giá trị nhỏ nhất đó .

Câu 3: (2 điểm)

a) Giải phương trình : $\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = \frac{1}{18}$

b) Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác . Chứng minh rằng :

$$A = \frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3$$

Câu 4: (3 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 320

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Cho tam giác đều ABC, gọi M là trung điểm của BC. Một góc xMy bằng 60° quay quanh điểm M sao cho 2 cạnh Mx, My luôn cắt cạnh AB và AC lần lượt tại D và E. Chứng minh:

a) $BD \cdot CE = \frac{BC^2}{4}$

b) DM, EM lần lượt là tia phân giác của các góc BDE và CED.

c) Chu vi tam giác ADE không đổi.

Câu 5: (1 điểm)

Tìm tất cả các tam giác vuông có số đo các cạnh là các số nguyên dương và số đo diện tích bằng số đo chu vi.

ĐỀ SỐ 449

Bài 1: (1,5 điểm)

a) Chứng minh rằng $2^{2008} + 2^{2009} + 2^{2010}$ chia hết cho 7

b) Chứng minh rằng không có giá trị tự nhiên n nào để giá trị của biểu thức $2n^3 - 3n^2 + n + 3$ chia hết cho giá trị của biểu thức $n^2 - n$

Bài 2: (1,5 điểm)

Hưởng ứng ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp. Học sinh khối lớp 8 nhận làm vệ sinh một đoạn đường em chăm. Lớp 8/1 nhận 10 mét và $\frac{1}{10}$ của phần còn lại, lớp 8/2 nhận 20 mét và $\frac{1}{10}$ của phần còn lại, lớp 8/3 nhận 30 mét và $\frac{1}{10}$ của phần còn lại ... cứ chia như vậy cho đến lớp cuối cùng thì vừa đủ và phần đường của mỗi lớp nhận dài bằng nhau. Hỏi khối 8 có bao nhiêu lớp và đoạn đường mỗi lớp nhận dài bao nhiêu mét?

Bài 3: (2,0 điểm) Cho biểu thức: $M = \left(\frac{2x^3 + x^2 - x}{x^3 - 1} - \frac{x^2 + x}{x^2 - 1} \right) \frac{x^2 - 1}{2x^2 + x - 1} + \frac{x}{2x - 1}$

a) Tìm điều kiện của x để biểu thức M có nghĩa.

b) Rút gọn biểu thức M.

c) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức M có giá trị nguyên.

Bài 4: (2,0 điểm)

a) Cho $a + b = 3$. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức $a^2 + b^2$

b) Cho $\frac{1}{x^2} + x^2 = 14$ với $x \neq 0$. Hãy tính giá trị của biểu thức: $\frac{1}{x^3} + x^3$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 321

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 5: (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Gọi M ; N lần lượt là giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác AHB và AHC. MN cắt AB, AH, AC lần lượt tại I, E, K.

- Chứng minh: BM vuông góc AN.
- Chứng minh: ME.NK = MI.NE.
- Biết diện tích của tam giác ABC là S. Tính diện tích lớn nhất của tam giác AIK theo S.

ĐỀ SỐ 450

Bài 1(5đ).

a) Phân tích đa thức $x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ thành nhân tử

b) Tìm giá trị nguyên của x để A : B biết

$$A = 10x^2 - 7x - 5 \text{ và } B = 2x - 3.$$

c) Cho $x + y = 1$ và $xy \neq 0$. Chứng minh rằng

$$\frac{x}{y^3 - 1} - \frac{y}{x^3 - 1} + \frac{2(x - y)}{x^2 y^2 + 3} = 0$$

Bài 2(5đ). Giải các phương trình sau:

a) $(x^2 + x)^2 + 4(x^2 + x) = 12$

b) Tìm số dư của đa thức $(x+2)(x+4)(x+6)(x+8) + 2014$ chia cho đa thức $x^2 + 10x + 21$.

c) $\frac{x+2}{2007} + \frac{x+3}{2006} = \frac{x+4}{2005} + \frac{x+5}{2004}$

Bài 3(3đ). Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một người đi xe gắn máy từ A đến B với dự định mất 3 giờ 20 phút. Nếu người ấy tăng vận tốc thêm 5 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 20 phút. Tính khoảng cách AB và vận tốc dự định đi của người đó.

Bài 4(7đ). Cho góc xOy và điểm I nằm trong góc đó. Kẻ IC vuông góc với Ox (C thuộc Ox), ID vuông góc với Oy (D thuộc Oy) sao cho IC = ID = a. Đường thẳng qua I cắt Ox ở A cắt Oy ở B.

a/ Chứng minh rằng tích AC . DB không đổi khi đường thẳng qua I thay đổi.

b/ Chứng minh rằng $\frac{CA}{DB} = \frac{OC^2}{OB^2}$

c/ Biết $S_{AOB} = \frac{8a^2}{3}$. Tính CA; DB theo a.

ĐỀ SỐ 451

I. Trắc nghiệm (2đ): Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Rút gọn biểu thức $E = (x - y - 1)^3 - (x - y + 1)^3 + 6(x - y)^2$ ta được kết quả là:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 322

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

A) 2 B) $6(x-y)^2$ C) 1 D) - 2

Câu 2: Cho $x; y$ là hai số khác nhau sao cho $x^2 - y = y^2 - x$; Giá trị của biểu thức $K = x^2 + 2xy + y^2 - 3x - 3y$ là:

A) 4 B) - 4 C) 0 D) - 2

Câu 3: Cho $\frac{m}{x+1} + \frac{n}{x-2} = \frac{32x-19}{x^2-x-2}$; Ta có tích $m.n$ bằng:

A) - 300 B) 150 C) 200 D) 255

Câu 4: Tứ giác ABCD có I là giao điểm của hai đường chéo. Biết $AB = 6$ cm; $IA = 8$ cm; $IB = 4$ cm; $ID = 6$ cm; Ta có AD bằng:

A) 10 cm B) $\sqrt{125}$ cm C) $\sqrt{166}$ cm D) $\sqrt{170}$ cm

II. Tự luận:

Câu 5 (1,5đ): Cho biểu thức $P = \frac{2}{x} - \left(\frac{x^2}{x^2-xy} + \frac{x^2-y^2}{xy} - \frac{y^2}{y^2-xy} \right) : \frac{x^2-xy+y^2}{x-y}$

c) Rút gọn P;

d) Tìm giá trị của P với $|2x-1|=1$ và $|y+1|=\frac{1}{2}$.

Câu 6 (2đ): Cho điểm I di động trên đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các hình vuông AICD; BIEF; gọi O và O' lần lượt là giao điểm các đường chéo của hai hình vuông đó. Gọi K là giao điểm của AC và BE.

d) Tứ giác OKO'I là hình gì? Vì sao ?

e) Trung điểm M của OO' di động trên đường nào?

f) Xác định vị trí của điểm I để cho tứ giác OKO'I là hình vuông.

Câu 7 (1,5đ): Giải các phương trình nghiệm nguyên sau:

a) $x^2 - xy + y^2 = 3$

b) $x(x+1)(x+7)(x+8) = y^2$

Câu 8 (3đ): a) Tìm các số có hai chữ số thỏa mãn điều kiện sau: Nếu lấy bình phương số đó trừ đi bình phương số có hai chữ số được viết bởi các chữ số của số đó nhưng theo thứ tự ngược lại thì được một số chính phương.

b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}$

c) Cho hình lục giác đều ABCDEG. Người ta tô màu đỏ hai đỉnh A và D, tô màu xanh 4 đỉnh còn lại. Sau đó người ta đổi màu các đỉnh đó theo quy tắc sau: Mỗi lần đổi màu phải chọn 3 đỉnh của một tam giác cân rồi đổi màu đồng thời cả 3 đỉnh đó (đỏ thành xanh, xanh thành đỏ). Hỏi sau một số lần đổi màu theo quy tắc đó có thu được kết quả là đỉnh C có màu đỏ còn 5 đỉnh còn lại màu xanh không ?

d) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn: $a^4 + b^4 + c^4 = 3$.

Chứng minh rằng: $\frac{1}{4-ab} + \frac{1}{4-bc} + \frac{1}{4-ca} \leq 1$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 323

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 452

Câu 1. Chép đáp án đúng vào bài làm:

Nội dung	Đáp án			
	A	B	C	D
a, Tổng các góc ngoài của một đa giác đều 10 cạnh là:	360^0	540^0	720^0	180^0
b, Một đa giác đều có số đ-ờng chéo bằng số cạnh thì mỗi góc của đa giác đó có số đo là:	90^0	108^0	120^0	180^0
c, So sánh $M = \frac{2009 - 2008}{2009 + 2008}$ và $N = \frac{2009^2 - 2008^2}{2009^2 + 2008^2}$	$M = N$	$M > N$	$M < N$	$\times$
d, Cho $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$. Kết quả rút gọn phân thức $P = \frac{xyz}{(x+y)(y+z)(z+x)}$ là:	-1	$\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{8}$	-1 hoặc $\frac{1}{8}$

Câu 2. Giải ph-ơng trình:

a, $30x^2 + 19x^3 - 15x^2 - 3x + 1 = 0$

b, $\frac{x-1973}{11} + \frac{x-1958}{13} + \frac{x-1939}{15} + \frac{x-1916}{17} = 10$

Câu 3. Một ng-ời đi từ nhà đến cơ quan, sau khi đi 1h đầu với vận tốc 3km/h, ng-ời đó tính rằng, nếu cứ đi theo vận tốc cũ thì sẽ đến chậm 40 phút. Vì vậy trên đoạn đ-ờng còn lại, ng-ời ấy đi với vận tốc 4km/h, thành thử đến sớm hơn 45 phút. hãy tính đoạn đ-ờng từ nhà đến cơ quan.

Câu 4. Tìm a, b, c để:

$(x^4 + ax^3 + bx^2 + cx - 24) : (x - 2)^3$

Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: $M = 2x^2 + y^2 - 2xy - 2x - 2y + 2009$

Câu 6. Cho a, b, c là các số thực khác 0 sao cho:

$$a^3b^3 + b^3c^3 + c^3a^3 = 3a^2b^2c^2$$

Tính giá trị biểu thức $N = (1 + \frac{a}{b})(1 + \frac{b}{c})(1 + \frac{c}{a})$

Câu 7. Cho ΔABC , O là điểm bất kỳ trong tam giác. Qua O kẻ đ-ờng thẳng song song với BC cắt AB, AC tại D, E; song song với CA cắt BC, BA tại F và H; song song với AB cắt CA, CB tại I, K.

Chứng minh rằng:

a, $\frac{AH}{AB} + \frac{BK}{BC} + \frac{CE}{CA} = 1$

b, $\frac{DE}{BC} + \frac{KI}{AB} + \frac{HF}{AC} = 2$

c, $\frac{OD}{OE} \cdot \frac{OF}{OH} \cdot \frac{OI}{OK} = 1$

d, Biết $S_{OKF} = a^2$; $S_{IOE} = b^2$; $S_{HOD} = c^2$. Tính S_{ABC}

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến"

Đi" 324

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 453

Bài 1. Cho biểu thức: $A = \frac{x^5 + x^2}{x^3 - x^2 + x}$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm x để $A - |A| = 0$

c) Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 2: a) Cho $a > b > 0$ và $2(a^2 + b^2) = 5ab$

Tính giá trị của biểu thức: $P = \frac{3a - b}{2a + b}$

b) Cho a, b, c là Độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng $a^2 + 2bc > b^2 + c^2$

Bài 3: Giải các phương trình:

a) $\frac{2-x}{2007} - 1 = \frac{1-x}{2008} - \frac{x}{2009}$

b) $(12x+7)^2(3x+2)(2x+1) = 3$

Bài 4: Cho tam giác ABC; điểm P nằm trong tam giác sao cho $ABP = ACP$, kẻ $PH \perp AB, PK \perp AC$. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh.

a) $BP.KP = CP.HP$

b) $DK = DH$

Bài 5: Cho hình bình hành ABCD, vẽ đường thẳng d cắt các cạnh AB, AD Tại M và

K, cắt đường chéo AC Tại G. Chứng minh rằng: $\frac{AB}{AM} + \frac{AD}{AK} = \frac{AC}{AG}$

ĐỀ SỐ 454

Bài 1. Cho biểu thức: $A = \frac{x^5 + x^2}{x^3 - x^2 + x}$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm x để $A - |A| = 0$

c) Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 2: a) Cho $a > b > 0$ và $2(a^2 + b^2) = 5ab$

Tính giá trị của biểu thức: $P = \frac{3a - b}{2a + b}$

b) Cho a, b, c là Độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng $a^2 + 2bc > b^2 + c^2$

Bài 3: Giải các phương trình:

a) $\frac{2-x}{2007} - 1 = \frac{1-x}{2008} - \frac{x}{2009}$

b) $(12x+7)^2(3x+2)(2x+1) = 3$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 325

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 4: Cho tam giác ABC; điểm P nằm trong tam giác sao cho $ABP = ACP$, kẻ $PH \perp AB, PK \perp AC$. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh.

a) $BP.KP = CP.HP$

b) $DK = DH$

Bài 5: Cho hình bình hành ABCD, vẽ đường thẳng d cắt các cạnh AB, AD Tại M và K, cắt đường

chéo AC Tại G. Chứng minh rằng: $\frac{AB}{AM} + \frac{AD}{AK} = \frac{AC}{AG}$

ĐỀ SỐ 455

Câu 1: Xác định hệ số a sao cho:

a) $27x^2 + a$ chia hết cho $3x + 2$

b) $3x^2 + ax + 27$ chia hết cho $x + 5$ có số dư bằng 2

Câu 2: Cho 3 số a, b, c thỏa mãn $abc = 1999$

Rút gọn biểu thức:

$$\frac{1999a}{ab + 1999a + 1999} + \frac{b}{bc + b + 1999} + \frac{c}{ac + c + 1}$$

Câu 3: Cho $abc \neq 0$ và $a + b + c \neq 0$ giải phương trình:

$$\frac{a+b-x}{c} + \frac{a+c-x}{b} + \frac{b+c-x}{a} + \frac{4x}{a+b+c} = 1$$

Câu 4: Gọi M là một điểm bất kỳ trên đoạn thẳng AB. Vẽ về một nửa mặt phẳng có bờ là AB các hình vuông AMCD, BMEF.

a. Chứng minh AE vuông góc với BC.

b. Gọi H là giao điểm của AE và BC. Chứng minh ba điểm D, H, F thẳng hàng.

c. Những hình đoạn thẳng DF luôn đi qua một điểm cố định khi M di chuyển trên đoạn thẳng AB cố định.

d. Tìm tập hợp các trung điểm K của đoạn thẳng nối tâm hai hình vuông khi điểm M chuyển động trên đoạn thẳng AB cố định.

ĐỀ SỐ 456

Bài 1: (3,0 điểm).

Cho biểu thức $A = \left(\frac{1}{1-x} + \frac{2}{x+1} - \frac{5-x}{1-x^2} \right) : \frac{1-2x}{x^2-1}$

a) Rút gọn biểu thức A.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 326

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Tìm x để $A > 0$.

Bài 2: (4,0 điểm).

a) Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x :

$$(6x + 7)(2x - 3) - (4x + 1)\left(3x - \frac{7}{4}\right)$$

b) Tính giá trị biểu thức $P = \frac{x-y}{x+y}$. Biết $x^2 - 2y^2 = xy$ ($x + y \neq 0, y \neq 0$).

Bài 3: (4,0 điểm).

a) Giải phương trình: $x^6 - 7x^3 - 8 = 0$

b) Chứng minh rằng: Nếu $2n + 1$ và $3n + 1$ ($n \in \mathbb{N}$) đều là các số chính phương thì n chia hết cho 40.

Bài 4: (6,0 điểm).

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các đường cao BD, CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh $\triangle ABD \sim \triangle ACE$.

b) Chứng minh $BH \cdot HD = CH \cdot HE$.

c) Nối D với E, cho biết $BC = a, AB = AC = b$. Tính độ dài đoạn thẳng DE theo a, b .

Bài 5: (3,0 điểm).

a) Giải phương trình: $(8x - 4x^2 - 1) \cdot (x^2 + 2x + 1) = 4(x^2 + x + 1)$

b) Cho hai số a, b thỏa mãn $a + b \neq 0$. Chứng minh rằng: $a^2 + b^2 + \left(\frac{ab+1}{a+b}\right)^2 \geq 2$.

ĐỀ SỐ 457

Bài 1: (2 điểm)

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

$$a(b+c)^2(b-c) + b(c+a)^2(c-a) + c(a+b)^2(a-b)$$

b) Cho a, b, c khác nhau, khác 0 và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$

$$\text{Rút gọn biểu thức: } N = \frac{1}{a^2 + 2bc} + \frac{1}{b^2 + 2ca} + \frac{1}{c^2 + 2ab}$$

Bài 2: (2 điểm)

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$M = x^2 + y^2 - xy - x + y + 1$$

b) Giải phương trình: $(y - 4,5)^4 + (y - 5,5)^4 - 1 = 0$

Bài 3: (2 điểm)

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Sau khi đi được 15 phút, người đó gặp một ô tô, từ B đến với vận tốc 50 km/h. ô tô đến A nghỉ 15 phút rồi trở lại B và gặp người đi xe máy tại một địa điểm cách B 20 km.

Tính quãng đường AB.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 327

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 4: (3 điểm)

Cho hình vuông ABCD. M là một điểm trên đường chéo BD. Kẻ ME và MF vuông góc với AB và AD.

- Chứng minh hai đoạn thẳng DE và CF bằng nhau và vuông góc với nhau.
- Chứng minh ba đường thẳng DE, BF và CM đồng quy.
- Xác định vị trí của điểm M để tứ giác AEMF có diện tích lớn nhất.

Bài 5: (1 điểm)

Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $3x^2 + 5y^2 = 345$

ĐỀ SỐ 458

Bài 1 (4 điểm): Cho biểu thức

$$A = \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left(\frac{1}{y^2 - x^2} + \frac{1}{y^2 + 2xy + x^2} \right)$$

- Tìm điều kiện của x, y để giá trị của A được xác định.
- Rút gọn A.
- Nếu x; y là các số thực làm cho A xác định và thỏa mãn: $3x^2 + y^2 + 2x - 2y = 1$, hãy tìm tất cả các giá trị nguyên dương của A?

Bài 2 (4 điểm):

- Giải phương trình :

$$\frac{x+11}{115} + \frac{x+22}{104} = \frac{x+33}{93} + \frac{x+44}{82}$$

- Tìm các số x, y, z biết :

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= xy + yz + zx \\ \text{và } x^{2009} + y^{2009} + z^{2009} &= 3^{2010} \end{aligned}$$

Bài 3 (3 điểm): Chứng minh rằng với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì n^5 và n luôn có chữ số tận cùng giống nhau.

Bài 4 (7 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh AC. Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với tia BM, đường thẳng này cắt tia BM tại D, cắt tia BA tại E.

- Chứng minh: $EA \cdot EB = ED \cdot EC$ và $\angle EAD = \angle ECB$
- Cho $\angle BMC = 120^\circ$ và $S_{AED} = 36 \text{ cm}^2$. Tính S_{EBC} ?
- Chứng minh rằng khi điểm M di chuyển trên cạnh AC thì tổng $BM \cdot BD + CM \cdot CA$ có giá trị không đổi.
- Kẻ $DH \perp BC$ ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, DH. Chứng minh $CQ \perp PD$.

Bài 5 (2 điểm):

- Chứng minh bất đẳng thức sau: $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ (với x và y cùng dấu)
- Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} - 3\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) + 5$ (với $x \neq 0, y \neq 0$)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 328

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 459

Bài 1: (2,0 điểm)

a) Giải phương trình: $(x + 4)\left(x^2 + \frac{1}{2}x - 1,5\right) = (3 - x)\left(x^2 + \frac{1}{2}x - 1,5\right)$

b) Giải bất phương trình: $x + \frac{1}{x} < 2$

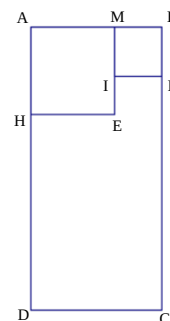
Bài 2: (2,0 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức sau: $\frac{x^{16} - 1}{(x + 1)(x^2 + 1)(x^4 + 1)(x^8 + 1)}$; với $x = 2011$

b) Cho $(x + 3y)^3 - 6(x + 3y)^2 + 12(x + 3y) = -19$
Tính giá trị của biểu thức $x + 3y$

Bài 3: (1,0 điểm)

Một trường học được xây dựng trên khu đất hình chữ nhật ABCD có $AB = 50\text{m}$; $BC = 200\text{m}$. Ở phía chiều rộng AB tiếp giáp đường chính, người ta sử dụng hai lô đất hình vuông AMEH, Bmik để xây dựng phòng làm việc và nhà để xe. Diện tích còn lại để xây phòng học và các công trình khác (hình vẽ). Tính diện tích lớn nhất còn lại để xây phòng học và các công trình khác.



Bài 4: (2,0 điểm)

Cho biểu thức: $P = \left(\frac{x}{x+2} - \frac{x^3-8}{x^3+8} \cdot \frac{x^2-2x+4}{x^2-4} \right) : \frac{1}{x+2} \cdot \frac{x^2+3x+2}{x^2+x+1}$

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị của x để $P > 0$

Bài 5: (3,0 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD có $AB = 8\text{cm}$, $AD = 6\text{cm}$; gọi H là hình chiếu của A trên BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của DH, BC.

a) Tính diện tích tứ giác ABCH.

b) Chứng minh: $AM \perp MN$

ĐỀ SỐ 460

Bài 1 (3 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a/ $x^4 + 4$

b/ $(x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đi" 329

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 2: (2 điểm) Tìm giá trị của m để cho phương trình: $6x - 5m = 3 + 3mx$ có nghiệm số gấp ba nghiệm số của phương trình: $(x + 1)(x - 1) - (x + 2)^2 = 3$

Bài 3 (3 điểm) Giải phương trình:

a/ $x^2 - 3x + 2 + |x - 1| = 0$

b/ $8\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (x + 4)^2$

Bài 4 (2 điểm) Tìm đa thức bậc 3 P(x), cho biết

P(x) = $x^3 + ax^2 + bx + c$ chia cho x-1; x-2; x-3 đều có số dư là 6

Bài 5: (6 điểm) Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của C xuống đường thẳng AB và AD.

r) Tứ giác BEDF là hình gì? Hãy chứng minh điều đó?

s) Chứng minh rằng: CH.CD = CB.CK

T) Chứng minh rằng: AB.AH + AD.AK = AC².

Bài 6: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, D là điểm di động trên cạnh BC. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm D lên AB, AC.

i) Xác định vị trí của điểm D để tứ giác AEDF là hình vuông.

j) Xác định vị trí của điểm D sao cho $3AD + 4EF$ đạt giá trị nhỏ nhất

ĐỀ SỐ 461

Bài 1: (2,5 điểm)

Phân tích đa thức thành nhân tử

a) $x^5 + x + 1$

b) $x^4 + 4$

c) $x\sqrt{x} - 3x + 4\sqrt{x} - 2$ với $x > 0$

Bài 2 : (1,5 điểm)

Cho $abc = 2$ Rút gọn biểu thức:

$$A = \frac{a}{ab+a+2} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{2c}{ac+2c+2}$$

Bài 3: (2 điểm)

Cho $4a^2 + b^2 = 5ab$ và $2a > b > 0$

Tính: $P = \frac{ab}{4a^2 - b^2}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 330

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 4 : (3điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A. Tròn BC lấy M bất kì sao cho $BM < CM$. Từ M vẽ đường thẳng song song với AC cắt AB tại E và song song với AB cắt AC tại F. Gọi N là điểm đối xứng của M qua E F.

a) Tính chu vi tứ giác AEMF. Biết : $AB = 7\text{cm}$

g) Chứng minh : AFEN là hình thang cân

c) Tính : $\widehat{ANB} + \widehat{ACB} = ?$

i) M ở vị trí nào để tứ giác AEMF là hình thoi và cần thêm điều kiện của ΔABC để cho AEMF là hình vuông.

Bài 5: (1điểm)

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì :
 $5^{2n+1} + 2^{n+4} + 2^{n+1}$ chia hết cho 23.

ĐỀ SỐ 462

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 331

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 1: (4,5 điểm)

1) Phân tích đa thức thành nhân tử: $M = (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24$

2) Cho a, b, c đôi một khác nhau và khác 0. Chứng minh rằng:

$$\text{Nếu } a + b + c = 0 \text{ thì } \left(\frac{a-b}{c} + \frac{b-c}{a} + \frac{c-a}{b} \right) \cdot \left(\frac{c}{a-b} + \frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} \right) = 9$$

3) Cho $A = p^4$ trong đó p là số nguyên tố. Tìm các giá trị của p để tổng các ước dương của A là số chính phương.

Bài 2: (4,0 điểm)

1) Cho biểu thức $P = \left(\frac{x-4}{x^3-1} + \frac{1}{x-1} \right) : \left(1 - \frac{x-8}{x^2+x+1} \right)$ (Với $x \neq 1$)

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tính giá trị của P khi x là nghiệm của phương trình: $x^2 - 3x + 2 = 0$

2. Chứng minh rằng: $f(x) = (x^2 + x - 1)^{2018} + (x^2 - x + 1)^{2018} - 2$ chia hết cho $g(x) = x^2 - x$

Bài 3: (3,5 điểm)

1) Tìm m để phương trình có nghiệm (với m tham số) $\frac{x-m}{x+3} + \frac{x-3}{x+m} = 2$

2) Giải phương trình: $2x(8x-1)^2(4x-1) = 9$

Bài 4 (7,0 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD, $AB = 2AD$. Trên cạnh AD lấy điểm M, trên cạnh BC lấy điểm P sao cho $AM = CP$. Kẻ BH vuông góc với AC tại H. Gọi Q là trung điểm của CH, đường thẳng kẻ qua P song song với MQ cắt AC tại N.

a) Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành.

b) Khi M là trung điểm của AD. Chứng minh BQ vuông góc với NP

c) Đường thẳng AP cắt DC tại điểm F. Chứng minh rằng $\frac{1}{AB^2} = \frac{1}{AP^2} + \frac{1}{4AF^2}$

Bài 5 (1,0 điểm): Tìm tất cả các tam giác vuông có số đo các cạnh là các số nguyên dương và số đo diện tích bằng số đo chu vi.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 332

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 463

Câu 1:

Phân tích thành nhân tử:

a, $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ b, $(x-y)^3 + (y-z)^3 + (z-x)^3$

Câu 2:

Cho $A = \frac{x(1-x^2)^2}{1+x^2} : \left[\left(\frac{1-x^3}{1-x} + x \right) \left(\frac{1+x^3}{1+x} - x \right) \right]$

a, Rút gọn A b, Tìm A khi $x = -\frac{1}{2}$ c, Tìm x để $2A = 1$

Câu 3:

a, Cho $x+y+z = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $M = x^2 + y^2 + z^2$

b, Tìm giá trị lớn nhất của $P = \frac{x}{(x+10)^2}$

Câu 4:

a, Cho $a, b, c > 0$, CMR: $1 < \frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} < 2$

b, Cho $x, y \neq 0$ CMR: $\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} \geq \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$

Câu 5:

Cho $\triangle ABC$ đều có độ dài cạnh là a, kéo dài BC một đoạn CM = a

a, Tính số đo các góc $\triangle ACM$

b, CMR: $AM \perp AB$

c, Kéo dài CA đoạn AN = a, kéo dài AB đoạn BP = a. CMR $\triangle MNP$ đều.

ĐỀ SỐ 464

Bài 1:

a/ Chứng minh rằng đa thức sau $(a^2 + 3a + 1)^2 - 1$ chia hết cho 24 với mọi số tự nhiên a

b/ Hãy so sánh $(2 + 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1) \dots (2^{512} + 1)$ và 2^{1024}

Bài 2:

a/ Tính giá trị của $f(x) = x^{15} - 8x^{14} + 8x^{13} - 8x^{12} + \dots - 8x^2 + 8x - 5$ với $x = 7$

b/ Cho $3m^2 + 3n^2 = 10mn$ và $n > m > 0$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 333

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Tính giá trị của biểu thức: $P = \frac{m-n}{m+n}$

Bài 3:

Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của biểu thức:

$$Q = \frac{4x+3}{x^2+1}.$$

Bài 4:

Tìm bốn số có tổng là 64. Biết rằng số thứ nhất bớt 3 thì bằng số thứ hai thêm 3, bằng số thứ ba nhân với 3 và bằng số thứ tư chia cho 3.

Bài 5:

Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại G, lấy điểm P trên cạnh BC các đường thẳng qua P theo thứ tự song song với CG và BG cắt AB, AC lần lượt tại E và F, PE và PF cắt BM, CN lần lượt tại R và S, EF cắt BG và CG theo thứ tự tại I và J.

a/ Tính $\frac{ER}{RP}$

b/ Chứng minh: EI = IJ = JF

c/ Chứng minh rằng PG đi qua trung điểm của EF.

ĐỀ SỐ 465

Câu I: (2,5 điểm)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{2+x}{2-x} - \frac{4x^2}{x^2-4} - \frac{2-x}{2+x} \right) : \frac{x^2-3x}{2x-x^3}$

a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn A.

b) Tìm giá trị của x để A định nghĩa.

c) Tính giá trị của A trong trường hợp $|x-7|=4$.

Câu II: (2 điểm)

1) Cho $7x^2+8xy+7y^2=10$. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của x^2+y^2

2) Giải phương trình: $(4x+3)^3+(5-7x)^3+(3x-8)^3=0$

Câu III: (2 điểm)

Trong một cái giỏ đựng một số quả táo. Đầu tiên người ta lấy ra một nửa số táo và bỏ lại 5 quả, sau đó lấy thêm ra $\frac{1}{3}$ số táo còn lại và lấy thêm 4 quả. Cuối cùng trong giỏ còn lại 12 quả. Hỏi lúc đầu trong giỏ có bao nhiêu quả táo?

Câu IV: (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, AF, BD và CE là các đường cao cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:

a) $HD \cdot HB = HE \cdot HC$.

b) $\triangle HDE \sim \triangle HCB$.

c) $BH \cdot BD + CH \cdot CE = BC^2$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 334

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

d) H là giao điểm ba đường phân giác trong của $\triangle DEF$.

ĐỀ SỐ 466

Câu 1 (2,0 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^3 - 3x^2 + 2x$

b) $x^2 + 4x - y^2 + 4$

c) $x^6 - y^6$

d) $a(b^2 + c^2) + b(c^2 + a^2) + c(a^2 + b^2) - 2abc - a^3 - b^3 - c^3$

Câu 2 (1,0 điểm): Tìm x biết rằng:

c) $(x - 3)(2x + 5) + 4x^2 = 25$

d) $3(x^2 - 2x + 5) - 3x(x - 10) = 0$

Câu 3 (2,0 điểm):

a) Tìm các số nguyên a và b để đa thức $A(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$ chia cho đa thức $B(x) = x + 1$ còn dư 5 và chia cho $C(x) = x + 2$ còn dư 8

b) Tìm đa thức dư cuối cùng của phép chia đa thức: $f(x) = 1 + x^{2011} + x^{2012} + x^{2013} + x^{2014}$ cho đa thức $g(x) = 1 - x^2$

Câu 4 (1,0 điểm):

Tính giá trị của biểu thức: $M = \frac{bc}{a^2} + \frac{ca}{b^2} + \frac{ab}{c^2}$ biết $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$ ($a, b, c \neq 0$)

Câu 5 (3,0 điểm):

Cho hình thoi ABCD. Vẽ hình bình hành ACEF, cạnh CE có độ dài bằng cạnh của hình thoi đã cho. Gọi K là điểm đối xứng với E qua C (K không trùng với D)

c) Chứng minh rằng FK, BD, AC cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

d) Chứng minh rằng mỗi một trong bốn điểm B, D, E, F là trực tâm của tam giác có ba đỉnh là ba điểm còn lại.

Câu 6 (1,0 điểm):

a) Tìm các số x, y, z biết: $x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$ và $x^{2011} + y^{2011} + z^{2011} = 3^{2012}$

b) Cho ba số x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 8$. Tìm giá trị lớn nhất của $B = xy + yz + zx$

ĐỀ SỐ 467

Câu 1: (2 điểm).

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 335

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Cho các biểu thức $A = \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 4x + 5}$ và $B = \frac{2x^2 - 8x + 10}{x^3 - x^2 - 5x - 3}$

- Tìm điều kiện xác định của biểu thức B.
- Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A và giá trị tương ứng của x.
- Tìm giá trị của x để $A.B < 0$.

Câu 2: (2 điểm).

Giải các phương trình sau:

a) $x^8 - 2x^4 + x^2 - 2x + 2 = 0$

b) $\frac{1}{x^2 - 5x + 6} + \frac{2}{x^2 - 8x + 15} + \frac{3}{x^2 - 13x + 40} = -\frac{6}{5}$

Câu 3: (1,5 điểm).

Tìm x, y biết

a) $2x^2 + y^2 + 6 = 4(x - y)$

b) $(2x - 5)^3 + 27(x - 1)^3 + (8 - 5x)^3 = 0$

Câu 4: (1,5 điểm).

Cho hai số a, b thỏa mãn $2a + b = 6$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = a.b$

Câu 5: (2 điểm).

Cho tam giác ABC có CM là trung tuyến. Qua điểm D bất kỳ thuộc cạnh AB (D khác A, B) vẽ đường thẳng xy song song với CM, xy cắt các đường thẳng BC và AC lần lượt tại E và F. Chứng minh nếu $DA.DB = DE.DF$ thì tam giác ADF là tam giác cân và tam giác ABC là tam giác vuông.

Câu 6: (1 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A, G là trọng tâm, BM là đường phân giác của tam giác ABC. Cho $BM \perp AC$. Chứng minh rằng BM vuông góc với trung tuyến AD.

ĐỀ SỐ 468

Bài 1 (4 điểm): Cho biểu thức

$$A = \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left(\frac{1}{y^2 - x^2} + \frac{1}{y^2 + 2xy + x^2} \right)$$

- Tìm điều kiện của x, y để giá trị của A được xác định.
- Rút gọn A.
- Nếu x, y là các số thực làm cho A xác định và thỏa mãn: $3x^2 + y^2 + 2x - 2y = 1$, hãy tìm tất cả các giá trị nguyên dương của A?

Bài 2 (4 điểm):

a) Giải phương trình :

$$\frac{x+11}{115} + \frac{x+22}{104} = \frac{x+33}{93} + \frac{x+44}{82}$$

b) Tìm các số x, y, z biết :

$$x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 336

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$\text{và } x^{2009} + y^{2009} + z^{2009} = 3^{2010}$$

Bài 3 (3 điểm): Chứng minh rằng với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì n^5 và n luôn có chữ số tận cùng giống nhau.

Bài 4 (7 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh AC. Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với tia BM, đường thẳng này cắt tia BM tại D, cắt tia BA tại E.

a) Chứng minh: $EA \cdot EB = ED \cdot EC$ và $EAD = ECB$

b) Cho $\angle BMC = 120^\circ$ và $S_{AED} = 36\text{cm}^2$. Tính S_{EBC} ?

c) Chứng minh rằng khi điểm M di chuyển trên cạnh AC thì tổng $BM \cdot BD + CM \cdot CA$ có giá trị không đổi.

d) Kẻ $DH \perp BC$ ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, DH.

Chứng minh $CQ \perp PD$.

Bài 5 (2 điểm):

a) Chứng minh bất đẳng thức sau: $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ (với x và y cùng dấu)

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} - 3\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) + 5$ (với $x \neq 0, y \neq 0$)

ĐỀ SỐ 469

Câu 1: (2 điểm)

a. Cho a, b, c là các số hữu tỉ thỏa mãn điều kiện: $ab + ac + bc = 1$.

Chứng minh rằng:

$(a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1)$ là bình phương của một số hữu tỉ.

b. Tính:

$$A = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \left(1 - \frac{1}{(x+1)^2}\right) \left(1 - \frac{1}{(x+2)^2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{(x+9)^2}\right)$$

Câu 2: (5 điểm)

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của $P(x) = \frac{2x^2 - 2x + 3}{x^2 - x + 2}$

b) Tìm dư trong phép chia đa thức

$$f(x) = x^{1994} + x^{1993} + 1 \text{ cho } g(x) = x^2 - 1$$

c) Chứng minh rằng: $16^n - 15n - 1 : 225$

Câu 3: (5 điểm)

a) Định m để phương trình sau có nghiệm duy nhất:

$$\frac{x+2}{x-m} = \frac{x+1}{x-1}$$

b) Giải phương trình: $|x| + |2x+1| - |x-3| = 14$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 337

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

c) Cho a, b, c là ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng:

$$\frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3$$

Câu 4: (2 điểm) Tính độ dài đường trung bình của hình thang cân có các đường chéo vuông góc với nhau và có độ dài đường cao bằng 10 cm.

Câu 5: (6 điểm) Cho hình vuông OCID cạnh a , AB là đường thẳng bất kì đi qua I cắt tia OC, OD lần lượt ở A và B.

a. Chứng minh rằng tích $CA \cdot CB$ có giá trị không đổi (tính theo a)

b. Chứng minh: $\frac{CA}{DB} = \frac{OA^2}{OB^2}$

c. Xác định đường thẳng AB sao cho $DB = 4CA$

d. Cho diện tích tam giác AOB bằng $\frac{8a^2}{3}$. Tính $CA + DB$ theo a .

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 338

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 470

Bài 1: (2 điểm)

Cho biểu thức $K = \left(\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} + \frac{x^2-4x-1}{x^2-1} \right) \cdot \frac{x+2009}{x}$

- Tìm điều kiện đối với x để biểu thức K xác định.
- Rút gọn biểu thức K .
- Với giá trị nguyên nào của x thì biểu thức K có giá trị nguyên.

Bài 2: (2 điểm)

Chứng minh rằng: $x^2 + y^2 + z^2 \geq \frac{(x+y+z)^2}{3}$

Bài 3: (2 điểm)

Năm ngoái, tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu người. Số dân tỉnh A năm nay tăng 1,2%; còn tỉnh B tăng 1,1%. Tổng số dân hai tỉnh năm nay là 4 045 000 người. Tính số dân của mỗi tỉnh năm ngoái.

Bài 4: (2 điểm)

Cho hình vuông ABCD, gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Vẽ tia phân giác của góc CAB cắt đường chéo BD tại E và cạnh BC tại F. Vẽ FM $\perp$ AC (tại M). Chứng minh MEBF là hình thoi.

Bài 5: (2 điểm)

Giờ Toán cô giáo trả bài kiểm tra. 4 bạn Tuấn, Hùng, Lan và Quân ngồi cùng bàn đều đạt điểm 8 trở lên (8, 9 và 10). Giờ ra chơi Phương hỏi điểm của 4 bạn, Tuấn trả lời: Lan không đạt điểm 10, mình và Quân không phải điểm 9, còn Hùng không phải điểm 8. Hùng nói: Mình không đạt điểm 10, Lan không phải điểm 9, còn Tuấn và Quân không phải điểm 8.

Bạn hãy cho biết mỗi người đạt điểm mấy?

ĐỀ SỐ 471

Bài 1 (4,5 đ)

a/Tính tổng $S(n) = \frac{1}{2.5} + \frac{1}{5.8} + \dots + \frac{1}{(3n-1)(3n+2)}$

b/ Chứng minh $B = n^3 + 6n^2 - 19n - 24$ chia hết cho 6

c/ Tìm giá trị lớn nhất của $N = 2004 - x^2 - 2y^2 - 2xy + 6y$

Bài 2 : (3đ) .

a/ Tìm số dư trong phép chia của biểu thức $A = (x+1)(x+3)(x+5)(x+7) + 2028$ cho $x^2 + 8x + 12$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đi" 339

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b/ Phân tích đa thức sau thành nhân tử : $x^4 + 2013x^2 + 2012x + 2013$

Bài 3 : (4,5đ) .

a/ Giải phương trình : $\frac{x+1}{2012} + \frac{x+2}{2011} + \frac{x+3}{2010} = \frac{x+4}{2009} + \frac{x+5}{2008} + \frac{x+6}{2007}$

b/ Tính giá trị biểu thức : $\frac{2a-b}{3a-b} + \frac{5b-a}{3a+b}$

Biết $10a^2 - 3b^2 + 5ab = 0$ và $9a^2 - b^2 \neq 0$

c/ Cho x,y,z là số đo ba cạnh của một tam giác chứng minh

$$x^2y + y^2z + z^2x + zx^2 + yz^2 + xy^2 - x^3 - y^3 - z^3 > 0$$

Bài 4: (4,5 đ) Cho hình bình hành ABCD , đường chéo lớn AC.Tia Dx cắt AC ,AB,CB lần lượt ở I ,M, N . Vẽ CE vuông góc với AB, CF vuông góc với AD,BG vuông góc với AC .Gọi K là điểm đối xứng của D qua I.

Chứng minh : a/ $IM.IN = ID^2$.

b/ $\frac{KM}{KN} = \frac{DM}{DN}$

c/ $AB.AE + AD.AF = AC^2$.

Bài 5 : (3,5đ)

Cho tam giác ABC , điểm D thuộc cạnh BC ($D \neq B$ và C) .Đường thẳng qua D và song song với AC cắt AB ở E , đường thẳng qua D và song song với AB cắt AC ở F. Cho biết diện tích tam giác BED = 4 cm^2 , diện tích tam giác CFD = 9 cm^2 .
Tính diện tích tam giác ABC.

ĐỀ SỐ 472

Bài 1: Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{x^2}{x^3 - 4x} + \frac{6}{6 - 3x} + \frac{1}{x+2} \right) : \left(x - 2 + \frac{10 - x^2}{x+2} \right)$$

- 1) Tìm điều kiện của x để A xác định
- 2) Rút gọn biểu thức A.
- 3) Tìm các giá trị của x để $A > 0$
- 4) Tìm giá trị nguyên của x để A lớn nhất, nhỏ nhất.

Bài 2:

1) Giải phương trình: $\frac{x+11}{2002} + \frac{x+22}{1991} = \frac{x+33}{1980} + \frac{x+44}{1969}$

2) Cho x, y là các số thực khác 0 thỏa mãn $x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x - 2y + 5 = 0$.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 340

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Tính giá trị biểu thức:
$$P = \frac{xy + x + y + 13}{4xy}.$$

Bài 3: Tìm đa thức dư trong phép chia : $(x^{2013} - x^{2001} + 1) : (x^3 - x)$

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một M bất kỳ trên cạnh AC. Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với tia BM tại D và cắt BA tại E.

a) Chứng minh: $EA \cdot EB = ED$ và $\angle EAD = \angle ECB$

b) Cho $\angle BMC = 120^\circ$ và $S_{AED} = 36 \text{ cm}^2$. Tính S_{EBC}

c) Chứng minh $BM \cdot BD + CM \cdot CA = BC^2$

Bài 5: a) Cho $x^2 + y^2 = 25$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của $P = 3x - 4y$.

b) cho $x + y = 2$. Chứng minh: $x^{2013} + y^{2013} \leq x^{2014} + y^{2014}$.

ĐỀ SỐ 473

Bài 1 (4 điểm)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{1-x^3}{1-x} - x \right) : \frac{1-x^2}{1-x-x^2+x^3}$ với x khác -1 và 1.

a, Rút gọn biểu thức A.

b, Tính giá trị của biểu thức A tại $x = -1\frac{2}{3}$.

c, Tìm giá trị của x để $A < 0$.

Bài 2 (3 điểm)

Cho $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 4(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$.

Chứng minh rằng $a = b = c$.

Bài 3 (3 điểm)

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu bớt tử số đi 7 đơn vị và tăng mẫu lên 4 đơn vị thì sẽ được phân số nghịch đảo của phân số đã cho. Tìm phân số đó.

Bài 4 (2 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = a^4 - 2a^3 + 3a^2 - 4a + 5$.

Bài 5 (3 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 341

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc ABC bằng 60° , phân giác BD. Gọi M, N, I theo thứ tự là trung điểm của BD, BC, CD.

- Tứ giác AMNI là hình gì? Chứng minh.
- Cho AB = 4cm. Tính các cạnh của tứ giác AMNI.

Bài 6 (5 điểm)

Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau tại O. Đường thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự ở M và N.

- Chứng minh rằng OM = ON.
- Chứng minh rằng $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$.
- Biết $S_{AOB} = 2013^2$ (đơn vị diện tích); $S_{COD} = 2014^2$ (đơn vị diện tích). Tính S_{ABCD} .

ĐỀ SỐ 474

Bài 1 (3 điểm): Tìm x biết:

- $x^2 - 4x + 4 = 25$
- $\frac{x-17}{1990} + \frac{x-21}{1986} + \frac{x+1}{1004} = 4$
- $4^x - 12 \cdot 2^x + 32 = 0$

Bài 2 (1,5 điểm): Cho x, y, z đôi một khác nhau và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{yz}{x^2 + 2yz} + \frac{xz}{y^2 + 2xz} + \frac{xy}{z^2 + 2xy}$

Bài 3 (1,5 điểm): Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị, ta vẫn được một số chính phương.

Bài 4 (4 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA', BB', CC', H là trực tâm.

- Tính tổng $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'}$
- Gọi AI là phân giác của tam giác ABC; IM, IN thứ tự là phân giác của góc AIC và góc AIB. Chứng minh rằng: AN.BI.CM = BN.IC.AM.
- Tam giác ABC như thế nào thì biểu thức $\frac{(AB+BC+CA)^2}{AA'^2 + BB'^2 + CC'^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất?

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đi" 342

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 475

Bài 1 : (4,5 điểm)

a) Tính:

$$A = 1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + \dots + 2009 + 2010 - 2011 - 2012 + 2013.$$

b) Phân tích đa thức sau thành 3 nhân tử:

$$M = x^3 + x^2y - x^2 - xy - 90x - 90y.$$

c) Với những giá trị nguyên nào của x để biểu thức :

$$N = \left(\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} + \frac{x^2-8x-4}{x^2-4} \right) \cdot \frac{x+2012}{x} \text{ có giá trị nguyên ?}$$

Bài 2 : (3đ) Tìm giá trị của m để phương trình : $\frac{m(x+2)}{2x+1} = m+1$

a) Vô nghiệm

b) Có nghiệm lớn hơn - 3

Bài 3 : (4,5 đ)

a) Tìm số dư trong phép chia : $(x+1)(x+3)(x+5)(x+7) + 2012$ cho $x^2 + 8x + 12$

b) Ba cạnh của một tam giác là x ; y ; z và $A = 4x^2y^2 - (x^2 + y^2 - z^2)^2$

Chứng minh rằng $A > 0$

Bài 4 : (3,5 đ)

Cho tam giác ABC có $\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = 70^\circ$ và đường cao AH . Các điểm E , F theo thứ tự thuộc các đoạn AH , AC sao cho $\widehat{ABE} = \widehat{CBE} = 30^\circ$. Gọi M là trung điểm của AB

a) Chứng minh $\triangle AMF$ đồng dạng $\triangle BHE$

b) Chứng minh $AB \cdot BE = BC \cdot AE$

Bài 5 : (4,5 đ)

Cho tam giác ABC vuông góc tại A ($AC > AB$) có đường cao AH. Trên tia HC lấy $HD = HA$; đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

a) Chứng minh $AE = AB$

b) Gọi M là trung điểm của BE . Tính số đo góc $\widehat{AHM}$

ĐỀ SỐ 476

Bài 1: (4 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

i) $(x + y + z)^3 - x^3 - y^3 - z^3.$

j) $x^4 + 2010x^2 + 2009x + 2010.$

Bài 2: (2 điểm)

Giải phương trình:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 343

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$\frac{x-241}{17} + \frac{x-220}{19} + \frac{x-195}{21} + \frac{x-166}{23} = 10.$$

Bài 3: (3 điểm)

Tìm x biết:

$$\frac{(2009-x)^2 + (2009-x)(x-2010) + (x-2010)^2}{(2009-x)^2 - (2009-x)(x-2010) + (x-2010)^2} = \frac{19}{49}.$$

Bài 4: (3 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{2010x + 2680}{x^2 + 1}$.

Bài 5: (4 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, D là điểm di động trên cạnh BC. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm D lên AB, AC.

k) Xác định vị trí của điểm D để tứ giác AEDF là hình vuông.

l) Xác định vị trí của điểm D sao cho $3AD + 4EF$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 6: (4 điểm)

Trong tam giác ABC, các điểm A, E, F tương ứng nằm trên các cạnh BC, CA, AB sao cho: $AFE = BFD$, $BDF = CDE$, $CED = AEF$.

g) Chứng minh rằng: $BDF = BAC$.

h) Cho $AB = 5$, $BC = 8$, $CA = 7$. Tính độ dài đoạn BD.

ĐỀ SỐ 477

Câu 1: (1,5 điểm)

Rút gọn biểu thức: $A = -1^2 + 2^2 - 3^2 + 4^2 - \dots - 99^2 + 100^2$

Câu 2: (1,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau với $x = 2007$

$$M = (x+7)^2 - 2(x+7)(x-3) + (x-3)^2$$

Câu 3: (1,5 điểm)

Cho hai số nguyên, số thứ nhất chia cho 5 dư 1, số thứ hai chia cho 5 dư 2. Hỏi tổng bình phương của chúng có chia hết cho 5 không?

Câu 4: (1,5 điểm)

Cho một số có 3 chữ số có dạng $\overline{abc}$. Chứng minh rằng:

$$(\overline{abc} + \overline{bca} + \overline{cab}) : (a + b + c)$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 344

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 5: (2 điểm)

Hai anh em hiện nay có tuổi cộng lại bằng 63. Tuổi của người anh hiện nay thì gấp đôi tuổi của người em lúc người anh bằng tuổi của em hiện nay. Hỏi tuổi hiện nay của mỗi người ?

Câu 6: (2 điểm)

Cho tam giác ABC, có đường cao AH và trung tuyến AM chia góc A thành 3 góc bằng nhau. Tính các góc của tam giác ABC.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 345

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 478

Câu I (2 điểm)

Cho biểu thức: $H = \left(\frac{1}{x-1} - \frac{2x}{x^3+x-x^2-1} \right) : \left(1 - \frac{2x}{x^2+1} \right)$

- Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức.
- Với giá trị nào của x thì H có giá trị d-ơng.

Câu II (2 điểm)

- Cho hai số a,b thỏa mãn $2a+b=6$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=ab$.
- Biết $ax+by+cz=0$ và $a+b+c=\frac{1}{2009}$

Tính $A = \frac{ax^2 + by^2 + cz^2}{bc(y-z)^2 + ac(x-z)^2 + ab(x-y)^2}$

Câu III (2 điểm)

Tìm cặp số nguyên x,y biết:

- $2x^2+y^2+6=4(x-y)$.
- $(y+2)x^2+1=y^2$

Câu IV (4 điểm)

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Trên cạnh AB lấy một điểm N, đ-ờng thẳng CN cắt đ-ờng thẳng DA tại E. Đ-ờng thẳng vuông góc với CE tại C cắt tia AB tại F.M là trung điểm của EF.

- Chứng minh $CE=CF$.
- Chứng minh $\widehat{ACE} = \widehat{BCM}$.
- Khi N chạy trên AB nh-ng không trùng với A và B. Chứng minh rằng M luôn chạy trên đ-ờng thẳng cố định.
- Xác định vị trí của N trên AB để tứ giác ACFE có diện tích gấp ba lần diện tích hình vuông ABCD.

ĐỀ SỐ 479

Bài 1: (3đ) a) Phân tích đa thức $x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ thành nhân tử

b) Tìm giá trị nguyên của x để A : B biết

$$A = 10x^2 - 7x - 5 \text{ và } B = 2x - 3.$$

c) Cho $x + y = 1$ và $x, y \neq 0$. Chứng minh rằng

$$\frac{x}{y^3-1} - \frac{y}{x^3-1} + \frac{2(x-y)}{x^2y^2+3} = 0$$

Bài 2: (3đ) Giải các phương trình sau:

a) $(x^2 + x)^2 + 4(x^2 + x) = 12$

b) $\frac{x+1}{2008} + \frac{x+2}{2007} + \frac{x+3}{2006} = \frac{x+4}{2005} + \frac{x+5}{2004} + \frac{x+6}{2003}$

Bài 3: (2đ) Cho hình vuông ABCD; Trên tia đối tia BA lấy E, trên tia đối tia CB lấy F sao cho $AE = CF$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 346

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a) Chứng minh $\triangle EDF$ vuông cân

b) Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD . Gọi I là trung điểm EF .

Chứng minh O, C, I thẳng hàng.

Bài 4: (2) Cho tam giác ABC vuông cân tại A . Các điểm D, E theo thứ tự di chuyển trên AB, AC sao cho $BD = AE$. Xác định vị trí điểm D, E sao cho:

a/ DE có độ dài nhỏ nhất

b/ Tứ giác $BDEC$ có diện tích nhỏ nhất.

ĐỀ SỐ 480

Câu 1.

a. Phân tích các đa thức sau ra thừa số:

$$\begin{aligned} & x^4 + 4 \\ & (x+2)(x+3)(x+4)(x+5) - 24 \end{aligned}$$

b. Giải phương trình: $x^4 - 30x^2 + 31x - 30 = 0$

c. Cho $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = 0$$

Câu 2. 1, Cho biểu thức: $A = \left(\frac{x}{x^2-4} + \frac{2}{2-x} + \frac{1}{x+2} \right) : \left(x-2 + \frac{10-x^2}{x+2} \right)$

a. Rút gọn biểu thức A .

b. Tính giá trị của A , Biết $|x| = \frac{1}{2}$.

c. Tìm giá trị của x để $A < 0$.

d. Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

2, Tìm số d - trong phép chia của biểu thức:

$$(x+2)(x+4)(x+6)(x+8) + 2012 \text{ cho đa thức } x^2 + 10x + 21$$

Câu 3. Cho hình vuông $ABCD$, M là một điểm tùy ý trên đường chéo BD . Kẻ $ME \perp AB$, $MF \perp AD$.

a. Chứng minh: $DE = CF$

b. Chứng minh ba đường thẳng: DE, BF, CM đồng quy.

c. Xác định vị trí của điểm M để diện tích tứ giác $AEMF$ lớn nhất.

Câu 4.

a. Cho 3 số dương a, b, c có tổng bằng 1. Chứng minh rằng: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 347

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b. Cho a, b dương và $a^{2010} + b^{2010} = a^{2011} + b^{2011} = a^{2012} + b^{2012}$
Tính: $a^{2013} + b^{2014}$

ĐỀ SỐ 481

Câu 1. (4,5 điểm)

3) Phân tích biểu thức sau thành nhân tử: $P = 2a^3 + 7a^2b + 7ab^2 + 2b^3$.

4) Cho $x^2 + x = 1$. Tính giá trị biểu thức $Q = x^6 + 2x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1$.

Câu 2. (4,5 điểm)

1) Cho biểu thức: $R = \left(\frac{x-1}{x^2-2x} + \frac{x+1}{x^2+2x} - \frac{4}{x^3-4x} \right) : \frac{4026}{x}$. Tìm x để biểu thức xác định, khi đó hãy rút gọn biểu thức.

2) Giải phương trình sau: $|x-2|(x-1)(x+1)(x+2) = 4$.

Câu 3. (4,0 điểm)

1) Cho n là số tự nhiên lẻ. Chứng minh $n^3 - n$ chia hết cho 24.

2) Tìm số tự nhiên n để $n^2 + 4n + 2013$ là một số chính phương.

Câu 4. (6,0 điểm)

1) Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và D . Biết $CD = 2AB = 2AD$ và $BC = a\sqrt{2}$.

a. Tính diện tích hình thang $ABCD$ theo a .

b. Gọi I là trung điểm của BC , H là chân đường vuông góc kẻ từ D xuống AC . Chứng minh $\widehat{HDI} = 45^\circ$.

2) Cho tam giác ABC có $BC = a, CA = b, AB = c$. Độ dài các đường phân giác trong của tam giác kẻ từ các đỉnh A, B, C lần lượt là l_a, l_b, l_c . Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{l_a} + \frac{1}{l_b} + \frac{1}{l_c} > \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$$

Câu 5. (1,0 điểm)

Cho hai số không âm a và b thỏa mãn $a^2 + b^2 = a + b$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$S = \frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1}$$

ĐỀ SỐ 482

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 348

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 1: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $5x^2 - 26x + 24$

c) $x^2 + 6x + 5$

b) $\frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - 1$

d) $x^4 + 2015x^2 + 2014x + 2015$

Bài 2: (1,5 điểm)

a) Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:

$$(6x + 7)(2x - 3) - (4x + 1)\left(3x - \frac{7}{4}\right)$$

b) Tính giá trị biểu thức $P = \frac{x-y}{x+y}$. Biết $x^2 - 2y^2 = xy$ ($x + y \neq 0, y \neq 0$).

c) Tìm số dư trong phép chia của biểu thức $(x+2)(x+4)(x+6)(x+8) + 2015$ cho đa thức $x^2 + 10x + 21$.

Bài 3 (1,25 điểm): Cho biểu thức $A = \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left(\frac{1}{y^2 - x^2} + \frac{1}{y^2 + 2xy + x^2} \right)$

a) Tìm điều kiện của x, y để giá trị của A được xác định.

b) Rút gọn A.

c) Nếu x; y là các số thực làm cho A xác định và thỏa mãn: $3x^2 + y^2 + 2x - 2y = 1$, hãy tìm tất cả các giá trị nguyên dương của A?

Bài 4 : (2 điểm) Giải các phương trình sau:

a) $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$

c) $\frac{3}{x^2 + 5x + 4} + \frac{2}{x^2 + 10x + 24} = \frac{4}{3} + \frac{9}{x^2 + 3x - 18}$

b) $|5 - 3x| = 3x - 5$

d, $x^2 - y^2 + 2x - 4y - 10 = 0$ với x,y nguyên

dương.

Bài 5 : (2,75 điểm) Cho hình vuông ABCD. Qua A vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau lần lượt cắt BC tại P và R, cắt CD tại Q và S.

a) Chứng minh $\triangle AQR$ và $\triangle APS$ là các tam giác cân.

b) QR cắt PS tại H; M, N là trung điểm của QR và PS. Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật.

c) Chứng minh P là trực tâm $\triangle SQR$.

d) Chứng minh MN là đường trung trực của AC.

e) Chứng minh bốn điểm M, B, N, D thẳng hàng.

Bài 6 : (0,5 điểm)

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = 13x^2 + y^2 + 4xy - 2y - 16x + 2015$

b) Cho hai số a,b thỏa mãn điều kiện $a + b = 1$. Chứng minh $a^3 + b^3 + ab$

$$\geq \frac{1}{2}$$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 349

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 483

Bài 1: (4,0 điểm) Phân tích thành nhân tử:

a/ $a^2 - 7a + 12$

b/ $x^4 + 2015x^2 + 2014x + 2015$

c/ $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$

d/ $(x^2 - 8)^2 + 36$

Bài 2: (4,0 điểm) Tìm x, biết:

a/ $\frac{2}{3}x + 4 = -12$;

b/ $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} : x = -3$;

c/ $|3x - 5| = 4$;

d/ $\frac{x+4}{2011} + \frac{x+3}{2012} = \frac{x+2}{2013} + \frac{x+1}{2014}$

Bài 3: (2,0 điểm)

a/ Cho $A = \frac{a^2 + 4a + 4}{a^3 + 2a^2 - 4a - 8}$. Tìm $a \in \mathbb{Z}$ để A là số nguyên.

b/ Tìm số tự nhiên n để $n^5 + 1$ chia hết cho $n^3 + 1$

Bài 4: (2,0 điểm)

a/ Tìm a, b, c biết $5a - 3b - 4c = 46$ và $\frac{a-1}{2} = \frac{b+3}{4} = \frac{c-5}{6}$.

b/ Tìm 2 số hữu tỉ a và b biết: $a + b = ab = a : b$ ($b \neq 0$)

Bài 5: (2,0 điểm)

a/ Cho $a + b + c = 1$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$. Tính $a^2 + b^2 + c^2$

b/ Cho $a + b + c = 2014$ và $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+c} + \frac{1}{b+c} = \frac{1}{2014}$.

Tính: $S = \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b}$

Câu 6: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có góc A nhỏ hơn 90° . Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm C, bờ là đường thẳng AB vẽ AF vuông góc với AB và $AF = AB$. Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm B, bờ là đường thẳng AC vẽ AH vuông góc với AC và $AH = AC$. Gọi D là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia DA lấy điểm I sao cho $DI = DA$. Chứng minh rằng:

a/ $AI = FH$;

b/ $DA \perp FH$

Bài 7: (2 điểm) Cho hình bình hành ABCD có E, F thứ tự là trung điểm của AB, CD.

a/ Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

b/ Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tự là M và N. Chứng minh rằng EMFN là hình bình hành.

Bài 8: (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của: $A_x = (x-1)(x-3)(x-4)(x-6) + 10$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đi" 350

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

ĐỀ SỐ 484

Bài 1 (3,5 điểm) Phân tích các đa thức thành nhân tử:

1) $18x^3 - \frac{8}{25}x$

2) $a(a + 2b)^3 - b(2a + b)^3$

3) $(x - 2)(x - 3)(x - 4)(x - 5) + 1$

Bài 2 (2,5 điểm)

Cho biểu thức: $A = \left(\frac{3}{x^2 - 1} + \frac{x+1}{2x-2} - \frac{x+3}{2x+2} \right) : \frac{5}{4x^2 - 4}$

1) Hãy tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức A được xác định.

2) Chứng minh rằng khi giá trị của biểu thức được xác định thì nó không phụ thuộc vào giá trị của biến x.

Bài 3 (3,0 điểm)

1) (1,5 điểm) Cho a, b, c đôi một khác nhau thỏa mãn: $ab + bc + ca = 1$.

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{(a+b)^2(b+c)^2(c+a)^2}{(1+a^2)(1+b^2)(1+c^2)}$

2) (1,5 điểm) Cho $\begin{cases} x+y=a+b \\ x^2+y^2=a^2+b^2 \end{cases}$.

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta có: $x^n + y^n = a^n + b^n$

Bài 4 (3,0 điểm)

1) Tìm x:

a) $|x+1| + |x+3| + |x+5| = 4x$

b) $(x^2 - 5x + 6) \cdot \sqrt{1-x} = 0$

2) Tìm x, y biết: $7x^2 + y^2 + 4xy - 24x - 6y + 21 = 0$

Bài 5 (3,0 điểm)

1) (1,5 điểm) Tìm dư khi chia $x^{2015} + x^{1945} + x^{1930} - x^2 - x + 1$ cho $x^2 - 1$

2) (1,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = (x^2 + 3x + 4)^2$

Bài 6 (5,0 điểm)

Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của cạnh AD, BC. Đường chéo AC cắt đường chéo BD tại O và các đoạn BE, DF lần lượt tại P, Q.

1) Chứng minh rằng: P là trọng tâm của tam giác ABD.

2) Chứng minh rằng: $AP = PQ = QC$.

3) Lấy M bất kỳ thuộc đoạn DC. Gọi I, K theo thứ tự là các điểm đối xứng của M qua tâm E, F. Chứng minh rằng I, K thuộc đường thẳng AB.

4) Chứng minh: $AI + AK$ không đổi khi M thuộc đường thẳng AB.

ĐỀ SỐ 485

Câu 1 (3,0 điểm).

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 351

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a) $12x^3 + 16x^2 - 5x - 3$

b) $(x^2 - x + 1)^2 - 5x(x^2 - x + 1) + 4x^2$

Câu 2 (3,0 điểm).

a) Chứng minh rằng: Nếu $x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$ thì $x = y = z$

b) Cho ba số a, b, c khác 0 thỏa mãn: $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} = \frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{a}$.

Chứng minh rằng $a = b = c$.

Câu 3 (4,0 điểm).

Giải các phương trình:

a) $|2x-1| + |2x-5| = 4$ (1)

b) $\left(\frac{x+3}{x-2}\right)^2 + 6\left(\frac{x-3}{x+2}\right)^2 - \frac{7(x^2-9)}{x^2-4} = 0$

Câu 4 (4,0 điểm).

a) Cho $x, y > 0$ thỏa mãn $x + y = 2$. Chứng minh rằng: $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{y}\right)^2 \geq 8$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{2015}{|x|-3}$, với x là số nguyên.

Câu 5 (6,0 điểm)

Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$, $AB < CD$). Qua A vẽ đường thẳng song song với BC cắt BD ở E và cắt CD ở K. Qua B kẻ đường thẳng song song với AD cắt AC ở F và cắt CD ở I. Chứng minh rằng:

a) $DK = CI$

b) $EF \parallel CD$

c) $AB^2 = CD \cdot EF$

ĐỀ SỐ 486

Câu 1 (2,0 điểm).

Rút gọn biểu thức: $B = \frac{x^3 - y^3 - z^3 - 3xyz}{(x+y)^2 + (y-z)^2 + (x+z)^2}$

Câu 2 (4,0 điểm).

a) Tìm số dư trong phép chia đa thức $(x+1)(x+3)(x+5)(x+7) + 9$ cho $x^2 + 8x + 12$.

b) Tìm mọi số nguyên x sao cho $x^3 - 2x^2 + 7x - 7$ chia hết cho $x^2 + 3$.

Câu 3 (4,0 điểm).

Giải các phương trình:

a) $\left(\frac{1}{4}x+3\right)^3 + \left(\frac{3}{4}x-4\right)^3 + (1-x)^3 = 0$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 352

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$b) x\left(\frac{3-x}{x+1}\right)\left(x+\frac{3-x}{x+1}\right)=2$$

Câu 4 (4,0 điểm).

Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức

$$a) A = |3x+1| + |x+2| - 4x + 3$$

$$b) B = \frac{14x^2 - 8x + 9}{3x^2 + 6x + 9}$$

Câu 5 (4,0 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A. M, D tương ứng là trung điểm của BC, AM. H là hình chiếu của M trên CD. AH cắt BC tại N, BH cắt AM tại E. Chứng minh rằng:

a) Tam giác MHD đồng dạng với tam giác CMD.

b) E là trực tâm tam giác ABN.

Câu 6 (2,0 điểm): Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M là trung điểm của cạnh CD và N là một điểm trên đường chéo AC sao cho $\angle BNM = 90^\circ$. Gọi F là điểm đối xứng của A qua N. Chứng minh rằng $FB \perp AC$.

ĐỀ SỐ 487

Bài 1: a) Thực hiện phép chia: $(x^3 - 2x - 4) : (x^2 + 2x + 2)$

b) Xác định a sao cho $ax^3 - 2x - 4$ chia hết cho $x - 2$

c) Tìm nghiệm của đa thức: $x^3 - 2x - 4$

Bài 2: a) Tính $S = \frac{a}{(c-a)(a-b)} + \frac{b}{(a-b)(b-c)} + \frac{c}{(b-c)(c-a)}$

b) Chứng minh $\frac{1}{(3n+2)(3n+5)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3n+2} - \frac{1}{3n+5} \right)$

c) Tính $\frac{150}{5.8} + \frac{150}{8.11} + \frac{150}{11.14} + \dots + \frac{150}{47.50}$

Bài 3: Giải các phương trình

$$a) \frac{x+1}{x^2+x+1} - \frac{x-1}{x^2-x+1} = \frac{2}{x(x^4+x^2+1)}$$

$$b) \frac{7-x}{1993} + \frac{5-x}{1995} + \frac{3-x}{1997} = -3$$

Bài 4: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A. Vẽ ra phía ngoài tam giác đó các tam giác ABD vuông cân ở B, ACE vuông cân ở C. CD cắt AB tại M, BE cắt AC tại N

a) Chứng minh ba điểm D, A, E thẳng hàng; các tứ giác BCE; ACBD là hình thang

b) Tính DM biết $AM = 3\text{cm}$; $AC = 4\text{cm}$; $MC = 5\text{cm}$

c) Chứng minh $AM = AN$

Bài 5: Cho M là điểm nằm trong $\triangle ABC$, từ M kẻ $MA' \perp BC$, $MB' \perp AC$, $MC' \perp AB$

($A' \in BC$; $B' \in AC$; $C' \in AB$). Chứng minh rằng: $\frac{MA'}{h_a} + \frac{MB'}{h_b} + \frac{MC'}{h_c} = 1$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 353

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

(Với h_a, h_b, h_c là ba đường cao của tam giác hạ lần lượt từ A, B, C xuống ba cạnh của $\triangle ABC$)

ĐỀ SỐ 488

Bài 1: Cho phân thức: $P = \frac{2|x-4|}{x^2+x-20}$

- a) Tìm TXĐ của P b) Rút gọn P c) Tính giá trị của P khi $|x-5|=1,5$

Bài 2: So sánh A và B biết:

a) $A = 2002.2004$ và $B = 2003^2$

b) $A = 3.(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)(2^{32}+1)$ và $B = 2^{64}$

Bài 3: Cho hình bình hành ABCD có đường chéo lớn AC. Hạ CE vuông góc với AB, CF vuông góc với AD và BG vuông góc với AC. Chứng minh:

a) $\triangle ACE \sim \triangle ABG$ và $\triangle AFC \sim \triangle CBG$

b) $AB \cdot AE + AD \cdot AF = AC^2$

Bài 4: Cho hình thoi ABCD cạnh a, có $\hat{A} = 60^\circ$. Một đường thẳng bất kỳ qua C cắt tia đối của tia BA và DA lần lượt tại M và N

a) Chứng minh: Tích BM. DN có giá trị không đổi

b) Gọi K là giao điểm của BN và DM. Tính số đo góc BKD

Bài 5:

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

$$4(x+y) = 11 + xy$$

ĐỀ SỐ 489

Câu 1: a) Tìm các số nguyên m, n thỏa mãn $m = \frac{n^2+n+1}{n+1}$

b) Đặt $A = n^3 + 3n^2 + 5n + 3$. Chứng minh rằng A chia hết cho 3 với mọi giá trị nguyên dương của n.

c) Nếu a chia 13 dư 2 và b chia 13 dư 3 thì a^2+b^2 chia hết cho 13.

Câu 2: Rút gọn biểu thức:

a) $A = \frac{bc}{(a-b)(a-c)} + \frac{ca}{(b-c)(b-a)} + \frac{ab}{(c-a)(c-b)}$

b) $B = \left[\left(x + \frac{1}{x} \right)^6 - \left(x^6 + \frac{1}{x^6} \right) - 2 \right] : \left[\left(x + \frac{1}{x} \right)^3 + x^3 + \frac{1}{x^3} \right]$

Câu 3: Tính tổng: $S = \frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + \dots + \frac{1}{2009.2011}$

Câu 4: Cho 3 số x, y, z, thỏa mãn điều kiện $xyz = 2011$. Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào các biến x, y, z : $\frac{2011x}{xy+2011x+2011} + \frac{y}{yz+y+2011} + \frac{z}{xz+z+1}$

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 354

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Câu 5: Giải phương trình: $\frac{69-x}{1942} + \frac{67-x}{1944} + \frac{65-x}{1946} + \frac{63-x}{1948} + \frac{61-x}{1950} = -5$

Câu 6: Cho $\triangle ABC$ tam giác đều, gọi M là trung điểm của BC. Một góc $xMy = 60^\circ$ quay quanh điểm M sao cho 2 cạnh Mx, My luôn cắt cạnh AB và AC lần lượt tại D và E. Chứng minh:

a) $BD \cdot CE = \frac{BC^2}{4}$

b) DM, EM lần lượt là tia phân giác của BDE và CED.

c) Chu vi $\triangle ADE$ không đổi.

ĐỀ SỐ 490

Câu 1: a) Tìm các số nguyên m, n thỏa mãn $m = \frac{n^2 + n + 1}{n + 1}$

b) Đặt $A = n^3 + 3n^2 + 5n + 3$. Chứng minh rằng A chia hết cho 3 với mọi giá trị nguyên dương của n.

c) Nếu a chia 13 dư 2 và b chia 13 dư 3 thì $a^2 + b^2$ chia hết cho 13.

Câu 2: Rút gọn biểu thức:

a) $A = \frac{bc}{(a-b)(a-c)} + \frac{ca}{(b-c)(b-a)} + \frac{ab}{(c-a)(c-b)}$

b) $B = \left[\left(x + \frac{1}{x} \right)^6 - \left(x^6 + \frac{1}{x^6} \right) - 2 \right] : \left[\left(x + \frac{1}{x} \right)^3 + x^3 + \frac{1}{x^3} \right]$

Câu 3: Tính tổng: $S = \frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + \dots + \frac{1}{2009.2011}$

Câu 4: Cho 3 số x, y, z, thỏa mãn điều kiện $xyz = 2011$. Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào các biến x, y, z: $\frac{2011x}{xy + 2011x + 2011} + \frac{y}{yz + y + 2011} + \frac{z}{xz + z + 1}$

Câu 5: Giải phương trình: $\frac{69-x}{1942} + \frac{67-x}{1944} + \frac{65-x}{1946} + \frac{63-x}{1948} + \frac{61-x}{1950} = -5$

Câu 6: Cho $\triangle ABC$ tam giác đều, gọi M là trung điểm của BC. Một góc $xMy = 60^\circ$ quay quanh điểm M sao cho 2 cạnh Mx, My luôn cắt cạnh AB và AC lần lượt tại D và E. Chứng minh:

a) $BD \cdot CE = \frac{BC^2}{4}$

b) DM, EM lần lượt là tia phân giác của BDE và CED.

c) Chu vi $\triangle ADE$ không đổi.

ĐỀ SỐ 491

Bài 1) (2 điểm).

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 355

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a) Phân tích đa thức thành nhân tử: $(x^2 - 2x)(x^2 - 2x - 1) - 6$

b) Đa thức $f(x) = 4x^3 + ax + b$ chia hết cho các đa thức $x-2$; $x+1$. Tính $2a-3b$.

Bài 2) (2 điểm).

a) Cho $a_n = 1+2+3+\dots+n$. Chứng minh rằng $a_n + a_{n+1}$ là một số chính phương.

b) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì phân số $\frac{10n^2 + 9n + 4}{20n^2 + 20n + 9}$ tối giản.

Bài 3) (3 điểm).

a) Cho $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$. Hãy rút gọn phân thức $P = \frac{xyz}{(x+y)(y+z)(z+x)}$

b) Tìm tích: $M = \frac{1^4 + 4}{3^4 + 4} \cdot \frac{5^4 + 4}{7^4 + 4} \cdot \frac{9^4 + 4}{11^4 + 4} \dots \frac{17^4 + 4}{19^4 + 4}$

Bài 4) (4 điểm).

a) Cho $x = by + cz$; $y = ax + cz$; $z = ax + by$ và $x + y + z \neq 0$; $xyz \neq 0$. CMR: $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c} = 2$

b) Cho $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$, tính giá trị của biểu thức: $P = \frac{yz}{x^2} + \frac{xz}{y^2} + \frac{xy}{z^2}$

Bài 5: (3 điểm). Cho biểu thức: $P = \frac{x^2 + x}{x^2 - 2x + 1} : \left(\frac{x+1}{x} - \frac{1}{1-x} + \frac{2-x^2}{x^2 - x} \right)$

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm x để $P < 1$

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P khi $x > 1$.

Bài 6: (3 điểm). Cho hình vuông ABCD, gọi E, F thứ tự là trung điểm của AB, BC.

a) CMR: CE vuông góc với DF

b) Gọi M là giao điểm của CE và DF. Chứng minh rằng $AM = AD$.

Bài 7: (3 điểm). Cho tam giác ABC. Vẽ ở ngoài tam giác các hình vuông ABDE, ACFH.

a) Chứng minh rằng $EC = BH$; $EC \perp BH$

b) Gọi M, N thứ tự là tâm của các hình vuông ABDE, ACFH. Gọi I là trung điểm của BC. Tam giác MNI là tam giác gì? Vì sao?

ĐỀ SỐ 492

Câu 1: (2,5 điểm)

a) Phân tích đa thức $a^2(b-c) + b^2(c-a) + c^2(a-b)$ thành nhân tử.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 356

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b) Cho các số nguyên a, b, c thỏa mãn $(a-b)^3 + (b-c)^3 + (c-a)^3 = 210$. Tính giá trị của biểu thức.

Câu 2: (2,5 điểm)

a) Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^2 + y^2 = 3 - xy$.

b) Giải phương trình: $(6x+8)(6x+6)(6x+7)^2 = 72$.

Câu 3: (2,5 điểm)

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = (x-2012)^2 + (x+2013)^2$.

b) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x+y+z=3$. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{x^2+x} + \frac{1}{y^2+y} + \frac{1}{z^2+z} \geq \frac{3}{2}.$$

Câu 4: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh AC. Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với tia BM, đường thẳng này cắt tia BM tại D, cắt tia BA tại E.

a) Chứng minh: $EA \cdot EB = ED \cdot EC$.

b) Chứng minh rằng khi điểm M di chuyển trên cạnh AC thì tổng $BM \cdot BD + CM \cdot CA$ có giá trị không đổi.

c) Kẻ $DH \perp BC$ ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, DH. Chứng minh $CQ \perp PD$.

ĐỀ SỐ 493

Bài 1: (3 điểm)

a/ Phân tích đa thức sau thành nhân tử

$$x^4 - 30x^2 + 31x - 30$$

b/ Cho $a+b+c=6$ và $ab+bc+ca=12$

Tính giá trị của biểu thức:

$$(a-b)^{2012} + (b-c)^{2013} + (c-a)^{2014}$$

Bài 2: (4 điểm)

a/ Tìm số nguyên dương n bé nhất sao cho:

$$A = n^3 + 4n^2 - 20n - 48 \text{ chia hết cho } 36$$

b/ Chứng minh rằng: $A = n^8 + 4n^7 + 6n^6 + 4n^5 + n^4$ chia hết cho 16 với n là số nguyên

Bài 3: (5 điểm)

a/ Giải và biện luận phương trình sau:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 357

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$\frac{x-m}{x+1} = \frac{x-2}{x-1}$$

b/ Tìm giá trị nhỏ nhất của M biết:

$$M = \frac{x^2 - 2x + 2014}{x^2} \text{ với } x \neq 0$$

Bài 4: (2,5 điểm)

Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 80^\circ$, AD là phân giác. Qua D kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB ở E, kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC ở F. Tính số đo góc FED.

Bài 5: (5,5 điểm)

Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của C xuống đường thẳng AB và AD. Chứng minh rằng :

a/ Tứ giác BEDF là hình bình hành ?

b/ $CH.CD = CB.CK$

c/ $AB.AH + AD.AK = AC^2$.

ĐỀ SỐ 494

Bài 1: (3 điểm)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{x^2 - 3x} \right) : \left(\frac{x^2}{27 - 3x^2} + \frac{1}{x + 3} \right)$

a) Rút gọn A.

b) Tìm x để $A < -1$.

c) Với giá trị nào của x thì A nhận giá trị nguyên.

Bài 2: (2 điểm) Giải phương trình:

a) $\frac{1}{3y^2 - 10y + 3} = \frac{6y}{9y^2 - 1} + \frac{2}{1 - 3y}$

b) $x - \frac{\frac{x}{2} - \frac{3+x}{4}}{2} = 3 - \frac{\left(1 - \frac{6-x}{3}\right) \cdot \frac{1}{2}}{2}$

Bài 3: (2 điểm)

Một xe đạp, một xe máy và một ô tô cùng đi từ A đến B. Khởi hành lần lượt lúc 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ và vận tốc theo thứ tự là 15 km/h; 35 km/h và 55 km/h.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 358

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Hỏi lúc mấy giờ ô tô cách đều xe đạp và xe đạp và xe máy?

Bài 4: (2 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD từ điểm P thuộc đường chéo AC ta dựng hình chữ nhật AMPN ($M \in AB$ và $N \in AD$). Chứng minh:

a) $BD \parallel MN$.

b) BD và MN cắt nhau tại K nằm trên AC.

Bài 5: (1 điểm)

Cho $a = 11 \dots 1$ (2n chữ số 1), $b = 44 \dots 4$ (n chữ số 4).

Chứng minh rằng: $a + b + 1$ là số chính phương

ĐỀ SỐ 495

Phần I: Trắc nghiệm (8 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1: (1 điểm) Giá trị của biểu thức $\frac{(8x^3 - y^3)(4x^2 - y^2)}{(2x + y)(4x^2 - 4xy + y^2)}$ với $x = 2$; $y = -\frac{1}{2}$ là:

A. $\frac{57}{2}$

B. $\frac{57}{4}$

C. $\frac{57}{6}$

D. $\frac{57}{8}$

Câu 2: (1 điểm) Xác định a để đa thức $x^3 - 5x^2 + 11x + a$ chia hết cho đa thức $x - 3$:

A. $a = 45$

B. $a = 15$

C. $a = -45$

D. $a = -15$

Câu 3: (1 điểm) Khi thực hiện biểu thức $\frac{3}{2x+5} - \frac{40}{4x^2-25} + \frac{1}{2x+5}$ ta được kết quả là:

A. $\frac{8}{x+5}$

B. $\frac{x-2}{x^2-25}$

C. $\frac{-8}{x+5}$

D. $\frac{8}{x-5}$

Câu 4: (1 điểm) Phương trình $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$ có tập nghiệm là:

A. $S = \left\{\frac{1}{3}\right\}$

B. $S = \{1\}$

C. $S = \{1; 3\}$

D. $\left\{1; \frac{2}{3}\right\}$

Câu 5: (1 điểm) Phương trình $\frac{x-1}{x} + \frac{5}{2} = \frac{3x}{2(x-1)}$ có tập nghiệm là:

A. $S = \{2; 4\}$

B. $S = \left\{2; \frac{1}{4}\right\}$

C. $S = \left\{2; \frac{1}{4}; 3\right\}$

D. $S = \left\{2; \frac{1}{4}; -3\right\}$

Câu 6: (1 điểm) Đường chéo của một hình vuông bằng 4cm. Cạnh của hình vuông đó bằng:

A. $2\sqrt{2}cm$

B. $4\sqrt{2}cm$

C. 2cm

D. 8cm

Câu 7: (1 điểm) Cho tam giác ABC có diện tích $60cm^2$, gọi M và N là trung điểm của BC và AC. Vậy diện tích tam giác AMN là bao nhiêu ?

A. $45cm^2$

B. $30cm^2$

C. $20cm^2$

D. $15cm^2$

Câu 8: (1 điểm) Cho tam giác ABC. Tia phân giác trong của góc A cắt BC tại D. Cho $AB = 6$, $AC = x$, $BD = 9$, $BC = 21$. Độ dài x là:

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 359

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

A. $x = 14$

B. $x = 12$

C. $x = 8$

D. $x = 6$

Phần II: Tự luận (12 điểm)

Câu 1: (4 điểm)

a) Tính

$$M = \frac{1}{(x-1)(x-2)} + \frac{1}{(x-2)(x-3)} + \frac{1}{(x-3)(x-4)} + \dots + \frac{1}{(x-2007)(x-2008)}$$

$$N = \frac{1}{2.4} + \frac{1}{4.6} + \frac{1}{6.8} + \dots + \frac{1}{2006.2008}$$

b) Với giá trị nào của n thì biểu thức $A = \frac{3n+9}{n-4}$ có giá trị là một số nguyên? Tính

giá trị đó?

Câu 2: (3 điểm) Một xe tải đi từ A đến B với vận tốc 50km/h. Đi được 24 phút thì gặp ã-ờng xấu nên vận tốc trên quãng ã-ờng còn lại giảm còn 40km/h. Vì vậy đến nơi chậm mất 18 phút. Quãng ã-ờng AB dài là:

Câu 3: (3 điểm) Cho tứ giác ABCD có $AB = 3$, $BC = 4$, $CD = 12$ và $DA = 13$; góc $CBA = 90^\circ$. Tính diện tích tứ giác ABCD.

Câu 4: (2 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có $AB = 36\text{cm}$, $AD = 24\text{cm}$. Gọi E là trung điểm của AB, ã-ờng thẳng DE cắt AC tại F và cắt CB kéo dài tại G. Tính DE, DG, DF ?

ĐỀ SỐ 496

Bài 1: Phân tích ãa thức thành nhân tử:

i) $x^2 - y^2 - 5x + 5y$

j) $2x^2 - 5x - 7$

Bài 2: Tìm ãa thức A, biết rằng:

$$\frac{4x^2 - 16}{x^2 + 2} = \frac{A}{x}$$

Bài 3: Cho phân thức: $\frac{5x+5}{2x^2+2x}$

i) Tìm ãiều kiện của x để giá trị của phân thức ãó ãác ãịnh.

j) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một ãiểm ãến, Nhưng Có Rất Nhiều Con ãường ãể ãi" 360

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Bài 4: a) Giải phương trình : $\frac{x+2}{x-2} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x(x-2)}$

b) Giải bất phương trình: $(x-3)(x+3) < (x+2)^2 + 3$

Bài 5: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một tổ sản xuất lập kế hoạch sản xuất, mỗi ngày sản xuất được 50 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đó sản xuất được 57 sản phẩm. Do đó đã hoàn thành trước kế hoạch một ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm và thực hiện trong bao nhiêu ngày.

Bài 6: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, có $AB = 15$ cm, $AC = 20$ cm. Kẻ đường cao AH và trung tuyến AM.

m) Chứng minh $\triangle ABC \sim \triangle HBA$

n) Tính : BC; AH; BH; CH ?

o) Tính diện tích $\triangle AHM$?

ĐỀ SỐ 497

Bài 1 (4,0 điểm).

Cho biểu thức: $P = \frac{2x^5 - x^4 - 2x + 1}{4x^2 - 1} + \frac{8x^2 - 4x + 2}{8x^3 + 1}$

a. Rút gọn P

b. Tìm các giá trị của x để $P = 6$

Bài 2 (4,0 điểm).

a. Cho các số a, b, c, d nguyên dương đôi một khác nhau và thỏa mãn:

$$\frac{2a+b}{a+b} + \frac{2b+c}{b+c} + \frac{2c+d}{c+d} + \frac{2d+a}{d+a} = 6. \text{ Chứng minh } A = abcd \text{ là số chính phương.}$$

b. Tìm a nguyên để $a^3 - 2a^2 + 7a - 7$ chia hết cho $a^2 + 3$.

Bài 3 (3,0 điểm).

a. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = (x-1)(2x-1)(2x^2-3x-1) + 2017$

b. Giải phương trình: $\left(\frac{x+1}{x-2}\right)^2 + \frac{x+1}{x-4} - 3\left(\frac{2x-4}{x-4}\right)^2 = 0$

Bài 4 (3,0 điểm).

a. Gọi a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác thỏa mãn: $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$.

Chứng minh tam giác đều.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 361

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

b. Cho x, y, z dương và $x + y + z = 1$. Chứng minh rằng :

$$\frac{1}{x^2 + 2yz} + \frac{1}{y^2 + 2xz} + \frac{1}{z^2 + 2xy} \geq 9$$

Bài 5 (5,0 điểm).

Cho O là trung điểm của đoạn AB . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là cạnh AB vẽ tia Ax, By cùng vuông góc AB . Trên tia Ax lấy điểm C (khác A), qua O kẻ đường thẳng vuông góc với OC cắt tia By tại D .

a. Chứng minh $AB^2 = 4 AC \cdot BD$

b. Kẻ OM vuông góc CD tại M . Chứng minh $AC = CM$

c. Từ M kẻ MH vuông góc AB tại H . Chứng minh BC đi qua trung điểm MH

d. Tìm vị trí của C trên tia Ax để diện tích tứ giác $ABDC$ nhỏ nhất.

Bài 6 (1,0 điểm). Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình

$$\frac{2016}{x+y} + \frac{x}{y+2015} + \frac{y}{4031} + \frac{2015}{x+2016} = 2$$

ĐỀ SỐ 498

Câu 1: (2 điểm) Cho $P = \frac{a^3 - 4a^2 - a + 4}{a^3 - 7a^2 + 14a - 8}$

a) Rút gọn P

b) Tìm giá trị nguyên của a để P nhận giá trị nguyên

Câu 2: (2 điểm) a) Chứng minh rằng nếu tổng của hai số nguyên chia hết cho 3 thì tổng các lập phương của chúng chia hết cho 3.

b) Tìm các giá trị của x để biểu thức :

$P = (x-1)(x+2)(x+3)(x+6)$ có giá trị nhỏ nhất . Tìm giá trị nhỏ nhất đó .

Câu 3: (2 điểm) a) Giải phương trình : $\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = \frac{1}{18}$

b) Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác . Chứng minh rằng :

$$A = \frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3$$

Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác đều ABC , gọi M là trung điểm của BC . Một góc xMy bằng 60° quay quanh điểm M sao cho 2 cạnh Mx, My luôn cắt cạnh AB và AC lần lượt tại D và E . Chứng minh :

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến

Đi" 362

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

a) $BD.CE = \frac{BC^2}{4}$

b) DM, EM lần lượt là tia phân giác của các góc BDE và CED.

c) Chu vi tam giác ADE không đổi.

Câu 5: (1 điểm) Tìm tất cả các tam giác vuông có số đo các cạnh là các số nguyên dương và số đo diện tích bằng số đo chu vi.

ĐỀ SỐ 499

Câu 1: (3 điểm)

Cho biểu thức $A = 15n^2 - 16n - 15$. Tìm số tự nhiên n để giá trị biểu thức A là số nguyên tố.

Câu 2: (5 điểm)

Cho biểu thức: $A = \frac{a^4 - 16}{a^4 - 4a^3 + 8a^2 - 16a + 16}$

a. Rút gọn biểu thức A .

b. Tìm giá trị nguyên của a để biểu thức A có giá trị nguyên.

Câu 3: (3 điểm)

Giải phương trình sau: $\frac{4x}{4x^2 - 8x + 7} + \frac{3x}{4x^2 - 10x + 7} = 1$

Câu 4: (7 điểm)

Cho hình vuông ABCD có cạnh a , điểm E thuộc cạnh CD, điểm F thuộc cạnh BC sao cho $\angle EAF = 45^\circ$. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến EF. Gọi G, I theo thứ tự là giao điểm của BD với AF, AE.

1. Chứng minh rằng:

a. $ED = EH$, $FB = FH$.

b. $BG^2 + DI^2 = GI^2$

2. Gọi M là giao điểm của AH và BD. Kẻ $MP \perp DC$, $MQ \perp BC$ ($P \in CD$, $Q \in BC$). Xác định vị trí điểm M để tam giác APQ có diện tích nhỏ nhất.

Câu 5: (2 điểm)

Cho $x, y, z > 0$ thỏa mãn $x + y + z = 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{x^4 + y^4}{x^3 + y^3} + \frac{y^4 + z^4}{y^3 + z^3} + \frac{z^4 + x^4}{z^3 + x^3} \geq 1$$

ĐỀ SỐ 500

Bài 1. (4 điểm)

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Đến Đi" 363

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

$$\frac{a^2+7}{4} = \frac{b^2+6}{5} = \frac{c^2+3}{6}$$

a) Tìm 3 số dương a, b, c thỏa mãn $\frac{a^2+7}{4} = \frac{b^2+6}{5} = \frac{c^2+3}{6}$ và $a^2 + 2c^2 = 3b^2 + 19$.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1$.

Bài 2. (3 điểm)

Để tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, trường A đã nhận được một số chiếc áo và chia đều cho các lớp. Biết rằng theo thứ tự, lớp thứ nhất nhận được 4 áo và $\frac{1}{9}$ số áo còn lại, rồi đến lớp thứ n ($n = 2; 3; 4; \dots$) nhận được $4n$ áo và $\frac{1}{9}$ số áo

còn lại. Cứ như thế các lớp đã nhận hết số áo.

Hỏi trường A đã nhận được bao nhiêu chiếc áo?

Bài 3. (3 điểm)

Tìm tất cả các số nguyên dương n để $(1 + n^{2017} + n^{2018})$ là số nguyên tố.

Bài 4. (3 điểm)

Một giải bóng chuyền có 9 đội bóng tham gia thi đấu vòng tròn một lượt (hai đội bất kì chỉ thi đấu với nhau một trận). Biết đội thứ nhất thắng a_1 trận và thua b_1 trận, đội thứ hai thắng a_2 trận và thua b_2 trận, ..., đội thứ 9 thắng a_9 trận và thua b_9 trận. Chứng minh rằng $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_9^2 = b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 + \dots + b_9^2$.

Bài 5. (5 điểm)

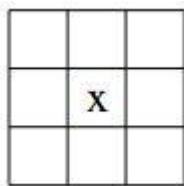
Cho đoạn thẳng AB dài a (cm). Lấy điểm C bất kì thuộc đoạn thẳng AB (C khác A và B). Vẽ tia Cx vuông góc với AB . Trên tia Cx lấy hai điểm D và E sao cho $CD = CA$ và $CE = CB$.

a) Chứng minh AE vuông góc với BD .

b) Gọi M và N lần lượt là trung điểm AE và BD . Tìm vị trí của điểm C trên đoạn thẳng AB để đa giác $CMEDN$ có diện tích lớn nhất.

c) Gọi I là trung điểm của MN . Chứng minh rằng khoảng cách từ I đến AB không phụ thuộc vào vị trí của điểm C .

Bài 6. (2 điểm)



Hình vuông có 3×3 ô (như hình bên) chứa 9 số mà tổng các số ở mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau gọi là hình vuông kì diệu. Chứng minh rằng số ở tâm (x) của một hình vuông kì diệu bằng trung bình cộng của hai số còn lại cùng hàng, hoặc cùng cột, hoặc cùng đường chéo.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ

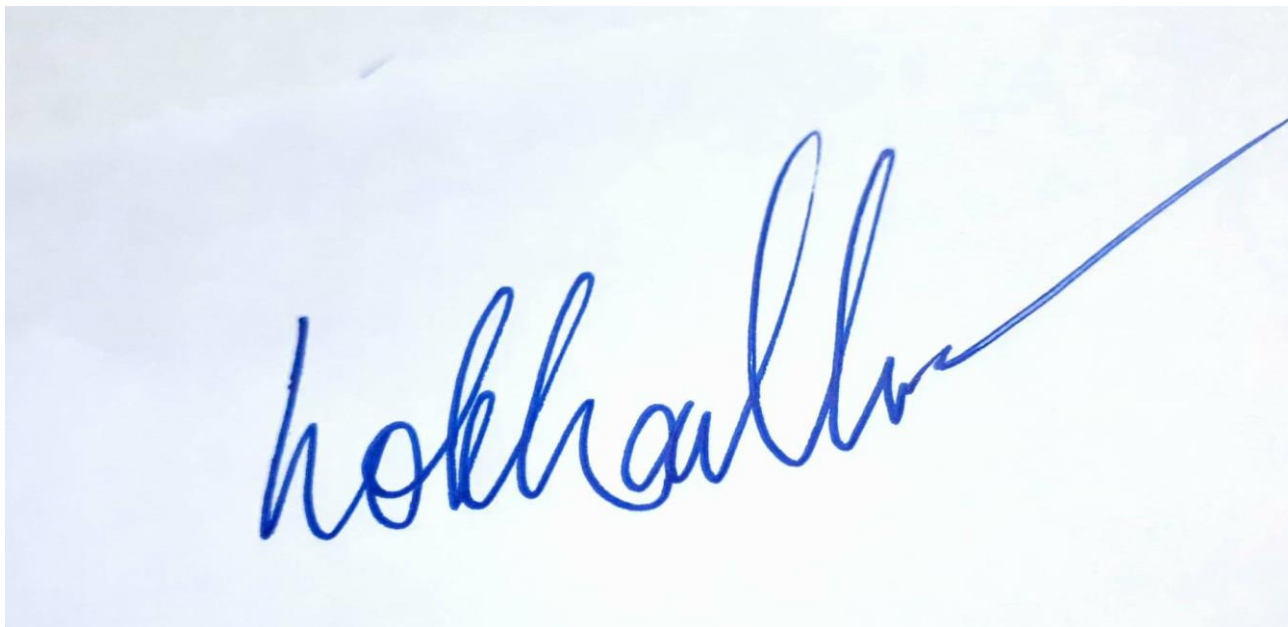
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam

"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để

Đi" 364

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

----CHÍNH THỨC HẾT----
-----CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG-----



Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam
"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến, Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi" 365

TUYỂN TẬP 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 8
Success has only one destination, but has a lot of ways to go.

Người sưu tầm, tổng hợp: HỒ KHẮC VŨ
Giáo viên Toán cấp 2-3 Tam Kỳ- Quảng Nam
***"Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến,Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để
Đi" 366***